



International
Labour
Organization

The International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) companion guide

September 2023



Department
of Statistics



International
Labour
Organization

국제 표준 직업 분류

(ISCO-08) 부속 안내서

2023년 9월



통계국

► **The International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) companion guide**

Department of Statistics

Version 1.0 September 2023

- 국제 표준 직업 분류(ISCO-08) 부속 안내서

통계국

2023년 9월 버전 1.0



This is an open access work distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Users can reuse, share, adapt and build upon the original work, as detailed in the License. The ILO must be clearly credited as the owner of the original work. The use of the emblem of the ILO is not permitted in connection with users' work.

Attribution – The work must be cited as follows: *The International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) companion guide*, Geneva: International Labour Office, 2023.

Translations – In case of a translation of this work, the following disclaimer must be added along with the attribution: *This translation was not created by the International Labour Organization (ILO) and should not be considered an official ILO translation. The ILO is not responsible for the content or accuracy of this translation.*

Adaptations – In case of an adaptation of this work, the following disclaimer must be added along with the attribution: *This is an adaptation of an original work by the International Labour Organization (ILO). Responsibility for the views and opinions expressed in the adaptation rests solely with the author or authors of the adaptation and are not endorsed by the ILO.*

This CC license does not apply to non-ILO copyright materials included in this publication. If the material is attributed to a third party, the user of such material is solely responsible for clearing the rights with the right holder.

Any dispute arising under this license that cannot be settled amicably shall be referred to arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of such a dispute.

All queries on rights and licensing should be addressed to the ILO Publishing Unit (Rights and Licensing), 1211 Geneva 22, Switzerland, or by email to rights@ilo.org.

9789220398944 (web PDF)

The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the ILO concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers.

The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the ILO of the opinions expressed in them.

Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the ILO, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval.

Information on ILO publications and digital products can be found at: www.ilo.org/publns.



이 작업은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)에 따라 공개적으로 배포되며, 이용자는 원작을 재사용, 공유, 수정 및 기반으로 작업할 수 있음. ILO는 원작에 대해 명확하게 크레딧을 부여받아야 하며, ILO의 엠블럼 사용은 허용되지 않음. 출처 표기 -

다음과 같이 인용해야 함: 국제 표준 직업 분류(ISCO-08) 부속 안내서, 제네바: 국제 노동 사무소, 2023

이 작품의 번역본에 다음 면책 조항을 반드시 포함해야 하며, 원작자의 명시와 함께 제공됨:
이 번역은 국제노동기구(ILO)가 제작한 것이 아니며
이 번역은 공식 ILO 번역이 아니며, 내용에 대해 ILO는 책임지지 않음
이 번역의 정확성에 대하여 책임지지 않음

제작 시 다음 면책 조항을 반드시 추가해야 함: 이 작업은 국제노동기구(ILO)의 원작을 영어로 번역한 것임
(ILO). 본 재작성 내용에 표현된 견해와 의견에 대한 책임은 전적으로 재작성의 저자 또는 저자들에게 있으며, ILO의 승인이나 지지와 관련 없음

이 CC 라이선스는 본 출판물에 포함된 비-ILO 저작권 자료에는 적용되지 않으며, 해당 자료가 제3자에게 귀속된 경우 그 권리 확보는 사용자 책임임

이 라이선스 하에서 발생하는 분쟁은 UN 거래법 위원회(UNCITRAL)의 중재 규칙에 따라 조정에 회부되며, 중재 판정은 최종 판결로 인정됨

권리 및 라이선스 관련 문의는 ILO 출판부(Rights and Licensing), 1211 Geneva 22, Switzerland 또는 rights@ilo.org로 연락 요망

9789220398944 (웹 PDF)

유엔 관행에 부합하는 ILO 출판물에 사용된 명칭 지정 및 자료 제시는 국가, 지역 또는 영토의 법적 지위 또는 경계 구분에 대한 ILO의 의견 표현을 의미하지 않음

서명된 기사, 연구 및 기타 기여물에 표현된 의견에 대한 책임은 전적으로 저자에게 있으며, 출판이 ILO의 의견 승인으로 간주되지 않음

기업명, 상업용 제품 및 프로세스에 대한 언급은 ILO의 승인을 의미하지 않으며, 특정 기업, 상업용 제품 또는 프로세스를 언급하지 않은 것이 승인 불허를 의미하지 않음

ILO 출판물 및 디지털 제품 정보는 www.ilo.org/publns 에서 확인 가능

► About this guide

Statistics and information classified by occupation are essential to support the formulation and evaluation of public policy in relation to labour market programmes, vocational education and training, social protection, wage determination, and occupational safety and health, etc. Occupation classification schemes are also required for operational purposes in activities such as employment services and managing employment-related migration.

The International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) provides a framework for the international comparability of occupational information. It also serves as a model for the development of National Occupation Classification (NOC) but requires adaptation for use at national level.

The ISCO-08 companion guide (the guide henceforth)¹ provides guidance on the practical aspects of adapting ISCO-08 for national use or developing a national classification related to it. The guide is intended for use by national statistical offices, ministries of labour and other agencies that wish to adopt ISCO-08.

The guide is organized in a modular fashion, such that each module can be used independently or in conjunction with other modules, depending on the needs of the user, and it is structured as follow:

[Module 1](#) provides an overview of occupation classifications and what they are used for. It describes the principles and requirements for their development and design and gives a general description of the design of ISCO-08.

[Module 2](#) focuses on areas requiring special attention when adapting ISCO-08 for national use and clarifies areas where the boundaries between related groups may be difficult to delimit consistently in national contexts.

[Module 3](#) describes the process of adapting ISCO-08 for national use. It provides concrete guidance on stakeholder consultation and engagement, the roles and responsibilities of different agencies, project governance and planning and managing the work. It also describes the possible approaches to adopting or adapting ISCO-08 for national needs, along with the needed time frame.

[Module 4](#) provides practical guidance on the design and construction of a national occupation classification and the various elements and components that need to be brought together, including the underlying conceptual framework, the classification structure, descriptions, and definitions of categories. It describes the nature and relevance of different sources of information to the development of the classification.

[Module 5](#) provides practical advice on data collection methods, the development and use of coding procedures, and a coding index to ensure sufficiently consistent and accurate assignment of occupation codes.

[Module 6](#) describes procedures for mapping between occupation classifications and developing correspondence tables to show the relationship between different versions of a national classification, and between national classifications and ISCO-08.

[Module 7](#) provides an overview of dissemination of NOC and the uses of data classified by occupation in various types of economic, labour market and social analysis, and offers guidance on the dissemination of occupational data in statistical outputs.

The guide includes examples and links to various national practices, sources of information and material useful for various aspects related to the use of an occupation classification or ISCO-08. However, the ILO does not favour or endorse one national practice or source or material over another. These examples were given to illustrate practical cases on how selected issues are dealt with at the national level.

¹ The ILO extends its appreciation to David Hunter from StatClass Consulting Services who developed most content of this guide. Lara Badre, Senior Statistician of the ILO Department of Statistics, reviewed the guide, drafted additional sections and provided examples of country practices.

- 이 안내서에 대하여

직업별로 분류된 통계와 정보는 노동시장 프로그램, 직업 교육 및 훈련, 사회 보호, 임금 결정, 직업 안전보건 등 공공 정책 수립 및 평가를 지원하는 데 필수적입니다. 직업 분류 체계는 고용 서비스 및 고용 관련 이주 활동과 같은 운영 목적에도 필요하며, 국제 직업 분류 표준(ISCO-08)은 직업 정보의 국제적 비교 가능성을 위한 틀을 제공하며, 국가 차원에서 활용하기 위해서는 조정이 필요함

ISCO-08 부속 안내서(이하 안내서)는 ISCO-08을 국가용으로 적응하거나 관련된 국가 분류를 개발하는 실무적 측면에 관한 지침을 제공함. 이 안내서는 국가 통계청, 노동부 및 ISCO-08 채택을 희망하는 기타 기관에서 활용할 목적으로 제작됨

이 안내서는 모듈식으로 구성되어 있어, 사용자 요구에 따라 독립적 또는 다른 모듈과 결합하여 사용할 수 있으며, 구조는 다음과 같음

모듈 1은 직업 분류 개요와 사용 목적을 설명하며, 개발 및 설계 원칙과 요구 사항을 서술하고, ISCO-08의 설계에 대한 일반적 설명을 제공함. 모듈 2는 ISCO-08을 국가용으로 적응할 때 특별히 고려해야 할 사항을 강조하며, 관련 그룹 간

경계 구분이 어려운 영역을 명확히 설명함. 모듈 3은 ISCO-08을 국가용으로 적응하는 과정에 대해 설명하며, 이해관계자 협의와 참여, 기관별 역할과 책임, 프로젝트 거버넌스 및 계획, 작업 관리를 위한 구체적 지침을 제공함.

또한 ISCO-08을 국가적 필요에 맞게 채택하거나 조정하는 가능한 방법과 소요 시간도 설명함

모듈 4는 국가 직업 분류의 설계와 구축에 관한 실용적 지침을 제공하며, 기본 개념 틀, 분류 구조, 범주에 대한 설명 및 정의를 포함함. 정보 출처의 특성과 관련성도 설명함

모듈 5는 데이터 수집 방법, 코딩 절차 개발 및 사용, 직업 코드의 일관성과 정확성을 확보하기 위한 코딩 인덱스의 실용적 조언을 제공함

모듈 6은 직업 분류 간 매핑 절차와 다양한 버전의 국가 분류 및 ISCO-08과의 관계를 보여주는 대응표 개발을 설명함

모듈 7은 NOC의 배포 개요와 직업별로 분류된 데이터의 경제, 노동시장, 사회 분석에서의 이용 사례를 제공하며, 통계적 출력을 위한 직업 데이터 배포에 관한 지침을 제공함

이 안내서에는 직업 분류 또는 ISCO-08 사용과 관련된 다양한 국가 사례, 정보 출처, 자료에 대한 링크 및 예시가 포함되어 있음. 그러나 ILO는 특정 국가 사례나 정보 출처, 자료를 선호하거나 승인하지 않으며, 이 예시들은 선택된 이슈들이 국가 차원에서 어떻게 처리되는지 실질적 사례를 보여주기 위한 것임

► About this guide	3
1. Overview of occupation classifications: purpose, requirements and design	9
1.1. What is a statistical classification?	9
1.2. Purposes and uses of an occupation classification	9
1.3. Principles and requirements for an occupation classification	10
1.3.1. Conceptual basis	11
1.3.2. Classification structure	12
1.3.3. Mutually exclusive and jointly exhaustive categories	12
1.3.4. Descriptors and definitions of categories	12
1.3.5. Up-to-date and relevant	13
1.3.6. Robustness over time	13
1.3.7. Meeting user needs	13
1.3.8. Time series and international comparability	13
1.3.9. Statistical feasibility, balance, and guidelines for coding	13
1.3.10. Guidelines for output of data	14
1.4. Overview of ISCO-08	14
1.4.1. The design of ISCO-08	14
1.4.2. The concept of an “occupation”	15
2. Areas requiring special attention when developing or adapting a NOC based on ISCO-08	17
2.1. Occupations with a broad range of tasks and duties	17
2.2. Apprentices and trainees	17
2.3. Managers, supervisors, and operators of small businesses	18
2.3.1. Managers and supervisors	18
2.3.2. Managers and operators of small businesses	19
2.3.3. Size of the organization	19
2.4. Related occupations at different skill levels	20
2.4.1. General principles	20
2.4.2. Early childhood educators and child care workers	21
2.4.3. Traditional and complementary medicine professionals and associate professionals	21
2.4.4. Occupations in food preparation	21
2.4.5. Domestic housekeepers, domestic cleaners, and bed and breakfast operators	22
2.4.6. Nursing and midwifery	23
2.5. Boundaries between occupational groups in agriculture, forestry and fisheries	23
2.5.1. Agricultural production managers, farmers, and farm managers	24
2.5.2. Mixed and specialist crop and animal producers	24
2.5.3. Market-oriented and subsistence workers	25
2.5.4. Skilled farm workers and farm labourers	26
2.5.5. Operation of farm and forestry machinery	27
2.6. Armed forces occupations	27
2.7. The need for detailed categories at the national level	29
3. The process of adapting ISCO-08 for national use	31
3.1. The need for stakeholder engagement	31
3.2. Governance arrangements	32
3.3. User consultations	33
3.4. Planning the work to update or develop a national occupation classification	34
3.4.1. Project initiation	34
3.4.2. Scenarios, approaches and timeframe for developing a national classification	36

- 이 안내서에 대하여	3
1. 직업 분류 개요: 목적, 요구 사항 및 설계 1.1. 통계적 분류란 무엇인가?	9
1.2. 직업 분류의 목적과 용도	9
1.3. 직업 분류의 원칙과 요구 사항 1.3.1. 개념적 기초	10
1.3. 분류 구조	11
1.3.3. 상호배타적이면서 동시에 완전한 범주 1.3.4. 범주에 대한 설명자 및 정의	12
1.3.5. 최신성 및 관련성 1.3.6. 시간에 따른 견고성 1.3.7. 사용자 요구 충족	13
1.3.8. 시계열 및 국제비교 가능성	13
1.3.9. 통계적 타당성, 균형 및 코딩 가이드라인	13
1.3.10. 데이터 출력 가이드 1.4. ISCO-08	14
개요	14
1.4.1. ISCO-08의 설계	14
1.4.2. 직업 개념	15
2. ISCO-08 기반 NOC 개발 또는 적용 시 특별한 주의가 필요한 분야 17 2.1. 광범위한 직무와 업무를 가진 직업	17
2.2. 견습생 및 훈련생	17
2.3. 관리자, 감독자, 소기업 운영자 2.3.1. 관리자 및 감독자	18
2.3. 소기업의 관리자 및 운영자 2.3.3. 조직 규모	18
2.4. 관련 직업, 다양한 기술 수준 2.4.1. 일반 원칙	19
2.4. 유아 교사 및 어린이 돌보미	20
2.4. 전통 및 보완 의료 전문가 및 관련 전문가 2.4.4. 음식 준비 직업	21
2.4. 가사 도우미, 가사 청소원, B&B 운영자 2.4.6. 간호 및 조산	22
2.5. 농업, 임업 및 어업 분야의 직업 그룹 경계 2.5.1. 농업 생산 관리자, 농민 및 농장 관리자 2.5.2. 혼합 및 전문 작물과 동물 생산자	23
2.5.3. 시장 지향적 및 생계 유지 노동자 2.5.4. 숙련된 농장 노동자와 농업 노동자 2.5.5. 농장 및 산림 기계 운영	24
2.6. 군직업	25
2.7. 국가 수준에서 상세한 범주의 필요성	26
3. ISCO-08을 국가 용도로 적응하는 과정 3.1.	27
이해관계자 참여 필요	27
3.2. 거버넌스 구조 3.3. 사용자 상담	29
3.4. 국가 직업 분류 업데이트 또는 개발 작업 계획 3.4.1. 프로젝트 시작	31
3.4. 국가 분류 개발을 위한 시나리오, 접근 방식 및 일정표	32
	33
	34
	34
	36

3.5. A single national classification or multiple classifications designed for different purposes	41
4. Developing a national occupation classification related to ISCO-08	44
4.1. Defining the conceptual model	44
4.1.1. The need for a conceptual basis and model for the design of the classification	44
4.1.2. The use of skill level in the design of ISCO-08	45
4.1.3. The use of dimensions of skill specialization to create groups in ISCO-08	46
4.1.4. Adapting the ISCO-08 conceptual model for national purposes	48
4.1.5. Mapping national occupations and qualifications to ISCO-08 skill levels	49
4.1.6. Differences between national educational training requirements and ISCO-08 skill levels	51
4.2. The structure of the classification or working with groups	52
4.2.1. Modifying the classification structure	52
4.2.2. How many levels are needed in the national occupation classification hierarchy?	53
4.2.3. Splitting groups and identifying occupations that exist at the national level but are not included in ISCO-08	55
4.2.4. Suppressing ISCO-08 groups that are non-existent or insignificant in the country	56
4.2.5. Using skill specialization to create occupational groups adapted for national needs	57
4.2.6. Residual categories	59
4.2.7. Design constraints	60
4.3. Developing and reviewing descriptors and definitions of categories	61
4.4. Developing other relevant material	63
4.5. Sources of information to review or develop a national classification of occupations	63
5. Collection and coding of occupational data	66
5.1. Type of questions to collect and code data on occupation	66
5.1.1. Pre-coded questions	66
5.1.2. Open-ended questions	66
5.2. Coding procedures	68
5.2.1. What is occupation coding?	68
5.2.2. Information, steps and material needed for occupation coding	69
5.2.3. The need for standardized coding procedures	70
5.2.4. Operational coding strategies	73
5.2.5. Level of detail of coding	74
5.2.6. Coding vague and imprecise responses or when the type of work is not covered by the classification	75
5.2.7. Coding job descriptions that cut across the distinctions made in the classification	77
5.2.8. Query resolution procedures	78
5.2.9. Quality control	80
5.3. The index of occupational titles (the coding index)	81
5.3.1. What is a coding index?	81
5.3.2. Structure and content of the coding index entries	82
5.3.3. Developing and updating a coding index	86
5.3.4. Adapting the ISCO-08 index or another national index	87
5.3.5. Constructing and testing the index	88
5.3.6. Data sources to build the coding index	88
5.3.7. Maintenance of the coding index	89
6. Mapping between occupation classifications	91
6.1. What is mapping?	91
6.2. Why is mapping needed and in what circumstances?	93

3.5. 하나의 국가 분류 또는 다양한 목적으로 설계된 복수의 분류	41
4.1. ISCO-08 관련 국가 직업 분류 개발 4.1. 개념 모델 정의	44
4.1. 분류 설계의 개념적 기초와 모델 필요성	44
4.1.2. ISCO-08 설계를 위한 기술 수준의 사용	45
4.1.3. 기술 전문성 차원 사용하여 ISCO-08 내 그룹 생성 4.1.4. 국가 목적에 맞게 ISCO-08 개념 모델 적용	46
4.1.5. 국가 직업 및 자격을 ISCO-08 기술 수준에 매핑	48
4.1.6. 국가 교육 훈련 요구 사항과 ISCO-08 기술 수준 간의 차이	49
4.2. 분류 구조 또는 그룹 작업 4.2.1. 분류 구조 수정	51
4.2.2. 국가 직업 분류 계층에 필요한 수준은 몇 개인가? 53 4.2.3. 그룹 분할 및 국내 수준에서 존재하는 직업 식별	52
ISCO-08에 포함되지 않은 것	55
4.2.4. 국가에서 존재하지 않거나 중요하지 않은 ISCO-08 그룹 축소 56 4.2.5. 기술 전문성을 활용하여 국가 요구에 맞는 직업 그룹 생성 57 4.2.6. 잔여 범주	59
4.2.7. 설계 제약 사항	60
4.3. 범주 설명자 및 정의 개발 4.4. 관련 자료 개발	61
4.5. 직업 국가 분류를 검토하거나 개발하기 위한 정보원	63
5. 직업 데이터 수집 및 코딩	66
5.1. 직업에 대한 데이터 수집 및 코딩 유형	66
5.1.1. 사전 코딩 질문	66
5.1.2. 개방형 질문	66
5.2. 코딩 절차	68
5.2.1. 직업 코딩이란 무엇인가?	68
5.2.2. 직업 코딩에 필요한 정보, 단계 및 자료 5.2.3. 표준화된 코딩 절차의 필요성	69
5.2.4. 운영 코딩 전략 5.2.5. 코딩의 세부 수준	70
5.2.6. 모호하거나 부정확한 응답 또는 작업 유형이 분류에 포함되지 않을 때의 코딩	73
5.2.7. 분류에서 구분하는 것을 넘는 직무 설명을 코딩 77 5.2.8. 쿼리 해결 절차 78 5.2.9. 품질 관리	74
	75
	80
5.3. 직업 명칭 지수(코딩 지수) 5.3.1. 코딩 지수란 무엇인가?	81
5.3.2. 코딩 지수 항목의 구조와 내용 5.3.3. 코딩 지수 개발 및 갱신	81
5.3.4. ISCO-08 지수 또는 다른 국가 지수 적용 5.3.5. 지수 구축 및 테스트	82
5.3.6. 코딩 지수를 구축하기 위한 데이터 출처	86
5.3.7. 코딩 지수 유지 관리	87
6. 직업 분류 간 매핑	88
6.1. 매핑이란 무엇인가?	88
6.2. 매핑이 필요한 이유와 어떤 경우에 필요한가?	89
	91
	93

6.2.1. Comparing data classified according to different classifications	93
6.2.2. Converting data from one occupation classification to another	94
6.3. Coding to more than one occupation classification	95
6.4. Developing correspondence tables between national occupation classifications and ISCO-0896	
6.4.1. Developing correspondence tables as part of the development of a new classification	96
6.4.2. Developing correspondence tables between existing occupation classifications	97
7. Analysis and Dissemination of data classified by occupation	102
7.1. Dissemination of data for small occupational groups	102
7.2. Relevance of different data sources for the compilation of statistics on occupation	103
7.3. Statistics on employment by occupation	104
7.3.1. Aggregate statistics on employment	104
7.3.2. Detailed statistics on employment	105
7.4. Statistics on earnings by occupation	106
7.5. Dissemination of the NOC and related material and information	106

List of tables

► Table 4.1 Mapping of ISCO-08 major and sub major groups to skill levels	46
► Table 4.2 Sub major groups based on similar skill specialization categories in ISCO-08 (Major groups 2 and 3).	47
► Table 4.3 Application of skill specialization dimensions in ISCO-08 Major groups 4 to 8	47
► Table 4.4 ANZSCO 2021 major groups and skill levels	48
► Table 4.5 Mapping the four ISCO-08 skill levels to ISCED-97 and ISCED-11 levels of education	50
► Table 4.6 Extract from Correspondence Table ISCO-88 to ISCO-08: Receptionists and Information Clerks	53
► Table 4.7 Specialist Medical Practitioners in the Czech Classification of Occupations (CZ-ISCO)	55
► Table 4.8 Minimum and maximum size guidelines for groups at each level of ANZSCO	61
► Table 5.1 Extract from US Census 2018 Occupation Index	84

List of boxes

► Box 1.1 Principles of statistical classifications	11
► Box 2.1 ILO Model LFS question on own-use production work in agriculture and fishing	26
► Box 3.1 Key elements to be considered in the workplan to update or revise a NOC	35
► Box 3.2 Checklist for adopting ISCO-08 for national use directly or with minimal change	37
► Box 3.3 Checklist for adapting ISCO-08 to reflect national requirements	39
► Box 3.4 Checklist for reviewing classification not based on ISCO-08	41
► Box 4.1 The Canadian NOC 2021 represented as a matrix	49
► Box 4.2 Cases when national adaptation of ISCO-08 structure is needed	52
► Box 4.3 Example of code and naming conventions in ISCO-08- singular categories and residuals	54
► Box 4.4 Changes in the classification structure from ISCO-88 to ISCO-08 for science, engineering and health professionals	59

6.2.1. 서로 다른 분류에 따라 분류된 데이터 비교	93
6.2.2. 한 직업 분류에서 다른 분류로 데이터 변환	94
6.3. 여러 직업 분류에 대한 코딩	95
6.4. 국가 직업 분류와 ISCO-0896 간의 해당 표 개발, 6.4.1. 신규 분류 개발의 일환으로서 해당 표 개발	

96

6.4.2. 기존 직업 분류 간의 해당 표 개발	97
7. 직업별 분류된 데이터의 분석 및 배포	102
7.1. 소규모 직업 그룹 데이터	102
7.2. 직업별 통계 작성에 대한 다양한 데이터 출처의 적합성	103
7.3. 직업별 고용 통계	104
7.3.1. 고용에 관한 총괄 통계	104
7.3.2. 고용에 관한 상세 통계	105
7.4. 직업별 수입	106
7.5. NOC 및 관련 자료와 정보의 배포	106

표 목록

- Table 4.1 ISCO-08 주요 및 하위 주요 그룹을 기술 수준에 매핑	46
- Table 4.2 ISCO-08의 유사 기술 전문성을 기반으로 하는 하위 주요 그룹 (주요 그룹 2와 3)	47
- Table 4.3 ISCO-08 주요 그룹 4~8에서 기술 전문성 차원 적용	47
- Table 4.4 ANZSCO 2021 주요 그룹 및 기술 수준	48
- Table 4.5 4개의 ISCO-08 기술 수준을 ISCED-97 및 ISCED-11 교육 수준으로 매핑	50
- Table 4.6 ISCO-88에서 ISCO-08로의 해당 표: 접수원 및 정보 사무원	53
- Czech Classification of Occupations (CZ-ISCO)의 전문 의료 종사자	55
- Table 4.8 ANZSCO 각 수준 그룹의 최소 및 최대 크기 지침	61
- Table 5.1 미국 인구 조사 2018 직업 지수 발체	84

상자 목록

- Box 1.1 통계 분류 원칙	11
- Box 2.1 ILO 모델 LFS 농업과 어업의 자체 사용 생산 작업 질문	26
- 상자 3.1 NOC 업데이트 또는 수정 작업 계획에서 고려해야 할 핵심 요소	35
- 상자 3.2 최소한의 변경으로 바로 또는 거의 변경 없이 국가 사용을 위해 ISCO-08을 채택하기 위한 체크리스트	37
- 상자 3.3 ISCO-08을 국가 요구에 맞게 조정하기 위한 체크리스트	39
- 상자 3.4 ISCO-08을 기반하지 않는 분류 검토 체크리스트	41
- 상자 4.1 캐나다 NOC 2021을 행렬로 나타낸 것	49
- 상자 4.2 ISCO-08 구조의 국가별 적응이 필요한 경우 사례	52
- 상자 4.3 ISCO-08에서 코드 및 명명 규칙 사례, 단수 범주 및 잉여	
- 상자 4.4 과학, 공학 및 의료 전문가의 ISCO-88에서 ISCO-08로의 분류 구조 변경 사항	59

► Box 4.5 Major sources of information to develop and update a NOC	64
► Box 5.1 Model question to collect occupation data	67
► Box 5.2 ILO Model LFS questionnaire for pencil and paper interview Module MJJ Characteristics of main job	68
► Box 5.3 Selected ISCO-08 Coding index entries for 'therapist'	71
► Box 5.4 Purposes of coding procedures and rules	73
► Box 5.5 Provision of a supplementary category for vaguely described sales workers	76
► Box 5.6 Order of precedence to deal with occupations with a broad range of tasks and duties	77
► Box 5.7 Coding query resolution approaches	79
► Box 5.8 List of examples of job titles listed in the Canadian NOC, 31121 Dietitians and nutritionists	83
► Box 5.9 List of examples of job titles listed in ISCO-08, 2265 Dietitians and nutritionists	84
► Box 5.10 Extract of ISCO-08 Index of job titles containing Sales Consultant	85
► Box 5.11 Steps to adapt ISCO-08 index for national use	87
► Box 6.1 Methods to identify correspondences for each category in the source classification (ISCO-08 as target classification)	99
► Box 6.2 Steps to carry out the reserve mapping (ISCO-08 as source classification)	100

- 상자 4.5 NOC 개발 및 갱신을 위한 주요 정보 출처	64
- 상자 5.1 직업 데이터 수집을 위한 모델 질문	67
- 상자 5.2 ILO 모델 LFS 설문지 페이퍼 기반 인터뷰 모듈 MJJ 주요 직무 특성	68
- 상자 5.3 치료사를 위한 선택된 ISCO-08 코딩 색인 항목	71
- 상자 5.4 코딩 절차 및 규칙의 목적	73
- 상자 5.5 모호하게 기술된 판매 노동자를 위한 보충 범주 제공	76
- 상자 5.6 폭넓은 업무 범위의 직업을 다루기 위한 우선순위 순서 77	
- 상자 5.7 코딩 쿼리 해결 접근법	79
- 상자 5.8 캐나다 NOC에 나열된 직업명 예시 목록, 31121 영양사 및 영양학자 83	
- 상자 5.9 ISCO-08에 나열된 직업명 예시 목록, 2265 영양사 및 영양학자	84
- 상자 5.10 판매 상담사를 포함하는 ISCO-08 직책 색인 추출	85
- 상자 5.11 ISCO-08 색인에 맞게 적응하는 단계	87
- 상자 6.1 원본 분류의 각 범주에 대해 일치성 식별 방법(ISCO-08을 목표 분류로 사용)	99
- 상자 6.2 예약 매핑 수행 단계(ISCO-08을 원본 분류로 사용)	100

Abbreviations and acronyms

ABS	Australian Bureau of Statistics
ANZSCO	Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations
APEC	Asia Pacific Economic Cooperation
BERUFENET	Lexikon der Berufe (Dictionary of occupations used by German employment services)
BLS	Bureau of Labor Statistics (United States)
ESCO	Classification of European Skills Competences and Occupations
Eurofound	European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
GASTAT	General Authority for Statistics (Saudi Arabia)
GSIM	Generic Statistical Information Model
ICLS	International Conference of Labour Statisticians
ICT	Information and Communications Technology
ILO	International Labour Organization
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques (France)
ISCED	International Standard Classification of Education
ISCO	International Standard Classification of Occupations
ISCO-08	International Standard Classification of Occupations, 2008
ISCO-88	International Standard Classification of Occupations, 1988
ISIC	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
KNOCS	Kenya National Occupation Classification Standard
LFS	Labour Force Survey
n.d.	No date
n.e.c.	Not elsewhere classified (in reference to classification category)
n.f.d	Not further defined (in reference to classification category)
NOC	National Occupation(al) Classification
OFS	Office Fédéral de la statistique (Switzerland)
ONS	Office for National Statistics (United Kingdom)
O*NET	US Occupational Information Network
PACSCO	Pacific Standard Classification of Occupations
PCS	Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (Classification of occupations and socio-professional categories) (France)
PSA	Philippine Statistics Authority
SINCO	Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (National Occupation Classification System) (Mexico)
SKP	Standard Occupation Classification of the Republic of Slovenia (SKP-08)
SOC	Standard Occupational Classification
UIS	UNESCO Institute for Statistics
UN	United Nations
UNCEISC	United Nations Committee of Experts on International Statistical Classifications
UNECE	United Nations Economic Commission for Europe
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
US	United States (of America)
WHO	World Health Organisation

약어 및 축약어

ABS	호주 통계청
ANZSCO	호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류
APEC	아시아 태평양 경제 협력
BERUFENET 직업 백과사전(독일 고용 서비스가 사용하는 직업 사전) BLS 미국 노동 통계국	
ESCO	유럽 기술 역량 및 직업 분류
Eurofound 유럽 생활 및 노동 조건 향상 재단 GASTAT 통계청(사우디아라비아)	
GSIM	일반 통계 정보 모델
ICLS	International Labour Statisticians Conference
ICT	정보 및 통신 기술
ILO	국제 노동 기구
INSEE	프랑스 국가 통계 및 경제 연구소
ISCED	국제 표준 교육 분류
ISCO	국제 표준 직업 분류
ISCO-08	2008년 국제 표준 직업 분류
ISCO-88	1988년 국제 표준 직업 분류
ISIC	전 산업 활동 국제 표준 산업 분류
KNOCS	케냐 국가 직업 분류 표준
LFS	경제활동 조사
n.d.	날짜 없음
n.e.c.	분류 범주에 별도로 분류되지 않음
n.f.d	분류 범주에 별도로 정의되지 않음
NOC	국가 직업 분류
OFS	스위스 연방 통계청
ONS	영국 국가 통계청
O*NET	미국 직업 정보 네트워크
PACSCO	태평양 표준 직업 분류
PCS	직업 및 사회 직업 분류법(프랑스)
PSA	필리핀 통계청
SINCO	멕시코 국가 직업 분류 시스템(National Occupation Classification System)
SKP	슬로베니아 공화국 직업 분류(SKP-08)
SOC	표준 직업 분류
UIS	유엔 통계 연구소
UN	국제 연합
UNCEISC	국제 통계 분류 전문가 유엔 위원회
UNECE	유럽경제위원회(UNECE)
UNESCO	유엔 경제사회이사회(UNESCO)
US	미국
WHO	세계보건기구

1. Overview of occupation classifications: purpose, requirements and design

This module explains what classifications of occupations are and what they are used for. It gives an overview of the principles and requirements for their development and design, along with a general description of the design of ISCO-08.

1.1. What is a statistical classification?

According to the UN Best Practice Guidelines for International Statistical Classifications:

A statistical classification is a set of categories which may be assigned to one or more variables registered in statistical surveys or administrative files and used in the production and dissemination of statistics. The categories are defined in terms of one or more characteristics of a particular population of units of observation. A statistical classification may have a flat, linear structure or may be hierarchically structured, such that all categories at lower levels are sub-categories of a category at the next level up. The categories at each level of the classification structure must be mutually exclusive and jointly exhaustive of all objects in the population of interest.

A statistical classification is a set of discrete, exhaustive, and mutually exclusive categories which can be assigned to one or more variables used in the collection and presentation of data, and which describe the characteristics of a particular population ([UNCEISC 2022](#)).

The Statistical Classifications Model, which forms part of the [Generic Statistical Information Model \(GSIM\)](#)² developed by the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), defines a statistical classification as:

A set of categories which may be assigned to one or more variables registered in statistical surveys or administrative files and used in the production and dissemination of statistics.

1.2. Purposes and uses of an occupation classification

An occupation classification arranges jobs³ into categories based on similarities in the kind of work performed. In official statistics, classifications of occupations are essential for the collection and dissemination of statistics on occupation from sources such as population censuses, Labour Force Surveys (LFS), other household surveys, employer surveys and other sources. Occupations classification allow detailed information about jobs obtained in statistical and administrative data collections to be arranged into meaningful and useful groups for analysis. Equally importantly, occupation classifications are used by governments and companies for operational purposes in activities such as matching jobseekers with job vacancies, reporting of industrial accidents, administration of workers' compensation, and the management of work-related migration. (Also see Module 7).

The International Standard Classification of Occupations ISCO-08 (ISCO-08) is a four-level hierarchically structured classification that allows all jobs in the world to be classified into 436 unit groups and then into progressively larger groups. It is intended to provide a basis for the international reporting, comparison, and exchange of

² The GSIM Statistical Classifications Model is both a terminology and a conceptual model. It defines the key concepts that are relevant to structuring statistical classification metadata and provides the conceptual framework for the development of a statistical classification management system.

³ In some instances, it can be used to arrange and code work activities. See Section 1.4.2 the concept of occupation.

1. 직업 분류 개요: 목적, 요구 사항 및 설계

이 모듈은 직업 분류가 무엇이며, 어떤 목적으로 사용되는지 설명합니다. 개발 및 설계 원칙과 요구 사항에 대한 개요와 ISCO-08의 일반적인 설계 설명도 제공합니다.

1.1. 통계 분류란 무엇인가?

UN 국제 통계 분류 모범 지침에 따라:

통계 분류는 하나 이상의 변수에 할당될 수 있는 범주 집합으로, 통계 조사 또는 행정 파일에 등록되고 통계 생산에 사용됩니다. 범주는 관찰 대상인 특정 인구 집단의 하나 이상의 특성에 따라 정의되며, 평면 또는 계층 구조를 가질 수 있습니다. 각 수준의 범주는 상호 배타적이어야 하며, 대상 인구의 모든 객체를 포괄하는 포괄적이어야 합니다.

통계 분류는 데이터 수집 및 제시에 사용되는 하나 이상의 변수에 할당할 수 있는, 불연속적이고 포괄적이며 상호 배타적인 범주 집합이며, 특정 인구의 특성을 설명합니다(UNCEISC 2022).

유엔 유럽경제위원회(UNECE)가 개발한 범용 통계 정보 모델(GSIM)의 일부인 통계 분류 모델은, 다음과 같이 정의됩니다:

통계 조사 또는 행정 파일에 등록된 하나 이상의 변수에 할당될 수 있는 범주로, 통계의 생산 및 전파에 사용됩니다.

1.2. 직업 분류의 목적 및 활용

직업 분류는 수행하는 업무의 종류에 따라 직업을 유사성에 기반하여 범주로 배열하는 것입니다. 공식 통계에서, 직업 분류는 인구 조사, 노동력 조사(LFS), 기타 가구 조사, 고용주 조사 및 기타 출처에서 직업 관련 통계 수집과 전파에 필수적입니다. 직업 분류를 통해 통계 및 행정 데이터 수집에서 얻은 상세 직업 정보를 의미 있고 유용한 그룹으로 정리하여 분석에 활용할 수 있습니다. 또한, 정부와 기업은 직업 분류를 통해 구직자와 채용 공고 매칭, 산업 재해 신고, 근로자 보상 관리, 직장 관련 이주 관리 등의 운영 목적에 사용할 수 있습니다(모듈 7 참조).

국제 표준 직업 분류 ISCO-08(ISCO-08)은 네 수준의 계층 구조 분류로, 전 세계의 모든 직업을 436개 단위 그룹으로 분류할 수 있으며, 더 큰 그룹으로 점차 확대할 수 있습니다. 이는 국제 보고, 비교 및 교환의 기초를 제공하기 위한 것입니다.

2. GSIM 통계 분류 모델은 용어론 및 개념 모델로서, 통계 분류 메타데이터 구조화에 관련된 핵심 개념을 정의하며, 통계 분류 관리 시스템 개발을 위한 개념적 틀을 제공합니다. 3 경우에 따라, 작업 활동의 정리 및 코딩에도 사용할 수 있습니다. occupation의 개념은 Section 1.4.2를 참고하십시오.

statistical and administrative data about occupations. It also provides a useful model for the development of national and regional classifications of occupations. (Read more about ISCO-08 design in Section 1.4).

Statistics on occupation are needed for formulation and evaluation of government and corporate policies such as those related to labour market programmes, identification of skill shortages, educational planning, recruitment and migration of workers, rates of pay, and occupational safety and health.

Reflecting of these requirements, occupation is recommended as a core topic in the Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses ([UN 2017](#)). It is usually included in population censuses and almost always included in labour force surveys (LFS). It is also commonly included in other household surveys as well as in establishment surveys with a focus on employment. Data on occupation are also derived from the records of agencies involved in activities such as the provision of employment services, issuance of work permits and visas, employment registration, and the provision of vocational education and training.

These various types of data source can provide statistics classified by occupation on a wide range of topics including job seekers and job vacancies, numbers of places and enrolments in training programmes, migrant and expatriate labour, employment, wages, hours worked and so forth. To make sense of the information obtained from the different data sources, and to provide coherent information on the functioning of the labour market, a harmonized occupation classification system should be used in each of the data sources. Data compiled for different purposes and from different sources can then be drawn together to produce integrated and comprehensive information of both a quantitative and qualitative nature on topics such as rates of pay, job prospects, working hours, nature of work performed, skills required for specific occupations and groups of related occupations (see examples of national integration of occupational information drawn from a wide range of sources such as the [US O*NET](#) and [Jobs and Skills Australia](#)). This type of information can be used in activities such as the identification of skills shortages or oversupply, the provision of careers guidance for young people, and the provision of advice to both jobseekers and employers wishing to fill vacancies.

The integration of occupational information from different sources most commonly involves the use of a single national classification of occupations (NOC). When this is the case, the national classification has to meet the operational, analytical and statistical requirements of the different agencies that need to use it in a wide range of administrative and statistical requirements. However, there may be cases where the requirements of one agency conflict with or are less than optimal those of another agency. This topic is dealt with in Module 3.

1.3. Principles and requirements for an occupation classification

Any classification to be used for statistical purposes should adhere to a set of principles and include certain components that allow it to be used for the compilation of meaningful and useful statistics. These principles are described in the [Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications](#) (UNCEISC 2022).⁴

According to the [Standard Statistical Classifications: Basic Principles](#), statistical classifications are developed or revised on the basis of established practices and principles; these are listed in Box 1.1.

⁴ These principles are also reflected in the [Statistical Classifications Model](#) (UNECE 2013) and in the [Standard Statistical Classifications: Basic Principles](#) (Hoffmann and Chamie 1999) which was adopted by the UN Statistical Commission.

직업에 관한 통계자료는 통계 및 행정 데이터에 모두 도움이 되며, 국가 및 지역 수준의 직업 분류 발전을 위한 유용한 모형을 제공합니다(Section 1.4의 ISCO-08 설계에 대해 자세히 읽기).

직업 통계는 노동시장 프로그램, 기술 부족 식별, 교육 계획, 근로자 채용 및 이주, 임금률, 직업 안전 보건과 관련된 정부 및 기업 정책의 수립 및 평가에 필요합니다.

이러한 요구를 반영하여, 직업은 인구 및 주택조사 원칙과 권장 사항(UN 2017)에서 핵심 주제로 권장됩니다. 이는 일반적으로 인구 조사의 일부로 포함되며, 노동력 조사(LFS)에서도 거의 항상 포함됩니다. 또한, 다른 가구 조사와 고용 관련 기관의 조사에서도 흔히 포함됩니다. 직업에 관한 데이터는 고용 서비스 제공, 작업 허가 및 비자 발급, 취업 등록 및 직업 교육 및 훈련 제공과 같은 활동에 관여하는 기관의 기록에서도 얻을 수 있습니다.

이러한 다양한 데이터 원천은 구직자와 채용 공고, 훈련 프로그램의 장소 및 등록수, 이민 및 해외 노동자, 고용, 임금, 근무 시간 등 직업별 통계를 제공할 수 있습니다. 서로 다른 데이터 원천에서 얻은 정보를 이해하고 노동 시장의 기능에 대한 일관된 정보를 제공하기 위해서는 각 데이터 원천에서 조화된 직업 분류 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 서로 다른 목적으로 수집되고 출처가 다른 데이터는 임금률, 직업 전망, 근무 시간, 수행하는 업무의 성격, 특정 직업 또는 관련 직종 그룹의 기술 요구 사항과 같은 주제에 대한 정량적 및 정성적 통합 정보를 생성하는 데 활용될 수 있습니다(예: US O*NET, Jobs and Skills Australia에서 수집된 다양한 출처의 국가적 통합 사례).

다양한 출처의 직업 정보를 통합하는 것은 가장 일반적으로 단일 국가 직업 분류(NOC)를 사용하는 것을 포함합니다. 이 경우, 국가 분류는 광범위한 행정 및 통계적 요구 사항에 따라 이를 사용하는 여러 기관의 운영, 분석 및 통계적 요구를 충족해야 합니다. 그러나 한 기관의 요구가 다른 기관과 충돌하거나 최적이지 아닐 수도 있습니다. 이 주제는 모듈 3에서 다루어집니다.

1.3. 직업 분류의 원칙 및 요구 사항

통계 목적으로 사용할 분류는 일련의 원칙을 준수해야 하며, 의미 있고 유용한 통계를 편찬하는 데 사용할 수 있게 하는 특정 구성요소를 포함해야 합니다. 이러한 원칙은 국제 통계 분류 개발을 위한 최선의 실천 지침(UNCEISC 2022)에서 설명되어 있습니다. 표준 통계 분류: 기본 원칙에 따르면, 통계 분류는 확립된 관행과 원칙에 따라 개발 또는 수정되며, 이는 박스 1.1에 나열되어 있습니다.

이러한 원칙은 또한 통계 분류 모델(UNECE 2013)과 표준 통계 분류: 기본 원칙(Hoffmann and Chamie 1999)에 반영되어 있으며, 이는 UN 통계 위원회에 의해 채택되었습니다.

► Box 1.1 Principles of statistical classifications

- The objectives and statistical priorities to be served must be clearly stated
- The organization responsible for the preparation and maintenance of a classification (the custodian) should be clearly identified and responsibilities stated
- A timetable for the work must be well publicised and allow substantive experts who are users and producers of statistics, to contribute to the process at appropriate moments
- A well-defined classification structure must be prepared. Depending on descriptive and analytical needs, aggregated categories of statistical classifications may be organized in a hierarchy representing different levels of detail for the measurement of the variable
- Descriptive definitions or exhaustive listings of the contents of the defined categories are needed. Listings will not be needed for aggregate groups when the codes are constructed to make transparent where the correspondent groups are located in the hierarchical structure
- Instructions are needed on effective use of classifications for data collection and analysis
- Guidance and training materials are a necessary part of the development process for a new or revised classification

Source: Hoffmann and Chamie 1999.

According to the Best Practice Guidelines ([UNCEISC 2022, 5-6](#)), the essential components of a statistical classification are:

- a consistent conceptual basis
- a flat or hierarchic structure
- categories that are mutually exclusive and exhaustive
- definitions that are clear and unambiguous, and which define the content of each category
- that it is up-to-date and relevant
- that it is robust enough to last for a period of time
- that it meets user needs
- that it provides comparability over time and between collections
- statistical feasibility, balance, and guidelines for coding
- that it provides guidelines for coding and output of data collected using it

1.3.1. Conceptual basis

A consistent conceptual basis is required to define the underlying concept that is measured or described by the classification, the nature and type of object or unit to be classified, and the classification criteria used. Classification criteria describe the characteristics of the objects classified that are used to arrange them into groups based on their similarities. The categories in a classification are thus defined with reference to one or more characteristics of a particular population of units of observation (UNECE 2013, 24). When multiple classification criteria are used, the conceptual basis should define the way each criterion or characteristic is used to design the classification.

In the case of ISCO-08 and many other occupation classifications, the units classified are jobs. The underlying concept in ISCO-08 is occupation, and the classification criteria are skill level and skill specialization. Skill level is used primarily to differentiate groups at the top level (major groups) of the classification, while various aspects of skill specialization are used to differentiate categories at the more detailed levels. In some occupation classifications, different approaches are used. For example, skill level may not always be used systematically to differentiate categories at the higher levels of the classification.

box 1.1 통계 분류의 원칙

- 목표 및 통계적 우선순위가 명확하게 명시되어야 합니다.
- 분류의 준비 및 유지 관리를 담당하는 조직(관리자)은 명확히 식별되고 책임이 명시되어야 합니다.
- 작업 일정이 잘 공표되어야 하며, 실무 전문가들이 적절한 시점에 기여할 수 있도록 허용해야 합니다.
- 잘 정의된 분류 구조를 준비해야 합니다. 기술 및 분석적 필요에 따라, 통계 분류의 집계 범주는 변수의 측정을 위해 다양한 수준의 세부 정보를 나타내는 계층 구조로 조직될 수 있습니다.
- 정의된 범주의 내용을 설명하는 정의 또는 포괄적 목록이 필요합니다. 계층 구조에서 해당 그룹의 위치를 투명하게 만들기 위해 코드가 구성된 경우, 집계 그룹에 대한 목록은 필요하지 않습니다.
- 데이터 수집 및 분석에 효과적인 분류 사용에 대한 지침이 필요합니다.
- 안내 및 교육 자료는 새 또는 수정된 분류의 개발 과정에 필요한 부분입니다.

출처: Hoffmann and Chamie 1999.

최선의 실천 지침(UNCEISC 2022, 5-6)에 따르면, 통계 분류의 필수 구성요소는 다음과 같습니다:

일관된 개념적 기초

- 평면 또는 계층 구조
- 상호 배타적이고 포괄적인 범주
- 명확하고 애매함이 없는 정의, 및 각 범주의 내용을 정의하는 것
- 최신 상태이며 관련성이 높은 것
- 일정 기간 동안 견딜 수 있을 만큼 강력한 것
- 사용자 요구를 충족하는 것
- 시간 경과 및 수집 간 비교 가능성을 제공하는 것
- 통계적 타당성, 균형 및 코딩 지침
- 수집된 데이터를 코딩하고 출력하는 데 지침을 제공하는 것

1.3.1. 개념적 기초

분류에 의해 측정되거나 설명되는 기본 개념, 분류 대상인 객체 또는 단위의 특성 및 유형, 그리고 사용되는 분류 기준을 정의하기 위해 일관된 개념적 기초가 필요합니다. 분류 기준은 유사성을 기반으로 그룹으로 배열하는 데 사용되는 분류 대상 객체의 특성을 설명합니다. 따라서 분류의 범주는 특정 관찰 단위 집단의 하나 이상의 특성을 참고하여 정의됩니다(UNECE 2013, 24). 여러 분류 기준이 사용될 경우, 각 기준 또는 특성을 분류 설계에 사용하는 방식을 개념적 기초가 정의해야 합니다.

ISCO-08 및 기타 많은 직업 분류에서 분류된 단위는 직업입니다. ISCO-08의 기본 개념은 직업이며, 분류 기준은 기술 수준과 기술 전문성입니다. 기술 수준은 주로 분류 상위 수준(주요 그룹)의 그룹을 구별하는 데 사용되고, 다양한 기술 전문성 측면은 더 세부적인 수준의 범주를 구별하는 데 사용됩니다. 일부 직업 분류에서는 다른 접근 방식을 사용하기도 합니다. 예를 들어, 기술 수준은 항상 체계적으로 상위 분류 수준의 범주를 구별하는 데 사용되지 않을 수 있습니다.

1.3.2. Classification structure

The term “classification structure” generally refers to the structured list of categories, each of which describes a possible value of the classification variable. Such a structured list may be linear or hierarchically structured. The categories in the classification structure are termed “classification items” in the GSIM Statistical Classifications Model.

A linear or “flat” classification is a simple listing of categories that are all at one and the same level (e.g., a classification of marital status, or sex). A hierarchical classification is a classification with more than one level of aggregation with a logical and sequential hierarchy of categories ranging from detailed to broad levels. In a hierarchical classification the categories are arranged in a tree-structure with two or more levels of aggregation. Hierarchical classifications are structured with the most general or broad categories at the top and the most detailed categories at the bottom (UNCEISC 2022). The items of each level except the highest (most aggregated) are aggregated to the nearest higher level.

In view of the large number and diversity of occupations that exist, and the large number of categories required to meet user requirements in both statistical and client-oriented applications, almost all occupation classifications have a hierarchical structure. For example, ISCO-08 is a hierarchically structured classification with four levels of aggregation. Some national classifications have a fifth level which specifies more detailed categories than those at the most detailed level of ISCO-08.

1.3.3. Mutually exclusive and jointly exhaustive categories

The categories at each level of the structure of a statistical classification must be mutually exclusive and jointly exhaustive of all objects/units in the population of interest (UNECE 2013). This means that each member of the population of units classified should only be able to be classified to one category. There can be no overlap between categories. If the categories are not mutually exclusive, there may be confusion about where in the classification individual survey responses or observations should be classified. If observations are classified in more than one place there may also be a risk of overcounting, and that the sum of observations in each category would exceed the total.

It should also be possible to classify all units in the population to be measured to a category in the classification. When this is the case, the categories are jointly exhaustive. In many classifications, exhaustiveness is achieved by creating residual categories. [Residual categories](#) are designed to classify units that do not fit into the other, fully specified, classification categories.

1.3.4. Descriptors and definitions of categories

A classification category is a group of units or objects, that have similar characteristics in terms of the classification criteria. Each category at each level in a statistical classification is represented by a code and an official name (or title). The code should be in accordance with the code structure of the relevant level of the classification and should be unique within the classification. The official name or title of the classification item should be as unambiguous as possible, and should be unique within the classification, except for categories that are identical at more than one level in a hierarchical classification.

Explanatory notes, or descriptive definitions, are also needed when the official name of a category is not sufficient to unambiguously define the nature, scope and boundaries of a classification category (UNECE 2013, 19-20). In ISCO-08 they are called “group definitions” and have a standardized structure and content made up of several different components.

1.3.2. 분류 구조

분류 구조라는 용어는 일반적으로 분류 변수의 가능한 값들을 설명하는 구조적 목록을 의미하며, 이 목록은 선형 또는 계층적으로 구조화될 수 있습니다. 이러한 구조적 목록에서의 범주는 GSIM 통계 분류 모델에서 '분류 항목'이라고 합니다.

선형 또는 평면 분류는 모두 동일한 수준에 있는 범주의 단순 목록입니다(예: 혼인 상태, 성별 등). 계층적 분류는 하나 이상의 집계 수준을 갖는 분류로, 논리적이고 순차적인 범주 계층 구조를 갖추고 있으며, 상세부터 넓은 수준까지 이어집니다. 계층적 구조에서는 범주들이 트리 구조로 배열되며, 두 개 이상의 집계 수준을 갖습니다. 가장 일반적이고 넓은 범주는 상단에, 가장 상세한 범주는 하단에 위치하며, 각 하위 수준은 상위 수준으로 집계됩니다(UNCEISC 2022). 각 수준의 항목은 최고 수준(가장 집계된 수준)을 제외하고는 인접 상위 수준으로 집계됩니다.

존재하는 직업의 수와 다양성, 그리고 통계 및 고객 지향적 응용 모두에서 사용자 요구를 충족하기 위해 많은 직업 분류는 계층적 구조를 갖추고 있습니다. 예를 들어, ISCO-08은 네 단계의 집계 계층을 갖춘 계층적 구조의 분류입니다. 일부 국가 분류는 ISCO-08보다 더 상세한 다섯 번째 수준을 갖추고 있습니다.

1.3.3. 상호 배타적이고 포괄적인 범주

통계 분류의 각 수준의 범주는 상호 배타적이어야 하며, 관심 대상 인구의 모든 대상/유닛을 포괄해야 합니다(UNECE 2013). 이는 분류된 유닛의 각 구성원이 하나의 범주에만 분류될 수 있음을 의미하며, 중복이 없어야 합니다. 범주가 상호 배타적이지 않으면, 각 조사 반응 또는 관찰 결과를 어디에 분류해야 할지 혼란이 생길 수 있으며, 여러 곳에 분류된 경우 과다 산출의 위험과 각 범주에 대한 관찰 합계가 전체를 초과하는 일이 발생할 수 있습니다.

모든 대상 유닛을 분류에 속하는 범주로 분류할 수 있어야 하며, 이 경우 범주는 포괄적이게 됩니다. 많은 분류에서 포괄성은 잔여 범주를 만들어 달성하며, 이는 다른 완전히 정의된 범주에 맞지 않는 유닛을 분류하는 데 사용됩니다.

1.3.4. 범주에 대한 서술자 및 정의

분류 범주는 유사한 특성을 갖는 단위 또는 객체의 그룹으로, 분류 기준에 따라 구별됩니다. 각 수준의 각 범주는 코드와 공식 명칭으로 표현되며, 코드는 해당 수준의 분류 구조에 따라야 하며, 분류 내에서 유일무이해야 합니다. 공식 명칭은 가능한 한 모호하지 않아야 하며, 계층적 분류 내에서 동일한 범주가 여러 수준에 중복되더라도 유일해야 합니다.

설명 노트 또는 서술적 정의는 분류의 공식 명칭이 명확하지 않을 때, 분류 범위, 성격, 경계를 명확히 하는 데 필요합니다(UNECE 2013, 19-20). ISCO-08에서는 그룹 정의라고 하며, 여러 구성 요소로 이루어진 표준화된 구조와 내용을 갖추고 있습니다.

1.3.5. Up-to-date and relevant

The occupational structure of the labour market is constantly evolving reflecting both technological developments and new ways of organizing work. It is important to ensure, therefore, that classifications of occupations are kept up-to-date and adequately reflect new developments in the labour market as new occupations emerge and new skills are required. A national classification should also reflect the realities of the national labour market and be relevant to contemporary policy concerns at both national and international levels. Periodic revision and update of the national occupation classification (NOC) are therefore essential to reflect both occupational change and new information needs.

1.3.6. Robustness over time

Occupation classifications used for statistical purposes are not usually updated or revised on an ongoing or rolling basis, as this would lead to instability in the resulting statistics and compromise time-series. Procedures are therefore needed to determine where in the classification new occupations and job titles should be classified. New job titles can then be included in the coding index, which may be updated more frequently or on an ongoing basis. The classification categories should be designed in such a way as to accommodate new occupations when necessary. This can be achieved by avoiding defining the categories too narrowly or prescriptively and by providing residual categories where necessary.

1.3.7. Meeting user needs

When a national occupation classification is developed or revised it is essential that it meets the needs of users. A full understanding of user needs and how to meet these needs requires close engagement and consultation with users of the classification.

1.3.8. Time series and international comparability

When an occupation classification is updated or revised, it is important to consider comparability between the revised and previous versions of the classification to facilitate the compilation of time-series statistics. Important time-series breaks should be avoided to the extent possible but may sometimes be unavoidable when required to reflect changes to the realities that the classification should mirror.

International comparability of occupation data is essential to facilitate the international reporting of statistics, comparison with other countries and in activities such as the management of international migration of workers. This can generally be achieved through linkages to ISCO-08 which may be based on correspondence tables, or on dual coding to both the NOC and ISCO-08. Such linkages are easier to achieve and generally more robust when the NOC is based on or follows similar principles as ISCO-08.

1.3.9. Statistical feasibility, balance, and guidelines for coding

The statistical feasibility of a classification refers to the extent to which it is possible to distinguish between the categories effectively, accurately, and consistently in the classification on the basis of the information available. In the case of an occupation classification these distinctions need to be able to be made based on the responses to questions that can be reasonably asked in household surveys, establishment surveys and/or on administrative forms.

In general, an occupation classification to be used for statistical purposes should not have categories at the same level in its hierarchy which are too disparate in their population size. This concept of [statistical balance](#) allows the classification to be used effectively for the cross-tabulation of aggregate data from sample surveys and is

1.3.5. 최신성과 관련성 확보

노동 시장의 직업 구조는 기술 발전과 작업 방식의 새로운 형태를 반영하여 끊임없이 변화하고 있습니다. 따라서, 직업 분류를 최신 상태로 유지하고, 새로 등장하는 직업과 필요 기술을 적절히 반영하는 것이 중요합니다. 국가 차원의 분류는 또한 노동 시장의 현실을 반영하고, 국내외 정책 관심사에 부합해야 합니다. 따라서, 직업 변화와 새로운 정보 요구를 반영하기 위해 정기적인 개정과 업데이트가 필수적입니다.

1.3.6. 시간에 따른 견고성

통계 목적으로 사용되는 직업 분류는 보통 지속적 또는 연속적으로 갱신되지 않으며, 이는 통계의 안정성을 해치고 시계열을 저해할 수 있기 때문입니다. 따라서 새로운 직업 또는 직무명을 분류에 포함시키기 위한 절차가 필요하며, 이는 더 자주 또는 지속적으로 업데이트될 수 있는 코딩 인덱스에 포함됩니다. 분류 범주는 필요 시 새로운 직업을 수용할 수 있도록 설계되어야 하며, 이는 범주를 지나치게 좁거나 규범적으로 정의하지 않거나, 필요한 경우 잔여 범주를 제공하는 방식으로 달성할 수 있습니다.

1.3.7. 사용자 요구 충족

국가 직업 분류가 개발 또는 개정될 때, 사용자 요구를 충족하는 것이 필수적이며, 이는 사용자와의 긴밀한 협력과 상담을 통해 이루어져야 합니다.

1.3.8. 시계열 및 국제적 비교 가능성

직업 분류가 갱신 또는 개정될 때, 개정 전후버전 간의 비교 가능성을 고려하는 것이 중요하며, 이는 시계열 통계 산출을 용이하게 합니다. 가능한 한 중요한 시계열 단절은 피해야 하지만, 분류가 반영해야 하는 현실의 변화가 불가피할 때는 예외일 수 있습니다.

직업 데이터의 국제적 비교 가능성은 통계의 국제적 보고, 타국과의 비교, 직업이주 관리와 같은 활동을 촉진하는 데 필수적입니다. 이는 일반적으로 ISCO-08과의 연계를 통해 달성되며, 대응 표 또는 NOC와 ISCO-08 양쪽에 대한 이중 코딩을 기반으로 할 수 있습니다. 이러한 연계는 NOC가 ISCO-08과 유사한 원칙에 따라 설계되었거나 이를 따르는 경우 더 쉽고 강건하게 이루어집니다.

1.3.9. 통계적 타당성, 균형, 및 코딩 지침

분류의 통계적 타당성은 사용 가능한 정보를 바탕으로 범주 간 구별이 효과적이고 정확하며 일관되게 이루어질 수 있는 정도를 의미합니다. 직업 분류의 경우, 이러한 구별은 가계 조사, 기업 조사, 행정 양식 등에서 합리적으로 물어볼 수 있는 질문에 대한 응답을 기반으로 할 수 있어야 합니다.

일반적으로, 통계 목적으로 사용되는 직업 분류는 계층 내의 같은 수준에 있는 범주들이 인구 규모 면에서 너무 차이가 크지 않도록 해야 합니다. 이러한 통계적 균형 개념은 표본 조사로부터 집계 데이터를 교차 분류하는 데 효과적으로 사용될 수 있게 하며,

particularly relevant given the importance of household surveys, such as labour force surveys, as sources of occupational data.

Testing of the feasibility of the classification, and the development and testing of questions, coding procedures, guidelines, and materials should therefore be undertaken as part of the process of developing the classification. A coding [index](#) and set of [procedures](#) are needed to assign responses to questions on occupation to the categories in the classification. This process is known as “coding”.

1.3.10. Guidelines for output of data

Any classification designed to be used for statistical purposes should be accompanied by guidance on how the classification should be used to compile statistical outputs such as tables and indicators. This will promote consistency and coherence between different statistical reports and provide users with information on how the classification is intended to be used.

1.4. Overview of ISCO-08

ISCO-08 is intended to provide a basis for the international reporting, comparison, and exchange of statistical and administrative data about occupations. It also provides a useful model for the development of national and regional classifications of occupations but is not a framework for the administrative regulation of occupations. It may be used directly in countries that, for one reason or another, have not developed their own national classifications ([ILO 2012](#), 4). To the extent possible, however, a classification of occupations for use at national level should reflect the occupational structure of the national labour market and national policy concerns and user requirements.⁵

1.4.1. The design of ISCO-08

ISCO-08 is a four-level hierarchically structured classification that allows all jobs in the world to be classified into 436 unit groups and then into progressively larger groups. Each group has a title and a descriptive definition that specifies the scope of the group, summarizes the main tasks and duties performed in occupations included in the group, and provides a list of the occupational groups included or, in the case of unit groups, examples of the occupations included.

The unit groups at the most detailed level in ISCO-08 are arranged into minor groups. Minor groups are arranged into sub-major groups, and sub-major groups are arranged into major groups as follows:

- 10 major groups (1-digit code),
- 43 sub-major groups (2-digit code),
- 130 minor groups (3-digit code),
- 436 unit groups (4- digit code).

Each group in the classification is designated by a title and code number as shown in the example below:

Major Group	5 Services and Sales Workers
Sub-major Group	51 Personal Services Workers
Minor Group	511 Travel Attendants, Conductors and Guides
Unit Groups	5111 Travel Attendants and Travel Stewards
	5112 Transport Conductors
	5113 Travel Guides

⁵ A detailed explanation of the ISCO-08 conceptual approach, structure and design, including code structure and conventions, and other useful information are available in the [ISCO-08 Introductory and Methodological Notes](#) (ILO 2012).

특히 노동력 조사와 같은 가계 조사가 직업 데이터의 중요한 원천임을 감안할 때 중요합니다.

분류의 타당성 평가와 질문, 코딩 절차, 가이드라인, 자료의 개발 및 시험은 분류 개발의 일환으로 수행되어야 합니다. 직업에 관한 질문에 대한 응답을 분류 내의 범주에 할당하기 위한 코딩 인덱스와 절차 세트가 필요하며, 이를 코딩이라고 합니다.

1.3.10. 산출 자료에 대한 가이드라인

통계 목적으로 설계된 분류는 표, 지표와 같은 통계 산출물을 작성하는 방법에 관한 안내를 동반해야 합니다. 이는 서로 다른 통계 보고서 간의 일관성과 연결성을 촉진하고, 사용자에게 분류의 사용 의도에 대한 정보를 제공할 것입니다.

1.4. ISCO-08 개요

ISCO-08은 직업에 관한 통계 자료의 국제적 보고, 비교 및 교환 위한 기본 틀을 제공하기 위한 것임과 동시에, 국가 및 지역별 직업 분류 개발에 유용한 모델을 제공합니다. 그러나 직업의 행정 규제 틀은 아니며, 어떤 이유로든 자체 국가 분류를 개발하지 않은 나라에서는 직접 사용할 수 있습니다(ILO 2012, 4). 가능한 한, 국가적 차원에서 사용할 직업 분류는 노동 시장의 직업 구조와 정책, 사용자 요구를 반영해야 합니다.

1.4.1. ISCO-08의 설계

ISCO-08은 4단계 계층 구조로 마련된 분류로, 전 세계 모든 직업을 436개 유닛 그룹으로 분류할 수 있으며, 이후 점진적으로 더 큰 그룹으로 분류됩니다. 각 그룹은 제목과 그룹의 범위, 포함된 직업군의 주요 작업 및 업무를 요약하는 설명 정의, 포함된 직업군 또는 예시 직업을 제공하는 목록이 포함되어 있습니다.

ISCO-08의 가장 세부 수준의 유닛 그룹은 부그룹으로 배열됩니다. 부그룹은 서브메이저 그룹으로, 서브메이저 그룹은 다음과 같이 메이저 그룹으로 배열됩니다:

- 10개 메이저 그룹(1자리 코드),
- 43개 서브메이저 그룹(2자리 코드),
- 130개 부그룹(3자리 코드),
- 436개 유닛 그룹(4자리 코드).

분류의 각 그룹은 아래 예와 같이 제목과 코드 번호로 지정됩니다:

메이저 그룹	5 서비스 및 영업 근로자
서브메이저 그룹	51 개인 서비스 근로자
부그룹	511 여행 도우미, 안내원 및 가이드
단위 그룹	5111 여행 도우미 및 여행 스텝어드
	5112 교통 안내원
	5113 여행 안내서

ISCO-08의 개념적 접근, 구조, 설계, 코드 구조 및 관례, 기타 유용한 정보에 대한 자세한 설명은 ISCO-08 소개 및 방법론 노트(ILO 2012)에 수록되어 있습니다.

By convention, when unit groups in ISCO-08 are the only member of a group at the higher level, the final digit of the 4-digit code is zero. (See Box 4.3 in Module 4).

ISCO-08 arranges occupations into groups according to two criteria: skill level and skill specialization. Skill, for the purposes of ISCO-08, should be interpreted simply as the ability to carry out the tasks and duties of a job. *Skill level* is defined as a function of the complexity and range of tasks and duties performed in an occupation. *Skill specialization* in ISCO-08 is considered in terms of four concepts or dimensions:

- the field of knowledge required,
- the tools and machinery used;
- the materials worked on or with: and
- the kinds of goods and services produced.

Skill level is applied mainly at the top level (major group) of the classification. Within each major group occupations are arranged into unit groups, minor groups and sub-major groups, primarily on the basis of aspects of skill specialization.

There are ten major groups and four skill levels. Two ISCO-08 major groups include sub-major groups at more than one skill level (see Module 4, Table 4.1). All sub-major groups are made up of minor groups and unit groups of occupations at the same skill level. Major groups that include occupations at the same skill level are differentiated from each other by broadly interpreted dimensions of skill specialization.⁶

1.4.2. The concept of an “occupation”

The term “*occupation*” in ISCO-08 refers to the kind of work performed by a person in a *job*, where *job* is defined as a ‘set of tasks and duties performed, or meant to be performed, by one person, including for an employer or in self-employment’. The concept of “*occupation*” is defined in ISCO-08 as a “set of jobs whose main tasks and duties are characterized by a high degree of similarity” (ILO 2012, 11).

The ILO 19th ICLS resolution I concerning statistics of work, employment and labour underutilization ([ILO, 2013](#)) adopted an updated definition of the concept of job (See § 12) which was also used by the 20th ICLS Resolution I concerning statistics on work relationships ([ILO 2018, §8](#))⁷ where § 8 reads:

‘A job or work activity is defined as a set of tasks and duties performed, or meant to be performed, by one person for a single economic unit.

(a) The term *job* is used in reference to employment.⁸ This statistical unit, when relating to own-use production work, unpaid trainee work and volunteer work is referred to as work activity.⁹

While ISCO-08 was designed primarily with the intention of classifying jobs in employment for pay or profit, it can, nevertheless, be used to classify work activities in other forms of work,¹⁰ including own-use production work. It provides separate categories for subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers, partly because at the time the classification was developed, production of goods for subsistence purposes was included in employment, and partly because this important group was not captured or defined in any other international statistical standard. However, ISCO-08 is not particularly well suited to the classification of work activities in own-use production work-

⁶ For more detail, see Sections 4.1.2 and 4.1.3.

⁷ A fuller discussion of the definition of jobs and work activities, and the identification of the main job, can be found here: [Conceptual framework for statistics on work relationships \(ILO 2020\)](#). Also see Section 4.3 in Module 4 of this guide.

⁸ In the 19th ICLS resolution I, persons in employment are defined as all those of working age who, during a short reference period, were engaged in any activity to produce goods or provide services for pay or profit (see ILO 2013 § 27).

⁹ In the 19th ICLS resolution I, persons in own-use production work are defined as all those of working age who, during a short reference period, performed any activity to produce goods or provide services for own final use (see ILO 2013 § 22).

¹⁰ Such as in the case of unpaid trainees and apprenticeships and volunteer work. See ILO guidance on how to code volunteer work using ISCO, the ILO Volunteer work measurement guide (ILO, 2021).

관례상, ISCO-08의 단위 그룹이 상위 레벨의 유일한 그룹인 경우, 4자리 코드의 마지막 숫자는 0입니다. (모듈 4의 박스 4.3 참조).

ISCO-08은 직업을 기술 수준과 기술 전문성의 두 가지 기준에 따라 그룹으로 분류합니다. ISCO-08에서 기술은 직무와 업무 수행 능력으로 해석되어야 합니다. 기술 수준은 직업 내에서 수행되는 작업과 업무의 복잡성과 범위에 따라 정의됩니다. ISCO-08에서 기술 전문성은 네 가지 개념 또는 차원으로 고려됩니다:

- 필요한 지식 분야,
- 사용된 도구 및 기계류;
- 작업하는 재료 또는 사용하는 재료: 그리고
- 생산되는 상품과 서비스의 종류.

기술 수준은 주로 분류의 최상위 수준(주요 그룹)에서 적용됩니다. 각 주요 그룹 내에는 직업이 기술 전문성의 측면에서 주로 기준으로 하여 단위 그룹, 소그룹, 하위 주요 그룹으로 배열되어 있습니다.

10개의 주요 그룹과 4개의 기술 수준이 있습니다. 두 개의 ISCO-08 주요 그룹에는 두 개 이상의 기술 수준에 속하는 하위 주요 그룹이 포함됩니다(모듈 4, 표 4.1 참조). 모든 하위 주요 그룹은 같은 기술 수준의 직업으로 구성된 소그룹과 단위 그룹으로 이루어져 있으며, 동일한 기술 수준에 속하는 직업은 대략적 기술 전문성 차이에 의해 구별됩니다.

1.4.2. 직업 개념

ISCO-08에서 '직업'은 한 사람이 직무에서 수행하는 작업의 종류를 의미하며, '직무'는 한 사람이 수행하거나 수행하려는 작업과 임무의 집합으로, 고용주를 위해 또는 자영업 내에서 수행되는 것을 포함합니다. 직업의 개념은 ISCO-08에서 유사한 주요 작업과 임무를 특징으로 하는 일련의 직업 집합으로 정의됩니다(ILO 2012, 11절).

ILO 19차 ICLS 결의안 I에서는 직무(직업)에 관한 정의를 업데이트하여 (§12) 사용했으며, 20차 ICLS 결의안 I에서도 (ILO 2018, §8) 직무의 개념을 사용하며, 이 §8은 다음과 같이 설명됩니다.

직업 또는 작업 활동은 한 사람이 하나의 경제 단위에 대해 수행하거나 수행하려는 작업과 임무 세트로 정의됩니다.

- (a) 직업이라는 용어는 고용을 지칭하는 데 사용됩니다. 이 통계 단위는, 자체 사용 생산 작업, 무급 연수생 작업, 자원봉사 작업과 관련하여 '작업 활동'으로 지칭됩니다.

ISCO-08은 주로 유급 또는 이윤을 목적으로 고용된 직업을 분류하기 위해 설계되었지만, 자체 사용 생산 작업을 포함한 다양한 작업 형태의 작업 활동 분류에도 사용할 수 있습니다. 이는 생계 농민, 어부, 사냥꾼, 채집자 등을 별도 범주로 두었으며, 이는 분류가 개발될 당시 생계 목적의 생산이 고용에 포함되었기 때문이고, 이 중요한 그룹이 다른 국제 통계 표준에 의해 포착되거나 정의되지 않았기 때문입니다. 그러나, ISCO-08은 자체 사용 생산 작업의 작업 활동 분류에는 적합하지 않을 수 있습니다.

자세한 내용은 4.1.2절과 4.1.3절을 참고하십시오.

직업과 작업 활동의 정의에 대한 보다 상세한 논의와 주요 직업의 식별은 이 가이드의 4장 4.3절과 ILO 2020의 작업 관계 통계 개념적 프레임워크를 참고하세요.

19차 ICLS 결의안 I에서, 고용에 종사하는 사람들은 짧은 기준 기간 동안 상품을 생산하거나 서비스를 제공하는 활동에 종사하는 만 15세 이상의 모든 사람으로 정의됩니다(ILO 2013, §27).

19차 ICLS 결의안 I에서, 자신의 용도로 생산 활동을 하는 사람들은 짧은 기준 기간 동안 상품을 생산하거나 서비스를 제공하는 활동을 수행하는 모든 만 15세 이상의 사람들로 정의됩니다(ILO 2013, §22).

— 무급 연수생과 견습생, 그리고 자원봉사 활동의 경우와 같이, ISCO를 이용한 자원봉사 활동 코딩 방법에 대한 ILO 지침(ILO, 2021)을 참고하세요.

provision of services, even though it also provides categories for domestic housekeepers, childcare workers, home-based personal care workers, and domestic cleaners and helpers, all of which are significant activities in both paid employment and own-use provision of services. Therefore, we can extend the unit in ISCO-08 and consider that both jobs and work activities can, in theory, be classified in ISCO-08 when needed,¹¹ where occupation shall refer to the type of work performed by a person in a *job* or *work activity*.

It is important to note that the concept of occupation should not be confused with the concepts of industry (or branch of economic activity) and status in employment.

- Industry refers to the activity of the establishment in which an employed person works. It is concerned with what the establishment does, not what the individual does when working for that establishment. Workers in some occupations such as miner or shepherd are found mainly in a relatively narrow range of economic activities, while others such as accountants, secretaries and car drivers are found in a wide range of industries.
- Status in employment and the broader concept of status at work refer to the authority relationships between persons who work and the economic units in which or for which the work is performed - and to the nature of the economic risks that follow from the contractual or other conditions under which the work is performed (ILO 2018, §1). Persons employed in the same occupation may therefore have different statuses in employment depending on whether they own and operate the enterprise in which they work or are engaged by that enterprise as employees or dependent contractors. A person whose job is classified by occupation as butcher or baker, for example, may have a status in employment in that same job as employer, independent worker without employees, dependent contractor, or employee.

References used in this module

- Hoffmann, Eivind and Mary Chamie. 1999. [Standard Statistical Classifications: Basic Principles](#). Statistical Commission, Thirtieth session. New York, 1-5 March 1999
- ILO (International Labour Organization). 2012. International Standard Classification of Occupations (ISCO-08).
- . 2013. [Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization](#). 19th International Conference of Labour Statisticians, (Geneva, 2–11 October 2013).
- . 2020. [Conceptual framework for statistics on work relationships](#).
- . 2021. [Volunteer work measurement guide](#).
- Jobs and Skills Australia. Nd. [Work](#). Accessed May 2023.
- O*NET Resource Center. nd. [O*NET OnLine](#). Accessed May 2023
- UN (United Nations). 2017. [Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Rev.3](#)
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2013. [Generic Statistical Information Model \(GSIM\): Statistical Classifications Model](#). (Version 1.1, December 2013)
- UNCEISC (United Nations Committee of Experts on International Statistical Classifications). 2022. [Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications](#).

¹¹ There may not always be a need to classify work activities in own-use production work to the national occupation classification, as many of the categories would not be relevant or used.

서비스 제공, 가정용 가사원, 육아보조원, 가정 기반 개인 돌봄 종사자, 가사 청소원 등도 포함하며, 이들은 유급 고용과 자체 사용의 서비스 제공 모두에서 중요한 활동입니다. 따라서, ISCO-08의 단위는 확장하여, 필요할 때 직업과 작업 활동을 모두 분류할 수 있다고 생각할 수 있으며, 여기서 직업은 개인이 직무 또는 작업 활동에서 수행하는 일의 유형을 의미합니다.

직업 개념은 산업(또는 경제 활동의 분야)과 고용 상태의 개념과 혼동해서는 안 됩니다.

- 산업은 고용된 사람이 근무하는 사업장의 활동을 의미합니다. 이는 사업장이 하는 일에 관한 것이지, 개인이 그 사업장에서 일하는 내용과는 구별됩니다. 일부 직업 수행자, 예를 들어 광부나 목자는 주로 특정 산업 분야에 속하지만, 회계사, 비서, 운전사는 다양한 산업 분야에 분포되어 있습니다.
- 고용 상태와 업무상의 포괄적 개념인 지위는 일하는 사람과 그들이 일하는 또는 일하는 곳의 경제 단위 간의 권한 관계를 의미하며, 작업이 수행되는 계약 또는 기타 조건에 따른 경제적 위험의 성격에 관한 것입니다(ILO 2018, §1). 같은 직업에 종사하는 사람들도 그들이 일하는 기업의 소유 및 운영 여부, 혹은 그 기업에 종속되어 직원 또는 의존 계약자인지 여부에 따라 고용 상태가 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 직업이 정육점 또는 제과업자로 분류된 사람은, 동일한 직업에서 고용주, 직원 또는 의존계약자, 또는 독립 노동자로서 고용 상태를 가질 수 있습니다.

이 모듈에 사용된 참고 문헌

Hoffmann, Eivind 및 Mary Chamie. 1999. 표준 통계 분류: 기본 원칙. 통계 위원회, 제30차 세션, 뉴욕, 1999년 3월 1-5일.

ILO(국제 노동기구). 2012. 국제 직업 분류(ISCO-08).

—. 2013. 직무, 고용 및 노동 미활용 통계에 관한 결의안. 제19차 국제 노동 통계학자 회의, (제네바, 2013년 10월 2~11일).

—. 2020. 직무 관계 통계의 개념적 프레임워크. —. 2021. 자원봉사 작업 측정 가이드.

Jobs and Skills Australia. Nd. Work. 2023년 5월 접속. O*NET

Resource Center. Nd. O*NET 온라인. 2023년 5월 접속.

UN(유엔). 2017. 인구 및 주택 조사 원칙과 권고사항, Rev.3 UNECE(유엔 유럽경제위원회). 2013. 일반 통계 정보 모델(GSIM): 통계 분류 모델. (버전 1.1, 2013년 12월)

UNCEISC(국제 통계 분류 전문가 위원회). 2022. 국제 통계 분류 개발을 위한 모범 사례 지침.

11 자국 직업 분류에 해당하는 작업 활동을 자체 사용 생산 작업으로 분류할 필요는 항상 있는 것은 아니며, 많은 범주는 관련이 없거나 사용되지 않을 수 있습니다.

2. Areas requiring special attention when developing or adapting a NOC based on ISCO-08

This module discusses and clarifies areas of ISCO-08 where the conceptual boundaries between related groups may be difficult to delimit consistently in national contexts. It provides advice on situations where the process of determining the most appropriate ISCO-08 code for a particular job or occupation may be difficult.

2.1. Occupations with a broad range of tasks and duties

ISCO-08 defines occupations and occupational groups by reference to the most common combinations of tasks and duties in countries around the world. When a national occupation classification based on ISCO-08 is developed, groups of similar jobs that cut across the boundaries of categories in ISCO-08 may be identified. If there is a need to create a new occupation or group to accommodate these jobs, it will be necessary to determine where in a classification structure based on ISCO-08 they should be classified. In such cases application of the following principles is suggested, in the order of precedence given below.¹²

1. If managerial tasks are the **major component of the work performed**, the occupation should be classified in Major Group 1, Managers. It should be borne in mind, however, that many occupations not classified as managers, include tasks such as supervision of staff and operation of a business. An explanation of what should be understood by managerial tasks, and the classification of occupations involving them, is provided in section 2.3 on managers, supervisors, and operators of businesses.
2. In cases where the tasks and duties performed require skills usually obtained through different levels of training and experience, the occupation should be classified in accordance with those **tasks and duties which require the highest level of skills**. For instance, an occupation which consists of driving a van, loading and unloading it and delivering goods by hand should be classified in Unit Group 8322: Car, Taxi and Van Drivers.
3. In cases where the tasks and duties are connected with different stages of the processes production and distribution of goods, tasks and duties related to the **production stage should take priority over associated ones**, such as those related to the sales and marketing of the same goods, their transportation or the management of the production process. For example, a butcher who bones cuts and dresses meat and prepares meat for sale in a shop, is classified in Unit Group 7511, Butchers, Fishmongers and Related Food Preparers, even if the job also involves advising selling and marketing the products.
4. Where the tasks and duties performed are both at the same skill level and at the same stage of production, jobs should be classified according to **the predominant tasks performed**. For example, a "fire door installer" may assemble and install doors, door frames and fittings and also install and connect electrical wiring systems so that the door will close automatically in the event of a fire alarm. In this case, the job requires skills both as a carpenter and as an electrician, but the most time-consuming part of the work relates to carpentry. It should therefore be classified in Unit Group 7115: Carpenters and Joiners, rather than in Unit Group 7411: Building and Related Electricians.

2.2. Apprentices and trainees

Most apprentices and trainees perform the same tasks as those performed by fully qualified workers but do so under varying degrees of supervision. Responses in statistical collections frequently do not contain information

¹² Procedures for assigning survey responses to job descriptions that cut across the distinctions made in the national classification are discussed in Module 5, which also provides practical advice on data collection methods and the development of coding procedures.

2. ISCO-08을 기반으로 한 NOC(국가 직업 분류)를 개발하거나 수정할 때 특별한 주의가 필요한 영역

이 모듈은 관련 그룹 간의 개념적 경계가 국가 맥락에서 일관되게 구분하기 어려운 ISCO-08의 영역을 논의하고 명확히 합니다. 특정 직업 또는 직무에 대해 가장 적합한 ISCO-08 코드를 결정하는 과정이 어려울 수 있는 상황에 대한 조언을 제공합니다.

2.1. 다양한 작업과 임무를 가진 직업

ISCO-08은 전 세계 여러 나라의 가장 일반적인 작업과 임무의 결합을 참조하여 직업과 직군을 정의합니다. ISCO-08을 기반으로 한 국가 직업 분류가 개발될 때, ISCO-08의 범주를 넘어 유사한 직무 그룹이 식별될 수 있습니다. 이러한 직무를 수용하기 위해 새로운 직업이나 그룹이 필요하다면, ISCO-08을 기반으로 한 분류 구조에서 어디에 위치시켜야 할지 결정해야 합니다. 이러한 경우, 아래 우선순위에 따라 원칙을 적용하는 것이 좋습니다.

1. 수행하는 업무의 주요 부분이 관리 업무인 경우, 그 직업은 주된 그룹 1: 관리자에 분류되어야 합니다. 그러나 관리자로 분류되지 않은 많은 직업에는 직원 감독과 사업 운영과 같은 작업이 포함된다는 점을 명심해야 합니다. 관리업무의 의미와 관련 직업 분류에 대한 설명은 섹션 2.3의 경영자, 감독자, 사업 운영자를 참조하세요.
2. 수행하는 작업과 임무가 일반적으로 서로 다른 수준의 훈련과 경험을 필요로 하는 경우, 그 작업과 임무 중 가장 높은 기술 수준을 요구하는 것으로 직업을 분류해야 합니다. 예를 들어, 밴을 운전하고, 적재 및 하역하며, 물품을 직접 배달하는 직업은 유닛 그룹 8322: 차량, 택시 및 밴 운전자로 분류되어야 합니다.
3. 작업과 임무가 재화의 생산과 유통의 다른 단계와 관련된 경우, 생산 단계에 관련된 작업과 임무가 판매·마케팅, 수송 또는 생산 과정의 관리와 관련된 작업보다 우선시되어야 합니다. 예를 들어, 고기를 손질하고, 포장하며, 가게에서 판매할 고기를 준비하는 정육점 주인은 유닛 그룹 7511, 정육점과 생선가게 및 관련 식품 준비원으로 분류되지만, 이 작업이 제품을 조언하거나 판매·마케팅하는 것도 포함하는 경우입니다.
4. 수행하는 작업과 임무가 모두 동일한 기술 수준과 생산 단계에 있는 경우, 직무는 수행하는 주된 작업에 따라 분류되어야 합니다. 예를 들어, 화재 알람이 울릴 경우 자동으로 문이 닫히도록 하드웨어를 조립·설치하거나 전기 배선 시스템을 설치·연결하는 작업을 하는 화재문 설치공은 목수와 전기공 모두의 기술이 필요하지만, 작업 시간의 대부분이 목수와 관련되어 있기 때문에, 유닛 그룹 7115: 목수 및 조인공으로 분류되어야 하며, 유닛 그룹 7411: 건물 및 관련 전기공에는 분류되지 않아야 합니다.

2.2. 연수생과 견습생

대부분의 연수생과 견습생은 정규 자격을 갖춘 노동자가 수행하는 것과 동일한 작업을 수행하지만, 감독의 정도는 다양합니다. 통계 수집에서의 응답은 종종 정보를 포함하지 않을 수 있습니다.

about apprentice or trainee status, unless specific questions are asked to identify this group. In ISCO-08, therefore, apprentices and trainees are classified according to the occupation they are training for.

Apprentice carpenters and apprentice electricians, for example, are classified as carpenters and electricians. Medical and legal interns are similarly classified as doctors and lawyers. Where trainees also have jobs in a related occupation, these jobs should be classified according to the work required to be performed, such as when medical or legal students, for example, are employed as ward attendants, medical assistants, or legal clerks.

If information about apprentice or trainee status is required, it is more appropriate to collect this information as part of the [status in employment \(ICSE-18\)](#) or [status at work variables \(ICSaW-18\)](#), rather than to attempt to identify apprentices and trainees as separate occupations in a national occupation classification.

2.3. Managers, supervisors, and operators of small businesses

2.3.1. Managers and supervisors

The distinction between managers and supervisors may frequently cause difficulties. The critical difference is that supervisors are responsible only for supervision of the activities of other workers, whereas those classified in Major Group 1, Managers, have overall responsibility for the operations of a business or an organizational unit. Both managers and supervisors plan, organize, coordinate, control and direct the work done by others. In addition, managers usually have responsibility for and make decisions about:

- (a) the overall strategic and operational direction of a business or organizational unit (for example about the kinds, quantity and quality of goods to be produced);
- (b) budgets (how much money is to be spent and for what purposes); and
- (c) the selection, appointment, and dismissal of staff.

It is not a necessary condition that managers have responsibility for all three of strategic and operational direction, budgets and staff selection and dismissal. The degree of autonomy they exercise may also vary. Supervisors may provide advice and assistance to managers on these matters, especially in relation to staff selection and dismissal, but do not have authority to make decisions. Managers do not necessarily know how to perform the work of all the staff employed in the units they manage, although in some circumstances they may. It is frequently the case that managers plan, coordinate and control the activities of workers employed in a wide range of occupations.

Supervisors, usually have experience as workers in one or more of the occupations they supervise, and do not usually supervise the activities of workers employed in a wide range of occupations. Their primary skills, therefore, are frequently concerned with the performance of the tasks performed by the staff they supervise, and a part of their own work may involve the performance of these tasks. In some sectors, however, supervisors do not mainly perform the same tasks as the workers supervised, and additional technical skill are required in some cases. For these reasons, separate unit groups are provided in ISCO-08 for selected supervisory occupational groups. The supervisory unit groups in ISCO-08 are:

- 3121 Mining Supervisors
- 3122 Manufacturing Supervisors
- 3123 Construction Supervisors
- 3341 Office Supervisors
- 5151 Cleaning and Housekeeping Supervisors in Offices, Hotels and Other Establishments
- 5222 Shop Supervisors

All other supervisory occupations are classified in ISCO-08 in the same unit group as the most skilled workers supervised. In some national occupation classifications skills in supervision are always considered to require a higher level of skill than required for the workers supervise, and separate categories are provided for a wider

애플티스 또는 연수생 신분에 관한 것이며, 이 그룹을 식별하기 위해 특정 질문이 제기되지 않는 경우에 해당합니다. 따라서 ISCO-08에서는 연수생과 견습생이 그들이 훈련 받는 직업에 따라 분류됩니다. 예를 들어, 목수 연수생과 전기공 연수생은 목수와 전기공으로 분류됩니다. 의료 및 법률 인턴도 의사와 변호사로 유사하게 분류됩니다. 견습생이 관련 직업에서도 일하는 경우, 이 직업은 수행해야 하는 작업에 따라 분류되어야 하며, 예를 들어 의료 또는 법률 학생이 병동 보조원, 의료 보조원 또는 법률 사무원으로 고용된 경우입니다.

만약 견습공 또는 훈련생의 신분에 관한 정보가 필요하면, 이를 고용 상태(ICSE-18) 또는 작업 상태 변수(ICSaW-18)의 일부로 수집하는 것이 더 적절하며, 별도의 직업으로 식별하려고 시도하는 것보다 낫다.

2.3. 소규모 사업체의 관리자, 감독자, 운영자

2.3.1. 관리자와 감독자

관리자와 감독자 간의 차이는 종종 어려움을 야기할 수 있다. 중요한 차이점은 감독자는 다른 근로자의 활동만을 책임지는 반면, Major Group 1의 관리자들은 사업 또는 조직 단위의 전체 운영을 책임지고 있다는 점이다. 관리자와 감독자는 모두 다른 사람의 업무를 계획, 조직, 조정, 통제, 지시한다. 또한, 관리자는 일반적으로 다음과 같은 결정에 책임이 있고 결정한다.

- (a) 사업체 또는 조직 단위의 전체 전략적 및 운영적 방향(예: 생산할 상품의 종류, 수량, 품질)에 관한 것.
- (b) 예산(지출 금액과 용도); 그리고
- (c) 직원의 선택, 임명, 해임.

관리자는 전략적 및 운영적 방향, 예산, 인력 채용 및 해임 모두에 책임을지고 있어야 하는 필수 조건이 아니며, 수행하는 업무에 대한 자율성의 정도도 다를 수 있다. 감독자는 특히 인력 채용과 해임과 관련된 사항에 대해 관리자에 조언 및 지원을 제공할 수 있지만, 결정을 내릴 권한은 없다. 관리자는 자신이 관리하는 부서 내 모든 직원의 작업 수행 방법을 반드시 알고 있어야 하는 것은 아니지만, 어떤 경우에는 알 수도 있다. 일반적으로, 관리자는 다양한 직업에 종사하는 근로자의 활동을 계획하고, 조정하며, 통제하고, 지시하는 역할을 한다.

일반적으로 감독자는 자신이 감독하는 직업 중 하나 이상에서 근무 경험이 있으며, 넓은 범위의 직업에 종사하는 근로자의 활동을 감독하는 경우는 드물다. 따라서, 그들의 주요 기술은 흔히 감독하는 직원들이 수행하는 작업의 수행에 관련되며, 그들 자신의 업무 일부는 이러한 작업 수행을 포함할 수 있다. 그러나 일부 부문에서는 감독자가 감독하는 근로자와 동일한 작업을 수행하지 않으며, 일부 경우에는 추가 기술이 요구되기도 한다. 이러한 이유로, ISCO-08에서는 특정 감독 직업군에 대해 별도 단위 그룹이 제공된다. ISCO-08의 감독 단위 그룹은 다음과 같다.

3121 광산 감독자
3122 제조 감독자
3123 건설 감독자 3341 사무실 감독자
5151 사무실, 호텔 및 기타 시설의 청소 및 주택 관리 감독자 5222 점포 감독자

모든 기타 감독 직업은 감독하는 가장 숙련된 근로자를 기준으로 하는 동일한 단위 그룹에 ISCO-08에 분류됩니다. 일부 국가 직업 분류에서는 감독 기술이 피감독자의 기술 수준보다 항상 높은 것으로 간주되며, 보다 넓은 범위의 별도 범주가 제공됩니다.

range of supervisory occupations. When mapping national occupation classifications to ISCO-08, groups for supervisory occupations can be mapped to one of the six supervisory groups listed above if relevant. If no relevant ISCO-08 supervisory group exists, then national supervisory groups should be mapped to the ISCO-08 group or groups that include the most skilled occupation supervised.

2.3.2. Managers and operators of small businesses

Owning and operating a small business, or being self-employed workers, who operate their own business either independently or with assistance from a small number of others, inevitably involves the performance of some tasks of an administrative or managerial nature as part of their normal activity. The approach taken in ISCO-08 is that jobs should be classified by occupation according to the main tasks or duties performed in that job, and the skills required to perform those tasks. Such jobs are only classified in Major Group 1: Managers if there is evidence that management, including supervision of staff, is the major component of the work performed. For example, in ISCO-08, a motor vehicle mechanic who owns and operates his or her own workshop and employs a small number of other mechanics, a receptionist and a cleaner, but spends most of the time repairing vehicles and/or supervising the work of the other mechanics, is classified in Unit Group 7231: Motor Vehicle Mechanics and Repairers. Similarly, a “baker” who operates his or her own business should therefore be classified in ISCO-08 Unit Group 7512 Bakers, Pastry-cooks and Confectionary Makers, unless the main tasks and duties performed relate to managing the business.

In this context, it is important to note that ISCO-08 does not take into consideration whether a worker is the owner-operator of a business or not, as this and similar attributes of the labour force, such as being an employer or an employee, reflect status in employment and not the tasks and duties of the worker. It is better therefore to treat this characteristic of jobs as a separate variable, classified according to a classification such as the [International Classification of Status in Employment](#).

2.3.3. Size of the organization

There is an evident relationship between the size of the organization in which a worker is employed and categories in ISCO-08 related to management. For example, those occupations classified in Minor Group 112: Managing Directors and Chief Executives are usually senior managers in organizations that are large enough to have a hierarchy of managers. Similarly, most jobs classified in Sub-major Group 14: Hospitality, Retail and Other Services Managers are the managers of relatively small organizations that do not usually have hierarchies of managers. Workers classified in Sub-major Groups 12: Administrative and Commercial Managers and 13: Production and Specialized Services Managers, may be employed in large hierarchical organizations or in relatively small organizations that provide specialist services to other organizations.

Despite these relationships, information about the size of the organization in which an individual manager is employed is not generally relevant to decisions about the most appropriate ISCO-08 code. This is because ISCO-08 Major Group 1 is organized according to functional specialization and not according to the size of the organization managed.

Although most traditional shop managers, for example, are responsible for relatively small establishments, the managers of large supermarkets and department stores are still shop managers and require essentially similar skills. They are classified with other shop managers in Unit Group 1420: Retail and Wholesale Trade Managers, as it was not considered feasible or appropriate to classify managers of large shops separately from managers of relatively small shops. However, someone who operates a small retail shop, either without help from others, or with help from a small number of others, is classified as a shopkeeper in Unit Group 5221, Shopkeepers, as the main tasks performed do not involve the management and supervision of staff. Supervisors of departments in large stores and supermarkets have responsibility for the supervision of staff but are not responsible for management of the establishment and are classified in Unit Group 5222, Shop Supervisors.

국가 직업 분류를 ISCO-08에 매핑할 때, 감독 직업군은 위에 나열된 여섯 개의 감독 그룹 중 하나로 매핑할 수 있습니다. 관련 ISCO-08 감독 그룹이 없으면, 국가 감독 그룹은 감독하는 가장 숙련된 직업을 포함하는 ISCO-08 그룹 또는 그룹에 매핑되어야 합니다.

2.3.2. 소규모 사업체의 관리자 및 운영자

소규모 사업체를 소유하고 운영하거나, 자신이 독립적으로 또는 소수의 다른 도움을 받아 사업을 운영하는 자영업자들은, 정상적인 활동의 일부로서 행정적 또는 관리적 성격의 작업을 수행하는 경우가 많습니다. ISCO-08에서는 직업을 그 수행하는 주요 작업 또는 업무와 그 작업 수행에 필요한 기술에 따라 분류하며, 관리 또는 감독이 주요 업무인 경우에만 Major Group 1: Managers에 분류됩니다. 예를 들어, 소유하고 운영하는 차량 정비업자가 소수의 기계공, 접수 담당자, 청소부를 고용하면서 자신의 차를 수리하거나 다른 기계공의 작업을 감독하는 경우, Unit Group 7231: Motor Vehicle Mechanics and Repairers에 분류됩니다. 마찬가지로, 자신의 사업을 운영하는 제빵사는 사업 관리와 관련되지 않은 주요 작업 및 업무를 수행한다면, ISCO-08의 Unit Group 7512: Bakers, Pastry-cooks and Confectionary Makers에 분류됩니다.

이 문맥에서, ISCO-08은 근로자가 사업체의 소유자-운영자인지 여부를 고려하지 않는다는 점을 주목하는 것이 중요합니다. 이는 이러한 특성들이 고용 상태(고용주 또는 직원)를 반영하는 것이지 근로자의 작업 내용이나 업무를 반영하지 않기 때문입니다. 따라서, 이러한 직무 특성은 고용 상태와 관련된 변수로 별도로 분류하는 것이 바람직하며, 이를 위해서는 국제 고용상태 분류(ICSE-18)와 같은 분류를 사용하는 것이 적절합니다.

2.3.3. 조직의 크기

근무하는 조직의 크기와 관리 관련 ISCO-08 범주 사이에는 명백한 연관성이 있습니다. 예를 들어, Minor Group 112: Managing Directors and Chief Executives에 분류된 직업은 일반적으로 계층적 관리 구조가 있는 대규모 조직에서 고위 관리자 역할을 합니다. 유사하게, Sub-major Group 14: Hospitality, Retail, and Other Services Managers에 분류된 대부분의 직업은 상대적으로 작은 조직의 관리자이며, 이러한 조직은 대개 관리자 계층 구조를 갖추고 있지 않습니다. Sub-major Groups 12: Administrative and Commercial Managers 및 13: Production and Specialized Services Managers에 분류된 근로자들은 대형 계층적 조직 또는 다른 조직에 전문 서비스를 제공하는 소규모 조직에 고용될 수 있습니다.

이러한 관계에도 불구하고, 개인 관리자가 근무하는 조직의 크기에 관한 정보는 일반적으로 가장 적합한 ISCO-08 코드 결정에 관련이 없습니다. 이는 ISCO-08 Major Group 1이 조직 크기가 아니라 기능적 전문성에 따라 구성되어 있기 때문입니다.

전통적인 상점 관리자 대부분은 비교적 작은 업체를 담당하는 반면, 대형 슈퍼마켓과 백화점의 관리자도 상점 관리자이며 본질적으로 유사한 기술을 필요로 합니다. 이들은 Major Group 1420: Retail and Wholesale Trade Managers에 포함되며, 대형 상점 관리자만을 별도로 분류하는 것은 타당하거나 적절하지 않다고 간주됩니다. 그러나, 도움 없이 또는 소수의 다른 인력과 함께 소규모 소매점 운영자는 Staff의 관리와 감독이 수행 업무에 포함되지 않기 때문에 Unit Group 5221: Shopkeepers에 분류됩니다. 대형 매장 및 슈퍼마켓 부서의 감독자는 직원 관리 책임이 있지만, 시설의 운영을 책임지지 않기 때문에 역시 Unit Group 5222: Shop Supervisors에 분류됩니다.

Taking another example, the key characteristics of chief executives, classified in Minor Group 112, are that they coordinate and direct the activities of other managers who have a range of specialized functions, and that they report to a board of directors. This is a result, primarily, of the way in which management and governance of the organization is arranged and reflects the complexity of the organization's functions as much as its size.

It is therefore **not** recommended to use information about the size of the organization in which a worker is employed, measured in terms of number of employees or turnover, or about the number of staff supervised, to differentiate between managers classified in the different sub-major groups of Major Group 1. Similarly, information about organization size should not be used to differentiate managers from operators of small businesses classified in other major groups. The most reliable way to make these distinctions in statistical and administrative collections is likely to be to collect information about both the **occupation or job title** and the **main tasks or duties** performed. Probing or asking for further information during data collection might be useful in these cases to make sure management is a major component of the work performed.

2.4. Related occupations at different skill levels

2.4.1. General principles

There are many cases, in both ISCO-88 and ISCO-08, where occupations that are relatively similar in terms of aspects of skill specialization are classified in different major groups because of differences in skill level. Whilst the distinctions between such occupations are frequently clear cut and well understood, there are some cases where care needs to be taken to ensure that specific occupational groups in the national context are mapped appropriately to ISCO-08 categories. In general, the following principles should be applied in making decisions about where in ISCO-08 to classify particular occupations with respect to skill level:

1. Decisions should be made on the basis of the tasks actually performed, rather than on the level of qualifications required in a particular country, or on the extent to which the occupations concerned are formally regulated. In this way, occupations that involve performance of the same tasks are always classified in the same ISCO-08 group, regardless of differences in national training or regulation.
2. The actual qualifications held by the person holding a particular job should not be taken into consideration.
3. Jobs held by experienced or highly qualified individuals are classified in the same group as those held by less well qualified individuals when the tasks performed are essentially the same, even though the more qualified individuals may sometimes perform more difficult or complex tasks. For example, master carpenters, senior carpenters, junior carpenters and apprentice carpenters, who build structures using wood and other materials, are all classified in Unit Group 7115: Carpenters and Joiners. Skill level is determined on the basis of the requirements for entry-level jobs for fully qualified workers.

The boundaries between occupations classified in Major Group 9: Elementary Occupations and those that are related in terms of skill specialization but classified in Major Groups 6, 7 and 8 may cause particular difficulty when occupation titles such as "farm hand", "construction worker", "process worker" or "factory worker" are used. The general principle to be adopted is that occupations classified in Major Group 9 typically involve the performance of simple and routine manual and physical tasks that require limited training and no more than basic skills in numeracy, literacy and interpersonal communication. Whilst the operation of complex machinery is not involved, the use of hand-held mechanical tools may be required.

Where boundary issues are of particular concern, guidelines are provided in the notes included with the ISCO-08 group definitions. Examples of occupation titles included in each group are also given. Where it is known, however, that the same or similar terms are used in different countries to refer to occupations classified in different occupation groups, these terms have not generally been listed in either the list of included occupations or in the *Index of occupational titles*. In these and other cases, decisions will need to be made in the national

또 다른 예로, Minor Group 112에 분류된 최고경영자는 다양한 전문 기능을 갖춘 다른 관리자들과 활동을 조정하고 지시하는 역할을 하며, 이들은 이사회에 보고합니다. 이는 주로 조직의 관리 및 거버넌스 방식과 조직 기능의 복잡성에 따른 결과로, 크기와는 별개입니다.

따라서 고용된 조직의 규모(종업원 수 또는 매출액)나 감독하는 직원 수 정보를 사용하여 Major Group 1의 하위 그룹에 분류된 관리자와 구별하는 것은 권장되지 않습니다. 유사하게, 조직 규모에 관한 정보는 다른 주요 그룹에 분류된 소규모 사업장 운영자와 관리자 구별에 사용되어서는 안 됩니다. 이러한 구별을 위해서는 직업 또는 직무 명칭과 수행하는 주요 작업이나 업무에 대한 정보를 함께 수집하는 것이 가장 신뢰할 수 있습니다. 데이터 수집 과정에서 추가 정보를 문의하거나 조사하는 것도 관리자가 수행하는 업무의 주요 구성 요소임을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2.4. 관련 직업군의 다른 기술 수준

2.4.1. 일반 원칙

ISCO-88과 ISCO-08 모두에서 기술 전문성의 측면에서 상대적으로 유사한 직업이 기술 수준 차이로 인해 다른 주요 그룹에 분류되는 경우가 많습니다. 이러한 직업 간의 구별은 종종 명확하고 잘 이해되지만, 일부 경우에는 국가별 맥락에서 특정 직업군이 ISCO-08 범주에 적절하게 매핑되도록 주의를 기울여야 합니다. 일반적으로, 특정 직업이 기술 수준에 따라 ISCO-08 내에서 어디에 분류될지 결정하는 데 다음 원칙이 적용되어야 합니다.

1. 특정 국가에서 요구하는 자격 수준이나 해당 직업이 공식적으로 규제되는 정도보다 실제 수행하는 작업에 근거하여 결정해야 합니다. 이렇게 하면 같은 작업 수행이 포함된 직업이 국가별 훈련이나 규제 차이에도 불구하고 항상 ISCO-08 그룹에 동일하게 분류됩니다.
2. 특정 직업을 수행하는 사람이 보유한 실제 자격은 고려 대상이 아닙니다.
3. 경험이 많거나 고도로 자격을 갖춘 개인이 수행하는 일이 본질적으로 동일하다면, 수행하는 작업이 더 어렵거나 복잡한 작업일 수 있음에도 불구하고, 이들이 담당하는 직업은 덜 자격 있는 개인이 담당하는 직업과 같은 그룹에 분류됩니다. 예를 들어, 목재 및 기타 재료를 사용하여 구조물을 건설하는 장인, 선임 장인, 주니어 장인, 견습 장인은 모두 Unit Group 7115: Carpenters and Joiners에 분류됩니다. 기술 수준은 완전 자격을 갖춘 근로자를 위한 초급 직무의 요구 사항을 기반으로 결정됩니다.

Major Group 9: Elementary Occupations에 분류된 직업과 기술 전문성 측면에서 관련이 있지만 Major Groups 6, 7, 8에 분류된 직업 사이의 경계는 농장 일꾼, 건설 노동자, 프로세스 작업자 또는 공장 노동자와 같은 직업 제목이 사용될 때 특히 어려움을 야기할 수 있습니다. 일반적으로 채택되는 원칙은 Major Group 9에 분류된 직업이 일반적으로 제한된 교육과 기본적인 수리, 읽기, 쓰기, 대인 커뮤니케이션 기술을 요구하는 단순하고 반복적인 수작업 및 신체적 작업을 수행하는 것이라는 점입니다. 복잡한 기계 작동은 관련되지 않지만, 손에 들 수 있는 기계 도구의 사용이 필요할 수 있습니다.

경계 문제가 특히 중요한 경우, ISCO-08 그룹 정의서에 포함된 참고자료에 그 지침이 제시되어 있습니다. 각 그룹에 포함된 직업명 예시도 함께 제공됩니다. 그러나 동일하거나 유사한 용어가 다른 나라에서 서로 다른 직업군을 가리키는 경우, 이러한 용어들은 일반적으로 직업명 목록이나 직업명 색인에 등재되지 않습니다. 이러한 경우, 각 국가 내에서의 실무 내용과 규정에 따라 결정해야 하며, 어떤 직업은 다른 그룹에 분류될 수도 있습니다.

context, based on the nature of the work performed. The examples discussed below may require particular attention and may serve to illustrate the points made above.

2.4.2. Early childhood educators and child care workers

Occupations involved in the care and development of children below primary school age may be classified in Unit Group 2342: Early Childhood Educators; 5311: Child Care Workers; or 5312: Teachers' Aides.

Jobs classified in Unit Group 2342 differ from those included in the other two unit groups in that they plan, organize and conduct educational and play activities that are intended to promote the development of children below primary school age. Although it is not advisable to consider the formal qualifications held by individuals, it should be noted that tertiary qualifications in education and early childhood development are normally required.

Child care workers provide care and supervision for children. Teachers' aides perform similar duties and also perform a range of other non-teaching duties to assist teaching staff. Neither of these two groups generally plans and organizes structured play or educational activities, although they may assist in the provision of these activities.

2.4.3. Traditional and complementary medicine professionals and associate professionals

The distinction between occupations classified in Unit Group 2230: Traditional and Complementary Medicine Professionals, and 3230: Traditional and Complementary Medicine Associate Professionals, has the potential to be a source of uncertainty, especially in countries where this type of practice is not part of mainstream health service provision.

A key point is that traditional and complementary medicine professionals develop and implement treatment plans for human ailments by applying knowledge, skills, and practices for which competent performance requires extensive study of theories, beliefs and experiences originating in specific cultures. Those occupations whose practice requires a less extensive understanding based on relatively short periods of formal or informal education and training or acquired informally through the traditions and practices of the communities where they originated, are included in Unit Group 3230: Traditional and Complementary Medicine Associate Professionals.

A comprehensive list of the occupational titles included in each of these groups is included in the unit group definitions and in the ISCO-08 [Index of occupational titles](#). Care should be taken, however, in interpreting these occupational titles in national contexts, as the scope of practice and nature of the tasks performed by individuals using these and similar occupation titles may vary from country to country. In some countries there may be a limited framework for the recognition of qualifications in the field of complementary medicine, or the regulatory framework may not allow the performance of certain tasks. As with other occupational groups, the distinction between these two groups should be made on the basis of the tasks performed in these occupations in the national setting, rather than on the qualifications held by individuals. For example, it may be appropriate to classify practitioners who administer treatments within the framework of a treatment plan established by others in Unit Group 3230 rather than in Unit Group 2230.

2.4.4. Occupations in food preparation

Occupations that mainly involve the preparation, assembly, and presentation of food for immediate consumption may be classified in one of the following unit groups:

3434	Chefs
5120	Cooks
9411	Fast Food Preparers
9412	Kitchen Helpers

실제 수행하는 업무의 특성에 기반하여, 아래 논의된 예시들은 특별한 주의를 요하며, 앞서 언급한 바를 보여주는 데 유용할 수 있습니다.

2.4.2. 조기 아동 교육자와 보육 교사

초등학교 미만 연령 아동의 돌봄과 발달에 관련된 직업군은 유닛 그룹 2342: 조기 아동 교육자, 5311: 보육 교사, 또는 5312: 교사 보조자에 분류될 수 있습니다.

Unit Group 2342에 분류된 직업들은 초등학교 미만 연령의 아동 발달을 촉진하기 위한 교육 및 놀이 활동을 계획, 조직, 수행하는 업무를 수행하는 점에서 다른 두 유닛 그룹과 차별됩니다. 개인이 보유한 정식 자격에 관한 것은 참고용이지 않으며, 일반적으로 고등 교육 또는 조기 아동 발달 관련 고등 학력 자격이 요구됩니다. 보육 교사(Child Care Workers)는 아동을 돌보고 감독하며, 교사 보조자(Teachers Aides)는 유사한 업무를 수행하면서, 교육진의 도움을 위해 기타 비교육 업무도 수행합니다. 이 두 그룹은 구조화된 놀이 또는 교육 활동을 계획하거나 조직하는 경우는 드물지만, 이러한 활동을 지원할 수도 있습니다.

2.4.3. 전통 및 보완 의료 전문가와 보조 전문가

유닛 그룹 2230: 전통 및 보완 의료 전문가와 3230: 전통 및 보완 의료 보조 전문가 간의 구분은, 특히 이러한 종류의 실천이 주류 건강 서비스의 일부가 아닌 나라에서는 불확실성을 초래할 수 있습니다.

핵심 포인트는 전통 및 보완 의료 전문가들이 특정 문화에서 유래한 이론, 신념, 경험을 적용하여 인간 질병에 대한 치료 계획을 개발하고 실행한다는 점이며, 이 업무를 수행하기 위해서는 광범위한 연구와 학습이 필요합니다. 이러한 업무를 수행하는 직업군은 유닛 그룹 3230: 전통 및 보완 의료 보조 전문가에 포함됩니다.

이들 그룹 각각에 포함된 직업명 목록은 유닛 그룹 정의와 ISCO-08 직업명 색인에 포함되어 있습니다. 그러나 이러한 직업명을 국가 맥락에서 해석할 때는 약간의 주의가 필요하며, 이와 유사한 직업명을 사용하는 사람들이 수행하는 실무 범위와 업무 내용은 국가별로 다를 수 있습니다. 일부 나라에서는 보완 의학 분야의 자격 인정 체계가 제한적이거나 규제 체계가 특정 업무 수행을 허용하지 않을 수 있습니다. 다른 직업 그룹과 마찬가지로, 이 두 그룹 간의 구분은 개인이 소유한 자격이 아니라, 국가 내에서 수행하는 업무 내용에 따라 달라져야 합니다. 예를 들어, 치료 계획에 따라 치료를 수행하는 전문가들은 유닛 그룹 2230이 아닌 3230에 분류하는 것이 적절할 수 있습니다.

2.4.4. 음식 준비 직업

즉각 소비를 위해 음식의 준비, 조립, 제시에 주로 관련된 직업은 다음 유닛 그룹 중 하나에 분류될 수 있습니다.

3434	셰프
5120	조리사
9411.	패스트 푸드 조리사
9412.	주방 보조원

In determining the boundaries between these groups, the following points are of particular relevance:

- Chefs, classified in Unit Group 3434, plan and develop recipes and menus, create dishes and oversee the planning, organization, preparation and cooking of meals.
- Whilst cooks, classified in Unit Group 5120, plan, organize, prepare, and cook a range of dishes, they do so according to recipes or under the supervision of chefs. They do not generally develop menus or create new dishes.
- Fast food preparers, classified in Unit Group 9411, prepare, and cook to order a **limited range** of foods or beverages involving simple preparation processes and a small number of ingredients. The key point is that they prepare foods and beverages for which extensive training in food preparation is not required.
- Kitchen helpers, classified in Unit Group 9412, mainly provide support to cooks, chefs, and waiters by keeping kitchens and food service areas clean and tidy and assisting with basic food preparation tasks.
- Jobs that combine simple preparation of food with a significant element of client service should normally be classified in one of the following unit groups as appropriate:

5131	Waiters
5212	Street Food Salespersons
5246	Food Service Counter Attendants

In this case the higher level of skill required for client service takes precedence over the simple food preparation tasks,

- Chefs and cooks who prepare more complex dishes and also provide direct service to clients should be classified as chefs or cooks.

Although the boundaries between these groups are relatively clear conceptually, it may be more difficult in practice to establish national rules on how to classify particular jobs based on limited information, such as the occupation title and a short task description. Occupation titles like “chef” and “head cook” may generally be coded with confidence to Unit Group 3434: Chefs. The term “cook” without further qualification or information would generally be coded to 5120: Cooks.

When the type of food cooked is specified it may be necessary to consider the cooking process used and whether, in the national context, such items are generally cooked according to a simple predefined process. For example, occupation titles such as “hamburger cook” would generally be coded to Unit Group 9411: Fast Food Preparers. In many cases information about the employer may be helpful in determining the most appropriate code. For example, it may be appropriate to consider “cooks” employed by certain well-known fast food chains, specializing in hamburgers or fried chicken, as fast food preparers.

Those cooks who specialize in preparing dishes according to a particular traditional national or regional cuisine and generally prepare a wide range of dishes should be classified in Unit Group 5120: Cooks, even if the food is served in a fast food or take-away outlet, or from a food truck, stall, or similar facility.

2.4.5. Domestic housekeepers, domestic cleaners, and bed and breakfast operators

Domestic Housekeepers, classified in Unit Group 5152, and Domestic Cleaners and Helpers, classified in Unit Group 9111, have a number of tasks in common. The key difference is that domestic housekeepers take responsibility for the organization and supervision of housekeeping functions in private households, as well as carrying out some or all of the functions of domestic cleaners and helpers. Domestic cleaners and helpers, on the other hand, work under the supervision either of a person employed as a domestic housekeeper or of a member of the household who takes responsibility for the organization of housekeeping functions.

In line with the general principles applying to owner-operators of businesses, operators of small guest houses, bed and breakfast operators and others providing overnight accommodation in a private dwelling are also classified Unit Group 5152 Domestic Housekeepers, unless the tasks performed are primarily managerial, in

이들 그룹 간의 경계 설정 시, 아래의 포인트들이 특히 중요합니다.

- 유닛 그룹 3434에 분류된 셰프는 레시피와 메뉴를 계획하고 개발하며, 요리를 창조하고 식사 계획, 조직, 준비 및 조리를 감독합니다.
- 유닛 그룹 5120에 분류된 조리사는 다양한 요리를 계획, 조직, 준비 및 조리하지만, 레시피에 따라 또는 셰프의 감독 하에 수행하며, 일반적으로 메뉴를 개발하거나 새로운 요리를 만들지는 않습니다.
- 유닛 그룹 9411에 분류된 패스트 푸드 조리사는 제한된 범위의 음식 또는 음료를 주문 즉시 조리하며, 단순한 조리 과정을 포함하고 적은 재료를 사용합니다. 핵심 포인트는, 이들이 조리 및 음료를 위해 특별한 훈련이 필요하지 않다는 점입니다.
- 유닛 그룹 9412에 분류된 주방 보조원은 조리사, 셰프, 웨이터를 지원하며, 주방과 음식 서비스 구역을 깨끗하고 정돈하여 기본 식품 준비 작업을 도와줍니다.
- 간단한 음식 준비와 상당한 고객 서비스 요소를 결합하는 직업은 적절한 유닛 그룹에 분류되어야 합니다.

5131. 웨이터

5212. 길거리 음식 판매원

5246. 음식 서비스 계산대 직원

이 경우, 고객 서비스에 필요한 더 높은 수준의 기술이 단순한 음식 준비 작업보다 우선시됩니다.

- 좀 더 복잡한 요리를 준비하거나 고객에게 직접 서비스를 제공하는 셰프와 조리사는 셰프로 분류되어야 합니다.

이들 그룹 간의 경계는 개념적으로는 비교적 명확하지만, 실제로는 직업명과 짧은 업무 설명과 같은 제한된 정보를 바탕으로 특정 직업의 분류 방법에 대해 국가적 규칙을 마련하는 것이 더 어려울 수 있습니다. 셰프 및 수석 요리사와 같은 직업명은 일반적으로 유닛 그룹 3434: 셰프로 자신 있게 코딩될 수 있습니다. 추가 자격이나 정보 없이 '요리사'라는 용어는 일반적으로 유닛 그룹 5120: 요리사로 코딩됩니다.

조리되는 음식의 종류가 명시될 경우, 사용된 조리 방법과 그 항목들이 일반적으로 간단한 사전에 정해진 과정에 따라 조리되는지를 고려할 필요가 있습니다. 예를 들어, 햄버거 조리사는 일반적으로 유닛 그룹 9411: 패스트 푸드 조리사로 코딩됩니다. 대부분의 경우, 고용주에 대한 정보가 가장 적절한 코드를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 햄버거 또는 치킨 튀김 전문의 유명 프랜차이즈에 고용된 조리사를 패스트 푸드 조리사로 간주하는 것이 적절할 수 있습니다.

전통적이거나 지역별 요리법에 따라 요리하는 전문 요리사는 빠른 음식점, 테이크아웃 곳, 또는 푸드 트럭, 포장마차 또는 유사 시설에서 음식을 제공하더라도 유닛 그룹 5120: 요리사에 분류되어야 합니다.

2.4.5. 가정주부, 가사도우미, B&B 운영자

가정주부(유닛 그룹 5152)와 가사도우미 및 지원 인력(유닛 그룹 9111)은 여러 작업을 공통으로 수행합니다. 그러나 주요 차이점은 가정주부는 가정집에서 가사 기능의 조직과 감독 책임을 지며, 일부 또는 전부를 수행하는 반면, 가사도우미와 지원 인력은 가정주부 또는 가정 내 책임자가 감독하는 하에 일하는 겁니다.

사업체의 소유자 운영자에 일반 원칙에 따라, 개인 주택에서 제공하는 하룻밤 숙박업체 운영자, B&B 운영자 등도 유닛 그룹 5152 가정주부로 분류되며, 수행하는 작업이 주로 관리적일 경우를 제외합니다.

which case they should be classified in Unit Group 1411, Hotel Managers. In some countries there may be an interest in identifying this group separately from those working in private households.

2.4.6. Nursing and midwifery

Occupations whose titles contain the word “nurse” or “nursing” may be found in ISCO-08 Unit Groups 2221: Nursing Professionals and 3221: Nursing Associate Professionals, as well as in Minor Group 532: Personal Care Workers in Health Services.

Nursing professionals assume responsibility for the planning and management of the care of patients, working autonomously or in teams with medical doctors and others. Nursing associate professionals provide basic nursing and personal care and generally work under the supervision or in support of medical, nursing or other health professionals. Personal care workers provide personal care and assistance with mobility and activities of daily living but do not provide nursing care beyond assisting patients with oral medications and changing dressings. However, not all of these nursing roles exist in all countries.

Historically, nursing professionals were educated through hospital-based training programmes typically lasting about three years and leading to the award of a diploma. In some countries these training programmes and qualifications have been replaced by degrees in nursing awarded by universities and other higher education institutions. Nursing associate professionals receive a shorter period of hospital-based or vocational education and training. Care should be taken in using information on the qualifications required for employment in nursing jobs in the country, or held by employed nurses, in mapping national job titles to the ISCO-08 groups related to nursing. Some nurses qualified through hospital-based training may be highly experienced and hold senior positions and supervise the work of more recently qualified nurses holding university degrees.

Occupational titles such as “nursing sister”, “registered nurse”, “charge nurse”, “enrolled nurse”, “assistant nurse”, “nursing assistant”, “auxiliary nurse” and “nurse aide” need to be mapped to the appropriate ISCO-08 unit group or minor group, based on the usage of these terms in the national context. Although some of these occupation titles are listed in the ISCO-08 group definitions and index, the scope of practice for such titles may vary between countries and within countries over time. It is necessary, therefore, to consider the tasks that workers in jobs with these titles are competent or authorized to perform in the national context, and to compare these tasks with those listed in the ISCO-08 group definitions, in order to determine where in the classification each title will be classified; and what categories need to be included in the national classification.

2.5. Boundaries between occupational groups in agriculture, forestry and fisheries

In classifying occupations in agriculture, forestry and fisheries, particular attention should be paid to the boundaries between the following groups provided in ISCO-08:

- agricultural production managers, classified in Minor Group 131: Production Managers in Agriculture, Forestry and Fisheries, and farmers and farm managers, classified in Sub-Major Group 61, Market-oriented Skilled Agricultural Workers;
- mixed producers of both crops and animals, and specialist producers of crops or animals;
- occupations classified in Sub-major Group 63: Subsistence Farmers, Fishers, Hunters and Gatherers and those classified in the “market-oriented” Sub-major Groups 61 and 62;
- skilled agricultural, forestry and fishery workers classified in Major Group 6 and labourers, classified in Major Group 9: Elementary Occupations;
- skilled farm workers, who normally operate a variety of types of farm machinery among other tasks and duties, and workers who specialize in the operation of agricultural machinery classified in Unit Group 8341, Mobile Plant and Machinery Operators.

이 경우, 유닛 그룹 1411: 호텔 관리자에 분류되어야 합니다. 일부 국가는 이 그룹을 개인 가정에서 일하는 사람들과 별도로 구분하는 것에 관심을 가질 수도 있습니다.

2.4.6. 간호 및 조산

직함에 '간호사' 또는 '간호'라는 단어가 포함된 직업은 ISCO-08 유닛 그룹 2221: 간호 전문가, 3221: 간호 보조 전문가, 그리고 부문 그룹 532: 건강 서비스 개인 케어 직원에서 찾을 수 있습니다.

간호 전문가는 환자의 케어 계획 및 관리를 책임지며, 자율적으로 또는 의료진, 간호사 및 기타 전문가와 팀으로 일합니다. 간호 보조 전문가는 기본 간호와 개인 케어를 제공하며 일반적으로 의사, 간호사 또는 기타 건강 전문가의 감독 또는 지원 하에 일합니다. 개인 케어 직원은 이동성과 일상 활동 지원 등 개인 케어와 도움을 제공하지만, 구강 투약이나 드레싱 교체를 넘는 간호 업무를 수행하지 않습니다. 그러나 이러한 간호 역할이 모든 국가에 존재하는 것은 아닙니다.

역사적으로 간호 전문가는 보통 약 3년 동안 병원 기반의 교육 프로그램을 통해 교육을 받고 졸업장을 취득하였으며, 일부 국가에서는 이러한 교육 프로그램과 자격이 대학 또는 기타 고등교육 기관에서 수여하는 간호학 학위로 대체되었습니다. 간호 보조 전문가는 더 짧은 기간의 병원 또는 직업 교육을 받으며, 국가 내 간호 직업에 필요한 자격 또는 취득한 간호사의 자격 정보를 활용할 때 주의가 필요합니다. 병원 기반 교육을 통해 자격을 갖춘 일부 간호사는 풍부한 경험을 갖고 있으며, 고위 직책을 맡거나 최근 자격을 갖춘 대학 학위 소지 간호사를 감독할 수 있습니다.

간호사, 등록 간호사, 책임 간호사, 등록된 간호사, 보조 간호사, 간호 보조, 보조 간호사, 간호조무사 등 직업명칭은 해당 국가 맥락에서 이 용어들의 사용을 기반으로 적절한 ISCO-08 유닛 그룹 또는 부문 그룹에 매핑되어야 합니다. 일부 직업명이 ISCO-08 그룹 정의와 색인에 나열되어 있지만, 이러한 직업명의 실무 범위는 국가마다 또는 시간에 따라 다를 수 있습니다. 따라서, 이러한 직위의 작업 내용이 그 국가 내에서 수행 가능하거나 허가된 작업인지 고려하고, 해당 작업과 ISCO-08 그룹 정의에 나열된 작업과 비교하여, 각 직함이 어느 분류에 속하는지, 그리고 어떤 범주를 국가 분류에 포함시켜야 하는지 판단하는 것이 필요합니다.

2.5. 농업, 임업, 어업 직업 그룹 간 경계

농업, 임업, 어업 분야 직업 분류 시, ISCO-08이 제공하는 다음 그룹 간의 경계에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

- 농업 생산 관리자(Minor Group 131)와, 시장 지향적 숙련 농업 노동자로 분류된 농민 및 농장 관리자(하위 그룹 61).
- 작물과 동물을 모두 생산하는 복합 생산자와, 작물 또는 동물에 전문화된 생산자.
- 하위 그룹 63: 생계 농민, 어부, 사냥꾼 및 채집꾼에 분류되거나, 시장 지향 하위 그룹 61 및 62에 분류된 직업들.
- 주요 그룹 6에 분류된 숙련된 농업, 임업, 어업 노동자와, 주요 그룹 9: 초보 직업에 분류된 노동자.
- 다양한 농장 기계를 작동하는 데 능숙한 농장 노동자와, 유닛 그룹 8341에 분류된 농업 기계 및 설비 운영자를 포함한 작업에 전문화된 노동자.

It is essential for the accurate classification and [coding of data](#) on agricultural occupations to understand how the occupations and job titles that exist in the country relate to the boundaries between these groups. It may be necessary to consider the way in which agricultural production is organized at the national level, as well as the use of occupational titles in the national context, in order to develop suitable national approaches. These issues may impact on both procedures for coding occupational data as well as on the classification structure, especially if there is a need for more detailed categories than those included in ISCO-08.

2.5.1. Agricultural production managers, farmers, and farm managers

Minor Group 131: Production Managers in Agriculture, Forestry and Fisheries is restricted to those who manage production in large-scale agricultural, horticultural, forestry, aquaculture and fishery operations. Such operations would include large plantations, large ranches, collective farms and cooperatives. Typically, such enterprises have a hierarchy of managers, and the production manager reports to a managing director.

“Farmers” on the other hand generally own and operate their own farm. They perform a range of management tasks as well as tasks directly associated with agricultural production. Both farmers and farm managers (excluding the agricultural production managers mentioned in the previous paragraph) are classified in the appropriate unit group in Major Group 6: Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers, depending on the type of farm they operate.

Whilst the distinction between these two groups is conceptually quite straightforward, it may be difficult, in practice, to determine whether a job with an occupation title like “farm manager” should be classified in Major Group 1 or Major Group 6. Such terms may most commonly be used in situations where the owner of a farm has engaged an employee to operate the farm. This employee effectively performs the same tasks as a farmer who owns and operates the farm and should be classified in Major Group 6. The distinction between the farmer and farm manager in such cases is primarily a function of status in employment (ILO, 2018) rather than occupation, defined in terms of the type of work performed, and is not generally relevant for assigning the most appropriate ISCO-08 code to information about specific jobs. (See [Managers, supervisors, and operators of businesses](#)).

There may be cases, however, where occupation titles such as “farm manager”, “plantation manager” and “ranch manager” may refer to the management of production in large-scale enterprises with hierarchies of managers. When this is the case, it may be necessary to consider the way in which agricultural production is organized at the national level, as well as the use of occupational titles in the national context, in order to develop suitable national approaches to the coding of such occupation titles.

2.5.2. Mixed and specialist crop and animal producers

The notes provided with the definition of Unit Group 6130: Mixed Crop and Animal Producers in ISCO-08, state that agricultural workers whose tasks predominantly involve either raising animals or growing crops, but also involve some incidental activity in crop growing or tending animals, respectively, should not be included there. In statistical collections the boundaries between mixed producers and specialist producers may, however, pose some problems.

In some cases, the occupation title used will be sufficient. For example, if the response to a survey question on occupation stated that someone was a “fruit and vegetable grower” or a “shepherd”, it should not be necessary to seek additional evidence. In many cases information about the main tasks performed will also provide satisfactory evidence. For example, a “farmer” whose main tasks are “raising sheep and growing wheat” or “operating a livestock and wheat farm” would be coded to Unit Group 6130: Mixed Crop and Animal Producers.

If information about the occupation title and tasks performed is inconclusive, information about the kind of economic activity (industry) of the establishment in which the person is employed may be helpful – but should be treated with caution. For example, it would be reasonable to assume that a skilled farm worker on a livestock farm should be classified to Unit Group 6121: Livestock and Dairy Producers. It is possible, however, that some

농업 직업에 관한 데이터를 정확하게 분류하고 코딩하려면, 해당 직업과 직함이 어떻게 서로 관련되어 있는지를 이해하는 것이 중요합니다. 이를 위해 농업 생산이 국가 차원에서 어떻게 조직되어 있는지와 국적 맥락에서 직업 직함이 어떻게 사용되는지 고려할 필요가 있으며, 이를 바탕으로 적절한 국가 맞춤 접근법을 개발할 수 있습니다. 이러한 문제는 직업 데이터를 코딩하는 절차와 분류 구조 모두에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 ISCO-08에 포함된 것보다 더 세분화된 범주가 필요한 경우 더욱 그렇습니다.

2.5.1. 농업 생산 관리자, 농민, 농장 관리자

소농, 임업, 어업을 담당하는 생산 관리자(Minor Group 131)는 대규모 농업, 원예, 임업, 양식, 어업 사업에서 일하는 사람들에 한합니다. 이러한 사업에는 대규모 농장, 목장, 집단 농장, 협동조합 등이 포함됩니다. 대개 이러한 기업은 계층 구조가 있으며, 생산 관리자는 대표 이사에게 보고합니다.

반면, 농민은 대부분 자신이 소유한 농장을 직접 운영합니다. 그들은 관리 업무와 농업 생산과 관련된 작업을 수행하며, 농민과 농장 관리자는(앞서 언급한 농업 생산 관리자 제외) 각각 운영하는 농장 종류에 따라 적절한 단위 그룹에 분류됩니다.

이 두 그룹 간의 구분은 개념상 매우 간단하지만, 현실에서는 '농장 관리자'와 같은 직업 직책이 1대 그룹 또는 6대 그룹에 분류되어야 하는지를 판단하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 이러한 용어는, 농장을 소유하고 운영하는 농장주가 직원을 고용했을 때 가장 흔히 사용됩니다. 이 직원은 실질적으로 농장을 소유하며 운영하는 농민과 동일한 작업을 수행하고, 6대 그룹에 분류되어야 합니다. 이러한 경우, 농민과 농장 관리자 간의 구분은 주로 고용 상태에 기반하며(ILO, 2018), 수행하는 작업 유형에 따른 직업 정의와는 별개입니다. 따라서, 농장 관리자, 플랜테이션 관리자, 목장 관리자와 같은 직업 직책은, 대규모 기업의 생산 관리를 의미하는 경우, 국가 수준에서 농업 생산 조직 방식을 고려하고, 직업 직책의 국적 맥락에서 적절한 분류 방식을 개발하는 데 필요할 수 있습니다.

2.5.2. 혼합 및 전문 작물 및 동물 생산자

ISCO-08의 단위 그룹 6130: 혼합 작물 및 동물 생산자의 정의와 관련된 노트에는, 주로 동물 사육 또는 작물 재배에 종사하는 농업 종사자가 우연히 작물 재배 또는 동물 돌봄 관련 활동을 하는 경우는 포함하지 않아야 한다고 명시되어 있습니다. 그러나 통계 수집에서는, 혼합 생산자와 전문 생산자 간의 경계가 문제를 일으킬 수 있습니다.

일부 경우에는, 직업 직책에 관한 정보만으로 충분할 수 있습니다. 예를 들어, 설문 질문에 '과일 및 채소 재배자' 또는 '목장주'라고 답했을 경우, 추가 증거를 찾을 필요가 없을 수 있습니다. 많은 경우, 수행하는 주된 작업에 관한 정보도 만족스러운 증거를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 양을 키우거나 밀을 재배하는 작업이 주된 작업인 농장은, 단위 그룹 6130: 혼합 작물 및 동물 생산자로 분류됩니다.

직업 직책과 수행하는 작업에 관한 정보가 불확실한 경우, 해당 인력이 고용된 설립의 경제 활동 종류(산업)에 관한 정보가 도움이 될 수 있지만, 주의하여 다뤄야 합니다. 예를 들어, 가축 농장에 종사하는 숙련 농장 노동자는 단위 그룹 6121: 가축 및 유제품 생산자로 분류하는 것이 합리적일 수 있습니다. 그러나 일부는 다를 수 있습니다.

individual workers on mixed farms may specialize in either animal production or crop production. Mixed farms may, for example, employ both shepherds and tree pruners.

Particular care needs to be taken when using coded information on the kind of economic activity of agricultural establishments to help assign occupation codes for workers. This is because precedence rules used to determine the predominant activity, for the purposes of economic statistics, may not be compatible with the purposes of an occupation classification based on the kind of work performed, defined in terms of skill requirements. For example, the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev. 4) specifies that “if either production of crops or animals in a given unit exceeds 66 per cent or more of standard gross margins, the combined activity should not be included” in Class 0150: Mixed Farming but allocated to crop or animal farming (UN, 2008, p. 72). Workers who specialize in crop or animal farming may thus be employed on mixed farms that have been classified to ISIC categories associated with crop or animal production.

Information about economic activity of the establishment should not normally take precedence over information given about occupation title and tasks performed in the job. The important point is that the skills required for performance in the job are the main consideration in determining the most appropriate occupation code. Thus, if skills associated with both animal raising and crop production are essential requirements, then the job should be classified as mixed crop and animal production.

2.5.3. Market-oriented and subsistence workers

ISCO-08 Major Group 6, Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers, is divided into the following sub-major groups:

- 61 Market-oriented Skilled Agricultural Workers
- 62 Market-oriented Skilled Forestry, Fishery and Hunting Workers
- 63 Subsistence Farmers, Fishers, Hunters and Gatherers

Workers should be classified in ISCO-08 Sub-major Group 63: Subsistence Farmers, Fishers, Hunters and Gatherers, if the main aim of production is to provide food, shelter, and other goods for consumption by members of the worker’s own household.

When ISCO-08 was developed the international standards for employment statistics (ILO, 1982) considered workers engaged in the production of goods for own or household consumption, including subsistence workers, to be in employment. In October 2013, the 19th ICLS Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization excluded subsistence activity from employment. According to this resolution subsistence workers are now counted in a different form of work - own-use production work. Persons in own-use production work are defined as “all those of working age who, during a short reference period, performed any activity to produce goods or provide services for own final use”. “For own final use” is interpreted as production where the intended destination of the output is *mainly* for final use by the producer in the form of capital formation, or final consumption by household members, or by family members living in other households. (ILO 2013).

In most cases of subsistence activity, some goods are sold to provide a minimum of cash income. Even if a large surplus is produced, and more goods are sold than consumed, when the main aim of production was for own consumption, these work activities should nevertheless be classified in Sub-major Group 63. Activities should only be classified as jobs market-oriented agricultural forestry, fishery or hunting if the main aim of the activity was to produce goods for the market.

In statistical collections that collect data on own-use production work in accordance with the 19th ICLS standards, subsistence activities may be identified through a module or set of questions on own-account Agricultural Work and destination of production, as suggested in the [ILO model LFS questionnaires](#). If these work activities are classified by occupation, they should not be coded to either of the two ISCO-08 market-oriented sub-major groups

복수의 농장에 종사하는 노동자는 동물 또는 작물 생산에 전문화될 수 있습니다. 예를 들어, 목축업과 수목 가지치기를 모두 수행하는 농장도 있을 수 있습니다.

농업 설립의 경제 활동 종류에 관한 코딩 정보를 사용할 때는 주의가 필요합니다. 이는 경제 통계 목적상 우선순위 규칙이 기술 요건에 따른 작업 수행 유형을 기반으로 한 직업 분류 목적과 호환되지 않을 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 모든 경제 활동의 국제 표준 산업 분류(ISIC Rev. 4)는 특정 단위의 작물 또는 동물 생산이 표준 총 이익의 66% 이상인 경우, 해당 활동이 혼합 농업에 포함되지 않고, 작물 또는 동물 농업으로 할당되어야 한다고 규정하고 있습니다(UN, 2008, p. 72). 따라서, 작물 또는 동물 농사에 전문적인 노동자는, ISIC 범주에 분류된 혼합 농장에 고용될 수 있습니다.

설립의 경제 활동에 관한 정보를 제공하는 것보다 직업 직책과 수행하는 작업에 관한 정보가 우선시되지 않아야 합니다. 중요한 점은, 직무 수행에 요구되는 기술이 가장 적합한 직업 코드를 결정하는 데 있어서 주요 고려 사항이라는 것입니다. 따라서 동물 사육과 작물 생산 모두와 관련된 기술이 필수 요건인 경우, 그 직무는 혼합 농사 및 동물 사육으로 분류되어야 합니다.

2.5.3. 시장 지향적 및 생계 활동가

ISCO-08의 Major Group 6, 숙련된 농업, 임업 및 어업 노동자는 다음 하위 그룹으로 나뉩니다.

- 61 시장 지향 전문 농업 노동자
- 62 시장 지향 전문 임업, 어업 및 사냥 노동자
- 63 생계 농민, 어부, 사냥꾼 및 채집꾼

노동자는 생산의 주된 목적이 자신의 가구 구성원이 소비하는 식품, 주택 및 기타 상품을 제공하는 것이라면, ISCO-08 Sub-major Group 63: 생계 농민, 어부, 사냥꾼 및 채집꾼으로 분류해야 합니다.

ISCO-08이 개발될 당시, 고용 통계에 관한 국제 표준(ILO, 1982)은 자가 또는 가구 소비를 위한 상품 생산에 참여하는 노동자를 고용에 포함시키고 있었습니다. 2013년 10월, 제19차 ICLS 결의안은 작업, 고용 및 노동력 미달에 관한 통계에서 생계 활동을 고용에서 제외하였으며, 이 결의에 따라 생계 노동자는 이제 다른 형태의 작업—자가사용 생산 작업—으로 계산됩니다. 자가사용 생산 작업에 종사하는 사람들은, 짧은 기준 기간 동안, 자가 최종 사용을 위해 상품을 생산하거나 서비스를 제공하는 활동을 수행한 만 15세 이상의 모든 사람으로 정의됩니다. 여기서 자가 최종 사용은, 주로 생산자가 자본 형성으로서 최종 사용을 목적으로 하는 생산, 또는 가구 구성원 또는 다른 가구의 가족 구성원에 의한 최종 소비를 의미합니다(ILO, 2013).

대부분의 생계 활동의 경우, 일부 상품은 현금 소득을 제공하기 위해 판매됩니다. 많은 잉여 생산이 이루어지고, 더 많은 상품이 소비보다 판매되는 경우에도, 주목적이 자가 소비를 위한 생산인 경우, 이러한 활동은 Sub-major Group 63에 분류되어야 합니다. 활동이 시장을 위한 상품 생산이 주목적인 경우에만, 그것들이 시장 지향적 농업, 임업, 어업 또는 사냥 직업으로 분류되어야 합니다.

제19차 ICLS 표준에 따라 자기사용 생산 활동 관련 데이터를 수집하는 통계 수집에서는, 자영농업 활동 및 생산 목적에 관한 모듈이나 일련의 질문을 통해 생계 활동을 식별할 수 있으며, 이것은 ILO 모델 LFS 설문지에 제안된 것입니다. 만약 이러한 활동이 직업별로 분류된다면, 두 ISCO-08 시장 지향 하위 그룹 중 하나로 코딩하지 않아야 합니다.

for agricultural forestry and fisheries workers.¹³ Work activities in own-use foodstuff production would mainly be classified in one of the categories of ISCO-08 Sub-major Group 63: Subsistence Farmers, Fishers, Hunters and Gatherers, or in some cases in Sub-major Group 92: Agricultural, Forestry and Fishery Labourers.

However, there may not be a need to classify work activities in own-use production work to the national occupation classification, as many of the categories would not be relevant or used. Indeed, the ILO model LFS questionnaire provides fields for the International Standard Industrial Classification (ISIC) codes but not for ISCO codes. If work activities in own-use production work are not classified by occupation, there may be no need to retain a category for subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers, in the national occupation classification. Similarly, in some (mainly industrialized) countries, subsistence farming may be rare or even non-existent, in which case there would be no need to include a group for subsistence activities in national adaptations of ISCO-08. In many countries, however, subsistence farming represents a large share of economic activity, and the distinction between market-oriented and subsistence activity may be important for a wide range of purposes associated with social, economic, and labour market policies.

If labour statistics in these countries continue to be compiled according to the superseded standards adopted at the 13th ICLS (ILO 1982), it will therefore be important to identify subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers separately from those working in market-oriented activities. If separate job titles are used for subsistence workers and market-oriented workers, these titles should be included in the national index of occupation titles, along with the appropriate classification codes. Where this is not the case, it is unlikely that information about the tasks performed would provide sufficient information to reliably identify subsistence workers, as they have many tasks in common with market-oriented workers. It may be necessary, therefore, to consider an additional question asking whether or not production is mainly for sale or mainly for own or family/household use. This question may be asked in the context of other questions on occupation (title and tasks) or in association with questions on economic activity and status in employment.

Various approaches to identifying own-use production work in agriculture, forestry and fishery are proposed in the [ILO Model LFS Questionnaires](#), depending on the questionnaire structure chosen. For example, the following question is asked in the [Model LFS – Agriculture work start](#):

► **Box 2.1 ILO Model LFS question on own-use production work in agriculture and fishing**

AWD_2	Are the (farming, animal [and/or fishing]) products that (you/NAME) (are/is) working on intended...?	
	<i>READ AND MARK ONE</i>	
	Only for sale	01 ☐
	Mainly for sale	02 ☐
	Mainly for family use	03 ☐
	Only for family use	04 ☐
	<i>DO NOT READ</i>	
	<i>CANNOT SAY</i>	05 ☐

ILO Model LFS questionnaire- Agriculture work start

2.5.4. Skilled farm workers and farm labourers

Workers in Sub-major Group 92: Agricultural, Forestry and Fishery Labourers perform a limited range of simple and routine manual tasks requiring limited training or experience. Those classified in Major Group 6: Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers, generally perform a wide range of tasks, typically involving skills

¹³ Sub-major Groups 61: Market-oriented Skilled Agricultural Workers; and 62: Market-oriented Skilled Forestry, Fishery and Hunting Workers

농업, 임업, 어업 근로자를 위해서. 13 자기사용 식품 생산 활동은 주로 ISCO-08의 Sub-major Group 63: 생계 농민, 어부, 사냥꾼 및 채집꾼 또는 경우에 따라 Sub-major Group 92: 농업, 임업 및 어업 노동자 범주로 분류됩니다.

그러나 많은 범주가 관련이 없거나 사용되지 않을 것이기 때문에, 국내 직업 분류에 자기사용 생산 활동을 분류할 필요가 없을 수 있습니다. 실제로 ILO 모델 LFS 설문지는 국제표준산업분류(ISIC) 코드 필드를 제공하지만, ISCO 코드에는 제공하지 않습니다. 자기사용 생산 활동이 직업별로 분류되지 않는 경우, 자영농, 어부, 사냥꾼, 채집꾼에 대한 범주를 국내 직업 분류에서 유지할 필요가 없을 수 있습니다. 유사하게, 일부 (주로 산업화된) 국가에서는 생계 농업이 드물거나 전혀 존재하지 않을 수 있으며, 이 경우 ISCO-08의 국내 적용에서 생계 활동을 위한 그룹을 포함할 필요가 없습니다. 그러나 많은 나라에서 생계 농업은 경제 활동의 큰 부분을 차지하며, 시장 지향적 활동과 생계 활동 사이의 구분은 사회, 경제, 노동시장 정책과 관련된 다양한 목적으로 중요할 수 있습니다.

이들 국가에서 노동통계가 13차 ICLS(ILO 1982)에서 채택된 이전 기준에 따라 계속 수집된다면, 생계 농부, 어부, 사냥꾼, 채집자 등을 시장 지향적 활동자로 구별하는 것이 중요합니다. 생계 노동자와 시장 지향적 노동자에 대해 별도 직무명이 사용된다면, 이러한 직무명은 직업 명칭의 국가 색인에 포함되고 적절한 분류 코드와 함께 제시되어야 합니다. 그렇지 않은 경우, 수행하는 작업에 관한 정보만으로는 생계 노동자를 신뢰성 있게 식별하기 어려우며, 이들은 시장 지향적 노동자와 많은 공통 작업을 수행하기 때문입니다. 따라서, 주로 판매용인지 아니면 가정/가족용인지 묻는 추가 질문을 고려할 필요가 있으며, 이 질문은 직업(직무명 및 업무)에 관한 다른 질문이나 경제 활동 및 고용 유형과 함께 물어볼 수 있습니다.

ILO 모델 노동조사 설문지에서 제안하는 다양한 방법으로 농업, 산림, 어업의 자가용 생산 작업이 파악됩니다. 설문 구조에 따라 다음과 같은 질문이 포함됩니다:

- 2.1 ILO 모델 노동조사 질문, 가정용 생산 작업 관련 농업 및 어업

AWD_2	당신(또는 이름)이 작업하는 농작물, 동물(및/또는 어획물)이 의도한 것인가요?	
	읽고 하나 선택 표시	
	판매용, 주로	01 ☐
	판매용	02 ☐
	주로 가정용, 오직	03 ☐
	가족용	04 ☐
	읽지 않음	
	말할 수 없음	05 ☐

ILO 모델 노동조사 표준문항 - 농업 작업 시작

2.5.4. 숙련된 농장 노동자와 농장 노동자

하위 주 그룹 92: 농업, 임업, 어업 노동자는 제한된 범위의 간단하고 일상적인 수작업을 수행하며, 제한된 훈련 또는 경험이 필요합니다. 주 그룹 6: 숙련된 농업, 임업 및 어업 노동자로 분류되는 사람들은 일반적으로 더 넓은 작업 범위를 수행하며, 이는 보통 기술 또는 역량을 포함합니다.

acquired through considerable experience and/or training. It should be noted that routine manual tasks may involve the use of mechanized hand-held tools, for which limited training is required.

In some cases, the occupation title alone may be sufficient to distinguish between skilled and elementary farm workers. For example, occupation titles where the key noun is “farmer”, “grower”, “shepherd”, “pruner”, or “shearer” would all indicate occupations that involve the performance of a wide range of tasks, or highly specialized skills requiring considerable training or experience, and are classified in Major Group 6. Similarly, occupation titles such as “farm labourer”, “fruit picker” or “cane cutter” would indicate routine or repetitive tasks requiring limited training or initiative.

Occupation titles such as “farm worker” or “farm hand”, however, may require more consideration, as they refer to the fact that the worker is an employee on a farm, rather than to the level of skill or responsibility required. In such cases it is necessary to consider the use of terminology in the national context and in particular agricultural settings. For example, the term “stock hand” may be used in some countries to refer to a worker who looks after the care and well-being of animals on a livestock farm, classified in Unit Group 6121: Livestock and Dairy Producers. An “orchard hand”, however, may be more likely to refer to someone who picks fruit and performs other routine manual tasks than to someone who prunes trees, checks crops for disease and ensures that fruit-bearing trees are healthy and productive.

The combination of occupation title with task information or other qualifying information may therefore be useful. For example, a “dairy farm worker” who milks cows should be classified in Unit Group 6121: Livestock and Dairy Producers, whilst a “dairy farm hand” who cleans animal enclosures should be classified in Unit Group 9212: Livestock Farm Labourers. Where a combination of tasks is performed including some that involve higher skills or initiative, then Major Group 6 would be more appropriate.

It is also important to note that some elementary occupations that commonly occur in rural or farm settings also occur in non-agricultural settings and do not require direct involvement with animals or crops. Such occupations are classified in relevant groups outside Sub-major Group 92: Agricultural, Forestry and Fishery Labourers. For example, ditch digging labourers are classified in Unit Group 9312: Civil Engineering Labourers, and water carriers are classified in Unit Group 9624: Water and Firewood Collectors.

2.5.5. Operation of farm and forestry machinery

Many skilled agricultural and forestry workers operate specialized machinery such as tractors and drive motorized vehicles as part of their normal duties. Jobs that require operation of machinery combined with a range of other skilled farm work are classified in Major Group 6. Workers such as harvester operators, who specialize in the operation of machinery but may perform other farm or forestry duties, incidentally, should be classified in the appropriate unit group for the type of machinery operated. In most cases this would be Unit Group 8341: Mobile Farm and Forestry Plant Operators.

2.6. Armed forces occupations

There are varied national practices concerning the classification by occupation of members of the armed forces. Many jobs performed by members of the armed forces are similar, in terms of the nature of the work performed, to civilian occupations such as medical doctors, radio operators, cooks, secretaries and heavy truck drivers. Conceptually, and from the perspective of labour market analysis on work force mobility between the military and civilian employment, it may be useful and appropriate, therefore, to classify these jobs along with the equivalent civilian jobs. This approach is adopted in several national occupation classifications. Typically, such classifications also identify a number of military-specific occupational groups. (ILO 2012, 357).

이러한 역량은 상당한 경험 및/또는 훈련을 통해 습득됩니다. 이러한 작업은 제한적 훈련만으로도 사용할 수 있는 기계식 손도구의 사용이 포함될 수 있음을 주의해야 합니다.

경우에 따라, 직무 제목만으로 숙련된 농장 노동자와 초급 농장 노동자를 구별하는 것이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, '농부', '재배자', '목자', '전정사', '양축인'과 같은 핵심 명사를 사용하는 직무 제목은 다양한 작업 수행 또는 상당한 훈련이나 경험이 필요한 고도로 전문화된 기술을 포함하는 직무를 의미하며, 주 그룹 6에 분류됩니다. 유사하게, '농장 노동자', '과일 따기', '사탕수수 자르기'와 같은 직무 제목은 제한된 훈련이나 주도권이 필요한 일상적 또는 반복적인 작업을 나타냅니다.

farm worker 또는 farm hand와 같은 직무 제목은 더 신중하게 고려해야 하며, 이는 해당 인력이 농장에서 일하는 직원임을 나타내며 필요한 기술 수준이나 책임 수준을 의미하지는 않습니다. 이러한 경우, 국적 맥락에서의 용어 사용과 특히 농업 환경을 고려해야 하며, 예를 들어, 일부 국가에서는 stock hand라는 용어가 가축 농장에서 동물의 돌봄과 복지를 담당하는 근로자를 지칭하는 데 사용되며, 이는 유닛 그룹 6121: 가축 및 유제품 생산자에 분류됩니다. 반면, 과수원 일꾼은 과일 수확 또는 기타 일상 수작업을 수행하는 사람을 의미할 가능성이 높으며, 가지치기, 병충해 검사, 건강한 과일 나무 유지와 생산성 향상 등을 담당하는 사람을 의미하지는 않습니다.

직무 제목과 작업 정보 또는 기타 자격 정보를 결합하는 것이 유용할 수 있으며, 예를 들어, 젖소 농장 노동자는 유닛 그룹 6121: 가축 및 유제품 생산자로 분류하고, 가축 농장 일꾼이 동물 우리를 청소하는 경우에는 유닛 그룹 9212: 가축 농장 노동자로 분류하는 것이 적절합니다. 높은 기술이나 주도권이 필요한 작업을 포함하는 복수 작업 수행 시에는 주 그룹 6이 더 적합합니다.

또한, 시골 또는 농장 환경에서 일반적으로 발생하는 일부 초급 직무는 농업 이외의 환경에서도 발생하며 동물이나 작물과 직접 관련되지 않는 경우가 있음을 주목하는 것이 중요합니다. 이러한 직무는 하위 그룹 92: 농업, 임업, 어업 노동자 외부의 관련 그룹에 분류되며, 예를 들어 도랑 파는 노동자는 유닛 그룹 9312: 토목공사 노동자로 분류되고, 물 운반자는 유닛 그룹 9624: 물과 장작 채집자로 분류됩니다.

2.5.5. 농업 및 임업 기계의 운전

많은 숙련된 농업 및 임업 노동자들은 트랙터와 같은 특수한 농기계와 동력을 갖춘 차량을 일반 업무의 일부로 운전합니다. 농기계 운영과 함께 다양한 농업 기술을 요구하는 직무는 주 그룹 6에 분류됩니다. 수확기 운전자와 같이 기계를 전문적으로 다루며 다른 농업 또는 임업 업무를 수행하는 직무자는 관련 기계 유형의 적절한 단위 그룹에 분류되어야 하며, 대부분 이 경우에는 유닛 그룹 8341: 이동식 농업 및 임업 기계 운전자가 됩니다.

2.6. 무력 직업

군대 구성원을 직업별로 분류하는 데 관해 다양한 국가 관행이 존재하며, 군인들이 수행하는 많은 직무는 의료, 무선 통신사, 요리사, 비서, 대형 트럭 운전사와 같은 민간 직업과 업무 수행 성격면에서 유사합니다. 개념적으로, 노동 시장 분석 관점에서는 군과 민간 간 이행성을 고려할 때 이러한 직무를 민간과 함께 분류하는 것이 유용하고 적절할 수 있습니다. 이 접근법은 여러 국가 직업 분류에서 채택되고 있으며, 군사 고유의 직업군도 식별됩니다.

For example, the [Canadian NOC 2021](#) includes four separate unit groups at different skill levels for members of the armed forces:

- Commissioned officers of the Canadian Armed Forces ([40042](#))
- Specialized members of the Canadian Armed Forces ([42102](#))
- Operations members of the Canadian Armed Forces ([43204](#))
- Primary combat members of the Canadian Armed Forces ([44200](#))

In many countries, however, it is not possible to collect information on the nature of the work performed by members of the armed forces and all have to be classified together. It is mainly for this reason that ISCO-08 provides a separate Major Group 0, Armed Forces Occupations, even though there is a great variety in the nature of the work performed, and the skills required in jobs held by members of the armed forces. This group is further subdivided into three sub-major groups depending on the level of seniority of the armed forces member, as follows:

- 01 Commissioned Armed Forces Officers
- 02 Non-commissioned Armed Forces Officers
- 03 Armed Forces Occupations, Other Ranks

These sub-major groups are not further disaggregated, which gives countries the opportunity to create more detailed categories for national use if so desired. To code jobs in national armed forces to these three categories it will be necessary to map national military ranks and job titles to them based on the descriptions and examples provided in the ISCO-08 group definitions.

The description of Major Group 0, Armed Forces Occupations states that it “includes all jobs held by members of the armed forces” who are defined as:

... those personnel who are currently serving in the armed forces, including auxiliary services, whether on a voluntary or compulsory basis, and who are not free to accept civilian employment and are subject to military discipline. Included are regular members of the army, navy, air force and other military services, as well as conscripts enrolled for military training or other service for a specified period.

Members of “other military services” would include members of official services such as special forces and official militias. They would also include members of unofficial military groups such as mercenaries, guerrillas and members of non-government militias.

Jobs held by persons in civilian employment of government establishments concerned with defence issues are excluded. Jobs held in non-military services which may be armed such as police, prison, customs, and border services are also excluded, as are security guards. Many of the jobs in these services are classified in one of the unit groups in Sub-major Group 54, Protective Service Workers. Military police and other workers in protective services that are formally part of the military, however, should be classified in Major Group 0, Armed Forces Occupations.

In adapting ISCO-08 for national use there may be a need to consider the relevance in the national context of a separate major group for the armed forces. If such a group is retained in the national classification, it would be necessary to decide whether it should be limited to core military personnel who are mainly engaged directly in activities related to combat, or readiness for combat. If it is restricted to these core military personnel, jobs held by members of military services that have equivalents in civil life would be classified together with the civilian equivalent.

In summary, there are three broad options for the classification of military personnel in adapting ISCO-08 for national use, as described below:

- Retain a major group for armed forces occupations and include all members of the armed forces in that group, as in ISCO-08

예를 들어, 캐나다 [NOC 2021](#)은 다양한 기술 수준의 군인들을 위한 네 개의 별도 단위 그룹을 포함합니다.

- 캐나다 군대의 임관 장교 (40042)
- 캐나다 군대의 전문화된 구성원 (42102)
- 캐나다 군대의 작전원 (43204)
- 캐나다 군대의 1차 전투원 (44200)

그러나 많은 국가에서 군인들이 수행하는 업무의 성격에 관한 정보를 수집하는 것이 현실적으로 어려운 경우가 많아, 모두를 함께 분류할 수밖에 없습니다. 이러한 이유로 ISCO-08은 다양한 직무 수행 성격과 필요 기술의 차이에도 불구하고, 군인 직업에 대해 별도의 주 그룹 0, 무력 직업을 제공하며, 군인 계급 수준에 따라 세 개의 하위 주 그룹으로 세분화됩니다:

- 01 임관 군사 계급
- 02 비임관 군사 계급
- 03 무력 직업, 기타 계급

이 하위 주 그룹은 더 세분화되지 않아, 원하는 경우 국가 차원의 더 상세한 범주를 만들 기회를 제공합니다. 국가 군사 계급과 직무명을 이 정의들과 예시를 바탕으로 매핑하여 이 세 범주에 코딩하는 것이 필요합니다.

주 그룹 0, 무력 직업을 설명할 때는 다음과 같이 정의된 군인들이 수행하는 모든 직업을 포함합니다:

현재 군 복무 중인 인원, 보조 서비스 포함, 자발적이거나 강제적일 수 있으며 민간 고용을 자유롭게 수락할 수 없고 군사 규율의 적용을 받는 인원입니다. 정규 병력, 해군, 공군 및 기타 군사 서비스의 구성원과 군 복무 또는 특정 기간 동안 다른 서비스에 등록된 징집병이 포함됩니다.

다른 군사 서비스의 구성원에는 특수 부대나 공식 민병대와 같은 공식 서비스의 멤버가 포함됩니다. 또한 용병, 게릴라, 비정부 민병대 회원과 같은 비공식 군사 그룹의 구성원도 포함됩니다.

국방 문제와 관련된 정부 기관의 민간 고용자가 수행하는 직무는 제외됩니다. 경찰, 교도소, 세관, 국경 서비스와 같이 무장을 요구하는 비군사 서비스의 직무도 제외되며, 경비원도 포함됩니다. 이들 서비스의 많은 직무는 보호 서비스 근무자 하위 그룹 54의 단위 그룹 중 하나로 분류되며, 군 경찰 및 기타 보호 서비스 근무자는 군에 공식적으로 포함되어 있으므로 0 주 그룹, 무력 직업에 분류됩니다.

ISCO-08을 국가용으로 적용할 때, 군대를 위한 별도 주 그룹의 적합성을 고려할 필요가 있을 수 있습니다. 만약 그러한 그룹이 국가 분류에 유지된다면, 전투나 전투 준비와 관련된 활동에 주로 참여하는 핵심 군사 인력을 제한할지 또는 이들을 포함할지를 결정해야 합니다. 만약 이 핵심 군사 인력에만 제한한다면, 군사 서비스의 일부 직무는 민간과 동등한 직업과 함께 분류될 것입니다.

요약하면, 국가 사용을 위해 ISCO-08을 적용할 때 군인 분류에 대해 아래와 같이 세 가지 광범위한 선택지가 있습니다:

- 군사 직업에 대해 주 그룹을 유지하며, 모든 군인들을 그 그룹에 포함시키며, 이는 ISCO-08과 같습니다.

- Retain a separate group for military or armed forces occupations but restrict the scope of that group to specific occupations defined as those directly involved in activities related to military command, combat or readiness for combat. Other types of job would be classified in the same unit groups as equivalent civilian occupations.
- Classify all jobs in the armed forces based on the nature of the work performed together with equivalent civilian occupations and create one or more separate categories for specifically military occupations at a detailed level of the classification. Some of these occupations might be included in sub-major group 54 Protective Services Occupations, while those involved in military command or requiring high levels of technical skills would need to be classified in other parts of the classification.

A decision on which of these broad approaches to adopt, and which occupational groups should be separately identified, will depend on assessment of:

- the needs of users of occupational information, including military and other government agencies concerned with defence, and
- the feasibility and legality of collecting and disseminating information about the nature of work performed by members of the armed forces.

For the purposes of international reporting according to ISCO-08 any groups in the national classification that are specifically for members of armed forces should be mapped to the relevant category in ISCO-08 Major Group 0, Armed Forces Occupations. Jobs in the armed forces that are classified in the same detailed groups as their civilian equivalents, however, could not be assigned to ISCO-08 Major Group 0 in a correspondence table. This would have a small impact on comparability of data for most occupational groups, but the impact would be significant for ISCO-08 Major Group 0. If source data are dual-coded to both the national classification and ISCO-08, however, it could be possible to assign codes for ISCO-08 Major Group 0 if the job titles used are unique to the armed forces.

2.7. The need for detailed categories at the national level

There has been a demand by some countries for more detailed categories than those provided in ISCO-08, such as in the case of the health workforce or ICT occupations, or engineers among others.

For example, some countries wish to cater to more detailed categories, such as is the case with Unit Group 2212, Specialist Medical Practitioners. In the case of Nursing and Midwifery occupations, it may be relevant for some countries to identify qualified associate professional midwives separately from uncertified traditional midwives or provide detailed categories for nursing occupations. An updated and expanded set of categories was provided in ISCO-08 for occupations involved in the provision of goods and services in information and communications technology (ICT). However, the occupational structures and skill requirements in the ICT labour market continue to evolve and remain fluid. There may, therefore, be a need to assess the suitability of the ISCO-08 categories pertaining to ICT when adapting ISCO-08 for national use and provide relevant, detailed categories that are frequent at the national level. There might be other areas where countries may wish to have detailed categories within their NOC, such as in the case of traditional handicraft occupations, as these occupations are often unique within a country or region and may need to be separately identified and recognized in the national occupation classification. Any work of this sort should be guided by national needs and circumstances.

One way to achieve this in a national classification would be to split a specific unit group or groups into several groups to provide further detail to reflect a national situation or need. Another approach that would avoid the creation of groups that may be difficult to measure in sample surveys due to small numbers would be to identify these groups or more detailed groups at a fifth level. (Additional details are provided in Section 4.2).

- 군 또는 군사 직업에 대해 별도 그룹을 유지하되, 그 범위를 군사 지휘, 전투 또는 전투 준비와 관련된 활동에 직접 참여하는 특정 직업으로 제한합니다. 기타 직업들은 민간 직업과 동일한 단위 그룹에 분류됩니다.
- 수행하는 업무의 성격에 따라 군대 내 모든 직업을 분류하고, 동등한 민간 직업과의 범주를 만들며, 세분화된 군사 직업에 대해 하나 이상의 별도 범주를 생성합니다. 일부 직업은 보호 서비스 직업 하위 그룹 54에 포함될 수 있으며, 군사 지휘 또는 높은 기술 수준이 요구되는 직업은 분류의 다른 부분에 분류되어야 합니다.

이러한 광범위한 접근 방식을 채택할지 여부와 어떤 직업 집단을 별도로 식별할지 결정하는 것은 평가에 달려 있습니다:

- 직업 정보 사용자의 요구, 군 및 기타 방위 관련 정부 기관 포함, 그리고
- 군인 직무에 관한 정보 수집 및 배포의 실행 가능성과 법적 적합성.

국제 보고를 위해서라도, 국가 분류 체계 내에서 군인 관련 그룹은 ISCO-08의 Major Group 0, 군사 직업군으로 맵핑되어야 합니다. 그러나, 군대 내 직업이 민간인과 같은 세부 그룹으로 분류되어 있다면, ISCO-08 Major Group 0에 배치할 수 없습니다. 이는 대부분의 직업군 데이터의 비교 가능성에 작은 영향을 미치겠지만, 특히 ISCO-08 Major Group 0에는 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 만약, 이중 코드로 국가 분류와 ISCO-08 모두에 데이터를 부여하는 경우, 군 직업에 고유한 직책명만 있다면, ISCO-08 Major Group 0의 코드 배정이 가능할 수 있습니다.

2.7. 국가별 상세 범주의 필요성.

일부 국가는 의료 인력이나 ICT 직종, 엔지니어 등 ISCO-08보다 더 상세한 범주를 원하기도 합니다.

예를 들어, 일부 국가는 의료 전문가 그룹 2212, 전문 의료 종사자와 같이 더 상세한 범주를 원하기도 합니다. 간호 및 조산직종의 경우, 일부 국가는 자격을 갖춘 준전문 간호사를 미인증 전통 간호사와 별도로 식별하거나, 간호 직종의 세부 범주를 제시하는 것도 적합할 수 있습니다. ISCO-08에서 ICT 관련 재화 및 서비스 제공 직종에 대해 업데이트되고 확장된 범주가 제공되었지만, ICT 노동 시장의 직업 구조와 기술 요구는 계속 진화하고 있으며 유동적입니다. 따라서, ISCO-08을 국가에 맞게 적용할 때 ICT 관련 ISCO-08 범주의 적합성을 평가하고, 국가 차원에서 자주 사용되는 상세 범주도 제공해야 할 수 있습니다.

국가적 분류 체계에서 이를 달성하는 한 방법은 특정 단위 그룹을 여러 그룹으로 나누어 국가 상황이나 필요에 맞는 추가 세부 정보를 제공하는 것입니다. 다른 방법은 작은 수로 인해 표본 조사에서 측정하기 어려운 그룹이나 더 상세한 그룹을 제5 수준에서 식별하는 것입니다(세부 사항은 4.2절 참고).

References used in this module

ILO (International Labour Organization). 1982. Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment, adopted by the 13th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, 18–29 October 1982.

—. 2012. International Standard Classification of Occupations (ISCO-08).

—. 2023. [ICSE-18 manual](#). ILOSTAT.

—. n.d. [Labour force survey \(LFS\) resources](#). ILOSTAT.

Statistics Canada. 2021. [National Occupational Classification \(NOC\) 2021 Version 1.0](#). Accessed October 2022.

UN (United Nations). 2008. [International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 \(ISIC Rev.4\)](#). Statistical papers, Series M, No. 4/Rev.4.

이 모듈에서 참고한 자료.

ILO (국제 노동 기구). 1982. 경제 활동 인구, 고용, 실업, 과잉 고용 통계에 관한 결의안. 제13회 국제 노동 통계가 회의에서 채택, 제네바, 1982년 10월 18~29일.

—. 2012. 국제 표준 직업 분류(ISCO-08). —. 2023. ICSE-18 매뉴얼.

ILOSTAT. [_____](#)

—. n.d. [노동력 조사\(LFS\) 자료, ILOSTAT. _____](#)

Statistics Canada. 2021. [National Occupational Classification \(NOC\) 2021 Version 1.0](#). 2022년 10월 접속. UN (United Nations). 2008. [국제 표준 산업 분류\(산업 활동별 분류\) 4차 개정판 \(ISIC Rev.4\). 통계 연보, 시리즈 M, 4호/Rev.4.](#)

3. The process of adapting ISCO-08 for national use

This module describes the process of adapting ISCO-08 for national use. It provides concrete guidance on stakeholder consultation and engagement, the roles and responsibilities of different agencies, project governance and planning and managing the work. It also describes the possible approaches to adopting or adapting ISCO-08 for national needs, along with the needed time frame.

3.1. The need for stakeholder engagement

Fundamental requirements for a national occupation classification are that it meets user needs, and that it is up-to-date and relevant to the realities of the contemporary labour market, while being sufficiently robust to allow for the production of statistics over time without introducing unnecessary breaks in series (See Section 1.3). This requires close engagement and consultation with users of the classification. When a national classification of occupations is to be developed or updated, whether or not the classification is an adaptation of ISCO-08, it is therefore essential to establish arrangements to involve key stakeholders in the work, and to consult with the full range of users of the classification, and to establish arrangements for the governance, planning and funding of the work.

Adequate stakeholder engagement is needed to ensure that the classification:

- can be used to compile statistics and other information classified by occupation that are relevant and useful to inform national labour market, social and economic policy concerns
- is up-to-date and reflects the contemporary realities of the national labour market
- is feasible for use in the classification of data on occupation collected in both statistical surveys and the administrative and operational activities of relevant agencies
- is useful for relevant operational and administrative purposes such as matching jobseekers with job vacancies, managing employment-related migration, and managing and planning vocational educational and training programmes.

Users of the classification fall into several distinct groups:

- those who will use it to collect data and compile statistics
- those who will use it in operational activities such as matching jobseekers with job vacancies, careers advice, development of vocational education and training programmes, and managing employment related migration and
- users of the resulting statistics and information.

The first two groups of users have a major stake in the project to develop or update a national occupation classification, as they will need to implement it in their operational activities. The main government agencies responsible for these activities need to be involved in the project, as they have input to the development work.

Close collaboration between the agencies concerned is essential in developing or revising the NOC to ensure that the needs of each agency are taken into consideration and that each agency is able and willing to use the classification in its own activities. Ongoing coordination and collaboration between agencies is also essential in the implementation, maintenance, and revision of the classification. This is especially the case if some elements are to be updated on a dynamic basis in between major revisions, as there is a risk that agencies will develop different and potentially conflicting solutions, for example, in determining how to deal with new and emerging occupations.

In addition to these key stakeholders who use an occupation classification in their operations, input is also needed from the main users of statistics and other information classified by occupation. This is essential to

3. ISCO-08의 국가적 활용을 위한 적응 절차.

이 모듈은 ISCO-08을 국내 사용에 맞게 적응하는 과정을 설명하며, 이해관계자 협의 및 참여, 역할과 책임, 프로젝트 거버넌스 및 계획, 작업 관리에 관한 구체적 지침을 제공합니다. 또한, ISCO-08을 국가 필요에 맞게 채택하거나 수정하는 방법 및 예상 기간에 대해서도 안내합니다.

3.1. 이해관계자 참여의 필요성.

국가 직업분류가 사용자 요구를 충족하고, 최신이며, 현재 노동 시장의 현실에 부합하는 한편, 시기적 통계 작성에 부적합한 연속성의 단절을 방지하는 데 충분히 강건하도록 하는 것이 기본 요구 사항입니다. 이를 위해 분류의 사용자와 긴밀하게 소통하고 협의하는 것이 필요하며, 개발 또는 갱신 시 주요 이해관계자를 참여시키고, 분류의 모든 사용자와 협의하며, 작업의 거버넌스, 계획, 자금 조달 방안을 마련하는 것이 필수적입니다.

분류의 적절한 이해관계자 참여가 필요하며, 이는:

- 직업별로 분류된 통계 및 기타 정보를 활용하여 국가 노동 시장, 사회 및 경제 정책에 유익한 정보를 제공할 수 있습니다.
- 최신이면서도 현재 노동 시장의 현실을 반영합니다.
- 통계 조사 및 관련 기관의 행정 및 운영 활동에서 수집된 직업 데이터의 분류에 적합하며, 사용 가능해야 합니다.
- 구직자와 일자리 매칭, 고용 관련 이민 관리, 직업 교육 및 훈련 프로그램의 관리와 계획 등 관련 운영 및 행정 목적으로 유용합니다.

분류의 이용자는 여러 집단으로 나뉩니다.

- 데이터를 수집하거나 통계를 작성하는 사용자.
- 구직자와 구인 공고를 매칭하거나, 진로 상담, 직업 교육 및 훈련 프로그램 개발, 고용 관련 이민 및 관리 등에 활용하는 사용자.
- 결과 통계 및 정보의 사용자.

국가 직업분류를 개발하거나 갱신하는 프로젝트 참여에 있어, 처음 두 그룹의 사용자들은 이를 자주적 활동에 적용해야 하므로 중요한 이해관계자가 됩니다♦♦. 이 활동들을 담당하는 정부 기관들은 개발 과정에 참여해야 하며, 각각의 기관 요구가 고려되고 분류를 자신들의 활동에 사용할 수 있도록 긴밀한 협력이 필수적입니다. 또한, 일부 요소들이 주요 갱신 사이에 역동적으로 업데이트되어야 할 경우, 기관 간의 지속적인 협력과 조정이 매우 중요하며, 이는 새로운 또는 등장하는 직업을 다루는 방법 등에서 서로 상충하는 해결책이 발전할 위험이 있기 때문입니다.

이외에도 직업 분류를 사용하는 주요 통계 및 기타 정보의 사용자로부터의 입력이 필요하며, 이는 다음과 같습니다.

ensure that major policy concerns requiring occupational information are identified and reflected in the new or revised national occupation classification.

Additional stakeholders who may not be expert users of the classification itself include workers, jobseekers, those seeking to develop their skills through vocational education and training, and employers wishing to recruit skilled workers. Input from these additional stakeholders can be provided to a certain extent through workers' and employers' representatives nominated by their peak bodies. Professional associations for specific occupational groups, as well as employer bodies in specific industries also have a special interest in ensuring that the occupations of interest to them are appropriately represented and can be a useful source of information.

All these groups of users and stakeholders can provide important information not only about their needs as users of the classification and data compiled according to it, but also about the detail, skill content, and changing nature of occupations that currently exist in the country. Managing the wide range of inputs received from the various types of stakeholders may be challenging, however. It may at times be difficult to accommodate the competing needs and interests of different stakeholders. The desire of some professional associations to have separate categories for the occupational groups they represent may be difficult to reconcile with broader considerations in the design of the classification, such as statistical balance and the need to keep the number of categories and volume of documentation to manageable levels.

3.2. Governance arrangements

Bearing in mind the wide range of stakeholders and inputs to the work that can be expected, the arrangements for governance and planning of the work will need to define:

- the roles and responsibilities of the different agencies contributing to the work
- the methods for consultation with stakeholders
- the mechanism for reconciliation and resolution of conflicting requirements and views
- the procedure for final approval and adoption of the classification as the national standard for information on occupation.

The specific mechanisms and arrangements adopted will depend on national circumstances, such as the number of agencies contributing to the work, sources of funding, and the types of arrangements that usually exist in the country for collaboration between government agencies. A recommended approach that has been used successfully in some countries is to establish both a steering committee (or similar arrangement), and a technical committee or working group, in addition to the project team responsible for driving and carrying out the work.

The functions of a **steering committee** would generally be to establish sources of funding and budgets, to approve workplans and agree on the roles and responsibilities of the different agencies contributing to the work. It would make key decisions on the direction and scope of the project, review plans for implementation, and resolve any major issues that cannot be resolved within the technical committee or working group. The members of the steering committee would generally be relatively senior technical officials (such as the heads of technical or subject matter divisions) from at least the main government agencies contributing funds or significant other resources to the work, and potentially also from other agencies whose activities and operations are expected to be impacted by the implementation of the new classification.

The functions of a **technical committee** or working group would be to advise and assist the project team and steering committee on technical issues, on potential sources of information and on the operational and analytical requirements of the agencies expected to use the classification and data classified to it. Its members would generally include users and developers of the classification at the operational or expert level from key agencies that will use it for operational purposes, such as in the compilation of statistics and matching jobseekers with job vacancies. It would also include selected users of occupational information from research institutions, government agencies involved in labour market and occupational analysis, and from peak workers' and employers' organizations.

직업정보에 필요한 주요 정책 문제들을 파악하고 새롭거나 수정된 국가 직업분류에 반영하는 것.

전문 직업 그룹, 특정 산업의 고용주 단체 등 이해관계자의 범위를 넘어선 이해당사자들은 자신들이 관심 있는 직업이 적절히 반영되도록 하는 데 특별한 관심이 있으며, 이는 유용한 정보의 제공원이 될 수 있습니다.

이러한 다양한 사용자 및 이해관계자는 분류 및 관련 데이터의 사용자로서 필요 사항뿐만 아니라, 현재 국가에 존재하는 직업의 세부사항, 기술 내용, 변화하는 특성에 관한 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나 다양한 이해관계자로부터 받는 방대한 입력을 관리하는 것은 도전이 될 수 있으며, 때때로 특정 이해관계자의 경쟁적 요구와 이익을 수용하는 것이 어려울 수 있습니다. 일부 전문 협회의 직업군별 별도 분류를 원하는 것과 같은 요구는 통계적 균형, 분류 체계의 범위와 문서량 관리를 고려할 때 조화시키기 어려울 수 있습니다.

3.2. 거버넌스 조치.

다양한 이해관계자와 입력의 폭넓은 범위를 고려할 때, 작업의 거버넌스와 계획을 위한 준비는 다음을 정의해야 합니다.

- 작업에 기여하는 다양한 기관의 역할과 책임.
- 이해관계자와의 협의 방법.
- 상충하는 요구사항과 견해의 조화 및 해결 메커니즘.
- 직업정보에 관한 국가 표준으로서 최종 승인 및 채택 절차.

채택된 구체적 메커니즘과 조치는 국가의 상황에 따라 달라지며, 이는 기여하는 기관 수, 자금 출처, 그리고 국가 내 정부 기관 간 협력의 일반적 방식에 달려 있습니다. 일부 국가에서 성공적으로 사용된 권장 방법은 운영을 책임지는 프로젝트 팀 외에 운영 위원회 또는 유사한 협의체와 기술 위원회 또는 작업 그룹을 모두 설립하는 것입니다. 운영 위원회의 역할은 일반적으로 자금원과 예산을 확정하고, 작업 계획을 승인하며, 여러 기관의 역할과 책임을 조율하는 것이며, 프로젝트의 방향과 범위에 대한 중요한 결정을 내리고, 구현 계획을 검토하며, 기술 위원회 또는 작업 그룹에서 해결되지 않는 주요 문제를 해결하는 것입니다.

기술위원회 또는 작업 그룹의 기능은 기술 문제, 잠재적 정보 출처, 그리고 분류와 관련 데이터의 사용을 기대하는 기관들의 운영 및 분석 요구사항에 대해 프로젝트 팀과 운영 위원회에 조언하고 지원하는 것입니다. 구성원들은 일반적으로 통계 작성, 구직자와 채용 공고의 매칭과 같은 운영 목적에 사용할 핵심 기관의 분류 사용자 및 개발자들이 포함되며, 연구 기관, 노동시장 및 직업 분석에 관여하는 정부 기관, 선도 노동자 및 고용주 조직의 직업 정보 사용자들도 포함될 수 있습니다.

The functions of the **project team** are to drive and carry out the work, including the development and adaptation of workplans, consulting with users and stakeholders, organizing meetings of committees and working groups, undertaking research, building the classification structure, drafting and editing definitions of groups, coordinating testing and implementation plans, and developing coding materials and procedures, including a coding index and the correspondence table (or crosswalk) between the various versions of the classification. The members of the project team will usually be staff from the agency or agencies designated as custodian of the classification but may also include staff from other agencies contributing to the work, or external consultants engaged to support the project team with elements of the work. When this is the case, there will need to be clarity on leadership, responsibilities, and decision-making within the team.

A division of labour between agencies may frequently be necessary, due to both the volume and nature of the work to be carried out. For example, the national statistical office has an interest in ensuring that the classification categories are mutually exclusive, jointly exhaustive, and can be used to produce statistical information that is meaningful and useful for users of the statistics. It will therefore be concerned primarily with developing the classification structure and tools for its implementation in statistical collections, including the coding index, and could be expected to have the expertise required to undertake the necessary testing and analysis. The national statistical office will also want to ensure that the scope of each category is clearly defined, without overlapping with other categories at the same level. However, it may not have an interest in, or the expertise needed to develop detailed statements of the tasks performed by workers in each group, or of the specific skills required to perform these. This is more the domain of employment services and ministries of labour where information about tasks performed and skills required will be used to match jobseekers with job vacancies, in occupational analysis, and to identify skill shortages.

One possible approach, therefore, is that the statistical office takes prime responsibility to develop the classification structure and implementation tools, while the Ministry of Labour, or national employment service takes responsibility for the development of detailed definitional material, task statements, and other materials relevant for employment services and occupational analysis. If this is the case, however, it is essential to ensure that the individuals working on the classification can function as a single project team. Sharing of information within the project team on the content of the definitional material and coding materials is critically important to ensure that the agencies concerned agree on where specific detailed occupations and job titles are classified.

3.3. User consultations

Several rounds of consultations with users should be envisaged during the development or revision of a national occupation classification. These consultations should not be restricted to the key stakeholder agencies that will use the classification in their operations. They should also involve users of information classified by occupation in research institutions, government departments, the workers' and employers' organizations, and professional and industrial associations. This is needed to ensure that all the issues that need to be addressed are identified, and that the classification as developed is useful to address these issues.

A consultation schedule could be prepared and communicated ahead of time to relevant stakeholders and/or to the public and could also provide information about the global revision time plan. The consultation schedule could contain a list of topics to be addressed or areas of the classification to be revised. General guidance on how collected feedback could be treated, communicated or discussed with key stakeholders involved in the various rounds of consultations. (See example from [Australia](#)).

A first round of consultation with this wider group should identify relevant policy concerns, gather insights about how information classified by occupation is used in the country, identify issues with classifications that are currently used (and/or with ISCO-08) and seek comments and advice on proposed solutions to known problems. This type of consultation can be conducted by circulating or publishing a discussion paper describing the project, the known issues being addressed, and the proposed solutions to these issues along with a questionnaire inviting users and stakeholder to comment on these issues and provide additional information. Online platforms and

The functions of the **project team** are to drive and carry out the work, including the development and adaptation of workplans, consulting with users and stakeholders, organizing meetings of committees and working groups, undertaking research, building the classification structure, drafting and editing definitions of groups, coordinating testing and implementation plans, and developing coding materials and procedures, including a coding index and the correspondence table (or crosswalk) between the various versions of the classification. The members of the project team will usually be staff from the agency or agencies designated as custodian of the classification but may also include staff from other agencies contributing to the work, or external consultants engaged to support the project team with elements of the work. When this is the case, there will need to be clarity on leadership, responsibilities, and decision-making within the team.

- 기관 간 역할 분담은 작업의 양과 성격에 따라 자주 필요하며, 예를 들어, 국가 통계청은 분류가 상호 배타적이고 포괄적이며, 통계 정보를 의미 있고 유용하게 만드는 데 관심이 있습니다.

- 한 가지 방법은 통계청이 분류 구조 및 도구 개발을 주도하고, 노동부 또는 국가 고용 서비스가 상세 정의 자료와 작업 내용, 기타 관련 자료 개발을 담당하는 것입니다.

- 3.3. 사용자 협의.

- 국가 직업 분류의 개발 또는 개정 과정에서는 여러 차례의 협의가 필요하며, 이는 연구기관, 정부 부서, 노동자 및 사용자 단체, 전문 및 산업 단체의 이용자를 포함해야 합니다.

- 협의 일정을 사전에 마련하여 이해관계자 또는 일반 대중에게 공지하며, 글로벌 개정 일정도 통보할 수 있습니다.

- 신규 또는 수정된 분류 구조 초안을 배포하여 정책 우려 사항, 현재 분류의 문제점, 변경 사항 등에 대해 의견을 수렴하는 일련의 협의가 필요합니다.

either face-to-face or online workshops are also a convenient and useful way to obtain the information needed and to promote discussion, once a discussion paper summarizing the issues has been circulated. (See an example of the consultations related to the revision of the [UK SOC 2010](#)).

Further consultations with the wider group of users should seek input on how well the proposed new or updated classification addresses the issues that have been identified and meets the needs of users. At a minimum, this should include circulating a draft of the new or revised classification structure for comment, together with an explanation of changes that have been made to previously used classifications, and of the differences between the new draft and ISCO-08. (See example on the Summary of changes from the [Canadian NOC 2016 Version 1.3 to NOC 2021 Version 1.0](#)). Comments should also be sought on the underlying conceptual model and the way it is applied, especially if significant departures from previously used classifications or from ISCO-08 are proposed. Depending on the extent of change proposed, and the time and resources available, this could be a single round of consultations or several rounds.

As the classification is developed, consultation with stakeholders with a special interest in specific areas of the classification are also likely to be necessary. This type of consultation is needed to obtain detailed information on the occupations and job titles used, for example in areas such as health and teaching, and on how these occupations should be classified. Professional associations and industry associations, as well as agencies involved in vocational education and training, may also provide useful detail on the nature of the tasks performed in particular occupations and the type of required skills to perform the work, that will be relevant for defining new groups and for adapting ISCO-08 and existing NOC group definitions to reflect up-to-date national realities. This type of consultation need not necessarily be undertaken for all areas of the classification. It should target areas of the classification that are proposed to differ from previously used classifications, or ISCO-08. These consultations should therefore focus primarily on emerging and new occupations, and on national specificities with respect to the occupations that exist, job titles used, the tasks performed, and the skills and knowledge required.

3.4. Planning the work to update or develop a national occupation classification

3.4.1. Project initiation

Once a need to develop or update a national classification has been established, it is essential to seek input from the key stakeholder agencies that need to use an occupation classification in their activities. This initial consultation is effectively part of the project initiation and should identify each agency's operational and analytical needs and the issues they consider need to be addressed, as well as their capacity and interest in contributing to the work. See for example, the case to update the US SOC regarding the "[Input Requested by the SOC Policy Committee](#)". A technical committee or working group, as suggested in the section on [governance arrangements](#), can provide a good means to obtain this information. Ongoing input from the key stakeholder agencies should be obtained throughout the project, through regular consultation with such a group and through the direct involvement of its members in the work.

Following initial consultation with key stakeholders, it will be possible to develop at least a preliminary work plan and timetable for the work, identify sources of funding as well as available and required human resources, and establish a budget. The roles and responsibilities of the stakeholder agencies should be defined in the workplan. Each agency should be committed to the workplan and to implementing the new classification their operations. It should be foreseen, however, that modifications to the workplan may be necessary as the work progresses, especially if new issues or requirements are identified in consultations with the wider body of users of statistics and other information classified by occupation.

An important element in the early stages of planning the development or updating of a national occupation classification is the identification and evaluation of the available sources of information about the occupations

- 의견 교환을 위한 토론문을 배포한 후, 대면 또는 온라인 워크숍이 유용하며, 이는 관련 이슈를 요약한 토론문이 배포된 이후에 수행될 수 있습니다.

- 제안된 신규 또는 수정된 분류가 어떻게 문제를 해결하는지, 사용자 요구를 얼마나 충족하는지에 관한 의견을 얻기 위해 더 넓은 사용자 그룹과의 추가 협의를 진행해야 합니다.

- 분류 개발 시, 특정 분야에 특별한 관심이 있는 이해관계자와의 협력이 필요할 수 있습니다. 이는 건강, 교육 등 특정 분야에서 사용되는 직업 및 직함, 그리고 이들을 어떻게 분류할지에 관한 세부 정보를 확보하기 위해 필요합니다.

- 3.4. 국가 직업 분류를 갱신 또는 개발하기 위한 작업 계획.

- 3.4.1. 프로젝트 시작.

- 직업 분류를 개발하거나 갱신하려면, 관련 기관의 의견을 얻는 것이 필수적이며, 이를 위해 기술 위원회 또는 작업 그룹이 유용한 수단이 될 수 있습니다.

- 이해관계자와의 초기 협의를 통해 최소한 예비 작업 계획과 일정, 자금 출처, 인적 자원 및 예산을 개발할 수 있으며, 이해관계자의 역할과 책임도 정의해야 합니다.

- 국가 직업 분류 개발 또는 갱신 초기 단계에서 중요한 요소는 해당 직업에 관한 이용 가능한 정보 출처를 식별하고 평가하는 것입니다.

and job titles that exist in the country. In general, there is no need to conduct a new survey only for the purpose of updating a classification.¹⁴

► **Box 3.1 Key elements to be considered in the workplan to update or revise a NOC**

- Consultations with users and stakeholders
- The financial and human resources needed and available
- Defining the principles to be used to allocate occupations to categories and to arrange them into broader groups
- Identifying and analysing available information about the occupations that exist in the country, and assessing the extent to which these occupations are adequately covered in ISCO-08, and/or in the current version of the national classification
- Developing and validating the different components of the classification, including:
 - the classification structure
 - descriptive definitions of each of the categories in the classification
 - the coding index and coding procedures
 - mapping to previous versions of the classification and to ISCO-08 (if the classification is not or not fully based on ISCO-08)
- Developing the needed material for implementation, including methodological notes and guidance¹⁵
- Implementation schedule of the classification in the various operational activities of the agencies that will use the classification, in alignment with the planning for implementation of the classification in the various statistical and non-statistical activities.

To a large extent, the timetable for the work and the deadline for completion of the development work, will be dictated by the plans and required timeframe for the first implementation of the classification in a specific activity. The planning process should therefore start by planning the end stages of the workplan – that is implementation in specific activities in which the classification will be used, such as a census, a survey, or a system to be used in employment services. Planning for implementation of the classification in surveys and administrative activities, and for transition from previous classifications, should be integrated with the planning for the development of the classifications, and agreed with the agencies and organizational units expected to implement the new classification. Since the timing for surveys and especially censuses is not generally flexible, the deadline for completion of a useable classification is likely to be unmovable. The other activities in the workplan will need to be planned by working back from the implementation date, and identifying what elements need to be in place by when. (See example from the [US 2018 SOC revision](#)).

It is also important to consider, clarify, and plan the expected maintenance and update cycle for the national occupation classification (NOC). In many countries the revision cycle for the NOC is long (typically five to ten years in line with the population census). On the other hand, some countries have adopted an ‘evergreening’ approach for the maintenance of the NOC between major revisions, in which new categories can be created at the most detailed level of the classification, the titles and definitions of categories can be updated. See for example, the [ANZSCO 2022 Australian update](#) and the [Canadian NOC update](#). In either case, communication with users and stakeholders about these plans is essential.

¹⁴ The relevance of different potential sources of information is discussed Module 4.

¹⁵ A checklist of possible content for the Introduction to a Statistical Classification is provided as Appendix 2 of the [GSIM Statistical Classification Model](#).

- 국가 내 존재하는 직업 및 직함. 분류 체계를 업데이트하기 위해 새로운 조사를 수행할 필요는 없습니다.

- **작업 계획에 고려할 핵심 요소를 강조한 Box 3.1, 직업 분류업데이트 또는 개정에 관한 핵심 요소.**

- 사용자 및 이해관계자와의 협의.
- 필요한 재정 및 인적 자원과 이용 가능 자원.
- 직업을 범주에 할당하고 이를 더 넓은 그룹으로 배치하는 데 사용할 원칙 정의.
- 국가 내 존재하는 직업에 관한 정보를 식별하고 분석하며, 이 직업들이 ISCO-08 또는 현재의 국가 분류에 충분히 포함되어 있는 정도를 평가.
- 분류 구조를 포함한 다양한 구성 요소의 개발 및 검증.
 - 분류의 각 범주에 대한 설명적 정의 - 코딩 인덱스 및 코딩 절차.
 - 이전 버전의 분류 및 ISCO-08과의 매핑(분류가 ISCO-08을 완전히 또는 일부 기반으로 하지 않는 경우).
 - 방법론 노트 및 지침을 포함한 실행에 필요한 자료 개발.
- 다양한 통계 및 비통계 활동에서 분류의 도입 계획과 일치하도록, 다양한 작업 활동 내에서 분류의 실행 일정 계획.

작업 일정과 개발 작업 완료 기한은 특정 활동에서 분류 기능이 최초로 구현되는 계획과 필요 시간표에 의해 결정됩니다. 따라서 계획 수립 과정은 작업 계획의 마지막 단계, 즉 인구 조사, 설문 조사 또는 고용 서비스에 사용되는 시스템과 같은 특정 활동에서 분류가 사용될 구현에 대한 계획부터 시작되어야 합니다. 설문 조사 및 행정 활동에 대한 분류 구현과 이전 분류에서의 전환 계획은 분류 개발 계획과 통합되어야 하며, 새로운 분류를 시행할 기관 및 조직 단위와 협의되어야 합니다. 설문 조사와 인구 조사의 시기가 일반적으로 유연하지 않기 때문에, 유효한 분류의 완료 기한은 Movable하지 않을 가능성이 높습니다. 작업 계획의 다른 활동들은 구현 날짜를 기준으로 거꾸로 계획되며, 언제까지 어떤 요소들이 갖추어져야 하는지 파악해야 합니다. (미국 SOC 2018 개정의 예 참조){}

또한, 국가 직업 분류체계(NOC)의 유지 및 갱신 주기를 예상하고 명확히 하며 계획하는 것도 중요합니다. 많은 나라에서는 NOC의 개정 주기가 길며(일반적으로 인구 조사와 일치하는 5~10년), 일부 국가들은 주요 개정 사이에 NOC 유지 관리를 위해 새로운 범주를 생성하거나 직책과 정의를 갱신하는 '영구적 갱신' 방식을 채택하기도 합니다. 이러한 계획에 대해 사용자와 이해관계자에게 알려주는 것이 필수적입니다.

3.4.2. Scenarios, approaches and timeframe for developing a national classification

The relative importance of the various activities included in the workplan, and the amount of work involved, will depend on the extent of adaptation of ISCO-08 to be undertaken, which may in turn be dependent on the time and resources available.

When countries wish to develop or update a national occupation based on, or related to ISCO-08, there are three broad approaches they may choose to follow:

1. adopt ISCO-08 for national use directly or with minimal change
2. adapt ISCO-08 to reflect national circumstances
3. review a national classification that is not based on ISCO-08, making adjustments and providing linkages to improve comparability with ISCO-08.

Whatever approach is taken to developing the NOC, the volume of work involved is significant, and requires careful planning and the allocation of suitable resources in all agencies involved.

3.4.2.1. Adopting ISCO-08 for national use directly or with minimal change

Where countries do not have the resources, capacity, time, or information needed to develop a national occupation classification designed to suit the country's specific needs and realities, there may be little choice other than to adopt ISCO-08 with minimal change. In this scenario, all categories in the national classification are the same as categories in ISCO-08.

This situation is less than ideal as the occupational structure of the work force varies greatly between countries. The provision of comprehensive labour market information at national level requires a national occupation classification that reflects the structure of the national labour market and provides data to inform national policy concerns. The ideal situation is that countries develop national classifications that are tailored to meet both national requirements and requirements for international reporting and comparability.

Significant work at national level is still required to adopt ISCO-08 directly in national surveys or censuses without changing the ISCO-08 structure. Questions and methods to collect occupational information may need to be developed and tested, even if they have previously been used in national surveys, their relevance for collecting data to be coded to ISCO-08 should be assessed. If the questions included in the [ILO model LFS questionnaire](#) are to be adopted, their usefulness in the national context should be assessed. To ensure that the questions used will elicit the types of information needed to distinguish between categories in ISCO-08, the responses to these questions from previous surveys or from survey pilot tests should be coded to ISCO-08.

The nature of the work that needs to be undertaken to adopt ISCO-08 directly is listed briefly below, it may vary according to various factors and is discussed in more detail where necessary in the relevant modules of the guide.

3.4.2. 국가 분류 개발을 위한 시나리오, 접근 방식, 시간 계획.

작업 계획에 포함된 여러 활동의 중요성과 작업량은 수행할 ISCO-08의 조정 정도에 따라 달라지며, 이는 다시 시간과 자원 가용성에 따라 달라질 수 있습니다.

국가들이 ISCO-08을 기반으로 하거나 관련된 국가 직업 분류를 개발하거나 갱신하려는 경우, 따라야 할 세 가지 넓은 접근 방식이 있습니다.

1. ISCO-08을 바로 또는 최소한의 변경으로 국가용으로 채택.
2. ISCO-08을 국가 사정에 맞게 조정.
3. ISCO-08을 기반으로 하지 않는 국가 분류를 검토하고, 호환성을 높이기 위해 조정 및 연계 작업 수행.

어떤 방식으로 NOC를 개발하든, 작업량은 상당하며, 관련 기관 모두에서 신중한 계획과 적절한 자원 배분이 필요합니다.

3.4.2.1. ISCO-08을 바로 또는 최소한의 변경으로 국가 사용을 위해 채택하는 방법

국가가 자원, 역량, 시간, 또는 정보를 갖추지 못한 경우, 최소한의 변경으로 ISCO-08을 채택하는 것 이외의 다른 선택지는 거의 없습니다. 이 경우, 모든 범주는 ISCO-08의 범주와 동일합니다.

이 상황은 이상적이지 않으며, 노동력의 직업 구조는 국가마다 크게 다릅니다. 국가 수준에서 포괄적 노동시장 정보를 제공하려면, 국가 노동시장 구조를 반영하고 국가 정책에 정보를 제공하는 국가 직업 분류 체계가 필요합니다. 이상적인 경우, 각 국가는 국내 요구와 국제 보고 및 비교 요구를 모두 충족하는 맞춤형 국가 분류체계를 개발하는 것이 바람직합니다.

국가 수준에서 ISCO-08을 바로 채택하는 경우, 직업 정보를 수집하는 질문과 방법이 개발되고 시험되어야 하며, 이전에 국내 조사에서 사용된 적이 있더라도, 이들이 ISCO-08에 코딩할 데이터 수집에 적합한지 평가해야 합니다. 만약 ILO 모델 LFS 설문지의 질문들이 채택된다면, 이들의 국내 적합성도 평가해야 합니다. ISCO-08 내 범주를 구별하는 데 필요한 정보를 유도할 수 있도록 하려면, 이전 조사 또는 시험의 답변을 ISCO-08에 코딩해야 합니다.

ISCO-08을 바로 채택하는 데 필요한 작업의 성격은 위에 간단히 나열되어 있으며, 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있으며, 필요시 관련 안내서 모듈에서 보다 자세히 논의됩니다.

► **Box 3.2 Checklist for adopting ISCO-08 for national use directly or with minimal change**

- Identify national stakeholders and establish governance and consultation procedures and define the role of each party.
- If a suitable version of ISCO-08 is not already available in the national language (s) translate both the classification structure and the group definitions to the national language(s).
- Identify all classifications and lists of occupations currently or recently used by agencies in the country and determine whether those agencies are willing and able to adopt ISCO-08. If all agencies use the same classification, it allows data from different statistical and administrative data sources to be brought together and compared in a meaningful way.
 - If any classifications or lists of occupations are currently used in administrative or statistical operations in the country, it would be advisable to map them to ISCO-08 and these occupations should be included in a national index of occupational titles (coding index). If there are no existing occupation classifications or list, then this task will obviously not be required.
- Identify where occupational groups and job titles that exist at national level should be classified in ISCO-08.
 - For example, occupations in nursing may be classified in major groups 2, 3 or 5 depending on the nature of their responsibilities, which vary between countries. In some cases, occupations and job titles that exist at national level may not be listed in ISCO-08, either because they are specific to the country or region or have emerged since ISCO-08 was adopted in 2008. In these cases, it would be useful to determine where in ISCO-08 these occupations have been included in other national or regional classifications based on ISCO-08.
- Develop and maintain a national index of occupational titles (a coding index).
 - When ISCO-08 is used directly, it may be possible to adapt the [ISCO-08 index of occupational titles](#) for national use so as to reflect the terms used to describe occupations in the country. Attempting to use the ISCO-08 index directly and without adaptation could result in high rates of error and low coding rates, as these terms may vary significantly from those used in the ISCO-08 index. The job titles that exist in the country need to be mapped to ISCO-08 and included in a national index of occupational titles. Developing this index or adapting the ISCO-08 index for national use, will be the most time-consuming part of the work when ISCO-08 is adopted directly for national use. (See Module 5).
- If need be and if resources are available, amend existing group descriptions to reflect any relevant specific national situation, such as describing tasks and duties related to specific national jobs (specific trades, or crafts, etc) or including nationally specific occupation titles among the lists of occupations included in each group.
- In all cases it is necessary to develop and test the procedures for implementation of the classification national data collections, including data collection methods, question design, coding procedures and guidelines and the presentation of statistical output.

Bearing these interrelated streams of work in mind, work on adopting ISCO-08 directly for national use should start **at least 12 months**, before the classification is intended to be used in data collection. The amount of time needed will vary depending on various factors – especially availability of resources. The work should be planned and scheduled as part of planning for the development of the data collection(s) in which the classification is to be used.

In adopting ISCO-08 directly, it is likely that there will be a need for more detail than provided in ISCO-08 for occupations that are common in the country, that are in high demand, or that are specific to the country or to a group of similar countries or for occupations that have emerged since the launch of ISCO-08. In other cases, the occupational groups provided in ISCO-08 may be more detailed than required at national level or some ISCO-08 categories might not be relevant in the national classification if the jobs concerned are not considered to exist in the country. If ISCO-08 categories are split or merged in the national classification, or if new categories are added or removed, then the steps outlined in the section on [adapting ISCO to reflect national circumstances and needs](#) should be followed to some degree, even if only a small number of changes to the ISCO-08 structure are made.

국가용으로 ISCO-08을 바로 또는 최소한의 변경으로 채택하기 위한 체크리스트 (박스 3.2)

국가 이해관계자를 식별하고, 거버넌스 및 협의 절차를 마련하며, 각 당사자의 역할을 정의한다.

국가 언어로 이미 적합한 ISCO-08 버전이 없을 경우, 분류 구조와 그룹 정의를 해당 언어로 번역해야 합니다.

현재 또는 최근에 국가 기관에서 사용하는 모든 직업 분류와 목록을 식별하고, 해당 기관들이 ISCO-08을 채택할 의지와 능력이 있는지 판단한다. 모든 기관이 동일한 분류를 사용한다면, 다양한 통계 및 행정 데이터 소스로부터의 데이터를 통합하고 의미 있게 비교할 수 있습니다.

만약 현재 국가의 행정 또는 통계 활동에서 사용되고 있는 분류 또는 직업 목록이 있다면, 이를 ISCO-08에 매핑하는 것이 바람직하며, 이러한 직업은 국가 직업명 인덱스(코딩 인덱스)에 포함되어야 합니다. 기존 직업 분류 또는 목록이 없다면, 이 작업은 당연히 필요하지 않습니다.

국가 수준에서 존재하는 직업군과 직업명을 ISCO-08에 어디에 분류해야 할지 식별한다. 예를 들어, 간호 분야의 직업은 그 성격에 따라 2, 3 또는 5대 그룹에 분류될 수 있습니다.

각 국가의 책임 범위에 따라 다르지만, 일부 직업과 직업명이 국가 수준에서 존재하는 경우, 이는 특정 국가 또는 지역에만 해당하거나 2008년 ISCO-08 도입 이후 등장했기 때문에 ISCO-08에 명시되지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우, 해당 직업이 ISCO-08의 다른 국가 또는 지역 분류에 어디에 포함되어 있는지 파악하는 것이 유용할 수 있습니다.

- 직업명 인덱스(코딩 인덱스)를 개발하고 유지관리한다.
 - ISCO-08을 직접 사용할 경우, 해당 국가에서 직업을 기술하는 데 사용되는 용어를 반영하기 위해 직업명 인덱스를 국가용으로 조정하는 것도 가능하며, 이를 위해 ISCO-08 인덱스를 직접 사용하는 것보다 시간이 더 많이 소요될 수 있습니다. 직업명이 국가 내에서 사용되는 것과 일치하도록 일치시켜야 하며, 이는 작업하는 데 있어 가장 시간이 많이 걸리는 부분이 될 것입니다. (모듈 5 참조)
- 필요 시 자원이 허락한다면, 특정 국가 직업과 관련된 업무 및 의무를 기술하거나, 각 그룹에 포함된 직업 목록에 국가별 직업명을 포함하는 등, 관련된 구체적 국가 상황을 반영하기 위해 기존 그룹 설명을 수정할 수 있습니다.
- 모든 경우에 국가 데이터 수집의 실행을 위한 절차 개발과 테스트가 필요하며, 여기에는 데이터 수집 방법, 질문 설계, 코딩 절차 및 지침, 그리고 통계적 결과의 표현이 포함됩니다.

이와 관련된 여러 작업 흐름을 염두에 두고, ISCO-08을 바로 국가용으로 채택하는 작업은 최소 12개월 전에 시작되어야 하며, 이 시점 이내에 데이터 수집에 사용할 목적이어야 합니다. 필요한 시간은 다양한 요소에 따라 달라질 수 있으며, 특히 자원 가용성에 따라 결정됩니다. 이 작업은 분류체계를 사용할 데이터 수집 계획의 일부로서 계획되고 일정이 잡혀야 합니다.

ISCO-08을 직접 채택하는 경우, 국가 내에서 흔히 있는 직업이나 수요가 높은 직업, 또는 특정 국가 또는 유사 국가 그룹에만 한정된 직업을 위해 ISCO-08보다 더 세부적인 정보가 필요할 수 있습니다. 경우에 따라 ISCO-08에 포함된 직업군이 국내 요구보다 더 상세하거나, 일부 ISCO-08 범주가 해당 직업이 존재하지 않는다고 판단되면 관련 없는 분류로 간주될 수 있습니다. 만약 ISCO-08 범주를 나누거나 병합하거나, 새로운 범주를 추가하거나 삭제하는 경우, 이 장에서 제시된 표준 절차를 어느 정도 따라야 하며, 구조에 대한 작은 변경만 있어도 해당 절차를 적용해야 합니다.

3.4.2.2. Adapting ISCO-08 to reflect national circumstances and needs

Where countries have the resources, capacity, time, or information needed, they can adapt ISCO-08 to suit national needs and realities. This is relevant when there is a need for more detail than provided in ISCO-08 for occupations that are common in the country, that are in high demand, or that are specific to the country or to a group of similar countries or for occupations that have emerged since the launch of ISCO-08. In some cases, the occupational groups provided in ISCO-08 may be more detailed than required at national level.

Significant work at national level is required to adapt ISCO-08 to reflect national needs. In-depth consultation with users and stakeholders is necessary to gain a comprehensive understanding of the needs of users of the classification for analytical and operational purposes in statistical, administrative and research activities. It also requires field work and/or desk research to identify the occupations that are important in the country. Questions and methods to collect occupational information may need to be developed and tested, even if they have previously been used in national surveys, their relevance for collecting data to be coded to ISCO-08 should be assessed. If the questions included in the [ILO model LFS questionnaire](#) are to be adopted, their usefulness in the national context should be assessed. To ensure that the questions used will elicit the types of information needed to distinguish between categories in ISCO-08, the responses to these questions from previous surveys or from survey pilot tests should be coded to ISCO-08.

Adapting ISCO-08 to reflect national requirements involves adjusting its structure and/or group definitions to reflect national realities and policy concerns, as well as accompanying material. It may include splitting some ISCO-08 groups to provide more detail for occupations that are important in the country, creation of new categories to reflect national realities and needs, and/or adding a fifth level in the hierarchical structure of the classification if there is a need for more detail across the occupational spectrum. If some occupational groups provided in ISCO-08 are more detailed than required at national level, it may be possible to merge some ISCO-08 unit groups or remove groups for occupations that are not thought to exist in the country.

There are two different types of situations in which ISCO-08 may be adapted for national use, depending on whether there is an existing national classification.

- When one or more existing occupation classifications are used in the country, each of these classifications will need to be mapped to ISCO-08, and ultimately to the new national classification. If existing national classifications are based on ISCO-88, the ISCO-88 to ISCO-08 correspondence table will be a useful tool. Countries can then identify which features of the existing classification(s) and of ISCO-08 they want to include in the new classification. The features from the existing classification that are to be retained can then be reflected within an overall framework based on ISCO-08.
- When there are no existing occupation classifications used in the country, the task of mapping the existing classifications to ISCO-08 will obviously not be required. However, the work involved in identifying the occupations that exist at national level and understanding the occupational make-up of the employed population may be more significant. If data on occupation have previously been classified directly to a version of ISCO, this may be of assistance. Records of previous censuses and labour force surveys and other relevant surveys should therefore be examined to identify what materials were used, and what statistics classified by occupation were produced. Partial lists of occupations used in activities such as employment services, issuance of work permits, vocational education and training and other activities are also potentially useful sources of information. If no useful information is available about the occupations that exist in the country, or if this information is very limited in scope or not recent enough, it may be preferable to initially adopt ISCO-08 directly in a national data collection as described in the above approach. The information obtained can subsequently be used as input to future work on adapting ISCO-08 for national use.

The nature of the work that needs to be undertaken to adapt ISCO-08 to reflect national needs is listed briefly below, it may vary according to various factors and is discussed in more detail where necessary in the relevant modules of the guide.

3.4.2.2. ISCO-08을 국내 상황과 요구에 맞게 조정하기

국가가 자원, 역량, 시간 또는 정보를 갖추고 있다면, ISCO-08을 국내 요구와 현실에 맞게 조정할 수 있습니다. 이는 국가 내 흔히 사용되는 직업이 ISCO-08에 비해 더 상세하거나, 수요가 높거나, 국가 또는 유사 국가 집단에 특화된 직업, 또는 ISCO-08 발표 이후 새로 등장한 직업에 대해 필요에 따라 상세 정보를 제공하는 경우에 해당됩니다. 때로는 ISCO-08에 제공된 직업군이 국내 수준에서 요구하는 것보다 더 상세할 수도 있습니다.

ISCO-08을 국가 요구에 맞게 조정하려면 국가적인 이해와 광범위한 협의가 필요하며, 통계, 행정, 연구 활동에서 분류체계의 분석적 및 운영적 목적에 맞는 사용자 요구를 포괄적으로 파악해야 합니다. 또한 중요 직업을 파악하기 위해 현장 조사 또는 문헌 조사를 수행해야 합니다. 직업 정보를 수집하는 질문과 방법을 개발하고 시험해 볼 필요가 있으며, 이미 국내 조사에 사용된 적이 있더라도, 이 질문들이 ISCO-08에 코딩하는 데이터 수집에 적합한지를 평가해야 합니다. 만약 ILO 모델 LFS 설문지에 포함된 질문들을 채택한다면, 이들의 국내 적합성을 평가해야 합니다. 이 질문들이 ISCO-08 내 범주를 구별하는 데 필요한 정보를 유도할 수 있도록 하려면, 이전 조사 또는 조사 파일럿 테스트의 답변을 ISCO-08에 코딩해야 합니다.

ISCO-08을 국가 요구에 맞게 조정하는 것은 구조와/또는 그룹 정의를 국가 현실과 정책 문제를 반영하도록 조정하는 것을 포함하며, 관련 자료도 함께 조정됩니다. 이는 중요한 직업에 대해 상세 정보를 제공하기 위해 일부 그룹을 나누거나, 국가 현실과 요구를 반영하는 새로운 범주를 만들거나, 직업 분야 전반에 더 많은 상세 정보를 제공하기 위해 위계 구조에 다섯 번째 수준을 추가하는 것을 포함할 수 있습니다. 만약 ISCO-08에 제공된 일부 직업군이 국내 수준에서 더 상세하다면, 일부 그룹을 병합하거나 국가에 존재하지 않는 직업군을 제거하는 것도 가능할 수 있습니다.

ISCO-08을 국가 수준에 맞게 조정하는 두 가지 상황이 있으며, 이는 기존의 국가 분류체계가 있는지에 따라 달라집니다.

- 기존 직업 분류체계를 한 나라에서 하나 이상 사용하는 경우, 각 분류체계를 ISCO-08에 매핑해야 하며 궁극적으로 새로운 국가 분류체계에 맞춰야 합니다. 기존 국가 분류체계가 ISCO-08에 기반한다면, ISCO-08과 ISCO-08 간의 호환 표는 유용한 도구가 될 수 있습니다. 이후 국가들은 기존 분류체계와 ISCO-08의 어떤 특징들을 새 분류체계에 포함시킬지 결정할 수 있습니다. 기존 분류체계에서 유지하기로 한 특징들은 ISCO-08을 기반으로 하는 전체 틀 내에서 반영될 수 있습니다.
- 국가에서 사용되는 기존 직업 분류가 없는 경우, 기존 분류를 ISCO-08에 매핑하는 작업은 명백히 필요하지 않을 것입니다. 그러나 국가 수준에서 존재하는 직업을 식별하고 고용된 인구의 직업 구성 방식을 이해하는 작업이 더 중요할 수 있습니다. 만약 직업에 관한 데이터가 이미 ISCO 버전으로 직접 분류된 적이 있다면 도움이 될 수 있습니다. 따라서 이전 인구 조사, 노동력 조사 및 기타 관련 조사의 기록을 검토하여 어떤 자료가 사용되었고, 어떤 직업별 통계가 생산되었는지 파악하는 것이 좋습니다. 고용 서비스, 작업 허가증 발급, 직업 교육 및 훈련 등 활동에 사용된 직업 리스트의 일부도 유용한 자료가 될 수 있습니다. 국가에 존재하는 직업에 관한 유용한 정보가 없거나, 정보의 범위가 매우 제한적이거나 최신이 아닌 경우, 처음에는 ISCO-08을 직접 채택하는 것이 더 나을 수 있으며, 이후 이 정보를 활용하여 국가적용을 위한 ISCO-08 개정 작업에 활용할 수 있습니다.

- 국가 내 기존 직업 분류가 없는 경우, 기존 분류를 ISCO-08에 매핑하는 작업은 필요하지 않다. 그러나 국가 수준에서 존재하는 직업을 파악하고 고용 인구의 직업 구성 이해 작업이 더 중요할 수 있다. 만약 직업 데이터를 이전에 ISCO 버전으로

직접 분류했다면, 이는 도움이 된다. 이전 인구조사와 노동력조사 자료를 검토하여 어떤 자료가 사용되었는지, 직업별 통계는 어떻게 산출되었는지 파악한다. 고용 서비스, 직업 허가, 직업 교육 등 기타 활동에서 사용된 직업 목록도 참고할 수 있다.

국가 내 존재하는 직업에 대한 유용한 정보가 없거나, 정보가 매우 제한적이거나 최신이 아니면, 우선순위로 ISCO-08을 국가 데이터 수집에 직접 채택하는 것이 바람직하다. 이후 이 정보는 향후 ISCO-08 적용 작업의 기초 자료로 활용될 수 있다.

► **Box 3.3 Checklist for adapting ISCO-08 to reflect national requirements**

- Identify national stakeholders and establish governance and consultation procedures and define the role of each party.
- Identify all classifications and lists of occupations currently or recently used by agencies in the country for statistical or administrative purposes and determine whether those agencies are willing and able to adopt a national classification based on ISCO-08. If any classifications or lists of occupations are currently used in administrative or statistical operations in the country, it would be advisable to map them to ISCO-08. For national classifications based on ISCO-88, the ISCO-88 to ISCO-08 correspondence table will be a useful tool.
- Identify additional recent and relevant sources of information about occupations in the country, such as data from recent censuses, Labour Force Survey or other (nationally) representative household surveys, databases of job vacancies, information from placement agencies, information from employer's organizations, etc.
- If a version of ISCO-08 is not already available in the national language(s) it will be necessary to translate both the classification structure (name of categories) and the group definitions to the national language(s). If developers of the classification are able to work in both languages involved, it may be preferable to translate only the ISCO-08 structure in the first instance, and to translate definitions of the ISCO-08 categories to be used in the new classification as part of the development of group definitions.
- Decide on and document the principles to be used to arrange occupations into groups: Will the ISCO-08 principles be adopted directly? Are modifications needed to reflect national circumstances?
- Identify what features of existing national classification(s) and ISCO-08 are to be retained or not to create a model classification structure based on ISCO-08.
- Identify occupations and job titles that exist in the country but are not covered or separately identified in ISCO-08.
- Identify where occupational groups and job titles that exist at national level should be classified in ISCO-08.
 - For example, occupations in nursing may be classified in major groups 2, 3 or 5 depending on the nature of their responsibilities, which vary between countries. Occupations that exist at national level may not be listed in ISCO-08, either because they are specific to the country or region or have emerged since ISCO was adopted in 2008. This is essentially a part of mapping existing classifications to ISCO-08 but is also needed for new and emerging occupations that are not included in existing classifications.
- Collapse ISCO-08 categories that are too detailed for national requirements, for example by making a minor group into a unit group or by merging two or more unit groups.
- Create more detailed categories where needed to reflect the national labour market and user requirements, for example by adapting the 4th level of ISCO-08 or creating a 5th level or by splitting existing ISCO-08 categories to provide further detailed categories.
- Decide at what level of ISCO-08 to provide internationally comparable data (E.g., 3 or 4 digits).
- Discuss and agree on modifications with key and relevant stakeholders as described in the sections on [planning the work to update or develop a national occupation classification](#) and stakeholder involvement.
 - This is a critical step that is needed to confirm that the proposed modifications adequately reflect user needs. If it does not take place before the remaining steps, it will result in reworking of these steps to reflect revisions to the classification structure. Some elements of the steps listed below may nevertheless be required at this stage, such as preparing draft definitions of proposed new categories, so that stakeholders can understand what is being proposed.

The nature of the work that needs to be undertaken to adapt ISCO-08 to reflect national needs is listed briefly below, it may vary according to various factors and is discussed in more detail where necessary in the relevant modules of the guide.

- 국가 이해 관계자를 파악하고, 거버넌스 및 협의 절차를 확립하며 각 당사자의 역할을 정의한다.
- 국가에서 현재 또는 최근에 행정 또는 통계 목적을 위해 사용중인 모든 분류와 직업 목록을 파악하고, 이들이 ISCO-08에 기반한 국가별 분류를 채택할 의향과 능력이 있는지 검토한다. 기존의 분류 또는 목록이 있다면, 이를 ISCO-08에 맵핑하는 것이 바람직하다. ISCO-88 기반의 국가별 분류에는 ISCO-88과 ISCO-08의 대응표가 유용한 도구가 될 수 있다.
- 최근 인구주택조사, 노동력조사 또는 기타 (국가적 대표성 있는) 가계 조사, 구인 데이터베이스, 채용 기관 정보, 고용주 단체 정보 등 국가 내 직업에 대한 최신의 관련 정보원을 파악한다.
- ISCO-08이 아직 국가 언어로 제공되지 않은 경우, 분류 구조(카테고리 이름)와 그룹 정의를 국가 언어로 번역해야 한다. 분류 개발자가 양쪽 언어를 모두 사용할 수 있다면, 처음에는 ISCO-08 구조만 번역하고, 그룹 정의 개발 시에 ISCO-08 정의를 번역하는 것도 바람직하다.
- 직업을 그룹으로 나누기 위한 원칙, 예를 들어 ISCO-08 원칙을 직접 채택할지, 아니면 국가적 상황을 반영하기 위해 수정이 필요한지 결정하고 문서화한다.
- 기존의 국가별 분류와 ISCO-08의 어떤 특징을 유지하거나 유지하지 않을지 결정하여, 그에 기반한 모델 분류 구조를 만든다.
- 국가에 존재하지만 ISCO-08에는 포함되지 않거나 별도로 식별되지 않은 직업 및 직위들을 파악한다.
- 국가별 직업군 및 직위가 ISCO-08에 어떻게 분류되어야 하는지 파악한다. 예를 들어, 간호 직업은 그 특성에 따라 주요 그룹 2, 3 또는 5에 분류될 수 있다.
국가별 책임 범위에 따라 다르지만, 국가별로 존재하는 직업은 ISCO-08에 나열되지 않을 수 있다. 이는 국가 또는 지역 특유이거나 2008년 채택 이후 새로 등장한 직업 때문이다. 이는 기존 분류를 ISCO-08에 맵핑하는 작업의 일부이며, 기존 분류에 포함되지 않은 새롭고 신생하는 직업에 대해서도 필요하다.
- 국가 요구에 맞지 않거나 지나치게 상세한 ISCO-08 카테고리를 축소한다(예: 소그룹을 단위 그룹으로 하거나 두 개 이상의 단위 그룹을 병합).
- 국가 노동시장 및 사용자 요구를 반영하기 위해 필요에 따라 세부 카테고리를 생성하며, 예를 들어 ISCO-08의 4차 수준을 조정하거나 5차 수준을 생성하거나 기존 ISCO-08 카테고리를 분할한다.
- ISCO-08의 어떤 수준(예: 3자리 또는 4자리)에서 비교 가능한 국제 데이터를 제공할지 결정한다.
- 업무 계획 및 이해관계자 참여 섹션에서 설명한 바와 같이, 정책 결정권자 및 관련 이해관계자와 수정에 대해 논의하고 합의한다.
 - 이 단계는 제안된 수정이 사용자 요구를 적절히 반영하는지 확인하는 중요한 단계로, 진행되지 않으면 이후 단계의 재작업이 필요하다. 일부 단계는 제안된 새로운 카테고리의 초안 정의를 준비하는 등, 이해관계자가 제안 내용을 이해할 수 있도록 하는 작업이 포함될 수 있다.

- Develop or update a national index of occupation titles (coding index) containing the new classification codes and ideally the old national classification and ISCO-08 codes.
- If the index is to be used to code to the new and old national classifications and ISCO-08 then there would be a need for three sets of codes. If there is more than one previously used national classification, there may need to be additional code sets.
 - Alternatively, the index may include codes for the new national classification only, and data coded to it can be mapped to other classifications using [correspondence tables](#). However, this type of mapping will be less accurate and may require estimation procedures if there are many-to-one correspondences between the national classification and the target classification. (See Module 6)
 - If a national index already exists it should be mapped to the revised classification and extended if necessary.
 - [The ISCO-08 index](#) can be adapted for national use but should be based on the terms used in the country which may vary significantly from those used in ISCO-08. (See Module 5)
- Develop definitions of new or changed categories and adapt definitions of categories imported from existing national classifications.
- Review and amend ISCO-08 definitions of categories that are included in the national classification to ensure national relevance. This would include, for example, lists of included occupations.
- Validate the definitions in consultation with relevant industry and professional associations and other stakeholders.
- Adjust the classification code structure as needed while maintaining a correspondence table with ISCO-08 and, if necessary, the existing national classification(s).
- Develop correspondence tables between the revised NOC and ISCO-08 and possibly a dual-or multi-coded index with codes for the national classification versions and ISCO-08.¹⁶
- In all cases it is necessary to develop and test the procedures for implementation of the classification in national data collections, [including the presentation of statistical output](#) (See Module 7).

Detailed planning and the extent of modifications made to ISCO-08 will depend on national resources available, capacities and circumstances, and the amount of time available. In general, **at least three years** should be envisaged between starting work on adaptation of ISCO for national use and initial implementation. A shorter period would imply relatively limited modification to ISCO-08, such as the addition of nationally specific handicraft occupations. Planning for implementation of the classification in surveys and administrative activities, and for transition from previous classifications, should be integrated with the planning for the development of the classifications, and agreed with agencies and organizational units expected to implement the new classification.

3.4.2.3. Reviewing a national classification that is not based on ISCO-08

Many countries have a tradition or history of occupation classification and wish to continue using a national classification that is not based on ISCO-08. Such countries, when reviewing their NOC may make adjustments to improve comparability with ISCO-08 or take advantage of specific features in ISCO-08.

Many of the steps involved in reviewing or developing a NOC are similar, whether or not the NOC is based on ISCO-08. The broad steps involved in improving comparability with ISCO-08 when reviewing a national classification not based on ISCO-08 are summarized below.

¹⁶ [See example of tri-coded index from the UK SOC](#)

- 새 분류 코드를 포함하는 국가별 직업 타이틀 인덱스(코딩 인덱스)를 개발 또는 갱신하며, 이상적으로는 기존 국가별 분류 및 ISCO-08 코드도 포함한다.
- 인덱스를 통해 새로운 및 기존의 국가별 분류와 ISCO-08에 코딩할 경우, 세트의 코드가 필요하다. 이전에 사용된 국가별 분류가 여러 개인 경우, 추가 코드 세트가 필요할 수 있다.
 - 또는, 인덱스는 새로운 국가별 분류만 포함하고, 그에 따른 데이터는 대응표를 통해 다른 분류에 매핑할 수 있다. 그러나 이 방식은 정밀도가 낮으며, 많은 대응 관계에서는 추정 절차가 필요할 수 있다(모듈 6 참조).
- 이미 존재하는 국가 인덱스가 있다면, 수정된 분류에 매핑하고 필요 시 확장한다.
- ISCO-08 인덱스는 국가별로 적용 가능하도록 조정할 수 있지만, 사용되는 용어는 국가마다 크게 다를 수 있다(모듈 5 참조).
- 새롭게 또는 변경된 카테고리의 정의를 개발하고 기존 국가별 분류에서 수입된 카테고리의 정의를 조정한다.
- 국가별 분류에 포함된 ISCO-08 정의를 검토 및 수정하여 국가적 적합성을 확보한다. 예를 들어, 포함된 직업 목록을 포함한다.
- 관련 산업 및 전문 협회와 이해관계자와 협의하여 정의를 검증한다.
- 필요에 따라 분류 코드 구조를 조정하되, ISCO-08과의 대응표를 유지한다. 필요한 경우 기존 국가별 분류도 포함한다.
- 수정된 NOC와 ISCO-08 간의 대응표 및 필요하다면 국가별 분류 버전과 ISCO-08 코드를 포함하는 이중 또는 다중 코딩 인덱스를 개발한다.
- 모든 경우에, 국가 데이터 수집에서 분류를 시행하기 위한 절차 개발 및 테스트가 필요하며, 통계 결과의 제시를 포함한다(모듈 7 참조).

세부 계획 및 ISCO-08 수정의 범위는 가용한 국가 자원, 역량, 상황, 시간에 따라 달라진다. 일반적으로, ISCO를 국가용으로 적응하는 작업 시작부터 초기 도입까지 최소 3년의 기간이 필요하다. 짧은 기간은 특정 수공업 직종의 추가와 같이 상대적으로 제한된 수정을 의미할 수 있다. 분류의 시행 계획과 이전 분류에서의 전환을 기존 계획과 통합하고, 이를 수행할 기관 및 조직 단위와 협의해야 한다.

3.4.2.3. ISCO-08을 기반으로 하지 않는 국가별 분류 검토

많은 나라들이 직업 분류의 전통이나 역사를 가지고 있으며, ISCO-08을 기반으로 하지 않는 국가별 분류를 계속 사용하고자 한다. 이러한 나라들은 NOC 검토 시 ISCO-08과의 비교 가능성을 향상시키거나 ISCO-08의 특정 기능을 활용할 수 있다.

NOC 검토 또는 개발에 관련된 많은 단계는 ISCO-08을 기반으로 하는 여부에 관계없이 유사하다. ISCO-08과의 비교 가능성을 향상시키기 위해 비 ISCO-08 기반의 국가별 분류를 검토할 때의 일반적인 단계는 아래와 같이 요약된다.

► **Box 3.4 Checklist for reviewing classification not based on ISCO-08**

- Consult with users to identify their needs and changes taking place in the labour market.
- [Map the existing national classification to ISCO-08](#) if this has not already been done. (See Module 5).
- Identify features of ISCO-08 that are to be incorporated in the revised classification.
- Make any adjustments to the conceptual model and organizing principles of the national classification required to reflect features of ISCO-08 to be incorporated in the national classification.
- Adjust NOC structure, for example by adding new groups, to facilitate reporting to ISCO-08 and incorporate new features within the framework of the NOC structure and organizing principles.
- Develop definitions of new or changed categories and adapt definitions of any categories imported from ISCO-08 or from other classifications.
- Validate the definitions in consultation with relevant industry and professional associations.
- Develop correspondence tables between the revised NOC and ISCO-08 and possibly a dual-or tri-coded index¹⁷ with codes for the national classification versions and ISCO-08.
- Document differences and similarities between the conceptual approaches taken in ISCO-08 and the national classification, explaining implications for international comparability.

When countries wish to continue using a national classification that is not based on ISCO-08, a timeframe of **at least three years** should also be considered, when reviewing and updating their NOC and making adjustments to improve comparability with ISCO-08.

3.5. A single national classification or multiple classifications designed for different purposes

To make sense of developments and trends in the labour market, for purposes such as analysis of skill shortages, and the provision of comprehensive information about job prospects, pay and working conditions by occupation, it is generally necessary to bring data together from different statistical and administrative data sources. If different occupation classifications are used in these different sources this type of data integration can be difficult to achieve. It is much easier to achieve when a single national classification of occupations (NOC) is used in all of these sources. When this is the case, however, the national classification has to meet the operational, analytical and statistical requirements of the different agencies that need to use it in a wide range of administrative and statistical applications.

There may be cases where the requirements of one agency conflict with or are less than optimal for those of another agency. Agencies using an occupation classification in employment services or for the management of skilled migration, may require more detail than is feasible in statistical surveys. Sampling and confidentiality considerations frequently mean that survey data for small occupational groups cannot be published. Typically, agencies using an occupation classification for administrative and service provision activities will also want to update the classification dynamically on a frequent basis to reflect the emergence of new occupations and skill requirements. Agencies using a classification for the compilation of statistics, however, will want the classification to remain stable over a relatively long period and minimize to some extent breaks in the series to provide comparable statistics that can accurately show the extent of change over time. Analysis of change over time becomes difficult if the instrument used to measure this change (the occupation classification) is frequently changed.

In addition, the broad categories defined at the higher levels of statistical classifications that are useful for analytical purposes may not be intuitively understood by users in client-oriented applications where jobseekers,

¹⁷ [See example of tri-coded index from the UK SOC](#)

Box 3.4 ISCO-08 기반이 아닌 분류 검토 체크리스트

- 사용자와 상담하여 그들의 요구와 노동시장 내 변화 사항을 파악한다.
 - 이미 수행된 경우를 제외하고 기존의 국가별 분류를 ISCO-08에 맵핑한다. (모듈 5 참조)
- 수정될 분류에 통합될 ISCO-08의 특징을 식별한다.
- ISCO-08의 특징을 반영하기 위해 국가별 분류의 개념적 모델과 조직 원칙을 조정한다.
- NOC 구조를 조정하여 예를 들어 새 그룹을 추가하고, ISCO-08에 대한 보고를 용이하게 하고, NOC 구조와 조직 원칙 내에서 새로운 기능을 통합한다.
- 새롭게 또는 변경된 카테고리의 정의를 개발하고, ISCO-08 또는 기타 분류에서 수입된 카테고리의 정의를 조정한다.
- 산업 및 전문 협회와 협의하여 정의를 검증한다.
- 수정된 NOC와 ISCO-08 사이의 대응표 및 가능하다면 국가별 분류 버전과 ISCO-08 코드의 이중 또는 삼중 코딩 인덱스를 개발한다.
- ISCO-08과 국가별 분류 간의 개념적 접근 방식의 차이와 유사성을 문서화하여 국제적 비교 가능성에 대한 함의를 설명한다.

국가들이 ISCO-08을 기반으로 하지 않는 국가별 분류를 계속 사용하고자 할 경우, NOC를 검토 및 갱신하고 ISCO-08과의 비교 가능성을 향상시키기 위한 조정을 할 때 최소 3년의 기간을 고려해야 한다.

3.5. 하나의 국가별 분류 또는 다양한 목적으로 설계된 복수 분류체계

노동시장 내 발전과 추세를 파악하기 위해서는 skill 부족 분석, 직업별 취업 전망, 임금 및 근무 조건에 대한 포괄적 정보를 제공하는 목적으로, 일반적으로 서로 다른 통계 및 행정 데이터 출처에서 데이터를 통합할 필요가 있다. 이러한 데이터가 서로 다른 occupation 분류를 사용할 경우, 데이터 통합은 어려울 수 있다. 그러나 모든 출처에서 하나의 국가별 occupation 분류(NOC)를 사용할 경우 훨씬 쉽다. 그렇다고 하더라도, 이 경우 국가별 분류는 다양한 기관이 광범위한 행정 및 통계적 응용에 사용할 수 있도록 운영적, 분석적, 통계적 요구를 충족해야 한다.

한 기관의 요구 사항이 다른 기관의 요구와 충돌하거나 덜 최적일 수 있는 경우도 있습니다. 고용 서비스 또는 숙련 이주 관리에 직업 분류를 사용하는 기관들은, 통계 조사보다 더 많은 세부 사항을 요구할 수 있으며, 표본 추출과 기밀성 고려로 인해 작은 직업군의 데이터 공개는 제한될 수 있습니다. 일반적으로, 행정 및 서비스 제공 활동에 직업 분류를 사용하는 기관들은, 새로운 직업과 기술 요구의 출현을 반영하기 위해 분류를 자주 동적으로 업데이트하고 싶어 할 것입니다. 반면, 통계 작성을 위해 분류를 사용하는 기관들은 장기간 동안 분류를 안정적으로 유지하고, 시리즈의 연속성을 최소화하여, 시간에 따른 변화를 정확하게 보여주는 비교 가능한 통계를 제공하고자 할 것입니다. 변화 측정을 위한 도구인 직업 분류가 자주 변경된다면, 시간에 따른 변화 분석은 어려워질 수 있습니다.

분석 목적으로 유용한 통계 분류의 상위 수준에서 정의된 광범위한 범주는, 구직자와 같은 고객 지향 응용 분야에서 직관적으로 이해되지 않을 수 있습니다.

for example, may want to look for jobs in specific fields such as health or construction. There may also be a demand for statistical data on occupations in these fields.

However, the agencies using occupation classifications in client-oriented applications and administrative records are also among the main users of the statistics compiled in surveys and from their own administrative records. In general, therefore, the different agencies using the classification have a strong mutual interest in the use of a single national classification. Where there is a will to resolve problems arising from conflicting requirements, mutually acceptable solutions can generally be found with a degree of negotiation and flexibility, such as through classification variants based on the main statistical classification and/or through the creation of a fifth level more detailed than the ISCO-08 unit groups, as discussed below.

In administrative applications such as employment services a separate interface to the classification can be provided for use by jobseekers, employers, and employment consultants. Categories that are intuitively meaningful to users can be linked through this interface to occupations defined in the national classification. These categories can also be used as the basis for a series of alternative aggregations, or thematic views of the classification, where similarities based on skill specialization take precedence over those based on skill level. Statistics can then be compiled according to these thematic groups (classification variants), as well according to the standard aggregate groups in the classification. For example, a set of “alternative views” of the Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO) was developed for occupations in agriculture, health, culture and leisure, hospitality and tourism, and information and communication technology (ICT) ([ABS 2006](#)), similarly a series of ‘*job families*’ is developed by the US Occupational Information Network ([O*NET](#)).

To achieve a balance between the need for dynamic updating and the need for stability over time, it may be agreed that the most detailed level of the classification, typically a fifth level below the fourth (unit group) level of ISCO-08, can be updated by administrative agencies on a dynamic basis. This more detailed level would not necessarily be used in frequently compiled statistical outputs from surveys, meaning that changes at the detailed level would have only a small impact on time series. The series for groups at aggregate levels would remain stable until the next revision of the classification. Statistics on small occupational groups can still be compiled from population census data every five or ten years, or in special reports. Links to updated information about skills required and job prospects may also be updated on a dynamic basis by employment services and agencies responsible for vocational education and training.

Similarly, tools to support implementation of the classification in statistical collections, especially the coding index, can and should be updated dynamically as new occupations emerge and as new job titles for existing occupations are identified.

In some countries, different agencies have long established approaches to occupation classifications that cannot easily be reconciled with each other. In these countries separate classification systems based on different principles have been retained for use in applications such as employment services and compilation of statistics on employment. In these cases, harmonized information can be compiled, in principle, through establishing and maintaining linkages between different classifications that are used for specific purposes at national level, or from each national classification to ISCO-08. For example, the German [BERUFENET](#) which is used in employment services lists 16 occupational fields, while the German classification used for statistics arranges its 1300 occupations into five occupational sectors, (Bundesagentur für Arbeit 2021) and occupational statistics in Germany are also classified to ISCO-08. This would not be an optimal solution, however, for countries that do not have established national traditions in occupation classification.

예를 들어, 건강이나 건설과 같은 특정 분야의 직업을 찾고자 할 수 있으며, 이러한 분야의 직업 통계 데이터에 대한 수요도 있을 수 있습니다.

그러나, 클라이언트 지향 응용 분야 또는 행정 기록에 직업 분류를 사용하는 기관들도 뿐만 아니라, 조사에 의해 작성된 통계의 주요 사용자이기도 합니다. 따라서, 여러 기관이 동일한 국가 직업 분류의 사용에 대해 강한 상호 이해관계를 갖고 있으며, 충돌하는 요구 사항을 해결하기 위한 의지가 있다면, 협상과 유연성을 통해 상호 수용 가능한 해결책을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 주요 통계 분류를 기반으로 하는 분류 변형 또는 ISCO-08 단위 그룹보다 상세한 5단계 수준의 분류를 생성하는 것도 포함됩니다.

행정 응용 분야에서는 구직자, 고용주, 고용 상담원이 사용할 수 있는 별도의 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 사용자에게 의미 있는 직업 범주를 이 인터페이스를 통해 국가 분류에 정의된 직업과 연결할 수 있습니다. 이러한 범주는 기술 전문성을 기반으로 하는 유사성을 전제하는 여러 대체 집계 또는 주제별 보기의 기반으로도 사용될 수 있으며, 기술 수준이 아닌 유사성을 우선시하는 경우도 있습니다. 그러면 이러한 주제별 그룹(분류 변형)에 따라 통계가 작성될 수 있으며, 일반 집계 그룹에 따라서도 통계가 작성될 수 있습니다. 예를 들어, 호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류 (ANZSCO)의 농업, 건강, 문화 및 여가, 현대 및 관광, 정보통신기술 (ICT) 분야의 직업에 대한 대체 보기 세트가 개발되었으며 (ABS 2006), 미국 직업 정보 네트워크 (O*NET)에서는 일련의 직업 군도 개발되고 있습니다.

고용 서비스와 같은 행정 응용 분야에서는 구직자, 고용주, 취업 상담사를 위한 별도의 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 사용자에게 직관적으로 의미있는 카테고리는 이 인터페이스를 통해 국가 분류에 정의된 직업과 연결되며, 이러한 카테고리는 기술 전문성을 기반으로 하는 유사성을 우선시하는 대체 집계 또는 분류의 주제별 검색에도 활용될 수 있습니다. 이로써, 절차별(분류 변형) 뿐만 아니라 표준 집계 그룹에 따라 통계를 집계할 수 있습니다. 예를 들어, 호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류(ANZSCO)는 농업, 건강, 문화 및 여가, 호스피탈리티 및 관광, 정보통신기술 분야의 직업에 대해 각각 다른 주제별 그룹을 개발했으며, 미국 직업 정보 네트워크(O*NET)도 직업 계열을 개발하였습니다.

동적 업데이트와 시간 경과에 따른 안정성의 균형을 위해, 일반적으로 ISCO-08의 4단계(단위 그룹)보다 낮은 5단계 수준의 분류를 행정 기관이 동적 방식으로 업데이트하는 것이 합의될 수 있습니다. 이보다 더 상세한 수준은 설문조사 결과의 빈번한 통계 집계에서는 반드시 사용되지 않으며, 따라서 상세 수준의 변경은 시계열에 미치는 영향이 적습니다. 집계 수준의 그룹 시리즈는 다음 개정까지 안정적인 것이며, 작은 직업군에 대한 통계는 인구 조사 자료를 통해 5년 또는 10년마다 또는 특별 보고서에서 계속 집계될 수 있습니다. 필요한 기술과 직업 전망에 대한 업데이트된 정보는 고용 서비스 및 직업 교육 기관에 의해 동적으로 갱신될 수 있습니다.

마찬가지로, 직업의 새 emergence와 기존 직업의 새로운 직무 명칭이 확인됨에 따라 분류를 지원하는 도구, 특히 코딩 지수는 동적으로 업데이트되어야 합니다.

References used in this module

- ABS (Australian Bureau of Statistics). 2006. [ANZSCO - Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, First Edition, 2006, Data Cubes.](#)
- . 2022(a). [ANZSCO - Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations Australian update](#)
- . 2022(b). [Participate in ANZSCO consultations. Public consultation rounds grouping occupations by focus area](#)
- ABS and Stats NZ (Statistics New Zealand). 2006. [ANZSCO - Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, First Edition, 2006](#)
- BLS (United States Bureau of Labor Statistics). 2018. [Standard Occupational Classification](#)
- . 2018. [Standard Occupational Classification SOC revision](#)
- Canada. 2023. [Revision Process of the National Occupation Classification.](#)
- Germany, Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency). 2021. [German Classification of Occupations \(KldB\) 2010 – Revised Version 2020](#)
- . 2023. [Entdeckerwelt Berufsfelder](#) (Accessed June 2023)
- ILO (International Labour Organization). 2012. International Standard Classification of Occupations (ISCO-08).
- . 2020. [ILO Model LFS PAPI questionnaires](#)
- Occupational information Network. 2023. [O*NET Online.](#)
- Office for National Statistics. United Kingdom. [Statistical Classification of Occupations UK SOC 2020.](#)
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2013. [Generic Statistical Information Model \(GSIM\): Statistical Classifications Model.](#) (Version 1.1, December 2013)

4. Developing a national occupation classification related to ISCO-08

This module provides practical guidance on the design and construction of a national occupation classification and the various elements and components that need to be brought together, including the underlying conceptual framework, the classification structure and descriptions of categories¹⁸. It describes the nature and relevance of different sources of information to the development of the classification.

4.1. Defining the conceptual model

4.1.1. The need for a conceptual basis and model for the design of the classification

It is essential to specify the conceptual basis of a classification, and a model for its design, at the beginning of the process of developing or updating it. The conceptual basis of a classification should define:

- the underlying concept measured or described by the classification
- the nature and type of entities to be classified
- the characteristics of the objects classified that are used to arrange units into groups (the classification criteria).

Once the classification criteria are defined it is necessary to determine how these criteria are to be applied in a way that allows the classification to meet the analytical and operational requirements and needs of users and reflect national circumstances. This includes deciding on the number of hierarchical levels to be included in the classification, and the relative importance of the different elements of the classification criteria in creating categories at each level of the classification hierarchy. This provides conceptual model for the design of the classification.

As work to develop the national classification proceeds, it may be necessary to revisit the conceptual model and make refinements or modifications if, for example, new user requirements are identified, or if problems are found in applying the classification criteria according to the model. Once the classification structure is finalized, the final conceptual model underpinning the design of the classification should be clearly documented and described in the introduction to the classification.¹⁹

When a national occupation classification is based on ISCO-08 it may adopt the ISCO-08 conceptual model directly, or it may be decided to make modifications to the ISCO classification criteria, or to the way they are applied to the design of the classification, to reflect national requirements. Following an initial round of consultations with key stakeholders and users of occupational information, it should be possible to:

- assess what (if any) modifications to the ISCO-08 conceptual model are needed to meet national needs;
- define the underlying concepts to be used in the design of the national occupation classification (its conceptual basis), and
- specify how these concepts are to be used to arrange occupations into groups in the classification structure (the conceptual model).

¹⁸ Also see Box 1 on the principles and requirements of a statistical classification.

¹⁹ A checklist of possible content for the Introduction to a Statistical Classification is provided as Appendix 2 of the [GSIM Statistical Classification Model](#). A checklist of requirements for developing classification is provided as Appendix 1 of the [Best practice guidelines for developing international statistical classification](#), UNCEISC 2022.

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2013. 일반 통계 정보 모델 (GSIM): 통계 분류 모델. (버전 1.1, 2013년 12월)

4. ISCO-08과 관련된 국가 직업 분류 개발

이 모듈은 국가 직업 분류의 설계와 구성에 관한 실용적인 안내를 제공하며, 관련 요소와 구성요소, 그리고 이들을 결합하는 데 필요한 다양한 요소들을 다룹니다. 또한, 분류 개발에 있어 다양한 정보 출처의 성격과 관련성을 설명합니다.

4.1.1. 분류 설계에 대한 개념적 기초와 모델의 필요성

분류를 개발하거나 갱신하는 과정의 초기 단계에서 분류의 개념적 기초와 설계 모델을 명확히 규정하는 것이 필수적입니다. 분류의 개념적 기초는 다음을 정의해야 합니다.

- 분류에 의해 측정되거나 설명되는 기본 개념.
- 분류 대상 개체의 성격과 유형.
- 개체를 그룹으로 배치하는 데 사용되는 특성(분류 기준).

분류 기준이 정의되면, 이러한 기준이 어떻게 적용될지 결정하여, 사용자들의 분석 및 운영 요구와 필요를 충족시키고 국가 상황을 반영할 수 있어야 합니다. 여기에는 계층적 수준의 수와 각 수준별 분류 기준의 중요도를 결정하는 것도 포함됩니다. 이는 분류 설계를 위한 개념적 모델을 제공합니다.

국가 분류의 개발이 진행됨에 따라, 새로운 사용자 요구가 식별되거나 분류 기준을 적용하는 데 문제가 발견되는 경우, 개념 모델을 재검토하고 수정이나 개선을 하는 것이 필요할 수 있습니다. 일단 분류 구조가 최종 확정되면, 분류 설계의 기반이 되는 최종 개념 모델을 명확히 문서화하고 분류 소개 부분에 기술해야 합니다.

국가 직업 분류가 ISCO-08을 기반으로 하는 경우, ISCO-08 개념 모델을 직접 채택하거나, 또는 국가 요구를 반영하기 위해 분류 기준이나 적용 방식을 수정하기로 결정할 수 있습니다. 주요 이해 관계자 및 직업 정보 사용자와의 초기 협의를 거친 후에는 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

- ISCO-08 개념 모델에 대해 국가 요구에 부합하기 위해 어떤 수정이 필요한지 평가하십시오.
- 국내 직업 분류 설계에 사용할 기본 개념을 정의하고,
- 이러한 개념이 분류 구조(개념적 모델) 내에서 직업을 그룹으로 배열하는 데 어떻게 사용될지 구체적으로 지정하십시오.

18 통계 분류의 원칙과 요구 사항에 관한 박스 1도 참고하십시오.

19 통계 분류 소개를 위한 가능한 내용 체크리스트는 GSIM 통계 분류 모델의 부록 2에 제공되어 있습니다. 국제 통계 분류 개발을 위한 요구 사항 체크리스트는 UNCEISC 2022의 '베스트 프랙티스 가이드라인'의 부록 1에 제공되어 있습니다.

In the case of ISCO-08 and related national classifications, the underlying concept is occupation (See Section 1.4.2). This refers to the type of work performed by a person in a job or work activity. The units classified are therefore jobs and work activities. Occupations are arranged into progressively broader groups based on two classification criteria: skill level and skill specialization.

In ISCO-08 skill level is used mainly to differentiate groups at the top level (or major groups) of the classification. Although in Major Group 1, Managers and Major Group 0, Armed Forces Occupations, skill level is also used to distinguish between sub-major groups (See Table 4.1). The four dimensions of skill specialization are used to differentiate between major groups at the same skill level, and to break these groups down into progressively smaller groups (See Table 4.3). Skill level therefore takes precedence over skill specialization in determining the placement of an occupation in the classification. Skill levels and the dimensions of skill specialization are complementary and should be thought of as a complete set of components within the ISCO-08 skill model.

Many national occupation classifications also use a combination of skill level and skill specialization to arrange occupations into groups. In some occupation classifications, and in versions of ISCO prior to 1988, different classification criteria are used. For example, skill level may not always be used systematically to differentiate categories at the higher levels of the classification. For example, some classifications provide categories based on skill specialization applied at the top level of the hierarchy. The German [BERUFENET](#) which is used in employment services lists 16 occupational fields, while the German classification used for statistics arranges its 1300 occupations into five occupational sectors, which are further subdivided into 14 occupational segments and 37 occupational main groups, based primarily on aspects of skill specialization ([German Classification of Occupations 2010 – Revised Version 2020](#)). Similarly, in the [US Standard Occupational Classification](#) (SOC), the 867 occupations are grouped together to form 23 major groups at the top level of the classification hierarchy, based primarily on elements of skill specialization. In these cases, many of the categories are differentiated on the basis of the nature of the goods or services produced, with the result that several of them are similar to categories found in classifications of economic activities.

Basing categories on skill specialization alone may be useful for the provision of employment and careers guidance services, as these categories are intuitively meaningful for users of these services. This represents a significantly different approach from that used in the most recent versions of ISCO and basing a national classification primarily on skill specialization could not be considered to be an adaptation of ISCO-88 or ISCO-08. Differentiation and grouping of occupations based on skill level was identified as a critical requirement for many statistical and analytical purposes during the development of these versions of ISCO. Several countries that retain national classifications based mainly on skill specialization, also compile statistics on occupation classified according to ISCO. This can be achieved by mapping the detailed categories in these types of occupation classification to ISCO-08 groups, or by [assigning both NOC codes and ISCO codes](#) to source data.

4.1.2. The use of skill level in the design of ISCO-08

While skill level is defined conceptually in ISCO-08 as a function of the complexity and range of tasks and duties performed in an occupation, it is measured operationally by considering one or more of:

- the nature of the work performed in an occupation in relation to the characteristic tasks and duties defined for each ISCO-08 skill level (new for ISCO-08);
- the level of formal education defined in terms of the International Standard Classification of Education (ISCED-97) required for competent performance of the tasks and duties involved; and
- the amount of informal on-the-job training and/or previous experience in a related occupation required for competent performance of these tasks and duties.

The nature of the work performed in relation to the characteristic tasks and duties defined for each ISCO-08 skill level is the primary operational measure of skill level. It takes precedence over formal education, especially when this is not relevant for a particular occupation. The amount of informal on-the-job training and/or previous experience in a related occupation required for competent performance of the tasks and duties is also relevant as

ISCO-08 및 관련 국가 분류의 경우, 기본 개념은 직업입니다(섹션 1.4.2 참조). 이는 개인이 수행하는 직무 또는 작업 활동의 유형을 의미합니다. 따라서 분류 대상 단위는 직업 및 작업 활동입니다. 직업은 기술 수준과 기술 전문성을 기준으로 점차 더 넓은 그룹으로 배열됩니다.

ISCO-08에서 기술 수준은 주로 분류의 최상위(또는 대분류) 그룹 간 차별화에 사용된다. 비록 대분류 1에서 관리자, 대분류 0에서 군 직업에서는, 하위 대분류를 구분하는 데도 기술 수준이 사용된다(표 4.1 참조). 기술 전문화의 네 차원은 같은 기술 수준 내의 대분류 차별화와 이들 그룹을 점차 작게 세분화하는 데 활용된다(표 4.3 참조). 따라서 직업의 분류 위치를 결정하는 데 있어 기술 수준이 기술 전문화보다 우선한다. 기술 수준과 기술 전문화 차원은 상호 보완적이며, ISCO-08의 기술 모델 내 구성 요소 전반을 이루는 것으로 간주해야 한다. 많은 국가 직업 분류도 기술 수준과 기술 전문화의 조합을 통해 직업을 그룹으로 정리한다. 일부 분류 체계(및 1988년 이전 버전의 ISCO)에서는 차별화 기준이 다르게 사용되기도 한다. 예를 들어, 상위 계층에서 범주 구별에 항상 체계적으로 활용되는 것은 아닐 수 있다. 일부는 기술 전문화를 최상위 계층에서 적용하는 범주를 제공한다. 독일의 BERUFENET(취업 서비스에서 사용)는 16개 직업 분야를 나열하며, 독일의 통계용 분류는 1300개 직업을 5개 분야로 분류하고 있으며, 이는 주로 기술 전문화와 관련된 측면에 따라 14개 직업 세그먼트와 37개 직업 주 그룹으로 세분화되어 있다(독일 직업 분류 2010년 — 개정판 2020).

기술 전문화에만 기반한 범주화는 채용 및 경력 안내 서비스를 제공하는 데 유용할 수 있으며, 이러한 범주는 사용자에게 직관적으로 의미 있기 때문이다. 이는 최신 버전의 ISCO에서 사용된 방식과는 크게 다르며, 국가 분류를 주로 기술 전문화에 근거하여 하는 것은 ISCO-88이나 ISCO-08의 개조(개선)로 간주될 수 없다. 직업 분류의 차별화와 그룹화는 이러한 버전 개발 과정에서 통계 및 분석 목적의 중요한 요구사항으로 인식되었다. 일부 국가들은 기술 전문화에 주로 근거한 국가 분류를 유지하면서도, 이 분류에 따라 직업 통계도 편집한다. 이는 이러한 세부 범주를 ISCO-08 그룹으로 매핑하거나, 출처 데이터에 NOC 코드와 ISCO 코드를 함께 부여하여 가능하다.

4.1.2. ISCO-08 설계에 있어서 기술 수준의 활용

기술 수준은 ISCO-08에서 직업 수행 임무의 복잡성과 범위에 따른 개념적 정의이지만, 실제 운영에서는 다음 요소 중 하나 이상을 고려하여 측정한다:

- 각 ISCO-08 기술 수준에 대해 정의된 작업 및 임무와 관련된 직업 내 수행 작업의 특성(ISCO-08에서 새롭게 도입됨)
- 관련 작업 및 임무 수행에 필요한 국제 표준 교육 분류(ISCED-97) 기준에 따른 공식 교육 수준
- 작업과 임무의 능숙한 수행을 위해 필요한 비공식 현장교육 및/또는 관련 직업에서의 이전 경험

적절한 작업 수행을 위해 요구되는 직무 및 임무와 관련된 작업의 특성에 따라 기술 수준이 결정되는 것이 주요 운영적 측정 기준이다. 이는 특히 특정 직업에 관련된 경우, 정규 교육보다 우선한다. 작업과 임무의 숙련도에 필요한 비공식 현장교육 및/또는 관련 직업에서의 이전 경험도 중요한 요소이다.

part of the operational measurement of skill level, when formal education and training are not the only or usual pathway to gaining the skills required. On this basis, for example, managers of shops, hotels and restaurants are classified at ISCO-08 Skill Level 3, even though formal qualifications are not necessarily required for entry to these occupations.

As shown in Table 4.1, eight of the ten major groups in ISCO-08 contain occupations only at one of the four skill levels. All groups below the major group level contain occupations at only one skill level.

► **Table 4.1 Mapping of ISCO-08 major and sub major groups to skill levels**

ISCO-08 major groups	ISCO-08 sub major groups	Skill levels
1 Managers	11 Chief Executives, Senior Officials and Legislators	4
	12 Administrative and Commercial Managers	4
	13 Production and Specialized Services Managers	4
	14 Hospitality, Retail and Other Services Managers	3
2 Professionals	All	4
3 Technicians and Associate Professionals	All	3
4 Clerical Support Workers	All	2
5 Services and Sales Workers		
6 Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers		
7 Craft and Related Trades Workers		
8 Plant and Machine Operators, and Assemblers		
9 Elementary Occupations	All	1
0 Armed Forces Occupations	01 Commissioned Armed Forces Officers	4
	02 Non-commissioned Armed Forces Officers	2
	03 Armed Forces Occupations, Other Rank	1

Definitions of each of the four ISCO-08 skill levels clarify the boundaries between the skill levels, including in situations where formal educational requirements are not the most suitable method of measuring the skill level of a particular occupation. Each definition provides examples of:

- the typical or characteristic tasks performed at each skill level;
- the types of skills (in broad terms) including the nature and extent of numeracy, literacy, and communication skills, manual dexterity and physical strength and endurance typically required; and
- the typical occupations classified at that skill level.

4.1.3. The use of dimensions of skill specialization to create groups in ISCO-08

Skill levels are complemented in ISCO-08 by the four dimensions of skill specialization to provide more detailed groups of occupations. The four dimensions of skill specialization used in ISCO-08 are:

- the field of knowledge required;
- the tools and machinery used;
- the materials worked on or with; and
- the kinds of goods and services produced.

These four concepts serve as grouping criteria within the skill model, in addition to the range and complexity of the tasks and duties within the occupation – i.e., the skill level.

However, ISCO-08 does not classify skills directly. The main tasks and duties performed in each group are listed, and this information is then used to determine where in the ISCO-08 hierarchy the group should be placed, with

이것은 정규 교육과 훈련이 필요한 기술 습득의 유일하거나 주된 경로가 아닐 때, 기술 수준의 운영적 측정의 일부이다. 예를 들어, 상점, 호텔, 식당의 관리자는 정규 자격증이 반드시 필요하지 않음에도 불구하고 ISCO-08 기술 수준 3으로 분류된다.

표 4.1에서 보여지듯, ISCO-08의 10개 대분류 중 8개는 4개 기술 수준 중 하나에만 직업을 포함한다. 대분류 수준 아래 모든 그룹은 오직 하나의 기술 수준에 해당하는 직업만 포함한다.

- 표 4.1. ISCO-08 대분류 및 하위 대분류 그룹과 기술 수준 간의 매핑

ISCO-08 대분류 그룹	ISCO-08 하위 대분류 그룹	기술 수준
1 관리자	11 최고경영자, 고위 공무원 및 입법자	4
	12 행정 및 상업 관리자	4
	13 생산 및 전문 서비스 관리자	4
	14 접객업, 소매업 및 기타 서비스 관리자	3
2 전문가	모든	4
3 기술자 및 준전문직	모든	3
4 사무 지원 직종	모든	2
5 서비스 및 판매 종사자		
6 숙련된 농업, 임업, 어업 종사자		
7 공예 및 관련 직종 종사자		
8 기계 조작자 및 조립자		
9 초급 직업	모든	1
0 군사 직업	01 위임 군사 장교	4
	02 비위임 군사 장교	2
	03 군사 직업, 기타 계급	1

각 ISCO-08 기술 수준의 정의는 기술 수준 간의 경계를 명확히 하며, 특정 직업의 기술 수준을 측정하는 가장 적절한 방법이 정규 교육 요건이 아닐 경우를 포함한다. 각 정의는 다음의 예를 제공한다:

- 각 기술 수준에서 수행되는 전형적 또는 특징적인 작업들.
- 대략적인 수준에서의 기술 유형(수리력, 읽기 및 쓰기, 의사소통 능력, 수공 기술, 신체적 힘과 지구력 포함); 그리고
- 그 기술 수준에서 분류되는 일반적인 직업군들.

4.1.3. ISCO-08에서 기술 전문화의 차원을 활용하여 그룹을 형성하는 방법

ISCO-08에서는, 기술 수준을 보완하기 위해 네 차원의 기술 전문화가 활용되어 직업군을 더 상세하게 구분합니다. 이 네 차원은:

- 요구되는 지식 분야
- 사용하는 도구 및 기계장치
- 작업하는 재료 및 대상
- 생산되는 상품 및 서비스의 종류

이 네 가지 개념은 기술 모델 내 그룹화 기준으로서, 직업 내 업무 범위와 복잡성(즉, 기술 수준)과 함께 고려됩니다.

그러나, ISCO-08은 기술 자체를 직접 분류하지 않습니다. 각 그룹 수행 주요 업무와 직무가 열거되며, 이 정보를 바탕으로 해당 그룹이 ISCO-08 계층 내 어디에 배치되어야 하는지 결정됩니다.

reference both to skill level and the four dimensions of skill specialization. This is not done explicitly by specifying, for example, separate categories for each dimension of skill specialization.

A consequence of basing categories at the top level of the classification primarily on skill level, is that occupations that are similar in terms of aspects of skill specialization are classified in different major groups, when they are at different skill levels. To address this concern, some attention was given in designing ISCO-08 to creating related categories at different skill levels based on elements of skill specialization. This allows the aggregation of data according to “thematic views” in areas where there is a known demand for statistics on specific groups, such as the health workforce or for specialist occupations in ICT. In the case of the health workforce this was achieved by creating sub-major groups for health professionals, and health associate professionals, as well as a minor group for personal care workers in health services and a unit group for health services managers. This was not done in an explicit and systematic manner across the whole classification. Nevertheless, there are similarities in the sub-major group structures of Major Groups 2 and 3 as shown in Table 4.2 below.

► **Table 4.2 Sub major groups based on similar skill specialization categories in ISCO-08 (Major groups 2 and 3).**

2	Professionals	3	Technicians and Associate Professionals
21	Science and Engineering Professionals	31	Science and Engineering Associate Professionals
22	Science and Engineering Professionals	32	Health Associate Professionals
23	Teaching Professionals		
24	Business and Administration Professionals	33	Business and Administration Associate Professionals
25	Information and Communications Technology Professionals	35	Information and Communications Technicians
26	Legal, Social and Cultural Professionals	34	Legal, Social, Cultural and Related Associate Professionals

In Major Groups 2 and 3 the skill specialization categories are based primarily on the field of knowledge required and the nature of the goods and services produced. Since Major Groups 4, 5, 6, 7 and 8 are all at the same broad skill level they are differentiated from each other based on various dimensions of skill specialization. As shown in Table 4.3 below, the skill specialization concepts used are different from those used to differentiate the sub-major groups in Major Groups 2 and 3. Though they are also based at least in part on the nature of the goods and services produced and to a lesser extent on the field of knowledge required, the tools and equipment used, and the materials worked on or with play a more important role.

► **Table 4.3 Application of skill specialization dimensions in ISCO-08 Major groups 4 to 8**

ISCO 08 Major Group		Predominant broad skill specialization concepts used to differentiate from other major groups	Skill specialization concepts used to differentiate Sub-major groups within each major group
4	Clerical Support Workers	• Administrative support services • Manipulating and storing information	• Literacy and numeracy • Interpersonal communication skills
5	Services and Sales Workers	• Personal and protective services • Selling goods and services • Interpersonal communication skills	• Nature of the services provided
6	Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers	• Production of goods in agriculture forestry or fisheries – i.e., based on the type of economic activity	• Market orientation • Nature of goods produced
7	Craft and Related Trades Workers	• Production and repair of goods and buildings • Manual dexterity	• Field of knowledge required • Materials worked on or with • Kinds of goods and services produced
8	Plant and Machine Operators and Assemblers	• Operation of machinery • Manual dexterity	• Type of machinery used (mobile vs stationary) • Method of production (assembly)

기술 수준과 네 차원의 기술 전문화를 모두 참조합니다. 이는 예를 들어, 각 차원의 별도 범주를 명시하는 방식으로 명확히 이루어지지 않습니다.

기술 수준을 기준으로 하는 분류의 최상위 수준에 직업군을 두는 것의 결과로, 기술 전문화의 측면에서 유사한 직업군이 다른 주요 그룹에 분류될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해, ISCO-08 설계 시, 기술 전문화 요소를 기반으로 하는 관련 범주를 서로 다른 기술 수준에서 만드는 데 일부 주의를 기울였습니다. 이를 통해 보건 인력이나 ICT 분야의 전문직 같은 특정 그룹에 대한 통계 수요가 있는 영역별로 데이터를 집계하는 것이 가능해졌습니다. 보건 인력의 경우, 보건 전문가, 보건 준전문가, 개인 돌봄 서비스 종사자 및 보건 서비스 관리자에 대한 하위 그룹을 만들어 해결하였으며, 전체 분류에 명시적이고 체계적인 방법으로 적용되지는 않았습니다. 그럼에도 불구하고, 아래 표 4.2에 보여진 바와 같이, 주요 그룹 2 및 3의 하위 그룹 구조에는 유사점이 존재합니다.

- 표 4.2 ISCO-08의 유사 기술 전문화 범주 기반 하위 그룹 (주요 그룹 2 및 3)

2	전문가	3	기술자 및 준전문가
21	과학 및 공학 전문가	31	과학 및 공학 준전문가
22	과학 및 공학 전문가	32	보건 준전문가
23	교육 전문가		
24	경영 및 행정 전문가	33	경영 및 행정 준전문가
25	정보 및 통신 기술 전문가	35	정보 및 통신 기술자
26	법률, 사회 및 문화 전문가	34	법률, 사회, 문화 및 관련 준전문가

2 및 3 주요 그룹에서는 기술 전문화 범주가 주로 요구되는 지식 분야와 생산되는 상품 및 서비스의 특성에 기반합니다. 4, 5, 6, 7 및 8 주요 그룹은 모두 동일한 광범위한 기술 수준에 있으므로, 다양한 기술 전문화 차원을 기반으로 서로 구별됩니다. 아래 표 4.3에 표시된 바와 같이, 사용되는 기술 전문화 개념은 2 및 3 주요 그룹의 하위 그룹을 구별하는 데 사용되는 것과 다릅니다. 이들은 생산되는 상품 및 서비스의 성격과 요구되는 지식 분야를 일부 기반으로 하며, 사용하는 도구와 장비, 작업하는 재료도 더 중요한 역할을 합니다.

표 4.3 ISCO-08 주요 그룹 4에서 8의 기술 전문화 차원 적용

ISCO 08 주요 그룹	다른 주요 그룹과 구별하기 위해 주로 사용되는 광범위한 기술 전문화 개념	각 주요 그룹 내 하위 그룹을 구별하는 데 사용되는 기술 전문화 개념
4 사무지원 직원	- 행정 지원 서비스 • 정보 조작 및 저장	- 문해력과 수리력 • 대인 커뮤니케이션 기술
5 서비스 및 영업직	- 개인 및 보호 서비스 - 상품 및 서비스 판매 • 대인 커뮤니케이션 기술	• 제공하는 서비스의 성격
6 숙련 농업, 임업 및 어업 종사자	- 농업, 임업 또는 어업에서 생산되는 상품 — 즉, 경제 활동의 유형에 기반한 것	- 시장 지향 • 생산하는 상품의 성격
7 공예 및 관련 직종 종사자	- 상품 및 건물의 생산과 수리 • 수공 기술	- 필요 지식 분야 - 다루거나 사용하는 재료 • 생산되는 상품 및 서비스 유형
8 설비 및 기계 조작자와 조립공	- 기계 운전 • 수공 기술	- 사용하는 기계 유형 (이동식 vs 고정식) • 생산 방식 (조립)

4.1.4. Adapting the ISCO-08 conceptual model for national purposes

In adapting ISCO-08 for national use, countries will need to make a decision on whether to apply the ISCO-08 skill level and specialization concepts directly, or to adapt these concepts to reflect national circumstances and user needs. For example, some countries may wish to split some ISCO-08 skill levels, to make adjustments to skill level boundaries, or to use additional dimensions of skill specialization. However, changes to the underlying conceptual model could have a significant impact on the design and structure of the classification and potentially affect the international comparability of information classified by occupations, especially for data tabulated at aggregate levels of the NOC.

The 2019 edition of the [Mexican National Occupation Classification System \(SINCO\)](#) provides an interesting example of how the ISCO-08 conceptual model can be adapted for national use. SINCO uses the same concepts of skill level as ISCO-08, but additional dimensions of skill specialization are used to arrange occupations into groups. These additional dimensions include, for example “level of responsibility”, and more detailed elements related to the kinds of goods or services produced such as “modality of sale (sale or rental)”. We would not consider these modifications to be a major departure from the conceptual basis of ISCO, since like ISCO-08, the SINCO applies skill level mainly at major group level and skill specialization is mainly used to differentiate between major groups at the same skill level, and between groups at disaggregate levels. These criteria are applied to produce the following nine divisions at the top level of the SINCO classification structure as follows:

- 1 Funcionarios, directores y jefes
- 2 Profesionistas y técnicos
- 3 Trabajadores auxiliares en actividades administrativas
- 4 Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas
- 5 Trabajadores en servicios personales y de vigilancia
- 6 Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca
- 7 Trabajadores artesanales, en la construcción y otros oficios
- 8 Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte
- 9 Trabajadores en actividades elementales y de apoyo

In Australia and New Zealand, the conceptual model adopted for [ANZSCO](#) uses a combination of skill level and skill specialisation as criteria to design major groups. The eight major groups are formed by grouping together sub-major groups using aspects of both skill level and skill specialization. In designing the major groups, intuitive appeal and usefulness in both statistical and administrative applications were also important considerations.

► **Table 4.4 ANZSCO 2021 major groups and skill levels**

Major Group		Predominant Skill Levels
1	Managers	1, 2
2	Professionals	1
3	Technicians and Trades Workers	2, 3
4	Community and Personal Service Workers	2, 3, 4, 5
5	Clerical and Administrative Workers	2, 3, 4, 5
6	Sales Workers	3, 4, 5
7	Machinery Operators and Drivers	3, 4
8	Labourers	4, 5

The skill level criterion is applied in ANZSCO as rigorously as possible at the second level of the classification, the sub-major group level, together with a finer application of skill specialization than that applied at the major group level. Minor groups are distinguished from each other mainly on the basis of a finer application of skill specialisation than that applied at the sub-major group level. Within minor groups, unit groups are distinguished from each other on the basis of skill specialization and, where necessary, skill level.

Within unit groups, the distinction between occupations relates to differences between tasks performed in occupations and in most unit groups all occupations are at one skill level. ([ABS 2022](#)).

The [Canadian National Occupational Classification \(NOC\) 2021](#), uses ‘Training, Education, Experience, and Responsibilities’ (TEER) levels and skill specialization as classification criteria, the problem of occupations at different TEER levels that are similar in skill specialization is addressed by providing separate broad aggregate

4.1.4. ISCO-08 개념 모델을 국가 목적에 맞게 수정하는 방법

국가별 적용을 위해 ISCO-08을 수정할 때, 일부 국가는 기술 수준과 전문성 개념을 직접 적용할지 아니면 국가 실정과 사용자 요구에 맞게 수정할지 결정해야 합니다. 예를 들어, 일부 국가는 ISCO-08의 기술 수준을 세분화하거나, 기준 경계를 조정하거나, 추가 기술 전문성 차원을 사용할 수 있습니다. 그러나 기본 개념적 모델의 변경은 분류의 설계와 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 NOC의 집계 수준 데이터에 대해 직업별 정보의 국제적 비교 가능성에 영향을 줄 수 있습니다.

멕시코 National Occupation Classification System (SINCO) 2019 버전은 ISCO-08의 개념적 모델이 어떻게 국가 수준에 맞게 조정될 수 있는지에 대한 흥미로운 사례를 제공합니다. SINCO는 ISCO-08과 동일한 수준의 기술 개념을 사용하며, 추가로 기술 전문성 차원을 도입하여 직업을 그룹화합니다. 이러한 차원에는 책임 수준, 판매 방식(판매 또는 임대) 등 상품 또는 서비스의 유형과 관련된 세부 요소가 포함됩니다. 이러한 수정은 ISCO의 개념적 기반에서 크게 벗어난 것이 아니며, SINCO 역시 주로 주요 그룹 수준에서 기술 수준을 적용하고, 기술 전문성은 동일 수준 내의 그룹 차별과 상위 세부 그룹 차별에 사용됩니다. 이 기준들을 적용하여 SINCO 분류 구조의 최상위 9개 구분이 형성됩니다.

- 1 공무원, 관리자 및 책임자
- 2 전문직 및 기술자
- 3 행정 보조 직종 종사자
- 4 판매원, 영업 직원 및 판매 대리인
- 5 개인 및 감시 서비스 종사자
- 6 농업, 축산, 임업, 사냥 및 낚시 활동 종사자
- 7 수공업자, 건설업 및 기타 직종의 근로자
- 8 산업 기계 조작자, 조립공, 운전사 및 교통수단 운전사
- 9 기본 및 지원 활동 종사자

호주와 뉴질랜드에서는 ANZSCO의 개념적 모델이 기술 수준과 기술 전문성을 결합하여 주요 그룹을 설계하는 기준으로 사용됩니다. 여덟 개의 주요 그룹은 기술 수준과 기술 전문성의 두 측면을 결합하여 하위 주요 그룹을 묶어 형성됩니다. 주요 그룹 설계 시, 직관적 이해와 통계 및 행정적 응용에서의 유용성도 중요한 고려 사항이었습니다.

- 표 4.4 ANZSCO 2021 주요 그룹 및 기술 수준

주요 그룹	주요 기술 수준
1 관리자	1, 2
2 전문직 종사자	1
3 기술자 및 기술공	2, 3
4 지역사회 및 개인 서비스 종사자	2, 3, 4, 5
5 사무 및 행정 직종 종사자	2, 3, 4, 5
6 영업 사원	3, 4, 5
7 기계 조작자 및 운전사	3, 4
8 노동자	4, 5

기술 수준 기준은 ANZSCO에서, 2단계 세분 그룹 수준에서, 상위 그룹보다 더 세밀하게 적용되며, 더 세밀한 기술 전문성 적용도 포함된다. 하위 그룹은 주로, 세분 그룹보다 더 세밀한 기술 전문성 적용에 따라 구별된다. 하위 그룹 내에서, 단위 그룹은 기술 전문성과 필요시 기술 수준에 따라 구별된다.

단위 그룹 내에서, 직업 간 차이는 직업별 수행 업무의 차이와 관련 있으며, 대부분의 단위 그룹에서는 모든 직업이 한 기술 수준에 있다. (ABS 2022).

캐나다 국가 직업 분류(NOC) 2021은, 훈련, 교육, 경험, 책임(TEER) 수준과 기술 전문성을 분류 기준으로 사용하며, 유사한 기술 전문성 수준의 직업들이 겹치는 문제를 별도의 광범위 그룹을 제공하여 해결한다.

groups based on TEER level and skill specialization. This arrangement can be represented as a matrix (See Box 4.1) in which the six TEER categories appear on the horizontal axis, and the ten broad occupational categories on the vertical axis. The boundaries between the six categories based on TEER levels in the Canadian NOC are different from those used in ISCO-08, and the distinctions are finer.

► **Box 4.1 The Canadian NOC 2021 represented as a matrix**

NOC structure		TEER categories					
		0 Management occupations	1 Occupations usually require a university degree	2 Occupations usually require a college diploma or apprenticeship training of two or more years; or supervisory occupations	3 Occupations usually require a college diploma or apprenticeship training of less than two years; or more than six months of on-the-job training	4 Occupations usually require a secondary school diploma; or several weeks of on-the-job training	5 Occupations usually require short-term work demonstration and no formal education
Broad occupational categories	0 Legislative and senior management occupations	00					
	1 Business, finance and administration occupations	10	11	12	13	14	
	2 Natural and applied sciences and related occupations	20	21	22			
	3 Health occupations	30	31	32	33		
	4 Occupations in education, law and social, community and government services	40	41	42	43	44	45
	5 Occupations in art, culture, recreation and sport	50	51	52	53	54	55
	6 Sales and service occupations	60		62	63	64	65
	7 Trades, transport and equipment operators and related occupations	70		72	73	74	75
	8 Natural resources, agriculture and related production occupations	80		82	83	84	85
	9 Occupations in manufacturing and utilities	90		92	93	94	95

It can be seen from these examples that, with relatively minor modifications to the ISCO-08 conceptual model, the classification criteria can be applied in different ways to reflect the occupational structure of the labour market in the country and national priorities and policy concerns. In these cases, the categories at the higher levels of aggregation are not all directly comparable to those in ISCO-08, while the unit groups can mostly be mapped directly to ISCO-08. [Correspondence tables](#) and/or conversion matrices are needed to compile occupational statistics according to ISCO-08. For example see the [mapping between the ANZSCO 2021 and ISCO-08](#).

4.1.5. Mapping national occupations and qualifications to ISCO-08 skill levels

In those cases where formal education and training requirements are used as part of the measurement of the skill level of an occupation in ISCO-08, these requirements were originally defined in terms of the version of the International Standard of Education (ISCED-97) applicable at the time. The ISCO-08 skill levels are mapped below to the updated ISCED-11 (or ISCED 2011).

TEER 수준과 기술 전문성에 따른 그룹화. 이 구조는 (박스 4.1 참조) 수평 축에는 6개의 TEER 범주가, 수직 축에는 10개의 광범위 직업 범주가 표시되도록 행렬로 표현할 수 있다. 캐나다 NOC의 TEER 수준 간 경계는 ISCO-08에서 사용되는 것과 다르며, 더 세분화되어 있다.

- 박스 4.1 캐나다 NOC 2021을 행렬로 표현

NOC structure		TEER categories					
		0 Management occupations	1 Occupations usually require a university degree	2 Occupations usually require a college diploma or apprenticeship training of two or more years; or supervisory occupations	3 Occupations usually require a college diploma or apprenticeship training of less than two years; or more than six months of on-the-job training	4 Occupations usually require a secondary school diploma; or several weeks of on-the-job training	5 Occupations usually require short-term work demonstration and no formal education
Broad occupational categories	0 Legislative and senior management occupations	00					
	1 Business, finance and administration occupations	10	11	12	13	14	
	2 Natural and applied sciences and related occupations	20	21	22			
	3 Health occupations	30	31	32	33		
	4 Occupations in education, law and social, community and government services	40	41	42	43	44	45
	5 Occupations in art, culture, recreation and sport	50	51	52	53	54	55
	6 Sales and service occupations	60		62	63	64	65
	7 Trades, transport and equipment operators and related occupations	70		72	73	74	75
	8 Natural resources, agriculture and related production occupations	80		82	83	84	85
	9 Occupations in manufacturing and utilities	90		92	93	94	95

이 예들에서 볼 때, ISCO-08 개념 모델에 약간의 수정만으로도, 분류 기준이 해당 국가의 노동 시장과 정책 우선순위를 반영하도록 다양한 방식으로 적용될 수 있다. 이 경우, 상위 집계 범주의 일부는 ISCO-08과 직접 비교할 수 없으며, 단위 그룹은 대부분 직접 매핑 가능하다. 이에 따라, 직업 통계를 ISCO-08에 따라 집계하기 위해서는 대응 표 또는 변환 행렬이 필요하다. 예를 들어, ANZSCO 2021과 ISCO-08 간 매핑을 참고할 수 있다.

4.1.5. 국가별 직업 및 자격을 ISCO-08 기술 수준에 매핑

ISCO-08에서 직업의 기술 수준을 측정하는 데 공식 교육 및 훈련 요구 사항이 사용될 경우, 이러한 요구 사항은 당초 적용된 국제 교육 표준 (ISCED-97)의 버전으로 정의되었으며, 아래는 업데이트된 ISCED-11(또는 ISCED 2011)에 매핑된 내용이다.

► **Table 4.5 Mapping the four ISCO-08 skill levels to ISCED-97 and ISCED-11 levels of education**

ISCO-08 Skill Levels	ISCED-97 levels of education	ISCED-2011 levels of education
4	6 - Second stage of tertiary education) 5a - First stage of tertiary education, 1st degree (medium duration)	8 – Doctoral or equivalent 7 – Master’s or equivalent 6 – Bachelor’s or equivalent
3	5b - First stage of tertiary education (short or medium duration)	5 – Short-cycle tertiary education
2	4 - Post-secondary, non-tertiary education 3 - Upper secondary level of education 2 - Lower secondary level of education	4 - Post-secondary, non-tertiary education 3 - Upper secondary level of education 2 - Lower secondary level of education
1	1 - Primary level of education	1 - Primary level of education 0 – Early childhood education

The use of formal education and training requirements as part of the measurement of the skill level of an occupation requires particular attention in adapting the ISCO-08 conceptual model for national use. To assist in determining the appropriate skill level in both ISCO-08 and in the NOC of new and emerging occupations, and of occupations that exist in the country but are not covered in ISCO-08, countries will find it useful to map national qualifications to ISCO-08 skill levels. For many countries this can be achieved by consulting the [ISCED mappings](#), which link national education programmes and the main diplomas, qualifications or certificates awarded at the end of these programmes to ISCED levels of education.

It should be stressed, however, that formal educational and training requirements can only partly measure the range and complexity of the tasks performed in a given occupation. Level of formal education is only one component of the operational measurement of skill level and should not, therefore, be given undue priority over the other elements of the operational measurement of skill level. As we have already noted, more emphasis was given in developing ISCO-08 to the nature of the work performed in determining the skill level of an occupation, than to the formal education and training requirements, or to the amount of informal on-the-job training and experience required. (See Section 4.1.2).

If a certain level of education, or a specific qualification is a formal requirement for entry to an occupation, that should be a reasonable indication that an occupation should be classified at the related skill level or higher. However, the nature of the work performed, the amount of informal on-the-job training or the previous experience required may frequently indicate that an occupation should be classified at a higher skill level than suggested by the formal qualifications alone. At national level all three operational criteria for the measurement of skill level should therefore be taken into consideration in assessing the skill level of occupations not listed in ISCO-08.

When there is a need to obtain information about the nature of the work performed and skill requirements for an occupation at national level, relevant sources of information would include job advertisements, employers’ and workers’ organizations, vocational education and educational institutions, relevant regulatory or advisory bodies such as sectoral skills councils, and both public and private employment services.

It is important to bear in mind that ISCO-08 provides a standardized skills framework to facilitate international comparability. The skill levels assigned to specific occupations should be seen as indicative and may differ in some countries due either to national specificities or to changes since ISCO-08 was developed. It is essential that national adaptations of ISCO-08 should take national realities into account and be relevant for national purposes. When occupations are assigned to different skill levels in ISCO-08 and the national classification this should be noted, and the occupations concerned should be [mapped to the relevant ISCO-08 groups for the purposes of international reporting and comparison](#).

- 표 4.5 ISCO-08의 네 가지 기술 수준과 ISCED-97 및 ISCED-11 교육 수준 간 매핑

ISCO-08 기술 수준	ISCED-97 교육 수준	ISCED-2011 교육 수준
4	6 - 고등 교육의 두 번째 단계 5a - 고등 교육의 첫 단계, 1학위(중기)	8 - 박사 또는 이에 상당하는 학위 7 - 석사 또는 이에 상당하는 학위 6 - 학사 또는 이에 상당하는 학위
3	5b - 고등 교육의 첫 단계(단기 또는 중기)	5 - 단기 고등 교육
2	4 - 고등 교육 외의 고등 후 교육 3 - 상위 중등 교육 수준 2 - 하위 중등 교육 수준	4 - 고등 교육 외의 고등 후 교육 3 - 상위 중등 교육 수준 2 - 하위 중등 교육 수준
1	1 - 초등 교육 수준	1 - 초등 교육 수준 0 - 조기 아동 교육

직업의 기술 수준 측정에 있어 공식 교육 및 훈련 요구 사항의 활용은, ISCO-08의 새로운 및 등장하는 직업과 국가에서 존재하나 ISCO-08에 포함되지 않은 직업의 적절한 기술 수준 결정에 도움을 주기 위해, 국가별 자격증서를 ISCO-08 기술 수준에 매핑하는 것이 유용하다. 많은 국가는 이러한 작업을 ISCED 매핑을 참고하여 수행할 수 있는데, 이는 국가 교육 프로그램과 이들 프로그램 종료 시 수여되는 주요 자격증서 및 증명서를 ISCED 교육 수준에 연결한다.

그러나, 공식 교육 및 훈련 요구 사항은 주어진 직업에서 수행되는 업무의 범위와 복잡성을 부분적으로만 측정할 뿐이다. 공식 교육 수준은 기술 수준의 운영적 평가의 한 요소에 불과하며, 다른 평가 요소보다 과도하게 우선시되어서는 안 된다. 앞서 언급했듯이, ISCO-08 개발 시, 직업의 기술 수준을 결정하는 데 있어 수행되는 업무의 성격에 더 중점을 두었으며, 공식 교육과 훈련 요구 사항 또는 현장 비공식 훈련과 경험이 차지하는 비중보다 더 중요하게 다루었다. (4.1.2절 참조)

특정 직업에 대한 입문에 공식적인 학력 또는 특정 자격이 요구될 경우, 이는 해당 직업이 관련 기술 수준 또는 그 이상의 분류에 적합하다는 합리적 신호가 된다. 그러나, 수행하는 업무의 성격, 비공식 현장 훈련 또는 이전 경험이 종종 공식 자격보다 더 높은 기술 수준으로 분류하는 데 영향을 미칠 수 있다. 국가 차원에서, ISCO-08에 목록화되지 않은 직업의 기술 수준 평가 시, 세 가지 운영 기준을 모두 고려해야 한다.

국가 차원에서 직업의 업무 성격과 숙련도 요구 사항에 관한 정보를 수집할 필요가 있을 때, 적절한 정보원은 구인광고, 고용주 및 노동조합, 직업 교육 및 교육 기관, 관련 규제 또는 자문 기관(예: 산업별 직무표준위원회), 공공 및 민간 고용 서비스 등이 있다.

중요한 것은, ISCO-08이 국제적 비교 가능성을 촉진하는 표준화된 기술 프레임워크를 제공한다는 점이다. 특정 직업에 부여된 기술 수준은 참고용으로 간주되어야 하며, 일부 국가에서는 국가별 특수성 또는 ISCO-08 개발 이후의 변화에 따라 차이가 있을 수 있다. 또한, 국가별 현실을 고려한 ISCO-08의 적용이 필요하며 국가적 목적에 적합해야 한다. 직업이 ISCO-08과 국가 분류에서 서로 다른 기술 수준에 할당될 경우 이를 명시하고, 관련 직업을 국제 보고 및 비교 목적으로 적절한 ISCO-08 그룹에 매핑해야 한다.

If a NOC includes more skill levels than ISCO-08 (for example a fifth skill level), it will be necessary to map categories at a relatively detailed level of the NOC to ISCO-08 skill levels if the boundaries between skill levels are different from those in ISCO-08. This will also be the case when four skill levels are used in the NOC but some or all of the boundaries between levels are different from ISCO-08.

4.1.6. Differences between national educational training requirements and ISCO-08 skill levels

There may be cases where the national formal educational and training requirements for certain occupations are lower or higher than the levels of education implied by the associated ISCO-08 skill levels. This may be because when ISCO-08 was developed factors other than formal education and training were taken into consideration in assessing the range and complexity of tasks performed in a particular occupation. It may also reflect the reality that, for some occupations, the level of formal education required differs between countries, or has changed over time. For example, in some countries a university degree or higher qualification is required for primary school teachers, while in other countries the normal pathway is a teaching diploma obtained after two or three years of training.

However, the tasks performed, and skills required for competent performance in a particular occupation are generally the same in different countries, regardless of national differences in educational and training requirements for entry to that occupation. When these differences exist, the occupations concerned should generally be classified at the same skill level as in ISCO-08, unless there is evidence that the nature of the work performed, and the level of skill required are significantly different.

When a national classification is developed based on ISCO-08, there may nevertheless be user demand to classify some occupations at a higher or lower skill level in the national classification than in ISCO-08, due to differences in current national educational and training requirements and those associated with ISCO-08 skill levels. This may be appropriate, especially if the nature of the work performed in the country reflects the characteristic tasks and duties associated with a higher or lower skill level. A national occupation classification should primarily aim to serve national requirements of occupational information.

When national data are reported according to ISCO-08, occupations that have been assigned in the national classification to a different skill level from ISCO-08, should be mapped to the appropriate ISCO-08 group at the skill level specified in ISCO-08. Thus radiographers, for example, should be classified in ISCO-08 unit group 3211, Medical Imaging and Therapeutic Equipment Technicians (Skill Level 3), even if a separate category has been created for them at a higher skill level in the national classification. Similarly, primary school teachers should always be classified in ISCO at Skill Level 4, even if they are assigned to a category at lower skill level in the national classification.

In all cases, the skill level of an occupation should be assessed on the basis of the skill requirements for competent performance in the occupation, and not necessarily on the basis of the skills or qualifications actually held by individuals employed in the occupation. Some workers may be overqualified, and others may be underqualified, for competent performance of the tasks and duties of the occupations in which they are employed. Since one of the purposes of an occupation classification based on skill is to help measure these types of skill mismatch, it is not appropriate to assess the skill level of occupations or jobs based solely on the level of education or qualifications of the jobholders. Moreover, if the typical or required level of education for entry to an occupation has increased over time, many of the older and more highly experienced and skilled workers in that occupation may have a lower level of formal education than more recent entrants who are still learning on the job. The qualifications held by an individual should therefore not be taken into general consideration in coding occupational data to a national classification based on ISCO-08.

NOC에 ISCO-08보다 더 많은 기술 수준(예: 5단계)이 포함된 경우, 기술 수준의 경계가 ISCO-08과 다를 때, NOC의 상대적으로 상세한 수준의 범주를 ISCO-08 기술 수준에 매핑해야 한다. 또한, NOC에서 4개 기술 수준이 사용되고 있으며 일부 또는 모두의 경계가 ISCO-08과 다를 경우에도 마찬가지이다.

4.1.6. 국가별 교육 훈련 요구와 ISCO-08 기술 수준 간 차이

일부 직업에 대한 국가의 공식 교육 및 훈련 요구 수준이 관련 ISCO-08 기술 수준이 내포하는 수준보다 낮거나 높을 수도 있다. 이는 ISCO-08이 개발될 당시 공식 교육 및 훈련 외의 요인도 작업 범위와 복잡도를 평가하는 데 고려되었기 때문이다. 또한, 일부 직업에 대해 요구되는 공식 교육 수준이 국가별로 다르거나 시간이 지남에 따라 변경되는 현실을 반영한다. 예를 들어, 일부 나라에서는 초등학교 교사에게 대학 학위 또는 그 이상의 자격이 요구되며, 다른 나라에서는 2~3년 훈련 후 취득하는 교직 이수증이 일반적이다.

그러나 특정 직업에서 수행되는 업무와 숙련도는 일반적으로 다양한 국가에서 같으며, 입문을 위한 교육 및 훈련 요구 사항의 차이에도 불구하고 그렇다. 이러한 차이가 존재할 경우, 관련 직업은 주로 ISCO-08과 동일한 기술 수준으로 분류되어야 하며, 수행되는 작업의 성격이나 요구되는 기술 수준이 현저히 다르다는 증거가 없는 한 예외는 없다.

국가별 분류가 ISCO-08에 기반하여 개발될 때, 현재의 국가 교육 및 훈련 요구 사항과 ISCO-08 기술 수준과 차이가 있기 때문에 일부 직업을 더 높거나 낮은 기술 수준으로 분류하려는 사용자 수요가 있을 수 있다. 특히, 나라의 작업 특성이 더 높은 또는 낮은 기술 수준에 해당하는 특징적 작업과 직무를 반영하는 경우, 이는 적절할 수 있다. 국가 직업 분류는 주로 국가적 직업 정보의 필요를 충족시키는 것을 목표로 해야 한다.

국가 데이터가 ISCO-08에 따라 보고될 때, 국가 분류에서 ISCO-08과 다른 기술 수준으로 할당된 직업은 ISCO-08에 명시된 기술 수준에 따라 적절한 ISCO-08 그룹에 매핑되어야 한다. 예를 들어 방사선 촬영사 등은, 국가별 별도 분류가 상위 수준의 기술 수준에 대해 만들어졌더라도, ISCO-08 단위 그룹 3211, 의료 영상 및 치료 장비 기술자(기술 수준 3)로 분류되어야 한다. 마찬가지로 초등학교 교사는 항상 ISCO에서 기술 수준 4로 분류되어야 하며, 국가 분류에서 낮은 기술 수준의 범주에 배정되어 있더라도 마찬가지이다.

모든 경우에, 직업의 숙련도는 직업에서 유능한 수행에 필요한 기술 요구 사항에 따라 평가되어야 하며, 반드시 직업에 종사하는 개인이 실제로 보유한 기술이나 자격에 기반해서는 안 된다. 일부 근로자는 과잉 자격을 갖추고 있을 수 있고, 다른 일부는 직업 수행에 필요한 자격이 부족할 수 있다. 기술 기반 직업 분류의 목적 중 하나는 이러한 기술 불일치를 측정하는 데 도움을 주기 때문에, 직업이나 일자리의 기술 수준을 근무자의 학력이나 자격 수준만으로 평가하는 것은 적절하지 않다. 또한, 특정 직업에 처음 입문하는 데 필요한 평균 또는 요구되는 학력 수준이 시간에 따라 증가했을 경우, 그 직업의 오래된 고경력 및 숙련된 근로자들은 새로 입사하는 신입 근로자보다 공식 학력이 낮을 수 있다. 따라서 개인이 보유한 자격은 ISCO-08을 기반으로 한 국가 분류에 직업 데이터를 코딩할 때 일반적으로 고려해서는 안 된다.

4.2. The structure of the classification or working with groups

4.2.1. Modifying the classification structure

By the structure of a hierarchical classification, we mean the set of [mutually exclusive categories](#) included at the most detailed level of the classification and the arrangement of these categories into progressively broader categories in a tree-structure with the most general or broad categories at the top and the most detailed categories at the bottom ([UNCEISC 2022](#)). The categories at each level of the classification structure must be mutually exclusive and jointly exhaustive of all objects/units in the population of interest ([UNECE 2013](#)). Each member of the population of units classified should be able to be classified to only one category at each level, and there can be no overlap between categories.

When ISCO-08 is adapted for the development of a national classification, its hierarchical structure and content, and in some cases its underlying conceptual model, may need to be modified to reflect national realities, analytical requirements and policy concerns. Groups of occupations may need to be added to the classification, moved around, or grouped differently, merged with other groups or removed completely. Adaptations may need to be made for a variety of reasons including, but not limited to those listed in Box 4.2.

Whenever categories are created through merging or splitting existing categories in ISCO-08 or the previous version of the national classification, or by adding completely new categories, each new or changed category needs to be assigned a unique code and name. A definition of the group explaining its scope and boundaries and providing examples of the occupations included should be drafted or updated. The relationship of the category to categories in the previous version and/or ISCO-08 should be recorded, for inclusion in a [correspondence table](#).

► Box 4.2 Cases when national adaptation of ISCO-08 structure is needed

- There may be a need to provide information about occupations that are important in the country, for example by creating categories for occupations that are not represented as separate groups in ISCO-08.
- Occupations that are (numerically) significant in the country may not be listed in ISCO-08, either because they are nationally specific (for example traditional national handicrafts), or because they have emerged since the most recent version of ISCO was developed.
- There may be a need for less detail, especially at aggregate levels of the classification, for occupational groups with low levels of employment in the country, or for occupations that have become obsolete since the development of ISCO-08.
- ISCO-08 may include groups that relate to occupations that do not exist in the country. For example, landlocked countries may have no requirement to provide information about ships' engineers or deep-sea fishery workers. In some countries subsistence agricultural activities may not exist, or there may be no requirement to classify these activities by occupation.
- There may be a need to arrange occupations into groups differently from ISCO-08 to better reflect national analytical requirements and policy concerns or because their skill requirements have changed over time since the development of ISCO-08.
- There may be a need for more detail than is provided in ISCO-08, especially if the classification is to be used in non-statistical applications such as matching jobseekers with job vacancies, careers guidance and managing employment-related migration.

Unless only a small number of changes are made, or a completely new code structure is introduced, it is likely that codes from ISCO-08 or the previous versions will need to be reused with a different meaning. For example, when ISCO-88 was updated, Unit Group 4222, Receptionists and Information Clerks was divided into 6 new unit

4.2. 분류 또는 그룹 작업 구조

4.2.1. 분류 구조 수정

By, the structure of a hierarchical classification, we mean the set of [mutually exclusive categories](#) included at the most detailed level of the classification and the arrangement of these categories into progressively broader categories in a tree-structure with the most general or broad categories at the top and the most detailed categories at the bottom ([UNCEISC 2022](#)). The categories at each level of the classification structure must be mutually exclusive and jointly exhaustive of all objects/units in the population of interest ([UNECE 2013](#)). Each member of the population of units classified should be able to be classified to only one category at each level, and there can be no overlap between categories.

계층적 분류 구조의 의미는, 가장 상세한 수준의 범주 집합과, 이 범주들이 트리 구조로 점차 넓은 범주로 조직되어 있어, 가장 일반적이거나 넓은 범주는 맨 위에 있고, 가장 상세한 범주는 맨 아래에 위치하는 구조를 의미합니다 (UNCEISC 2022). 각 수준의 범주는 서로 배타적이어야 하며, 관심 대상 인구의 모든 객체/단위에 대해 포괄적이어야 합니다 (UNECE 2013). 분류 대상인 단위의 각 구성원은, 어느 한 수준에서만 한 범주로 분류 가능하며, 범주 간 겹침이 없어야 합니다.

ISCO-08의 발전을 위한 국가용 적응 시, 그 구조와 내용, 그리고 경우에 따라 근본 개념 모델 역시, 국가 실정, 분석 요구, 정책 관심사를 반영하기 위해 수정될 수 있습니다. 직업 그룹은 분류에 추가되거나 이동, 변경, 병합 또는 제거될 수 있습니다. 이러한 적응은 여러 이유로 필요할 수 있으며, 예를 들어 박스 4.2에 언급된 이유 등이 있습니다.

ISCO-08 또는 이전 버전의 분류를 병합, 분할 또는 새롭게 추가하는 경우, 새로운 또는 변경된 각 범주는 고유한 코드와 이름을 부여받아야 합니다. 또, 범주의 범위와 한계를 설명하는 정의와 포함된 직업의 예시를 작성하거나 업데이트해야 합니다. 이전 버전 또는 ISCO-08과의 관계는 기록하여 대응 표에 포함시켜야 합니다.

- Box 4.2 ISCO-08 구조의 국가별 적응이 필요한 경우
- 특정 국가에서 중요하게 인식되는 직업은, ISCO-08에 별도 그룹으로 분류되지 않은 직업군을 만들어 정보를 제공할 수 있습니다.
- 국가 내 취업 수준이 낮거나, 최신 버전인 ISCO-08 이후에 생겨난 직업군은 세부정보가 적거나 명확한 분류가 필요하지 않을 수 있습니다.
- 토지 잠긴 국가들은 선박 엔지니어, 심해 어업 종사자 등과 관련된 그룹이 없을 수 있습니다. 일부 국가는 생계 농업 활동이 존재하지 않거나, 이 활동을 직업으로 분류할 필요가 없을 수 있습니다.
- 직업이름을 더 잘 반영하기 위해, 또는 기술요구사항이 시간에 따라 변화했기 때문에, ISCO-08과는 달리 직업을 그룹화하는 방식에 차이가 필요할 수 있습니다.
- 분류가 비통계적 용도(예: 구직자와 채용공고 매칭, 직업 상담, 취업 관련 이동성 관리)에 사용될 경우, ISCO-08보다 더 많은 세부 정보가 필요할 수 있습니다.

적은 수의 변경이 이루어지거나, 완전히 새로운 코드 구조가 도입되지 않는 한, ISCO-08 또는 이전 버전의 코드가 다른 의미로 재사용될 가능성이 높습니다. 예를 들어, ISCO-88이 업데이트되면서, Unit Group 4222, Receptionists and Information Clerks가 6개의 새로운 유닛으로 분할되었습니다.

groups, as shown in the following extract from the ISCO-88 to ISCO-08 correspondence table.²⁰ In this case code 4222 was reused in ISCO-08 for Contact Centre Information Clerks.

► **Table 4.6 Extract from Correspondence Table ISCO-88 to ISCO-08: Receptionists and Information Clerks**

ISCO-88 title	ISCO-88 code	ISCO-08 code		ISCO-08 title
Receptionists and Information Clerks	4222	3341	p	Office Supervisors
		4222		Contact Centre Information Clerks
		4224		Hotel Receptionists
		4225		Inquiry Clerks
		4226		Receptionists (general)
		4229		Client Information Workers Not Elsewhere Classified

4.2.2. How many levels are needed in the national occupation classification hierarchy?

A critical issue that should be considered early in the development of a national classification is the number of levels to be included in the classification hierarchy.

National occupation classifications adapted from or related to ISCO-08, tend either to adopt a similar four-level hierarchy with modifications to the ISCO-08 structure mainly at the more detailed levels of the classification, or add a fifth level in the hierarchical structure of the classification, typically using a six-digit code. The number of levels should depend mainly on the amount of detail needed to meet the needs of users of the classification. It may also depend to a lesser degree on the extent to which there is a need to depart from the ISCO-08 structure at detailed levels, and on the capacity of the custodians of the national classification to develop and maintain a fifth level. It should take into account the statistical feasibility of the classification in major statistical operations, particularly LFS, where small sample sizes may be used.

If there is a perceived need for significantly more detail in several areas of the classification, the addition of a fifth hierarchical level will generally be the most practical solution.²¹ This may make it easier to maintain comparability with the 4-digit level of ISCO-08, than making the extensive adjustments to groups at the 3- and 4-digit levels of the classification to accommodate a large amount of additional detail. Moreover, it may be easier to map categories at the fifth level to ISCO-08, if the skill level boundaries used in the national classification are different from those used in ISCO-08.

Typically, a fifth level in an occupation classification based on ISCO-08 is made up of separate categories for each significant occupation included in the unit groups of the national classification. These categories are generally referred to as “occupations” or “occupation group”.

Each category in a hierarchical classification, including those at the fifth level, should be given a unique and standard title. The only exception applies when there is only one category at the next level down, as shown in Box

²⁰ In this example, the letter ‘p’ indicates that only part of ISCO-08 Unit Group 3341 Office Supervisors is comprised of occupations formerly classified in Unit Group 4222 Receptionists and Information Clerks.

²¹ See example from ANZSCO on the [design constraints](#), which is further discussed in [this chapter](#).

아래의 ISCO-88와 ISCO-08 대응 표의 일부 발체에 보여진 대로, 그룹들이 재사용되며, 이 경우 코드 4222는 ISCO-08에서 Contact Centre Information Clerks에 사용되었습니다.

- 표 4.6 ISCO-88와 ISCO-08의 대응 표에서 발체: 접수원 및 정보 담당자

ISCO-88 제목	ISCO-88 코드	ISCO-08 코드	ISCO-08 제목
접수원 및 정보 담당자	4222	3341 p	사무실 감독자
		4222	컨택 센터 정보 담당자
		4224	호텔 접수원
		4225	문의 담당자
		4226	일반 접수원
		4229	기타 분류되지 않은 고객 정보 작업자

4.2.2. 국가 직업 분류 계층 구조에 필요한 수준은 얼마입니까?

국가 분류 개발 초기에 고려해야 할 중요한 문제는, 계층 구조에 포함될 수준의 수입입니다.

ISCO-08에서 파생되거나 관련된 국가 직업 분류는, 유사한 4단계 계층 구조를 채택하거나, 분류 구조에 5단계 항목을 추가하며, 일반적으로 6자리 코드를 사용합니다. 계층 수준은 사용자의 필요에 따라 결정되어야 하며, 세부사항의 양, 조정의 용이성, 개발 역량 등을 고려해야 합니다. 특히, 통계적 효율성을 위해 작은 표본 크기를 사용할 경우, 이 분류의 통계적 타당성도 고려되어야 합니다.

분류의 여러 영역에 상당한 세부 정보가 필요하다고 인식되는 경우, 다섯 번째 계층 수준을 추가하는 것이 가장 실용적인 해결책일 수 있습니다. 이는 4자리 수준의 ISCO-08과의 비교를 용이하게 하며, 3 및 4자리 수준의 그룹에 광범위한 조정을 하는 대신 더 많은 세부 정보 수용에 도움이 됩니다. 또한, 국가 분류에서 사용하는 숙련도 수준 경계가 ISCO-08과 다를 경우, 다섯 번째 수준의 범주를 ISCO-08과 매핑하는 것도 더 쉬울 수 있습니다.

일반적으로, ISCO-08을 기반으로 한 직업 분류의 다섯 번째 수준은, 국가 분류의 단위 그룹에 포함된 각 주요 직업에 대해 별도의 범주로 구성됩니다. 이러한 범주는 일반적으로 직업 또는 직업 그룹이라고 불립니다.

계층적 분류의 각 범주는, 다섯 번째 수준에 있는 범주를 포함하더라도, 고유하고 표준적인 제목을 부여받아야 합니다. 유일한 예외는 다음 수준에 단 하나의 범주만 있을 때입니다.

20 이 예에서, p 문자는 ISCO-08 Unit Group 3341 Office Supervisors의 일부 직업이 이전에 Unit Group 4222 Receptionists and Information Clerks에 분류된 것을 의미합니다.

21 본 장에서 더 자세히 논의되는 ANZSCO의 설계 제한 사례를 참조하세요.

4.3. If a unit group, for example, is not split into smaller groups and includes only one occupation, the two categories may have the same title as they refer to the same thing.

► **Box 4.3 Example of code and naming conventions in ISCO-08- singular categories and residuals**

23	Teaching Professionals
231	University and Higher Education Teachers
2310	University and Higher Education Teachers
232	Vocational Education Teachers
2320	Vocational Education Teachers
233	Secondary Education Teachers
2330	Secondary Education Teachers
234	Primary School and Early Childhood Teachers
2341	Primary School Teachers
2342	Early Childhood Educators
235	Other Teaching Professionals
2351	Education Methods specialists
2352	Special Needs Teachers
2353	Other Language Teachers
2354	Other Music Teachers
2355	Other Arts Teachers
2356	Information Technology Trainers
2359	Teaching Professionals Not Elsewhere Classified

Each fifth level category should also be given a unique code made up of the 4-digit unit group code plus one or more additional digits. The number of digits needed for the codes at the fifth level will depend on the maximum number of occupations to be included in at least one unit group. When assigning codes at the fifth level, it is preferable to reserve the value “0” for use when a unit group is not broken down into more detailed occupations and therefore contains only one occupation group. This is consistent with the practice in ISCO-08 whereby unit groups that are the only member of a minor group are assigned the minor group code followed by “0”. This also allows the use of trailing zeroes when [assigning inadequately or vaguely described occupation descriptions to the classification](#). Countries may also prefer to reserve the value “9” (or “99” if two digits are added to the unit group code) for residual categories at the fifth level. The code structure used in the classification should preferably be designed without additional special characters such as the ‘-’ which is easier for data coding and processing and from a programming and information technology perspective.

If a single additional digit is used to form a 5-digit occupation code, then no unit group can include more than 9 occupations if these conventions are followed. This still allows a significant level of additional detail to be added while retaining a high level of comparability with the ISCO Unit Groups.

In the Czech Classification of Occupations (CZ-ISCO) 434 subgroups (podskupiny) based on ISCO-08 unit groups are further disaggregated to form 1,362 categories or units ([CZ-ISCO, tabulka c.3](#)). Each of these categories or units at the fifth level is assigned a 5-digit code made up of the 4- digit subgroup code plus one digit. In some cases, residual categories at the fifth level are included and have a code ending in ‘9’.

4.3. 예를 들어, 단위 그룹이 더 작은 그룹으로 나뉘지 않고 하나의 직업만 포함하는 경우, 두 범주는 같은 내용을 참조하므로 동일한 제목을 가질 수 있습니다.

- Box 4.3 ISCO-08의 코드 및 명명 규칙 사례 - 단일 범주 및 잔류항

교육 전문가

대학 및 고등교육 교사

대학 및 고등교육 교사

직업교육 교사

직업교육 교사

중등교육 교사

중등교육 교사

초등학교 및 유아 교사

초등학교 교사

유아 교육자

기타 교직 전문가

교육 방법 전문가

특수교육 교사

기타 언어 교사

기타 음악 교사

기타 예술 교사

정보기술 강사

기타 교직 전문가

각 5단계 범주는 4자리 유닛 그룹 코드와 하나 이상의 추가 자리로 구성된 고유한 코드를 가져야 합니다. 5단계 코드에 필요한 자리 수는 최소 하나의 단위 그룹에 포함될 최대 직업 수에 따라 달라집니다. 5단계에 코드를 할당할 때에는, 단위 그룹이 더 자세한 직업으로 세분되지 않고 하나의 직업 그룹만 포함하는 경우를 위해, 0 값을 예약하는 것이 바람직합니다. 이는 ISCO-08의 관행과 일치하며, 이 경우 해당하는 소그룹의 코드 다음에 0이 붙습니다. 또한, 분류에 부적절하거나 모호하게 설명된 직업 설명을 할당할 때 후행 0의 사용을 허용하며, 국가들은 잔류 범주에 9(또는 2자리 수를 유닛 그룹 코드에 추가하는 경우 99)를 예약하는 것도 선호할 수 있습니다. 분류에 사용되는 코드 구조는 가독성과 데이터 코딩, 처리, 프로그래밍 및 정보 기술 관점에서 더 편리한 구성을 위해, 하이픈(-)과 같은 추가 특수 문자를 포함하지 않도록 설계하는 것이 바람직합니다.

5자리 직업 코드를 형성하기 위해 단일 추가 자릿수를 사용하는 경우, 이러한 관행이 유지되는 한 단위 그룹에 9개 이상의 직업이 포함될 수 없습니다. 이는 ISCO 유닛 그룹과 높은 수준의 비교 가능성을 유지하면서 추가적인 세부 정보를 제공할 수 있게 합니다.

체코 직업 분류(CZ-ISCO)에서는 ISCO-08을 기반으로 한 434개의 서브그룹이 Further disaggregated되어 1,362개의 범주 또는 유닛(CZ-ISCO, 표 c.3)을 형성합니다. 이들 각각의 범주 또는 유닛은 4자리 서브그룹 코드와 하나의 숫자로 구성된 5자리 코드를 할당받습니다. 일부 경우에는 5단계의 잔류 범주가 포함되며, 코드가 9로 끝납니다.

In the case of Subgroup 2212, Specialist Medical Practitioners, this allows the creation of seven groups of medical specialists at the fifth level, as well as a category for those who are not fully qualified and a residual category for other medical specialists, as shown below.

► **Table 4.7 Specialist Medical Practitioners in the Czech Classification of Occupations (CZ-ISCO)**

CZ-ISCO code	Czech Title	English Title (unofficial translation)
2212	Lékaři specialisté	Specialist Medical Practitioners
22121	Lékaři v interních oborech	Doctors in internal medicine
22122	Lékaři v chirurgických oborech	Doctors in surgical fields
22123	Lékaři v gynekologii a porodnictví	Doctors in gynaecology and obstetrics
22124	Lékaři v psychiatrických oborech	Doctors in psychiatric fields
22125	Lékaři v pediatrii	Doctors in paediatrics
22126	Lékaři v anesteziologických oborech	Doctors in anaesthesiology fields
22127	Lékaři v radiologických oborech	Doctors in radiology
22128	Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)	Doctors without attestation (except for the fields of general medicine)
22129	Ostatní lékaři specialisté	Other specialist medical practitioners

The use of a second or third additional digit for the fifth level categories provides the flexibility to allow a significantly larger number of categories within each unit group, if needed. In the [Saudi Standard Classification of Occupations](#), for example, the use of a 6-digit code allows 432 unit groups based on ISCO-08 to be broken down into 2013 occupations (GASTAT, 2019). While some of the unit groups include fewer than nine occupations, several include a significantly larger number. For example, Unit Group 2230, Secondary School Teachers includes 37 occupations, with separate identification of teachers by subjects taught and of intermediate teachers.

In a few national classifications a 7-digit code is used for categories at the fifth level of a classification based on ISCO-08. For example, in the [Statistical Classification of Occupation, version 2020, of the Slovak Republic \(SK ISCO-08 2020\)](#), 436 unit groups based on ISCO-08 are

disaggregated into 2,448 occupations with a 7-digit code formed by adding 3 digits at the end of the 4-digit ISCO code. This could allow some unit groups to be broken down into more than 99 distinct occupations. However, in the current version of SK-ISCO, the unit group with the largest number of occupations, 2212, Specialist Medical Practitioners, includes 74 distinct types of medical specialist, as well as a residual category whose code ends in 999. The use of a 7-digit code provides the flexibility to add occupations when the classification is updated without the need to change or re-use codes for occupations included in previous versions. If occupations are split or merged in future revisions of the classification the codes for the split categories can be retired and new codes assigned to the new categories. This reduces the risk of confusion when data are coded to slightly different versions of the classification over time.

4.2.3. Splitting groups and identifying occupations that exist at the national level but are not included in ISCO-08

It is appropriate to split some ISCO-08 groups in the national classification when there is a need to provide further detail to reflect a national situation or need. For example, in the [Standard Occupation Classification of the](#)

서브그룹 2212, 전문의 의료 종사자의 경우, 이는 다섯 번째 수준에서 일곱 개의 의료 전문가 그룹을 생성할 수 있으며, 자격 미달자인 자와 기타 의료 전문가를 위한 잔류 범주도 포함됩니다. 아래에 보여진 것처럼.

- 체코 직업 분류(CZ-ISCO)의 전문 의료 종사자 표 4.7

CZ-ISCO 코드	체코어 제목	영어 제목(비공식 번역)
2212	전문의 의료 종사자	전문의 의료 종사자
22121	내과 의사	내과 의사
22122	외과 분야 의사	수술 분야 의사
22123	산부인과 및 부인과 의사	산부인과 및 부인과 의사
22124	정신과 의사	정신과 의사
22125	소아과 의사	소아과 의사
22126	마취과 의사	마취 분야 의사
22127	방사선 분야 의사	방사선과 의사
22128	인증서 없이 의사(일반 의료 분야 제외)	진료소 인증서 없이 의사(일반 의료 분야 제외)
22129	기타 의사	기타 전문 의료 종사자

5단계 범주에 두 번째 또는 세 번째 추가 자리를 사용하는 것은 필요에 따라 각 단위 그룹 내에서 훨씬 더 많은 범주를 허용하는 유연성을 제공합니다. 예를 들어, 사우디 표준 직업 분류에서는 6자리 코드를 사용하여 ISCO-08을 기반으로 한 432개 단위 그룹을 2,013개 직업으로 세분화할 수 있습니다(GASTAT, 2019). 일부 단위 그룹에는 9개 미만의 직업이 포함되어 있지만, 여러 그룹은 훨씬 더 많은 직업을 포함하고 있습니다. 예를 들어, 2230단위 그룹인 중등학교 교사들은 37개의 직업을 포함하며, 가르치는 과목별 교사와 중급 교사를 별도로 식별합니다.

일부 국가별 분류에서는 ISCO-08을 기반으로 한 분류의 5단계 범주에 대해 7자리 코드를 사용합니다. 예를 들어, 슬로바키아 공화국의 2020년 버전 직업 통계 분류(SK ISCO-08 2020)에서는 ISCO-08을 기반으로 한 436개 단위 그룹이 있습니다.

4자리 ISCO 코드의 끝에 3자리를 추가하여 형성된 7자리 코드로 2,448개의 직업으로 세분화됩니다. 이로 인해 일부 단위 그룹이 99개 이상의 다양한 직업으로 세분될 수 있습니다. 그러나 현재 SK-ISCO 버전에서는 가장 많은 직업을 포함하는 단위 그룹인 2212, 전문의 의료 종사자들이 74가지의 의료 전문가 유형과 종료 코드가 999인 잔류 범주를 포함하고 있습니다. 7자리 코드를 사용하면 이전 버전의 직업을 위한 코드를 변경하거나 재사용하지 않고 직업 분류가 업데이트될 때 직업을 추가할 수 있는 유연성을 제공합니다. 분류가 향후 수정되면서 직업이 분할되거나 병합되면, 분할된 범주의 코드는 폐기되고 새로운 범주에 새 코드가 할당될 수 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 분류의 약간 다른 버전으로 데이터를 코딩할 때 혼란의 위험을 줄여줍니다.

4.2.3. 그룹 분할 및 ISCO-08에 포함되지 않은 국가 수준 직업 식별

국가 상황 또는 필요를 반영하기 위해 일부 ISCO-08 그룹을 분할하는 것이 적절합니다. 예를 들어,

[Republic of Slovenia \(SKP-08\)](#). Minor Group 233 Secondary Education Teachers is split between upper secondary and lower secondary teachers as follows:²²

- 2331 Upper secondary education general subject teachers and teachers in student residence
- 2332 Lower secondary education subject teachers

For some countries adapting ISCO-08 for national use, there might need to be a special focus on traditional handicraft occupations. These occupations are often unique within a country or region and may need to be separately identified and recognized in the national occupation classification. For example, [the Pacific Standard Classification of Occupations \(PACSCO\)](#) identifies the following occupations in ISCO-08 Unit Group 7317, Handicraft Workers in Textile, Leather and Related Materials.

7317_01	Wooden Articles Handicraft Workers
7317_02	Reed Weaving and Related Handicraft Workers except Mats and Kiekie (Clothing)
7317_03	Reed Floor Mat Makers and Related Handicraft Workers
7317_04	Kiekie Makers
7317_05	Tapa Cloth Makers and Related Workers
7317_99	All Other Handicraft Workers in Wood, Basketry and Related Materials N.E.C.

In these cases, it would be useful to consult with any government agencies responsible for promoting or preserving traditional handicrafts, as well as any associations or cooperative groups for specific crafts. Similarly, it may be useful to consult with agricultural associations and cooperatives, as well as government agencies responsible for agriculture, forestry and fisheries, to separately identify occupations specializing in the production of nationally important or specific products. Once again, PACSCO provides an interesting example by including, for example, 24 specialized occupations in Unit Group 6112, Tree and Shrub Crop Growers. (Pacific Community, 2016).

The decision on whether to create a new classification category when a new job title is identified, to list a new job title in an existing group description, or simply to add the new title to the index of occupational titles will depend on a number of factors, including:

- whether the tasks performed, and skills required are significantly different from those of other occupations already included in the classification;
- the extent of user demand for separate identification of the group, for example if the occupation is in high demand and there are skill shortages;
- whether the numbers of persons employed or expected to be employed in the occupation concerned is sufficient to allow statistical and other information about them to be compiled and disseminated, bearing in mind the size limits that may have been established for categories at each level of the classification.

4.2.4. Suppressing ISCO-08 groups that are non-existent or insignificant in the country

It is appropriate to exclude some ISCO-08 groups from the national classification if the occupations included in these groups do not exist in the country. If no other changes are necessary or desired, or if only small changes are made to the groups that remain in the classification, it is possible to retain the same 4-digit ISCO-08 code for the unit groups that are the same in both classifications.

²² These groups can be mapped to ISCO-08 Unit Group 2330, Secondary Education Teachers.

슬로베니아 공화국의 표준 직업 분류(SKPI-08)에서, 233, 중등 학교 교사는 상이한 수준으로 구분됩니다:²²

2331 고등학교 일반 과목 교사 및 학생 기숙사 교사
2332 중등학교 과목 교사

일부 국가가 ISCO-08을 국가용으로 적응시키는 경우, 전통 공예 직업에 특별히 주목할 필요가 있을 수 있습니다. 이러한 직업은 종종 국가 또는 지역 내에서 독특하며, 별도로 식별되고 인정받아야 할 수 있습니다. 예를 들어, PACSCO는 ISCO-08의 7317 단위 그룹, 섬유, 가죽 및 관련 재료의 수공예 노동자에 해당하는 직업들을 다음과 같이 구분합니다.

7317_01	목재 제품 수공예 노동자
7317_02	이불 및 의류용 갈대 직조 및 관련 수공예 노동자를 제외한 매트와 키키에 제작자
7317_03	갈대 바닥 매트 제작자 및 관련 수공예 노동자
7317_04	키키에 제작자
7317_05	타파 천으로 만든 직물 및 관련 노동자
7317_99	목공, 바구니 및 관련 재료 분야의 기타 수공예 노동자 N.E.C.

이와 같은 경우, 전통 공예를 촉진하거나 보존하는 책임이 있는 정부 기관 또는 특정 공예품 협회 또는 협동조합과 상담하는 것이 도움이 될 수 있으며, 농업, 임업, 수산업을 담당하는 정부 기관과 협력하는 것도 유용할 수 있습니다. 이는 국가적 또는 특정 제품 생산을 전문으로 하는 직업을 별도로 식별하는 데에 유용합니다. 예를 들어, PACSCO는 24개의 전문 직업을 포함하여, 6112 단위 그룹, 나무 및 관목 재배자를 제공하는 흥미로운 예를 보여줍니다. (Pacific Community, 2016).

- 새 직책이 식별되었을 때 새 분류 범주를 만들 것인지, 기존 그룹 설명에 새 직책을 나열할 것인지, 아니면 단순히 직업 직함 색인에 새 직함을 추가할 것인지에 대한 결정은 여러 요인에 따라 달라집니다.

- 수행하는 작업과 요구되는 기술이 이미 분류에 포함된 다른 직업과 유의미하게 다른지 여부
- 해당 그룹의 별도 식별에 대한 사용자 수요, 예를 들어 수요가 높고 기술 부족이 이미 존재하는 경우
- 직업 관련 인력 또는 예상 채용 인력의 수가 통계적 및 기타 정보를 수집하고 배포하는 데 충분한지 여부, 각 수준별로 정한 크기 제한도 고려하여 분류 기준의 다른 측면에 더 높거나 낮은 우선순위를 부여하는 것

4.2.4. 국가에서 존재하지 않거나 중요하지 않은 ISCO-08 그룹의 억제

이 범주에 포함된 직업이 해당 국가에 존재하지 않는 경우, 일부 ISCO-08 그룹을 국가 분류에서 제외하는 것이 적절할 수 있습니다. 필요하거나 바람직한 경우, 또는 남은 그룹에 작은 변경만을 하는 경우, 두 분류 간에 동일한 4자리 ISCO-08 코드를 유지할 수 있습니다.

²² 이 그룹들은 ISCO-08의 2330, 중등 교육 교사로 매핑될 수 있습니다.

For example, the [Standard Occupation Classification of the Republic of Slovenia \(SKP-08\)](#) does not include the following ISCO-08 groups:

	1113	Traditional Chiefs and Heads of Villages
224		Paramedical Practitioners
	2240	Paramedical Practitioners
63		Subsistence Farmers, Fishers, Hunters and Gatherers
631		Subsistence Crop Farmers
	6310	Subsistence Crop Farmers
632		Subsistence Livestock Farmers
	6320	Subsistence Livestock Farmers
633		Subsistence Mixed Crop and Livestock Farmers
	6330	Subsistence Mixed Crop and Livestock Farmers
634		Subsistence Fishers, Hunters, Trappers and Gatherers
	6340	Subsistence Fishers, Hunters, Trappers and Gatherers
	9624	Water and Firewood Collectors

There is no requirement to provide a mapping from SKP-08 to these categories, as they are not considered to exist in Slovenia.²³

ISCO-08 groups may also be excluded from a classification based on ISCO-08 if the numbers of people working in the occupations concerned are so small that it would not be possible to produce information about them. For example, groups at a level of the classification intended to be used for statistics from sample surveys may need to be suppressed if they are not large enough for compilation of statistically significant estimates.²⁴ In these cases, however, it is necessary to determine where in the classification jobs in the suppressed categories should be classified. In general, closely related groups or residual categories can be used in these cases. For example, the jobs of any water and firewood collectors found in Slovenia would be classified in Unit Group 9629, Elementary workers not elsewhere classified.

4.2.5. Using skill specialization to create occupational groups adapted for national needs

In ISCO-08 all four dimensions of skill specialization were taken into consideration in defining the sub-major groups, minor groups and unit groups within each major group. In general, none of these dimensions took precedence over the others. The groups at the detailed levels of the classification are, therefore, relatively homogeneous in terms of the required skill level and all four dimensions of skill specialization. This means that, in principle, there should be a high degree of skill transferability between the occupations included in each unit group, and to a lesser extent within each minor group.

The notion of skill transferability is highly relevant for both occupational analysis and in activities such as employment services and careers guidance. Skill transferability should therefore be an important consideration in designing the categories in a national occupation classification, especially when it is proposed to create new unit groups.

The dimensions of skill specialization that are most relevant for arranging occupations into progressively broader minor groups and sub-major groups vary to some extent depending on the major group. This reflects both the nature of the work performed in each major group, and the need to create groups that are useful for analytical

²³ If mapping from ISCO-08 to SKP-08, the map from these categories would simply be “no correspondence”.

²⁴ If the occupational groups concerned are required for information from other sources, such as matching job seekers to job vacancies, they can be separately identified at a lower level of the classification.

예를 들어, 슬로베니아 공화국의 표준 직업 분류(SKPI-08)는 다음과 같은 ISCO-08 그룹을 포함하지 않습니다:

1113 전통적 족장과 마을장 224 의료보조사

2240 의료보조사

- 63 생계용 농부, 어부, 사냥꾼 및 채집가
 - 631 생계용 농작물 재배자 6310 생계용 농작물 재배자
 - 632 생계용 가축 사육자 6320 생계용 가축 사육자
 - 633 생계용 혼합 농작물 및 가축 사육자 6330 생계용 혼합 농작물 및 가축 사육자
 - 634 생계용 어부, 사냥꾼, 뗏사냥꾼 및 채집가 6340 생계용 어부, 사냥꾼, 뗏사냥꾼 및 채집가 9624 수(水) 및 장작 수집가

이 범주에 대한 SKP-08과의 매핑은 제공될 필요가 없습니다, 왜냐하면 슬로베니아에는 존재하지 않는 것으로 간주되기 때문입니다.

ISCO-08의 그룹이 해당 직업을 수행하는 인력 수가 너무 적어 정보를 산출하거나 배포하는 데 어려움이 있거나, 표본조사의 통계적 추정치 유의미하지 않을 경우에는 분류에서 제외될 수 있습니다. 예를 들어, 통계 용도로 사용하기 위해 설계된 분류 수준의 그룹은 크기가 충분하지 않으면 제약이 따를 수 있습니다. 그러나 이 경우, 제외된 범주의 작업이 분류에서 어디에 속해야 하는지 결정하는 것이 필요하며, 일반적으로 밀접하게 관련된 그룹이나 잔여 범주를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 슬로베니아에서 발견되는 수(水) 및 장작 수집가의 작업은 단위 그룹 9629, 기타 분류되지 않은 기본 작업자로 분류될 수 있습니다.

4.2.5. 국가 요구에 맞게 직업 그룹을 만들기 위해 기술 세분화 활용

ISCO-08에서는 각 주요 그룹 내의 하위 주요 그룹, 소그룹, 단위 그룹을 정의할 때 네 가지 기술 세분화 차원을 모두 고려하였으며, 일반적으로 이 차원들 중 어떤 것도 우선시되지 않았습니다. 따라서 상세 수준의 그룹들은 요구되는 기술 수준과 네 가지 차원 모두에서 상대적으로 균질하며, 이는 원칙적으로 각 단위 그룹에 포함된 직업 간의 기술 이전 가능성이 높고, 소그룹 내에서의 가능성도 그보다 낮게 유지되어야 함을 의미합니다.

기술 이전 가능성은 직업 분석과 고용 서비스, 경력 안내와 같은 활동 모두에 매우 중요합니다. 따라서, 특히 새로운 단위 그룹을 만들 계획이라면, 기술 이전 가능성은 국가 직업 분류의 범주 설계 시 중요한 고려 사항이 되어야 합니다.

직업을 점차 넓은 하위 그룹과 하위 주요 그룹으로 분류하는 데 가장 적합한 기술 세분화 차원은 어느 정도 주요 그룹에 따라 다를 수 있습니다. 이는 각 주요 그룹에서 수행되는 작업의 성격과 분석에 유용한 그룹을 만들 필요성을 반영합니다.

23 ISCO-08에서 SKP-08으로의 매핑 시, 이러한 범주 사이의 매핑은 단순히 불일치일 수 있습니다.

24 관련 직업 그룹이 구직자와 일자리 매칭과 같은 다른 출처의 정보를 위해 필요할 경우, 분류의 하위 수준에서 별도로 식별할 수 있습니다.

purposes. For example, as described in the [previous section](#), the groups in Major group 2, Professionals are differentiated from each other, primarily based on the field of knowledge required, whereas in Major group 7, Craft and Related Trades Workers the groups are based more on the materials worked on or with, although the other dimensions are also highly relevant.

The use of both skill level and the four different dimensions of skill specialization provides a degree of flexibility to create groups that reflect national requirements, without changing the underlying conceptual model. Higher or lower priority can be given to different aspects of the classification criteria to create groups that are meaningful and satisfy known user demand. For example, during the development of ISCO-08, it became apparent that it would be beneficial to identify occupations specializing in the provision of health services at the second level of the revised classification. Due to policy concerns about supply and demand in the health work force there was a desire to provide separate identification of these categories at the level of sub-major or minor group. This allows the production of aggregated statistics about these groups and allowed the breakdown of some of the existing unit groups. To achieve this, two ISCO-88 sub-major groups were split, so that Minor groups 221, Life Science Professionals, and 321, Life Science Technicians and Related Associate Professionals, were no longer classified in the same sub-major group as health workers. These two minor groups were then merged with the ISCO-88 sub-major groups for physical, mathematical and engineering science.

A similar approach was taken to create sub-major groups for specialist occupations in information and communications technology (ICT), as there was strong demand for separate identification of these rapidly growing occupations. In classifying these occupations in ISCO-08 a higher priority was given to the kinds of goods and services produced (health services, and ICT services) than to the field of knowledge required (the different branches of science and technology). The changes in the classification structure from ISCO-88 to ISCO-08 for professional occupations in science, engineering and health services are shown in Box 4.4.

These types of change can be seen as a pragmatic method to meet the demand for separate identification and more detail for certain occupational groups. However, the treatment of these occupations in both of these versions of ISCO is consistent with the underlying conceptual basis of ISCO-88 and ISCO-08 which did not change between versions. The sub-major groups are relatively homogenous in terms of both the kinds of goods and services produced and the field of knowledge required. Similar changes were made for technical occupations in these fields. The use of a consistent conceptual basis ensures that classification groups occupations based on their similarities, and are therefore meaningful, while providing the flexibility needed to create groups that meet specific user needs and can effectively be used for the compilation of statistics.

목적상 예를 들어, 앞 절에 설명된 것처럼, 주요 그룹 2, 전문가 내 그룹들은 요구되는 지식 분야에 따라 주로 구별되며, 주요 그룹 7, 공예 및 관련 직종 노동자는 주로 다루는 재료 또는 작업하는 재료를 기준으로 그룹이 나뉘며, 다른 차원도 매우 관련이 깊습니다.

기술 수준과 4가지 기술 세분화 차원을 모두 활용하면 국가 요구를 반영하는 그룹을 만들기 위한 유연성을 확보할 수 있으며, 기본 개념 모델을 변경하지 않습니다. 분류 기준의 다른 측면에 더 높은 또는 낮은 우선순위를 부여하여 의미 있고 사용자 수요를 충족하는 그룹을 만들 수 있습니다. 예를 들어, ISCO-08 개발 과정에서, 개정된 분류의 2레벨에서 보건 서비스를 제공하는 전문 직종을 식별하는 것이 유익하다는 점이 명확해졌습니다. 보건 인력의 수급 정책 문제로 인해, 이 범주를 하위 주요 그룹 또는 하위 그룹 수준에서 별도로 식별하려는 욕구가 있었습니다. 이는 이러한 그룹에 대한 통계 자료를 생성하고 일부 기존 단위 그룹을 세분화하는 데 도움을 주었습니다. 이를 달성하기 위해 두 개의 ISCO-88 하위 주요 그룹이 분할되어, 소그룹 221, 생명과학 전문가와 321, 생명과학 기술자 및 관련 준전문가가 더 이상 건강 전문가와 동일한 하위 주요 그룹에 분류되지 않도록 하였습니다. 이후 이 두 하위 그룹은 물리, 수학, 공학 과학의 ISCO-88 하위 주요 그룹과 병합되었습니다.

정보통신기술(ICT) 분야의 전문직을 위한 하위 주요 그룹을 생성하는 데 유사한 방식이 채택되었습니다. 이는 이러한 급속히 성장하는 직업군의 별도 식별에 대한 강한 수요가 있었기 때문입니다. ISCO-08에서 이러한 직업을 분류할 때는 생산되는 재화와 서비스(보건 서비스, ICT 서비스)의 종류에 더 높은 우선순위를 두었으며, 필요한 지식 분야(과학과 기술의 다양한 분야)보다 우선시되었습니다. 과학, 공학, 보건 서비스 분야의 직업에 대한 ISCO-88에서 ISCO-08으로의 분류 구조 변경 내용은 박스 4.4에 나와 있습니다.

이러한 유형의 변화는 특정 직업군에 대한 별도 식별과 더 많은 세부 정보에 대한 수요를 충족시키기 위한 실용적 방법으로 볼 수 있습니다. 그러나 이 두 버전의 ISCO에서 이러한 직업의 처리는 버전 간에 변경되지 않은 ISCO-88과 ISCO-08의 기본 개념적 기반과 일치합니다. 하위 주요 그룹들은 생산되는 재화와 서비스의 종류 및 필요한 지식 분야 측면에서 비교적 동질적입니다. 이러한 분야의 기술 직업에 대해 유사한 변경이 이루어졌습니다. 일관된 개념적 기반의 사용은 직업군을 유사성에 따라 분류하여 의미 있게 만들며, 특정 사용자 요구를 충족하는 그룹을 만들고 통계 작성에 효과적으로 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

► **Box 4.4 Changes in the classification structure from ISCO-88 to ISCO-08 for science, engineering and health professionals**

ISCO-88		ISCO-08	
21	Physical, Mathematical and Engineering Science Professionals	21	Science and Engineering Professionals
211	Physicists, Chemists and Related Professionals	211	Physical and Earth Science Professionals
212	Mathematicians, Statisticians and Related Professionals	212	Mathematicians, Actuaries and Statisticians
213	Computing Professionals	213	Life Science Professionals
214	Architects, <u>E</u> <u>n</u> <u>g</u> <u>i</u> <u>n</u> <u>e</u> <u>e</u> <u>r</u> <u>s</u> and Related Professionals	214	Engineering Professionals (excluding Electrotechnology)
		215	Electrotechnology Engineers
		216	Architects, Planners, Surveyors and Designers
22	Life Science and Health Professionals	22	Health Professionals
221	Life Science Professionals	221	Medical Doctors
222	Health Professionals (except nursing)	222	Nursing and Midwifery Professionals
223	Nursing and Midwifery Professionals	223	Traditional and Complementary Medicine Professionals
		224	Paramedical Practitioners
		225	Veterinarians
		226	Other Health Professionals
		25	Information and Communications Technology Professionals
		251	Software and Applications Developers and Analysts
		252	Database and Network Professionals

4.2.6. Residual categories

Residual categories are designed to classify units that do not fit into the other, fully specified, classification categories.²⁵ They may be required to ensure that all categories in a flat classification, or at all levels in a hierarchical classification, are jointly exhaustive of all units in the population. (UNCEISC 2022, 14).

The use of residual categories in ISCO-08 and related national classifications ensures that all jobs in the world should be able (in theory) to be classified in ISCO-08, and that all jobs in the country should be able to be classified in the National Occupation Classification (NOC).

In ISCO-08, the titles for residual categories at sub-major group and minor group levels start with “Other” followed by the name of a relevant higher-level category. At the most detailed level of ISCO-08, residual unit groups take the name of the minor group to which they belong, followed by the words ‘Not Elsewhere Classified’ which may be abbreviated to “n.e.c.”. The use of these residual categories in an occupation classification allows occupations and groups of related occupations that are too small to be separately identified at a particular level of the classification to be grouped together. It also provides a space to classify emerging occupations that were not considered at the time development of the classification if they cannot be placed in any of the other categories.

In designing an occupation classification, it is important to keep the number of residual categories to the minimum necessary. Residual categories should not be created when all units within a group are logically covered

²⁵ Vague and imprecise responses to questions in surveys should not generally be coded to residual categories (See Section 5.2 on coding).

- 박스 4.4 ISCO-88에서 ISCO-08으로의 과학, 공학 분야의 분류 구조 변경
및 건강 전문가

ISCO-88		ISCO-08	
21	Physical, Mathematical and Engineering Science Professionals	21	Science and Engineering Professionals
211	Physicists, Chemists and Related Professionals	211	Physical and Earth Science Professionals
212	Mathematicians, Statisticians and Related Professionals	212	Mathematicians, Actuaries and Statisticians
213	Computing Professionals	213	Life Science Professionals
214	Architects, <u>Engineers</u> and Related Professionals	214	Engineering Professionals (excluding Electrotechnology)
		215	Electrotechnology Engineers
		216	Architects, Planners, Surveyors and Designers
22	Life Science and Health Professionals	22	Health Professionals
221	Life Science Professionals	221	Medical Doctors
222	Health Professionals (except nursing)	222	Nursing and Midwifery Professionals
223	Nursing and Midwifery Professionals	223	Traditional and Complementary Medicine Professionals
		224	Paramedical Practitioners
		225	Veterinarians
		226	Other Health Professionals
		25	Information and Communications Technology Professionals
		251	Software and Applications Developers and Analysts
		252	Database and Network Professionals

4.2.6. 잔여 범주

잔여 범주는 다른, 완전히 명시된 분류 범주에 맞지 않는 단위를 분류하도록 설계되어 있습니다.²⁵ 이러한 범주는 평면 분류 또는 계층 분류의 모든 수준에서 모든 범주가 인구의 모든 단위에 대해 공동으로 포괄적임을 보장하는 데 필요할 수 있습니다. (UNCEISC 2022, 14).

ISCO-08 및 관련 국가 분류에서 잔여 범주 사용은 모든 직업이 이론적으로라도 ISCO-08에 분류될 수 있어야 하고, 국가 직업 분류 체계인 NOC에 모두 분류될 수 있음을 보장합니다.

ISCO-08에서, 하위 대그룹 및 소그룹 수준의 잔여 범주는 'Other' 이후 관련 상위 범주의 이름이 옵니다. 가장 상세한 수준에서, 잔여 단위 그룹은 속한 소그룹 이름 뒤에 'Not Elsewhere Classified'를 붙여 표기하는데, 이를 약어로 n.e.c.라고도 합니다. 이러한 잔여 범주의 사용은 분류의 일부 수준에서 별도로 구분하기 어려운 직업 또는 직업군을 묶거나, 개발 당시 고려하지 않은 신생 직업군을 포함시키는 공간을 제공합니다.

직업 분류를 설계할 때, 잔여 범주를 최소한으로 유지하는 것이 중요하며, 그룹 내의 모든 단위가 논리적으로 포괄되는 경우에는 잔여 범주가 만들어지지 않도록 해야 합니다.

²⁵ 설문 조사 질문에 대해 모호하거나 부정확한 응답은 일반적으로 잔여 범주로 코딩해서는 안 됩니다(코딩에 관한 5.2절 참조).

by the categories at the next level. For example, ISCO-08 sub-major group 73, Handicraft and Printing Workers includes only two minor groups: 731 Handicraft workers, and 732 Printing Trades Workers. No other groups are logically possible. A unit group for Handicraft Workers Not Elsewhere Classified is nevertheless provided, as shown below.

73	Handicraft and Printing Workers
731	Handicraft Workers
7311	Precision-instrument Makers and Repairers
7312	Musical Instrument Makers and Tuners
7313	Jewellery and Precious Metal Workers
7314	Potters and Related Workers
7315	Glass Makers, Cutters, Grinders and Finishers
7316	Signwriters, Decorative Painters, Engravers and Etchers
7317	Handicraft Workers in Wood, Basketry and Related Materials
7318	Handicraft Workers in Textile, Leather and Related Materials
7319	Handicraft Workers Not Elsewhere Classified
732	Printing Trades Workers
7321	Pre-press Technicians
7322	Printers
7323	Print Finishing and Binding Workers

At the second level of ISCO-08, there is only one residual sub-major group: 44 Other Clerical Support Workers. The occupations in this group are relatively diverse within the scope of clerical support workers.

4.2.7. Design constraints

An occupation classification that is to be used for statistical purposes should not, in general, have categories at the same level in its hierarchy which are too disparate in their population size, based on the number of persons employed in each category. Ideally, similar numbers of jobs should be classified to each category at a particular level in the classification structure. This can reduce large variations in standard errors and the need to suppress cells in statistical tables at particular levels of the structure when using output from sample surveys (ABS and Stats NZ 2019). This is especially relevant to groups at the higher levels and can allow the classification to be used effectively for the cross-tabulation of aggregate data from sample surveys, including the labour force surveys.

The balance of the classification, including the estimated size of each group in terms of the number of jobs (or work activities) should, therefore, be assessed and tested as part of the classification development work. One possibility is to create minimum size limits for groups at particular levels of the classification. Size limits for groups at the most detailed level expected to be used for the compilation of statistics from sample surveys, typically the unit group level, can be based on the lowest frequency for national estimates of employment that can be published without an unacceptably high level of sampling error. However, there are no hard and fast rules concerning statistical balance. A degree of judgement is necessary to avoid grouping dissimilar entities together and creating categories that are not meaningful or useful.

For example, for inclusion in the Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO), a category ideally fitted within the range listed below for the number of employed persons in each group in either Australia or New Zealand. Exceptions were nevertheless made for occupations or groups of occupations of particular strategic or labour market significance ([ABS and Stats NZ 2022](#)).

다음 수준의 범주와 비교하여, 예를 들어 ISCO-08 하위 대그룹 73, 수공업 및 인쇄 노동자는 두 개의 소그룹만 포함합니다: 731 수공업 노동자, 및 732 인쇄 직종 노동자. 다른 그룹은 논리적으로 가능하지 않습니다. 다만, 기타 미분류 수공업 노동자를 위한 단위 그룹도 제공됩니다.

73 수공업 및 인쇄 노동자

731 수공업 노동자

- 7311 정밀 기기 제작자 및 수리공
- 7312 악기 제작자 및 조율사
- 7313 보석 및 귀금속 가공자
- 7314 도예가 및 관련 작업자
- 7315 유리 제작자, 절단기, 연마기 및 마감 작업자
- 7316 간판 제작자, 장식화가, engraver 및 에칭 작업자
- 7317 목공, 바구니 및 관련 소재 수공업 노동자
- 7318 섬유, 가죽 및 관련 소재 수공업 노동자
- 7319 기타 수공업 노동자

732 인쇄 직종 노동자

- 7321 프리프레스 기술자
- 7322 인쇄공
- 7323 인쇄 마감 및 제판 작업자

ISCO-08의 두 번째 수준에는 유일한 잔여 하위 대그룹인 44 기타 사무지원직이 있으며, 이 그룹 내 직업은 사무 지원 직종의 범위 내에서 상대적으로 다양합니다.

4.2.7. 설계 제약 조건

통계 목적으로 사용할 직업 분류는 일반적으로 계층 내에서 인구 규모가 너무 차이가 크지 않도록 하는 것이 바람직합니다. 이상적으로는, 특정 수준의 분류 구조에서 각 범주에 유사한 수의 직업이 분류되어야 하며, 이를 통해 표본 조사 결과의 표준 오차 변동을 줄이고 통계 표의 셀 감산 필요성을 최소화할 수 있습니다(ABS 및 Stats NZ 2019). 특히 상위 수준 그룹에 적용되며, 표본 조사와 노동력 조사 등의 집계 데이터 교차 분석에 효과적으로 사용하는 것이 가능하게 할 수 있습니다. 분류 구조의 균형, 즉 각 그룹의 예상 크기(직업 수 또는 작업 활동)를 평가하고 검증하는 건 분류 개발 작업의 일부로 수행되어야 하며, 특히 통계 공개를 위해 기대되는 가장 상세한 수준(일반적으로 단위 그룹 수준)의 그룹 크기 제한을 설정하는 것도 한 방법입니다. 이러한 크기 제한은 표본 조사에서 발표 가능한 고용 추정치의

가장 낮은 빈도에 기반할 수 있으며, 너무 높은 표본 오차 없이 공개 가능한 값을 기준으로 정할 수 있습니다. 그러나 통계적 균형에 관한 엄격한 규칙은 없으며, 의미 없거나 유용하지 않은 범주를 만들지 않도록 구별되는 존재를 그룹화하는 판단이 필요합니다.

예를 들어, 호주 또는 뉴질랜드에서 각 그룹의 고용 인원 수에 대해 아래에 나열된 범위 내에 이상적으로 적합한 범주를 위해, ANZSCO에 포함시키기 위해 예외적으로 전략적 또는 노동시장 중요성을 가지는 직업 또는 직업군에 대해 예외가 적용되었습니다(ABS 및 Stats NZ 2022).

► **Table 4.8 Minimum and maximum size guidelines for groups at each level of ANZSCO**

	Australia	New Zealand
Major Group	500,000 to 1,500,000	100,000 to 300,000
Sub-Major Group	100,000 to 300,000	30,000 to 100,000
Minor Group	50,000 to 150,000	10,000 to 30,000
Unit Group	5,000 to 30,000	3,000 to 10,000
Occupation	300 to 10,000	100 to 5,000

When occupation classifications are used in client-oriented applications such as employment services and managing employment related migration, there may be a need to create categories for occupations in which the number of employed persons is small and below the threshold needed for the compilation of statistics from household surveys. This could be the case, for example, for occupations that are in shortage, or for small highly specialized occupations. In these cases, relevant categories can be created at the most detailed level of the national classification, but statistics compiled from survey data may not be able to be published for these categories.

Categories for jobs or positions that are only held by one or a very small number of persons should be avoided, as it would not be possible or useful to produce statistical or other information about them without breaching the confidentiality of the individuals concerned. Equally, very detailed and small groups such as these would not be useful in client-oriented applications such as employment services and management of employment-related migration. For example, categories such as “President of the Republic”, “Prime Minister”, “Chief Justice”, “Archbishop or “Grand Mufti” are not needed for statistical or client-oriented applications. In some instances, such very small categories may be necessary in administrative applications of an occupation classification, for example if it is to be used in government human resource management systems. In general, however, separate categories for occupations or job titles held by a very small number of individuals should not be listed in a level of the classification structure that is to be used for statistics. The various job titles that relate to the group can be listed as part of its definition, and/or included in the [index of occupational titles \(or coding index\), including those that refer to jobs with very small employment numbers.](#)

When a fifth level is created during national adaptation of ISCO-08, it is important to ensure that the categories at the fifth level represent distinct occupations that do not overlap with others. It should be possible, meaningful, and useful to produce information about each category in at least one of the intended applications of the classification. In statistical applications concerns about data quality in sample surveys impose limitations on the publication of information about very small groups. Statistics at the fifth level of a NOC based on ISCO-08 might only be able to be published from sources such as the population census and administrative records but may nevertheless be constrained by concerns about confidentiality if categories are very small.

Separate categories should not be created for alternative job titles that refer to essentially the same or very similar occupations, or for categories that are not useful for the purposes of the classification. For example, the terms “Head teacher”, “Headmaster” “Headmistress” and “School principal” all refer to the job of a person in charge of a primary or secondary school, classified in ISCO-08 Unit Group 1345, Education Managers. It would not, therefore, be appropriate to create additional categories for head teachers, headmasters, headmistresses and school principals. These terms can be included in the index of occupational titles used for coding without the need to create additional categories.

4.3. Developing and reviewing descriptors and definitions of categories

Each category at each level in an occupation classification should be represented by an official name and a code and accompanied by a description or a definition and other information. Descriptive definitions are needed in a

- 표 4.8 ANZSCO 각 수준의 그룹에 대한 최소 및 최대 크기 지침

	호주	뉴질랜드
대그룹	500,000에서 1,500,000까지	100,000에서 300,000까지
중소그룹	100,000에서 300,000까지	30,000에서 100,000까지
소그룹	50,000에서 150,000까지	10,000에서 30,000까지
단위 그룹	5,000에서 30,000까지	3,000에서 10,000까지
직업	300에서 10,000까지	100에서 5,000까지

고용 서비스 및 고용 관련 이민 관리와 같은 고객 지향적 응용 분야에서 직업 분류를 사용할 때, 가구 조사에서의 통계 수집에 필요한 임직원 수가 작은 직업군에 대한 범주를 생성할 필요가 있을 수 있습니다. 이는 부족한 직업군이나 소수의 고도로 전문화된 직업군에 해당할 수 있습니다. 이러한 경우, 관련 범주는 국가 분류의 가장 상세한 수준에서 생성될 수 있지만, 조사 자료에서 수집된 통계는 공개되지 않을 수 있습니다.

단일 또는 매우 적은 수의 인원만이 수행하는 직무 또는 정책에 관한 범주는 피해야 하며, 이는 해당 개인의 기밀성을 위반하지 않기 위해 통계 또는 기타 정보를 생산하는 것이 불가능하거나 의미 없기 때문입니다. 이와 유사하게, 이러한 매우 상세하고 작은 그룹은 고용 서비스 및 고용 관련 이민 관리와 같은 고객 중심 응용 분야에서는 유용하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 대통령, 국무총리, 대법원장, 대주교, 그랜드 무프티와 같은 범주는 통계 또는 고객 중심 응용 분야에 필요하지 않습니다. 일부 경우, 정부 인사 관리 시스템에 사용할 목적으로 이러한 매우 작은 범주가 필요할 수 있습니다. 일반적으로, 매우 적은 인원이 수행하는 직업 또는 정책에 대한 별도 범주를 통계용 분류 구조 내에 나열하지 않아야 합니다. 그룹과 관련된 다양한 정책은 정의의 일부로 나열하거나, 직업 타이틀 색인 또는 코딩 색인에 포함시킬 수 있으며, 소수의 고용 인원을 포함하는 작업을 나타내는 타이틀도 포함됩니다.

ISCO-08의 국가 적응 과정에서 5단계가 생성될 때, 이 단계의 범주들이 서로 겹치지 않는 명확한 직업을 나타내도록 하는 것이 중요합니다. 각각의 범주에 관한 정보를 최소한 하나의 의도된 용도에 유의미하고 활용 가능하게 제공하는 것이 바람직합니다. 통계적 응용 분야에서 표본 조사 데이터의 품질에 대한 우려는 매우 작은 그룹에 관한 정보 공개에 제약을 둘 수 있으며, ISCO-08 기반의 NOC의 5단계 통계는 인구 조사와 행정 기록 등에서만 공개될 수 있고, 매우 작은 범주의 경우 기밀성에 대한 우려로 제한될 수 있습니다.

대체 정책이 본질적으로 동일하거나 매우 유사한 직업을 지칭하는 경우 또는 분류 목적에 유용하지 않은 범주를 위해 별도 범주를 생성해서는 안 됩니다. 예를 들어, 교장, 교감, 학교 교장은 모두 ISCO-08 단위 그룹 1345, 교육 관리자에 속하는 초중등학교 책임자를 의미하며, 이들에 대한 별도 범주를 만드는 것은 적절하지 않습니다. 이러한 용어들은 직업 타이틀의 색인에 포함시켜 코딩에 활용할 수 있으며, 추가 범주를 생성할 필요가 없습니다.

4.3. 범주에 대한 설명자와 정의의 개발 및 검토

직업 분류의 각 수준에서 각각의 범주는 공식 이름과 코드로 표현되어야 하며, 설명 또는 정의와 기타 정보를 동반해야 합니다. 설명적 정의는 다음과 같은 상황에서 필요합니다.

classification when the official name of a category is not sufficient to unambiguously define the nature, scope and boundaries of a classification category (UNECE 2013, 19-20). The main purpose of the definitions of groups in a national occupation classification used for statistical purposes should be to concisely define the content of each group, so that users can determine where in the classification structure a particular occupation should be classified. Definitions of categories also provide general descriptive information about the nature of the work performed in the group of occupations concerned.

The explanatory notes in ISCO-08 are called “group definitions” and have a standardized structure and content made up of several different components, as follows:

- a lead statement that summarizes the scope and basic nature of the group and usually comprises one or two sentences
- a statement of tasks performed indicating the main tasks typically, or usually, performed in occupations classified in the group
- a list of the groups included at the next level down in the classification hierarchy or, for unit groups, a list of “examples of the occupations classified here”
- an optional list of “related occupations classified elsewhere”
- optional “notes” to clarify the boundaries between related groups where this is not entirely clear.

A similar but not always identical approach is adopted in many national classifications. Sometimes supplementary information on various characteristics such as skill requirements, licencing, certification and other requirements can be added especially when the classification is used as part of a wider occupational information system, such as in the [Canadian NOC](#), [ANZSCO](#), [UK SOC](#), [Saudi Standard Classification of Occupations](#), Occupational Information Network ([O*NET](#)), the Classification of European Skills/Competences and Occupations ([ESCO](#)), and the [Indonesia’s occupational tasks and skills](#), etc.

A widely used approach when ISCO-08 is adapted for national use is to adjust the group definitions of the ISCO-08 categories included in the national classification to reflect national realities. This involves translating the definitions into the national language or languages, if required, and reviewing them to ensure the text is appropriate and relevant to national circumstances. The lists of examples of occupations classified in each unit group should be updated to reflect the occupations that exist in the country and the terms used to describe them. If a fifth level in the classification structure is created, then each unit group definition should list the categories included at the next level.

If the structure of the ISCO-08 group definitions is followed, definitions of any new groups included in the national classification will need to be drafted and verified. The definitions should follow the same structure, style and approximate length and level of detail as provided in ISCO-08.

If it is decided that the structure or template for group definitions should be different from the approach used in ISCO-08, the nature and structure of the descriptions to be used will need to be specified in advance and examples of the types of information to be included should be provided to those responsible for developing the definitions. This also applies to definitions of fifth level categories/occupations. It will generally be preferable that definitions of categories are drafted initially by the [project team](#) tasked with development of the classification, rather than asking agencies or reference groups to develop definitions on a sectoral basis. This will ensure a degree of uniformity and control over the style, level and detail and length of definitions – and should avoid the need for extensive redrafting. Ideally, however, stakeholders with an interest in particular sectors should have the opportunity to review and suggest improvement to the categories of interest to them.

It is possible to develop concise and useful definitions of detailed occupations or categories at a fifth level of classifications based on ISCO-08, or at a fourth level that is significantly more detailed than ISCO-08. The [Kenya National Occupation Classification Standard](#) (KNOCS) is an example of a classification that provides short definitions of occupations at a significantly more detailed level than ISCO-08.

범주의 공식 명칭이 분류 범위와 성격, 경계 등을 명확하게 정의하기에 충분하지 않을 때 분류할 필요가 있습니다(UNECE 2013, 19-20). 통계 목적으로 사용되는 국가 직업 분류의 그룹 정의의 주요 목적은 각 그룹의 내용을 간결하게 정의하는 것이며, 이를 통해 사용자들은 특정 직업이 분류 구조 내 어디에 위치하는지 파악할 수 있습니다. 또한, 이러한 정의는 관련 직업군의 수행 업무 성격에 관한 일반적인 설명 정보를 제공합니다.

ISCO-08의 설명적 노트는 그룹 정의라고 하며, 다음과 같은 여러 구성 요소로 이루어진 표준화된 구조와 내용을 갖고 있습니다.

그룹의 범위와 기본 특성을 요약하는 주도 성명이며 보통 한두 문장으로 구성됩니다.

- 수행된 업무의 주된 업무를 명시하는 업무 수행 성명, 일반적으로 또는 통상적으로 해당 그룹에 분류된 직업에서 수행하는 업무의 내용.
- 분류 계층 구조의 다음 수준에 포함된 그룹 목록 또는, 단위 그룹의 경우, 여기서 분류된 직업의 예 목록.
- 다른 곳에 분류된 관련 직업의 선택적 목록.
- 관련 그룹 간 경계를 명확히 하기 위한 선택적 부가 설명.

많은 국가 분류에서는 비슷하지만 항상 동일하지 않은 방식을 채택한다. 때때로, 기술 요구 사항, 면허, 인증 및 기타 요구 사항과 같은 다양한 특징에 관한 보조 정보를 추가하거나, 분류가 캐나다 NOC, ANZSCO, 영국 SOC, 사우디아라비아 표준 직업 분류, O*NET, 유럽 기술/능력 및 직업 분류(ESCO), 인도네시아 직업 업무 및 기술 등과 같은 광범위한 직업정보 시스템의 일부분으로 사용될 때 특히 그러하다.

국가적 활용을 위해 ISCO-08에 맞게 조정하는 일반적 방법은, 연계된 정의를 현지 현실에 맞게 조정하는 것이다. 이는 필요시 정의를 현지 언어로 번역하고, 텍스트가 국내 상황에 적합하도록 검토하는 작업을 포함한다. 각 단위 그룹에 분류된 직업의 예 목록도 변경하여, 나라에 존재하는 직업과 기술을 반영해야 하며, 만약 5단계 분류 구조가 도입될 경우, 각 단위 그룹 정의는 다음 수준에 포함되는 범주를 나열해야 한다.

만약 ISCO-08 그룹 정의의 구조를 따르기로 결정한다면, 새로운 그룹에 대한 정의는 동일한 구조, 스타일, 길이 및 상세 수준을 따라야 하며, 검증 과정에서도 이 점이 유지되어야 한다.

만약 그룹 정의의 구조 또는 템플릿이 ISCO-08과 다르게 설계되어야 한다면, 사용할 설명의 성격과 구조를 사전에 명시하고, 포함될 정보의 유형에 대한 예시를 관련 책임자에게 제공해야 한다. 이는 다섯 번째 수준의 직업/범주 정의에도 적용된다. 일반적으로는, 분류 개발을 담당하는 프로젝트 팀이 초기에 정의를 작성하는 것이 바람직하며, 기관이나 참조 그룹이 섹터별로 정의를 개발하도록 하는 것보다 일관성, 스타일, 수준, 세부 사항 및 길이 측면에서 통제력을 유지할 수 있다. 그러나 특히 특정 섹터에 관심이 있는 이해 관계자들은 이들에 대한 검토 및 개선 제안 기회를 가져야 한다.

ISCO-08을 기반으로 하는 상세 직업 또는 범주에 대한 간결하고 유용한 정의를 5단계 수준에서 개발할 수 있으며, ISCO-08보다 훨씬 상세한 4단계 수준도 가능하다. 케냐 국가 직업 분류 기준(STANDARD)은 ISCO-08보다 훨씬 상세한 수준에서 직업의 짧은 정의를 제공하는 분류의 예이다.

Developing concise definition can be achieved with relatively limited resources if the number of categories is not too high and if readily available resources such as [ESCO](#) and [O*NET](#), are used as a source of information to assist in drafting definitions of occupations that exist worldwide. The need for research at national level can then mainly focus on nationally specific occupations, although some adaptations to reflect national circumstances may need to be made to definitions sourced from external sources.

4.4. Developing other relevant material

In addition to the material mentioned in the previous sections, such as the NOC structure, group descriptions, coding index and crosswalk, etc. classifications require the development of essential material to assist and support a wide range of users in understanding and using the classifications in their operations. (See Section 7.1).

This kind of material could be, for example, in the form of explanatory documentation or (self) training material. It could cover comprehensive information about the NOC or target various specific topics, such as coding guidelines, instructions and other essential information needed to understand the scope of groups or the treatment of specific groups or cases. For example, the [Canada NOC](#) offers a wide range of online material designed to support users in understanding the NOC. Informative material can also be prepared, particularly when the NOC has been revised or newly developed. For example, the [GASTAT of Saudi Arabia](#) used a short video to introduce the Saudi Standard Classification of Occupations, explaining its design, structure, and potential uses.

4.5. Sources of information to review or develop a national classification of occupations

Identification and evaluation of the available sources of information about the occupations and job titles that exist in the country is critically important and should be undertaken in the early stages of planning the development or updating of a national occupation classification.

Among the most important sources are recently conducted surveys and censuses that collected data on occupation, and ongoing field tests being undertaken as part of the development of future surveys and censuses. Therefore, in general, there is no need to conduct a new survey only for the purpose of updating a classification. If information about specific sectors of the economy or occupational groups is considered to be particularly lacking, a survey of employers in these sectors may be considered. However, this is an expensive and time-consuming option, and it may be easier to obtain the information needed directly from relevant industry and professional bodies and associations. The customizable forms of the [questionnaires used in the O*NET Data Collection Program](#) are a useful resource that could be adapted for use by agencies wishing to collect this type of information.

If there is uncertainty about the nature of the work performed in a particular occupation, or about the meaning of a particular job title, searching online for the job title is frequently a useful way to find the information needed. Information found in national and regional intergovernmental classification systems such as [ESCO](#) and the [US O*NET](#) is generally reliable and has been validated at the national or regional level. These types of sources can be useful in their own right and can also be used to validate information found in sources such as online job advertisements and descriptions from private sector careers services. However, validation at the national level should be undertaken to the extent possible to ensure that the classification structure and descriptive material is adapted to reflect national realities. This can potentially be done through consultation with relevant industry and professional associations and other stakeholders.

Employment agencies (whether public or private) can be a good source of information about occupations that are not included in ISCO-08 and are also likely to have information about the nature of the work performed in these occupations. They may also have information about occupations that are in high demand and for which employment numbers are likely to grow. If the public employment service is a partner or key stakeholder in the

적은 자원으로 간결한 정의를 개발할 수 있다. 범주 수가 많지 않고, ESCO와 O*NET과 같은 쉽게 이용 가능한 자료를 정보 출처로 활용할 경우, 전 세계적으로 존재하는 직업의 정의 초안 작성을 지원할 수 있다. 이후에는 주로 국가별 특수 직업에 대한 연구에 집중하며, 외부 자료에서 가져온 정의를 국내 현실에 맞게 일부 조정할 필요가 있다.

4.4. 기타 관련 자료 개발

이전 섹션에서 언급한 NOC 구조, 그룹 설명, 코딩 인덱스 및 교차탐색 등 외에도, 분류는 사용자가 자신의 운영에 분류를 이해하고 사용하는 데 도움이 되는 필수 자료의 개발이 필요하다. (제7.1절 참조). 이러한 자료는 설명 문서 또는 (자기) 교육 자료의 형태일 수 있으며, 예를 들어, NOC에 관한 포괄적 정보나 특정 주제, 즉 코딩 지침, 지침서, 그룹의 범위 또는 특정 그룹이나 사례 처리를 이해하는 데 필요한 기타 필수 정보를 다룰 수 있다. 캐나다 NOC는 사용자가 NOC를 이해하는 데 도움을 주기 위해 다양한 온라인 자료를 제공하며, 개정되거나 새로 개발된 경우 유용한 자료가 될 수 있다. 사우디아라비아 GASTAT는 사우디 표준 직업 분류를 소개하는 짧은 영상자료를 활용하여 설계, 구조, 잠재적 용도 등을 설명하였다.

4.5. 국가 직업 분류를 검토하거나 개발하기 위한 정보 출처

국가 내 직업 및 직무 명칭에 관한 이용 가능한 자료를 식별하고 평가하는 것은 매우 중요하며, 이는 국가 직업 분류의 개발 또는 갱신 초기 단계에서 수행되어야 한다.

가장 중요한 출처 중 하나는 최근 실시된 설문조사와 인구 조사로, 직업에 관한 데이터를 수집했으며, 미래의 설문조사 및 인구 조사 개발의 일환으로 수행되는 지속적인 현장 검사도 포함된다. 따라서 일반적으로 분류를 갱신하는 목적으로 새로운 설문조사를 실시할 필요는 없다. 특정 경제 부문이나 직업 그룹에 관한 정보가 특히 부족하다고 판단될 경우, 해당 부문의 고용주를 대상으로 한 설문조사가 고려될 수 있지만, 이는 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리며, 관련 산업 및 전문 기관 또는 협회로부터 필요한 정보를 직접 얻는 것이 더 쉽고 효율적일 수 있다. O*NET 데이터 수집 프로그램에 사용되는 설문지의 맞춤형 양식은 이 정보를 수집하려는 기관이 사용할 수 있는 유용한 자료다.

특정 직업에서 수행되는 업무의 성격이나 직무명이 불확실할 경우, 온라인 검색을 통해 직무명을 찾는 것이 종종 필요한 정보를 찾는 유용한 방법이다. ESCO 및 미국 O*NET과 같은 국가 및 지역 간 정부간 분류 시스템에서 찾은 정보는 일반적으로 신뢰할 수 있으며, 국가 또는 지역 수준에서 검증되어 있다. 이러한 자료는 유용할 뿐만 아니라, 온라인 구인 광고나 민간 부문 경력 서비스의 설명에서 찾은 정보를 검증하는 데도 활용할 수 있다. 다만, 가능한 한 국가 차원의 검증이 이루어져야 하며, 이는 관련 산업 및 전문 협회, 기타 이해관계자와의 상담을 통해 이루어질 수 있다.

공공 또는 민간 고용 기관은 ISCO-08에 포함되지 않은 직업에 관한 정보를 제공할 수 있으며, 이들 직업에서 수행되는 업무의 성격에 대한 정보도 갖고 있을 가능성이 높다. 또한 수요가 높은 직업과 고용 인원이 증가할 가능성이 높은 직업에 대한 정보를 보유하고 있을 수 있다. 공공 고용 서비스가 파트너 또는 핵심 이해관계자일 경우,

development of the national classification, its involvement early in the development process will be critical to identifying occupations that need to be added to the classification and to providing information about where in the classification these occupations should be classified. However, job vacancies in some economic sectors and some occupations may not normally be filled through public or private sector employment services. It is important, therefore, not to rely on employment services as the only source.

Other important sources of information include any existing classifications or lists of occupations currently or recently used in statistical or administrative activities, as well as records of occupation titles given in activities such as employment registrations, applications for work permits, tax declarations and so forth. Online job vacancies and other types of big data are a rich potential source of information to contribute to a better understanding of labour markets, including the skills and occupations in demand, especially if complemented by more traditional sources of information ([ILO 2020](#)). Job vacancy notices appearing both on-line and in printed publications or held in the records of both public and private sector employment agencies, can be particularly useful, as they tend to include information about the nature of the work performed and the skills required. The curricula of vocational education and training programmes include information about the occupations for which people are being trained and about the skill and knowledge requirements. Professional associations and industry associations can provide useful information about the occupations that exist in their area of interest, and on the nature of the work performed in these occupations. However, these administrative sources and those related to client-service may not be fully comprehensive, and many of them are biased towards occupations in demand in the formal sector. They may have limited value in assessing the size of occupations in terms of employment numbers. Survey and census data are the most comprehensive sources of information but will frequently need to be complemented by data from other sources when there is a need for more information about the nature of the work performed.

► **Box 4.5 Major sources of information to develop and update a NOC**

- Surveys and census data that collect data on occupation, including pilot/field tests being undertaken as part of the development of future surveys and censuses
- Public and private sector employment services
- Job vacancy notices posted on-line and in newspapers and other media
- Vocational educational and training institutions establishing curricula for occupation specific training courses
- Agencies responsible for setting and assessing skills standards in specific economic activities and occupational groups
- Agencies responsible for the promotion and preservation of traditional national crafts, and associations of workers and employers in these crafts
- Agencies representing workers and employers in particular economic activities and occupational groups
- Professional associations
- Employment observatories and branches of government agencies responsible for work force planning and skills development
- Job forecasts and reports on employment prospects or outlooks
- Job monitoring and analysis exercises conducted either as part of the development and maintenance of the classification and associated occupational information systems (such as the [US Occupational Information Network \(O*NET\) data collection programme](#)), or by institutions undertaking research into specific segments of the labour market
- Other country or regional classification of occupations

All the types of sources listed above are likely to include information about the occupations that exist or are in demand, but also about the tasks and duties performed in these occupations and the nature of the skills and qualifications required. Online searching for information from many of these sources is a valuable method to find information about occupations that may not be adequately covered in ISCO-08. Direct consultation with the relevant agencies is essential however to verify the correctness and completeness of the information identified.

국가 분류의 개발에서 초기 단계에 참여하는 것이 필수적이며, 이는 분류에 추가되어야 할 직업을 식별하고 이들 직업이 분류 내 어디에 속하는지에 관한 정보를 제공하는 데 중요하다. 그러나 일부 경제 부문 및 직업에 대한 구인 광고는 일반적으로 공공 또는 민간 고용 서비스를 통해 채워지지 않을 수 있다. 따라서 고용 서비스를 유일한 출처로 의존하지 않는 것이 중요하다.

기존 또는 최근에 사용된 통계 또는 행정 활동의 직업 목록이나 분류 외에도, 취업 등록, 노동 허가 신청, 세금 신고서 등 활동에서 제공된 직업 명칭 기록이 중요한 정보 출처가 될 수 있다. 온라인 구인 공고 및 기타 데이터는 노동 시장에 대한 더 나은 이해에 기여할 풍부한 잠재적 정보 출처이며, 특히 전통적 정보 출처와 병행할 경우 유용하다 (ILO 2020). 온라인 및 인쇄물 게시물, 공공 및 민간 고용 기관 기록에 보관된 구인 광고는 특히 유용할 수 있는데, 이들은 수행된 업무의 성격과 요구되는 기술에 관한 정보를 포함하는 경향이 있기 때문이다. 직업 교육 및 훈련 프로그램의 커리큘럼은 훈련받는 직업과 기술 및 지식 요구 사항에 관한 정보를 포함한다. 전문 협회 및 산업 협회는 해당 분야에 존재하는 직업과 이들 직업에서 수행되는 업무의 성격에 관한 유용한 정보를 제공할 수 있다. 그러나 이러한 행정적 자료와 고객 서비스 관련 자료는 포괄적이지 않을 수 있으며, 많은 경우 공식 부문에서 수요가 있는 직업에 편향되어 있다. 이 자료들은 고용 인원 수 측면에서 직업 규모를 평가하는 데 한계가 있을 수 있다. 설문 조사 및 인구 조사는 가장 포괄적인 정보 출처이지만, 수행되는 업무의 성격에 대한 더 많은 정보를 필요로 할 때 다른 자료와 병행하는 것이 일반적이다.

- 박스 4.5 NOC 개발 및 갱신을 위한 주요 정보 출처

- 직업에 관한 데이터를 수집하는 설문 조사 및 인구 조사 자료, 향후 설문 조사 및 인구 조사 개발의 일환으로 수행되는 파일럿/현장 테스트 포함
- 공공 및 민간 부문의 고용 서비스
- 온라인, 신문 및 기타 매체에 게시된 구인 광고
- 직업별 훈련 과정을 위한 커리큘럼을 수립하는 직업 교육 및 훈련 기관
- 특정 경제 활동 및 직업 그룹 내 기술 표준의 설정 및 평가를 담당하는 기관
- 전통적인 국가 공예의 촉진 및 보존을 책임지는 기관과 이 공예 분야의 근로자 및 고용주 협회
- 특정 경제 활동 및 직업 그룹 내 근로자와 고용주를 대표하는 기관
- 전문 협회
- 노동력 계획 및 기술 개발을 담당하는 정부 기관의 고용 관측소 및 지부
- 취업 전망 또는 고용 전망에 관한 직업 예측 및 보고서
- 분류 및 관련 직업 정보 시스템의 개발 및 유지의 일부로 수행되거나 (예: 미국 직업 정보 네트워크 O*NET 데이터 수집 프로그램), 특정 노동 시장 세그먼트에 대한 연구를 수행하는 기관에 의해 수행되는 직업 모니터링 및 분석 활동
- 다른 나라 또는 지역별 직업 분류

위에 나열된 모든 유형의 출처는 존재하거나 수요가 있는 직업에 대한 정보뿐만 아니라 이러한 직업에서 수행되는 업무와 의무, 그리고 요구되는 기술과 자격의 성격에 대한 정보를 포함하는 것이 가능하다. 많은 온라인 검색을 통해 이러한 출처로부터 정보를 찾는 것은 ISCO-08에서 충분히 다루지 못하는 직업에 관한 정보를 찾는 데 유용한 방법이다. 그러나 관련 기관과의 직접 상담은 확인된 정보의 정확성과 완전성을 검증하는 데 필수적이다.

The various sources are likely to provide varying levels of detail about the tasks and duties performed in these occupations and the nature of the skills and qualifications required. It is necessary, therefore, to summarize and distil information obtained through online searching or provided directly by the agencies concerned to comply with the standardized format and length specified for the national occupation classification. Once definitions of groups have been drafted, it is essential to give relevant stakeholders with expertise in the occupational area concerned the opportunity to review them and suggest improvements.

References used in this module

- ABS (Australian Bureau of Statistics) and Stats NZ (Statistics New Zealand). 2019. ANZSCO - [Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, 2013, Version 1.3](#).
- . 2022. [Conceptual basis of ANZSCO](#). Accessed March 2023.
- BLS (United States Bureau of Labor Statistics). 2018. [Standard Occupational Classification](#).
- Czech Statistical Office. nd. [Klasifikace zaměstnání \(CZ-ISCO\), Metodická příručka](#). Accessed November 2022.
- Employment and Social Development Canada. n.d. [National Occupation Classification \(NOC 2021 Version 1.0\)–View Matrix](#). Accessed June 2023.
- European Commission. 2022. [The ESCO Classification](#). ESCO v1.1.0 (Last update 27/01/2022)
- GASTAT (General Authority for Statistics, Kingdom of Saudi Arabia). 2019. [Saudi Occupational Classification](#).
- Germany, Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency). 2021. [German Classification of Occupations \(KldB\) 2010 – Revised Version 2020](#)
- . 2023. [Entdeckerwelt Berufsfelder](#). Accessed March 2023.
- Kenya, Ministry of Labour and Human Resource Development. 2003. [Kenya National Occupation Classification Standard \(KNOCS 2000\)](#). Nairobi.
- Mexico, National Institute of Statistics, Geography and Informatics ((INEGI). 2019. [Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones \(SINCO\)](#).
- ILO (International Labour Organization). 1990. International Standard Classification of Occupations (ISCO-88).
- . 2012. [International Standard Classification of Occupations \(ISCO-08\)](#).
- . 2020. [The Feasibility of using big data in anticipating and matching skills needs](#).
- ONS (Office for National Statistics, United Kingdom. 2020. [SOC 2020 Volume 1: structure and descriptions of unit groups](#)
- O*NET Resource Center. n.d. [O*NET OnLine](#). Accessed May 2023
- . n.d. [Data Collection Overview](#). Accessed May 2023
- . n.d. [O*NET Questionnaires](#). Accessed May 2023
- Pacific Community. 2016. [Pacific Classification of Occupations \(PACSCO\) 2016](#)
- Slovakia, Statistical Office of the Slovak Republic. 2020. [Štatistická Klasifikácia Zamestnaní \(SK ISCO-08 2020\)](#).
- Slovenia, Statistical Office. 2010. [SKP-08 - Standardna klasifikacija poklicev 2008](#). Accessed November 2022
- Statistics Canada. 2022. [National Occupational Classification \(NOC\) 2021 Version 1.0](#). Accessed October 2022
- UNCEISC (United Nations Committee of Experts on International Statistical Classifications) 2022. [Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications](#)
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2013. [Generic Statistical Information Model \(GSIM\): Statistical Classifications Model](#). (Version 1.1, December 2013)
- UIS (UNESCO Institute for Statistics). 2006. [International Standard Classification of Education \(ISCED-97\)](#).
- . 2012. [International Standard Classification of Education \(ISCED-11\)](#). 2006 Re-edition.
- World Bank Group. 2020. [Indonesia's Occupational Tasks and Skills 2020: Tasks and Skills Profiles](#)

이유, 계층적 분류 구조는 가장 상세한 수준에 포함된 상호 배타적인 범주 집합과, 이 범주들을 점차 더 넓은 범주로 구성된 트리 구조로 배치하는 방식을 의미하며, 가장 일반적이거나 광범위한 범주는 맨 위에, 가장 상세한 범주는 맨 아래에 위치합니다 (UNCEISC 2022). 각 분류 구조의 수준별 범주는 상호 배타적이어야 하며, 대상 인구의 모든 대상/단위에 대해 포괄적이어야 합니다 (UNECE 2013). 분류된 대상 단위의 각 구성원은 각 수준에서 하나의 범주에만 분류될 수 있어야 하며, 범주 간 겹침이 없어야 합니다.

여기 출처는 이러한 직업에서 수행하는 업무의 직무 영역, 요구되는 기술 및 자격에 대해 서로 다른 수준의 상세 정보를 제공할 가능성이 높습니다. 따라서 온라인 검색을 통해 얻거나 관련 기관의 직업 제공한 정보를 요약하고 정제하여, 국가 직업 분류에 대해 표준화된 형식과 길이로 준수하는 것이 필요합니다. 그룹의 형식이 초안된 후에는, 직업 분야에 전문성을 가진 관련 이해관계자들에게 검토와 개선 제안을 할 기회를 제공하는 것이 필수적입니다.

이 모듈에서 인용한 참고 문헌

호주 통계국(ABS) 및 뉴질랜드 통계국(Stats NZ). 2019. ANZSCO - 호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류, 2013, 버전 1.3.

—. 2022. ANZSCO 개념적 기초, 2023년 3월 접속.

미 국립노동통계국(BLS). 2018. 표준 직업 분류.

체코 통계청. 미개발. Klasifikace zaměstnání(CZ-ISCO), 방법론 안내서. 2022년 11월 접속. 캐나다 고용사회개발부. 미개발. 국가 직업 분류(NOC 2021 버전 1.0) --

매트릭스 보기. 2023년 6월 접속.

유럽연합 집행위원회. 2022. ESCO 분류. ESCO v1.1.0 (최종 업데이트 2022/01/27)

GASTAT(사우디아라비아 일반 통계청). 2019. 사우디 직업 분류. 독일, 연방고용청(연방고용청). 2021. 독일 직업 분류, (KldB) 2010 – 개정판 2020

—. 2023. 직업 분야 탐색 세계. 2023년 3월 접속.

케냐, 노동 및 인적자원 개발부. 2003. 케냐 국가 직업 분류 기준(KNOCS 2000). 나이로비.

멕시코, 국가 통계, 지리 및 정보화 연구소(INEGI). 2019. 전국 직업 분류 시스템(SINCO).

ILO(국제 노동 기구). 1990. 국제 표준 직업 분류(ISCO-88). —. 2012. 국제 표준 직업 분류(ISCO-08).

—. 2020. 빅 데이터를 활용한 기술 수요 예측 및 매칭 가능성

영국 국가통계청(ONS). 2020. SOC 2020 1권: 단위 그룹의 구조와 설명

O*NET 리소스 센터. n.d. O*NET OnLine. 2023년 5월 접속 —. n.d. 데이터 수집 개요. 2023년 5월 접속

—. n.d. O*NET 설문지. 2023년 5월 접속

태평양 커뮤니티. 2016. 태평양 직업분류(PACSCO) 2016

슬로바키아, 슬로바키아 통계청. 2020. 직업 통계 분류(ISK-ISC-08 2020). 슬로베니아, 통계청. 2010. SKP-08 - 표준 직업 분류. 2022년 11월 접속. 케냐, 2022. 국가 직업 분류(NOC) 2021 버전 1.0. 2022년 10월 접속. UNCEISC(유엔 국제 통계 분류 전문가 위원회). 2022. 최선의 실무

국제 통계 분류 개발을 위한 지침

UNECE(유엔 유럽 경제 위원회). 2013. 일반 통계 정보 모델(GSIM): 통계 분류 모델. (버전 1.1, 2013년 12월)

UIS(유네스코 통계 연구소). 2006. 국제 표준 교육 분류(ISCED-97). —. 2012. 국제 표준 교육 분류(ISCED-11). 2006 재판.

5. Collection and coding of occupational data

This module provides practical advice on data collection methods and on the development of coding procedures and a coding index needed to ensure sufficiently consistent and accurate assignment of occupation codes.

5.1. Type of questions to collect and code data on occupation

Three types of question have typically been used to collect data on occupations from households or individuals:

- one or two pre-coded questions (closed-ended questions) in which the respondent selects from a list
- one write-in question to obtain occupation-relevant information about an individual's job (single open-ended question)
- two or more (write-in) questions, a basic question on the title of the position held, with follow-up on the main tasks of the individual in the job (multiple open-ended questions).

5.1.1. Pre-coded questions

Pre-coded questions or closed-ended questions are questions in which the respondent selects answers from a list. Their principal advantage, and one of the reasons why they are still sometimes used, is that the responses can be processed quickly and at a low cost. However, these types of questions have limited accuracy because the names for groups in occupation classifications frequently do not equate with real world terms to describe jobs. They are also limited to a small number of categories, as it is not reasonable to expect respondents to browse through long lists to find their occupation. They do not therefore meet the needs of most data users. Even if the aim is to collect aggregate data at the level of ISCO major groups or sub-major groups, data collected by selecting from a list are likely to be inaccurate, as respondents may have difficulty in understanding where their occupation is supposed to fit in a list of broad categories. In addition, closed-ended questions with long lists of response options also take up a large amount of space on questionnaires and administrative forms.

For all of the reasons given above, the use of closed-ended questions is not recommended and not suitable for the collection of good quality or detailed information classified by occupation. If, however, this is unavoidable some steps can be taken to mitigate but not completely eliminate the inevitable data quality problems:

- Separate response categories can be provided for high priority groups.
- Accuracy can be improved through testing and refinement of questions.
- The names of categories from broad classification groups should only appear in the questionnaire if testing has shown they can clearly and unambiguously be understood by respondents and/or survey interviewer.
- Respondents can be sequenced from a broad list of occupations based on terms they can identify with, such as "health occupations" or "occupations in agriculture, forestry and fishing" to a more detailed list. The options at the next level could then include relatively detailed groups at different skill levels and classified in different ISCO-08 major groups.

5.1.2. Open-ended questions

Open-ended questions are questions designed to obtain information about the individual's job and the main tasks in these jobs. These can be in the form of a single or two or more questions. If designed well, they can and do provide sufficient information to assign a four-digit ISCO-08 code in most cases. However, adequate space must be provided on survey forms for a written response of several words. Insufficient space for recording has been shown to be a major factor leading to poor job descriptions and thus poor coding (UN and ILO 2010, 103).

세계은행 그룹. 2020. 인도네시아의 직업 과제와 기술 2020: 과제와 기술 프로파일

5. 직업 데이터의 수집과 코딩

이 모듈은 직업 인코딩 절차와 인코딩 인덱스 개발에 필요한 데이터 수집 방법에 대한 실용적인 조언을 제공합니다.

가구 또는 개인으로부터 직업 데이터를 수집하는 데 일반적으로 사용되는 세 가지 질문 유형:

- 목록에서 선택하는 하나 또는 두 개의 사전 코딩된 질문(폐쇄형 질문).
- 직무에 관련된 정보를 얻기 위한 하나의 서면 질문(단일 개방형 질문).
- 직책 제목과 그 직책에서 수행하는 주요 업무에 관한 2개 이상의 서면 질문(다중 개방형 질문).

5.1.1. 사전 코딩된 질문

사전 코딩된 질문 또는 폐쇄형 질문은 응답자가 목록에서 답변을 선택하는 질문입니다. 이 질문의 주된 장점은, 응답 데이터를 빠르고 저렴한 비용으로 처리할 수 있다는 점입니다. 그러나 이러한 질문은 정확도가 제한적입니다. 직업 분류의 그룹 이름이 현실 세계의 직무를 설명하는 용어와 일치하지 않는 경우가 많기 때문입니다. 또한, 응답자가 긴 목록을 살펴보고 자신의 직업을 찾기 어렵기 때문에 몇 개의 카테고리만 제한됩니다. 그래서 대부분의 데이터 사용자 요구에 부합하지 않습니다. ISCO 주요 그룹 또는 하위 그룹 수준에서 집계 데이터를 수집하려는 경우라도, 목록에서 선택하는 방식으로 수집된 데이터는 부정확할 가능성이 높으며, 응답자가 자신이 속하는 범주를 이해하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 길고 다양한 응답 옵션이 포함된 폐쇄형 질문은 설문지와 행정 문서에 많은 공간을 차지합니다.

앞서 언급한 이유들 때문에, 폐쇄형 질문은 추천하지 않으며, 직업별로 분류된 고품질 또는 상세 정보 수집에는 적합하지 않습니다. 그러나 불가피한 경우 몇몇 조치를 통해 불가피한 데이터 품질 문제를 완화하거나 방지할 수 있습니다:

- 높은 우선순위 그룹에 대해 별도의 응답 범주를 제공할 수 있습니다.
- 질문의 사전 테스트와 개선을 통해 정확도를 높일 수 있습니다.
- 광범위한 분류 그룹의 이름은 설문지에서 응답자가 명확하고 모호하지 않게 이해할 수 있음을 보여준 경우에만 나타나야 합니다.
- 다양한 직업 목록에서 건강 직업이나 농업, 임업, 어업 관련 직업 등으로 용어를 인지하는 기준에 따라 응답자를 순차적으로 배치할 수 있으며, 다음 수준에서는 서로 다른 기술 수준의 그룹들이 구체적이게 분류될 수 있습니다.

5.1.2. 개방형 질문

개방형 질문은 개인의 직무와 주요 업무에 관한 정보를 얻기 위해 설계된 질문입니다. 이는 하나 또는 두 개 이상의 질문 형태일 수 있습니다. 잘 설계되면 대부분의 경우 네 자리 ISCO-08 코드를 부여하는 데 충분한 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나 설문지에는 여러 단어로 작성된 답변을 기록할 수 있는 충분한 공간이 제공되어야 합니다. 기록 공간이 부족하면 직무 설명이 부족해지고 그로 인해 코딩도 부실해질 수 있습니다(UN 및 ILO 2010, 103).

Whether a single question or more than one question is used, the question design should ensure that information is collected about both job title and main tasks, or duties performed.

Examples of suitably detailed responses should be provided on questionnaires to be completed directly by the respondent or collected by the interviewer. If the data are to be collected by interviewers, examples of adequate and commonly given inadequate responses should be included in interviewer training.

A single question such as “What is your main occupation in this workplace?” or “What kind of work do you do?” may elicit adequate information from some but not all respondents. This type of question may yield responses such as “manager”, “consultant” or “farm work” that cannot be coded accurately to any level of ISCO-08. The use of separate questions, or separate answer fields, to collect information on the job title and on tasks performed will assist respondents to provide sufficient information. Asking for two different types of information helps the respondent to respond fully, as most will be reluctant to give the same information in response to different questions or prompts. An example with a single question and two separate answer fields, is suggested in the ILO model questions for population censuses as shown below.

► **Box 5.1 Model question to collect occupation data**

A7. What kind of work does (name) do in (his/her) main job/business?

(Write the occupation title and main tasks and duties – e.g. [Cattle farmer – breed, raise and sell cattle; Policeman – patrol the streets; Primary school teacher – teach children to read and write])

OCCUPATION TITLE: _____

MAIN TASKS AND DUTIES: _____

Source [ILO model questions on economic characteristics for Population Censuses](#) (Version 1) 2020

In designing and sequencing questions on occupation, it is essential to link these questions to a particular job (or work activity) held by the person for whom the data are being collected. In the [ILO model LFS questionnaire](#) for pencil and paper interview, respondents are asked to focus on the main income generating activity in which the person usually works the most hours. This is followed by a question on the kind of work the person does in that job, with separate response fields for the occupational title and main tasks and duties. Questions on the name of the place or business where the person works, and its main activity immediately follow. The responses to all of these questions are relevant for coding both occupation and economic activity in the main job. A similar set of questions is proposed for second jobs.

Agencies using the ILO model questionnaire to develop or update national surveys will need to adapt these questions to suit national circumstances. This should include both cognitive and field testing in the language(s) in which the information is to be collected. Coding of test data should also be used to develop and improve the [coding procedures](#) and the [coding index](#). This will allow the identification of cases where responses are frequently not detailed enough. This information should in turn be used to improve the question wording or to identify the need for additional questions. Follow-up interviews to collect more detailed information about someone’s job is also a useful method to assess the quality and codability of the responses given.

단일 질문 또는 복수의 질문을 사용하는 경우 모두, 직책과 주요 업무 또는 수행하는 직무에 관한 정보를 수집하는 설계가 필요합니다.

직접 작성하는 설문지에 적합한 상세한 응답 예시 또는 면접원이 수집하는 응답 예시를 제공해야 합니다. 면접원이 데이터를 수집하는 경우, 적절한 답변과 부족한 답변의 예시를 면접원 교육에 포함시켜야 합니다.

단일 질문으로 '이 직장 내 주요 직업은 무엇인가요?' 또는 '무슨 일을 하시나요?'가 일부 응답자로부터 적절한 정보를 끌어낼 수 있습니다. 이러한 유형의 질문은 관리직, 컨설턴트 또는 농장 일과 같이 정확히 인코딩할 수 없는 답변을 나타낼 수 있습니다. 직책과 수행하는 업무에 대한 정보를 수집하기 위해 별도 질문 또는 별도 응답 칸을 사용하는 것이 응답자가 충분한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 두 가지 유형의 정보를 묻는 것은 대부분의 응답자가 서로 다른 질문이나 프롬프트에 동일한 정보를 제공하기 꺼릴 수 있기 때문에 응답자가 보다 완전하게 답변할 수 있도록 도와줍니다. 아래는 인구조사의 ILO 모델 질문에 제시된 하나의 질문과 두 개의 별도 답변 칸 예시입니다.

- 박스 5.1 직업 데이터 수집을 위한 모델 질문

A7. (이름)이(가) 주된 직장/사업에서 하는 일은 무엇인가요?

(직업명과 주요 업무 및 직무를 작성하세요 - 예: 가축 농부 - 품종 개량, 사육, 판매; 경찰관 - 순찰; 초등학교 교사 - 아이들에게 읽고 쓰기를 가르침)

직업명: _____ 주요 업무 및

직무: _____

인구조사용 경제 특성에 관한 ILO 모델 질문 (버전 1) 2020

직업에 관한 질문 설계 및 순서 지정 시, 이 질문들을 데이터 수집 대상자의 특정 직업(또는 작업 활동)과 연결하는 것이 필수적입니다. ILO 모델 LFS 설문지에서는 응답자에게 일반적으로 가장 많은 시간 동안 일하는 주요 소득 활동에 초점을 맞추도록 요청합니다. 이어서 그 직업에서 하는 일에 대한 질문이 나오며, 직업명과 주요 업무 및 직무를 별도로 응답하는 칸이 있습니다. 또한, 그 사람이 일하는 장소 또는 업체명과 주된 활동에 대한 질문이 바로 뒤따릅니다. 이러한 질문에 대한 응답은 직업과 경제 활동 모두를 코딩하는 데 적절합니다. 이와 유사한 질문 세트가 제2 직업에 대해 제안됩니다.

ILO 모델 설문지를 사용하여 국가 조사를 개발하거나 업데이트하는 기관들은 이 질문들을 국내 상황에 맞게 조정해야 합니다. 이는 정보 수집에 사용될 언어로 인지적 및 현장 테스트를 포함해야 합니다. 테스트 데이터의 코딩도 코딩 절차와 코딩 인덱스를 개발하고 개선하는 데 사용되어야 합니다. 이를 통해 자주 상세하지 않은 응답을 식별할 수 있습니다. 이러한 정보는 질문 문구를 개선하거나 추가 질문의 필요성을 파악하는 데 활용됩니다. 누군가의 직업에 대해 더 자세한 정보를 수집하기 위한 후속 인터뷰도 응답의 품질과 코딩 가능성을 평가하는 유용한 방법입니다.

► **Box 5.2 ILO Model LFS questionnaire for pencil and paper interview Module MJJ Characteristics of main job**

MJJ_1	Last week did (you/NAME) have more than one job or income generating activity?	ONE JOB/BUSINESS	01 ☐	→ MJJ_3
		MORE THAN ONE JOB	02 ☐	
MJJ_2	INTERVIEWER TO READ: I am now going to ask you some questions about the income generating activity in which (you/NAME) usually work the most hours.			
MJJ_3	In (your/NAME's) job, what kind of work (do/does) (you/he/she) do?	_____ OCCUPATIONAL TITLE, IF ANY		
MJJ_3b	<i>([e.g. Cattle farmer –breed, raise and sell cattle; Policeman –patrol the streets; Cook –plan and prepare meals; Primary school teacher –teach children how to read and write])</i>	_____ MAIN TASKS AND DUTIES		
MJJ_3c		ISCO CODE:		
MJJ_4	Does the place or business where (you/NAME) work(s) have a name?	YES	01 ☐	→ MJJ_6
		BUSINESS WITHOUT A NAME	02 ☐	
		PRIVATE HOUSEHOLD AS A DOMESTIC WORKER	03 ☐	
MJJ_5	What is the name?	_____ (NAME OF ESTABLISHMENT)		
MJJ_6	What is the main activity of the place or business where (you/NAME) work(s)?	_____ MAIN ACTIVITY		
MJJ_6b	<i>([e.g.: Police Department - public safety; Restaurant - preparing and serving meals; Transport Company - long distance transport of goods])</i>	_____ GOODS OR SERVICES		
MJJ_6c		ISIC CODE:		

Source [ILO model questionnaire](#), Job-type start (V4 Jul 2020)

5.2. Coding procedures

5.2.1. What is occupation coding?

Occupation coding refers to the process of assigning occupation or job descriptions from various sources to the appropriate categories in one or more occupation classifications and recording the code for the classification category. The source data may be administrative records with varying degrees of detail, job vacancy notices posted on-line or held by employment services, and the responses to relevant open-ended questions asked in census and surveys. Responses to questions on occupation (title and tasks and possibly other information), industry and name and details about the workplace or employer are relevant. The information items that can be input to the coding process will vary depending on the items included in the data source. For the sake of simplicity, we will refer to the items relevant considered relevant in any specific data source as the “job description”.

- 박스 5.2 ILO 모델 LFS 설문지 종이 및 연필 인터뷰 모듈 MJJ 주요 특성

직업

MJJ_1	지난 주 (당신/이름)는 두 가지 이상의 직업 또는 소득 창출 활동이 있었나요?	한 직업/사업 이상 여러 직업	01 ☐ 02 ☐	→ MJJ_3
MJJ_2	인터뷰어 읽기: 이제 (당신이/이름이) 가장 많은 시간을 일하는 소득 창출 활동에 대한 질문을 드리겠습니다.			
MJJ_3	(당신/이름)의 직무에서, 어떤 종류의 일을 하시나요?	_____ OCCUPATIONAL TITLE, IF ANY _____ MAIN TASKS AND DUTIES _____ ISCO CODE:		
MJJ_3b	(예: 소고기 농부 – 품종 개량, 키우기, 판매; 경찰관 – 거리 순찰; 요리사 – 식사 계획 및 준비; 초등학교 교사 – 읽기와 쓰기 가르치기)			
MJJ_3c				
MJJ_4	(당신/이름)이 일하는 장소 또는 사업체에 이름이 있나요?	YES BUSINESS WITHOUT A NAME PRIVATE HOUSEHOLD AS A DOMESTIC WORKER	01 ☐ 02 ☐ 03 ☐	→ MJJ_6 → MJJ_7
MJJ_5	이름이 무엇입니까?	_____ (사업체 이름)		
MJJ_6	(당신/이름)이 일하는 장소 또는 사업체의 주요 활동은 무엇입니까?	_____ MAIN ACTIVITY _____ GOODS OR SERVICES _____ ISIC CODE:		
MJJ_6b	(예: 경찰서 - 공공 안전; 레스토랑 - 식사 준비 및 제공; 운송 회사 - 장거리 (예: 물품 운송 거리)			
MJJ_6c				

ILO 모형 설문지 원본, 직무 유형 시작 (V4 2020년 7월)

5.2. 코딩 절차

5.2.1. 직업 코딩이란 무엇인가?

직업 코딩은 다양한 출처의 직업 또는 직무 설명을 적절한 하나 이상의 직업 분류 항목에 할당하고, 해당 분류 카테고리의 코드를 기록하는 과정을 말한다. 원 자료는 행정 기록, 온라인으로 게시된 또는 고용 서비스에서 보유한 직무 공고, 인구 조사와 설문 조사에서 질문에 대한 답변 등이 될 수 있다. 직업(제목과 업무, 그리고 가능하면 기타 정보), 산업 및 작업장 또는 고용주에 관한 답변이 관련 있다. 코딩 과정에 입력할 수 있는 정보 항목은 데이터 출처에 포함된 항목에 따라 다를 것이다. 단순성을 위해, 우리는 특정 데이터 출처에서 관련 있다고 여겨지는 항목들을 '직무 설명'이라고 부르겠다.

Mapping open-ended response data and job descriptions using the hierarchical structure of an occupation classification is error-prone and inefficient. The terms used in everyday job descriptions by survey respondents will frequently not be the same as those used for the names of categories in the classification. The same job titles can be used in different context to describe different occupations. For example, the job title “business analyst” may refer to analysis of business processes from an information technology perspective with a view to developing software solutions, or to jobs involved in analysing a business’s activities from the point of view of profitability, opportunities, threats and improved organization of workflows. Moreover, the terms used in a national occupation classification are not an exhaustive list of all titles used to describe an occupation. For example, the terms “head teacher”, “headmistress”, “headmaster”, “school principal” and “school director” all refer to the same occupations. The classification categories may also include several related but different occupations with different job-titles. For example, the job titles “head teacher” and “university dean” are both coded to the same ISCO-08 unit group – 1345 Education Managers.

Coding should therefore be done using a [coding index](#) whose entries comprise text drawn from terms used in real world job descriptions and codes for the relevant classification(s). However, matching free text descriptions with index entries is not a simple process and can be time-consuming and expensive.

Reliable and consistent coding results can be achieved when the job descriptions are matched by clerical staff with the entries in an index, provided well-designed and standardized procedures are followed. Manual coding will of course be more labour intensive, and there will be more opportunities for transcription and data entry errors when codes are transcribed on survey forms, or keyed into a data entry system. Relatively quick and cost-effective coding methods are possible using code search functions, or computer-assisted and automatic coding systems that can speed up the searching and matching process and improve consistency. Various examples of code and/or title search are available, such as the [ILO basic search code function using ISCO-08](#), the CASCOT function using [ISCO-08](#), or the coding system developed by Santé Publique France and Université de Bordeaux in [France](#) also using ISCO-08. Other examples exist, such as, the [Singapore SSOC](#) which has a basic search function to find a title or a code. A structure browsing and keyword searching of the text in a tree-like mode are also available, such as in the case of [Statistics Norway](#). Results generated by the use of these sources can be checked and validated by a coder.

Whatever coding technology is used, the same underlying coding logic and coding index should be adopted in all coding operations for a given national occupation classification. This will allow consistency and comparability across different data sources. The exact searching and matching procedures may nevertheless be optimized to take full advantage of the capabilities of automated searching and matching engines. Significant effort is required to develop and test both the coding index and associated coding procedures for both manual and computerized coding, and to embed these procedures into the wider data capture system.

Vague and imprecise responses to questions in surveys should not generally be coded to residual categories but should be coded to the level of detail in the hierarchy supported by the information contained in the response. In such cases, it may be necessary to create supplementary categories and codes that are not formally part of the classification structure, as explained in the section on [coding vague and imprecise responses](#) (UNCEISC 2022, 16).

5.2.2. Information, steps and material needed for occupation coding

For accurate coding of job descriptions and responses to survey questions on occupation to any level of ISCO-08 or related national classifications, information is needed on both: the job title (name) and the main tasks or duties performed in the job, regardless of the method or technology used for coding – manual, computer assisted or automatic. The job title alone will frequently not contain enough information to allow accurate coding to any level of ISCO-08.

Information about the type of economic activity (industry) of the establishment for which the work is performed and whether or not the main aim of the activity is for own consumption ([including subsistence work](#)) may also be of assistance in occupation coding.

직업 분류의 계층 구조를 이용한 열린 응답 데이터와 직무 설명의 매핑은 오류가 발생하기 쉽고 비효율적이다. 설문 응답자가 사용하는 일반적인 직무 설명 용어는 분류 내 카테고리 이름에 사용되는 용어와 종종 일치하지 않는다. 같은 직무 제목이 맥락에 따라 다른 직업을 설명하는 데 사용될 수도 있다. 예를 들어, '사업 분석가'라는 직무 제목은 정보 기술 관점에서 비즈니스 프로세스 분석이나 소프트웨어 해결책 개발을 위한 분석을 의미하거나, 수익성, 기회, 위험, 작업 흐름 개선 관점에서 비즈니스 활동 분석과 관련된 직무를 의미할 수 있다. 또한, 국가별 직업 분류에서 사용되는 용어는 직업을 설명하는 모든 제목의 포괄적 목록이 아니며, 예를 들어, '담임 교사', '교장', '학교장', '학원장'은 모두 같은 직업을 의미한다. 분류 범주에는 다양한 직업이 포함될 수 있으며, 이들은 서로 관련이 있지만 직업명은 다를 수 있다. 예를 들어, '담임 교사'와 '대학교 학장'은 모두 같은 ISCO-08 단위 그룹인 1345 교육 관리자에 해당된다.

따라서, 직무 설명과 관련 분류 또는 코드와 일치시키는 코딩은, 실제 직무 설명에 사용되는 용어와 관련 분류의 코드를 포함하는 코딩 인덱스를 사용하여 수행되어야 한다. 그러나 자유 텍스트 설명을 인덱스 항목과 일치시키는 것은 간단한 과정이 아니며, 시간과 비용이 많이 소요될 수 있다.

신뢰할 수 있고 일관된 코딩 결과는, 잘 설계되고 표준화된 절차를 따르면, 직원이 인덱스 항목과 일치시킬 때 달성할 수 있다. 물론 수작업 코딩은 더 많은 노동력을 요구하며, 설문지에 코드가 전사되거나 데이터 입력 시스템에 입력될 때 전사 및 데이터 입력 오류의 기회가 더 많아진다. 검색 기능을 갖춘 코드 검색 시스템 또는 컴퓨터 지원 및 자동 코딩 시스템을 사용하면 검색과 일치 과정을 가속화하고 일관성을 향상시킬 수 있어 상대적으로 빠르고 비용 효율적인 코딩 방법이 가능하다. 예를 들어, ILO 기본 검색 코드 기능(ISCO-08 사용), CASCOT 기능(ISCO-08 사용), 또는 Santé Publique France와 Université de Bordeaux에서 개발한 ISCO-08 기반 코딩 시스템 등이 있다. 또 다른 예로는, 싱가포르의 SSOC가 있으며, 제목이나 코드를 찾기 위한 기본 검색 기능을 제공한다. 계층 구조 탐색과 키워드 검색이 트리 모드로 가능한 시스템도 있으며, 예를 들어 노르웨이 통계청이 제공하는 시스템이 있다. 이러한 소스를 통해 생성된 결과는 코더가 검증하고 확인할 수 있다.

사용되는 코딩 기술에 관계없이, 동일한 기본 코딩 논리와 코딩 인덱스를 모든 국가별 직업 분류의 코딩 작업에 채택해야 한다. 이는 다양한 데이터 소스 간의 일관성과 비교 가능성을 가능하게 한다. 그러나 검색 및 일치 절차는 자동 검색과 일치 엔진의 기능을 최대한 활용할 수 있도록 최적화될 수 있다. 코딩 인덱스와 관련 코딩 절차를 개발하고 테스트하는 데 상당한 노력이 필요하며, 이를 더 넓은 데이터 캡처 시스템에 포함시켜야 한다.

설문조사 질문에 대한 애매하거나 불명확한 응답은 일반적으로 잔여 범주로 코딩하지 않고, 응답에 포함된 정보를 지원하는 계층 구조 내의 세부 수준으로 코딩해야 한다. 이러한 경우, 분류 구조에 공식적으로 포함되지 않은 보조 범주와 코드를 생성하는 것도 필요할 수 있으며, 이는 애매하거나 불명확한 응답을 코딩하는 섹션에서 설명된 바와 같다(UNCEISC 2022, 16).

5.2.2. 직업 코딩에 필요한 정보, 절차, 자료

ISCO-08 또는 관련 국가별 분류의 어떤 수준까지도 정확하게 직무 설명과 설문 응답에 대한 코딩을 위해서는, 작업 제목(이름)과 수행하는 주요 업무 또는 직무에 관한 정보가 모두 필요하며, 코딩 방법(수작업, 컴퓨터 지원 또는 자동)과 관계없이 필요하다. 작업 제목만으로는 종종 ISCO-08의 어느 수준까지도 정확하게 코딩하는 데 충분한 정보를 제공하지 못한다.

작업이 수행되는 사업체의 산업 유형(경제 활동)과 주 활동이 자가 소비(생계 활동 포함)를 목적으로 하는지 여부도 직업 코딩에 도움이 될 수 있다.

Information about the level of skill or qualifications held by an individual is neither necessary nor useful for occupation coding in ISCO-08. Since one of the purposes of an occupation classification based on skill is to help measure these types of skill mismatch, it is not appropriate to assess the skill level required for competent performance in a person's job based solely on that person's qualifications or level of education. The qualifications held by an individual should not therefore be taken into general consideration in coding occupational data to a national classification based on ISCO-08. For specific occupational groups, it may nevertheless be useful to compare the coded occupation data with information on qualifications held, as part of data validation procedures. This may be relevant, for example, if there is a need to distinguish nursing professionals from associate professionals.

Similarly, information related to status in employment should not generally be taken into consideration in assigning jobs to ISCO-08 or national classifications based on it. The fact that a worker is, for example, an owner of the business in which he or she is employed may have a limited relationship to the kind of work performed.

An occupation coding process should typically involve the following steps:

1. First line coding using standardized procedures or algorithms to match job descriptions (job title, statement of tasks performed, and other relevant information such as employer details) with entries in the coding index;
2. Query resolution, to deal with responses that cannot be coded using the index and standard coding procedures;
3. Quality control.

The following materials or resources will generally be needed to support the coding operation:

1. a coding index;
2. the classification structure and group definitions (for query resolution only)
3. a set of standardized coding procedures, rules and conventions that define the process of matching job descriptions with entries in the coding index;
4. coding instructions for first-line coders;
5. query resolution procedures; and
6. training materials for both coders and query resolution staff.

Thorough training in the coding procedures and use of the materials provided is essential for staff undertaking both coding and query resolution. Training should be completed before new staff members start coding, and their competence should be assessed either by having their work checked by an experienced coder or by asking them to code data selected for testing purposes. (See also: [Quality control](#))

5.2.3. The need for standardized coding procedures

Standardized and clearly specified coding principles and procedures are essential to achieve consistency and promote the accuracy of the coding process even when the data source and the coding technology used vary.

Coding principles specify the underlying logic and rules to be used to match job descriptions with classification categories. They provide the basis for the detailed instructions and procedures to be followed by coding staff and of the rules for searching and matching when computerized systems are used for coding. For example, in the United States, [the coding principles for the Standard Occupation Classification \(SOC\)](#) are specified in the SOC User Guide (BLS 2020). In Japan the coding principles are described in the "[General Principles for the Japan Standard Occupational Classification](#)". These documents deal with general principles, for example by specifying that when workers in a single job could be coded in more than one occupation, they should be coded in the occupation that requires the highest level of skill (BLS 2018). While these detailed procedures may vary depending on the data source, coding technology used and the specific requirements for an individual data collection, the specification of underlying coding principles promotes consistency across data collections and systems.

개인의 기술 수준 또는 자격에 관한 정보는 ISCO-08의 직업 코딩에 필요하지도 유용하지도 않다. 기술 기반 직업 분류의 목적 중 하나는 이러한 기술 불일치 유형을 측정하는 데 도움을 주기 위해서이기 때문에, 그 사람의 자격이나 학력 수준만으로 능력 있는 수행에 필요한 기술 수준을 평가하는 것은 적절하지 않다. 개인이 가진 자격은 일반적으로 ISCO-08 기반의 국가별 분류에 직업 데이터를 코딩할 때 고려되지 않아야 한다. 그러나 특정 직업 그룹의 경우, 데이터 유효성 검증 절차의 일부로서, 코딩된 직업 데이터와 갖고 있는 자격 정보를 비교하는 것이 유용할 수 있다. 예를 들어, 간호 전문가와 준전문 직종을 구별할 필요가 있다면 관련성이 있다.

유사하게, 고용 상태에 관한 정보는 일반적으로 이를 바탕으로 ISCO-08 또는 국가별 분류에 직무를 할당하는 데 고려되어서는 안 된다. 예를 들어, 자신이 고용된 사업체의 소유자인 노동자의 사실은 수행하는 업무 유형과 제한적인 관련만 가질 수 있다. 직업 코딩 과정은 일반적으로 다음 단계를 포함해야 한다:

직무 설명(직책, 수행하는 업무 또는 기타 관련 정보, 예를 들어 고용주 세부 정보)을 코딩 인덱스와 일치시키기 위해 표준화된 절차 또는 알고리즘을 사용하는 1차 라인 코딩;

쿼리 해결, 인덱스 및 표준 코딩 절차를 사용하여 코딩할 수 없는 응답 처리;

품질 관리.

일반적으로 코딩 작업을 지원하는 데 필요한 자료 또는 자원:

코딩 인덱스;

분류 구조 및 그룹 정의 (쿼리 해결 전용)

직무 설명을 코딩 인덱스 항목과 일치시키는 표준화된 코딩 절차, 규칙 및 관례 집합;

첫 번째 라인 코더를 위한 코딩 지침;

5. 조화 해결 절차;

6. 코더와 조화 해결 직원 모두를 위한 교육 자료.

코딩 절차와 제공된 자료의 사용에 대해 철저하게 교육받는 것이 코딩과 조화 해결을 담당하는 직원에게 필수적입니다. 신규 직원이 코딩을 시작하기 전에 교육을 완료해야 하며, 그들의 숙련도는 경험 많은 코더의 검토나 시험용 데이터를 코딩하게 하여 평가해야 합니다. (참고: 품질 관리)

5.2.3. 표준화된 코딩 절차의 필요성

표준화되고 명확하게 규정된 코딩 원칙 및 절차는 일관성을 확보하고 코딩 프로세스의 정확성을 높이기 위해 필수적입니다. 데이터 소스와 사용되는 코딩 기술이 다를 때조차 적용됩니다. 코딩 원칙은 직무 설명과 분류

카테고리를 일치시키는 데 사용되는 기본 논리와 규칙을 명시하며, 이는 코딩 직원이 따라야 하는 상세 지침과 절차의 근거를 제공합니다. 예를 들어, 미국에서는 표준 직업 분류(SOC)의 코딩 원칙이 SOC 사용자 안내서(BLS 2020)에 명시되어 있습니다. 일본에서는 일본 표준 직업 분류의 일반 원칙에 코딩 원칙이 기술되어 있으며, 예를 들어 한 직업 내에서 여러 직종에 분류될 수 있는 작업자의 경우 가장 높은 수준의 기술이 요구되는 직종으로 분류하도록 지정합니다(BLS 2018). 이러한 세부 절차는 데이터 소스, 사용된 코딩 기술, 특정 데이터 수집 요건에 따라 달라질 수 있지만, 기본 코딩 원칙의 규정을 통해 데이터 수집 및 시스템 간의 일관성을 높일 수 있습니다.

The detailed coding procedures need to deal with a variety of situations encountered when assigning source data to classification categories. When data on occupation are collected through a questionnaire, there is significant variation in the length, amount of detail and the degree of specificity provided by respondents. There are also variations in the amount and types of information needed to assign a classification code accurately depending on the job title given and the occupation concerned.

The coding procedures therefore need to indicate:

- how to identify keywords to search for in the index;
- how closely these words should match with words in the index;
- which words in the job description can safely be ignored; and
- when and how to use the information given in response to each of the questions on the job title, tasks and duties performed, the name and economic activity of the employer, and any other questions specified as relevant to occupation coding.

In many cases, the occupation title alone, either as a single word such as “dietician” or as more than one word such as “speech therapist”, will be sufficient to allow a four-digit ISCO-08 code to be assigned with confidence. In many other cases, however, the job title alone is not sufficient to assign a code at the four-digit level of ISCO-08, or even at any level of ISCO-08.

► **Box 5.3 Selected ISCO-08 Coding index entries for ‘therapist’**

ISCO-08 Code	Text description, keyword first
3255	Therapist, acupressure
2269	Therapist, arts
5142	Therapist, beauty
2269	Therapist, blind
2269	Therapist, dance
3251	Therapist, dental
2269	Therapist, drama
2635	Therapist, family
3255	Therapist, hydrotherapy
2266	Therapist, language
2264	Therapist, manipulative
2635	Therapist, marriage
3255	Therapist, massage
3211	Therapist, medical radiation
2269	Therapist, movement
2269	Therapist, music
3211	Therapist, nuclear medicine
2269	Therapist, occupational
2264	Therapist, physical
2269	Therapist, poetry
2634	Therapist, psychological
2269	Therapist, recreational
2635	Therapist, relationship
2635	Therapist, sex
3255	Therapist, shiatsu
2266	Therapist, speech
2230	Therapist, unani

Continuing with the therapist example, the single word “therapist” on its own, if given as an occupation title would not be sufficient to assign a code at the major group level of ISCO-08. The extract from the ISCO-08 index of occupational titles in Box 5.3 shows that titles in which the main noun is “therapist” can be coded to three different major groups, depending on the words that qualify it. In the case of the ISCO-08 index, the entries are arranged so that the main noun in the occupation title appears first and is used as the indexing word for searching and matching purposes.

When a job title can be matched with index entries coded to more than one group, information about the main tasks or duties performed or the economic activity of the employer, may help to select a closely matching index entry and assign the correct code. For example, the single word job title “therapist” could safely be matched with the index entry “Therapist, beauty” if we know that it refers to a job in a beauty parlour. The job description would then be coded to ISCO-08 Unit Group 5142, Beauticians and Related Workers.

If someone working in the same beauty parlour gives their job title as “dietician” that job would still be classified as dietician and coded to Unit Group 2265, Dieticians and Nutritionists. This would be the case even if the tasks performed were stated to be “cleaning the floor” or something related to beauty therapy. When there are inconsistencies between the job title and information about tasks and economic activity, the job title is usually more reliable than other pieces of information and should take precedence.

상세한 코딩 절차는 소스 데이터를 분류 카테고리에 할당할 때 직면하는 다양한 상황을 처리해야 합니다. 직업에 대한 데이터가 설문지를 통해 수집될 경우, 응답자가 제공하는 정보의 길이, 세부 사항, 구체성에 상당한 차이가 있습니다. 또한, 직업명과 관련된 직업을 정확하게 할당하는 데 필요한 정보의 양과 유형도 차이에 따라 달라집니다.

따라서 코딩 절차는 다음을 명확히 해야 합니다:

- 색인에서 검색할 키워드를 어떻게 식별할지;
- 이러한 단어들이 색인 내의 단어와 얼마나 밀접하게 일치해야 하는지;
- 직무 설명에서 안전하게 무시할 수 있는 단어는 무엇인지;
- 직업명, 수행하는 업무 및 역할, 고용주의 이름과 경제활동, 그리고 직업 코딩과 관련된 기타 질문에 대한 응답에서 제공된 정보를 언제 그리고 어떻게 사용할지.

대부분의 경우, 직업명 하나만으로도 식단사 또는 언어치료사와 같이 하나의 단어 또는 복수의 단어로 구성된 경우, 4자리 ISCO-08 코드를 자신있게 할당할 수 있습니다. 그러나 많은 경우, 직업명만으로는 ISCO-08의 4자리 수준 또는 어떤 수준에서도 코드를 할당하기에 충분하지 않습니다.

- 박스 5.3 ISCO-08 선택 코딩 색인 항목 예시 치료사

ISCO-08 코드 텍스트 설명, 키워드 우선 3255 침술
치료사

2269	미술 치료사
5142	미용 치료사
2269	맹인 치료사
2269	무용 치료사
3251	치과 치료사
2269	드라마 치료사
2635	가족 치료사
3255	수치료 치료사
2266	언어 치료사
2264	조작 치료사
2635	결혼 치료사
3255	마사지 치료사
3211	의료 방사선 치료사
2269	운동 치료사
2269	음악 치료사
3211	핵의학 치료사
2269	작업 치료사
2264	물리 치료사
2269	시 치료사
심리 치료사	
2269	여가 치료사
관계 치료사	
2635	성 건강 치료사
3255	지압 치료사
2266	언어 치료사
2230	유나니 치료사

계속해서 '치료사'라는 단일 단어만 있을 때, 그것이 직업 제목으로 제공된다면 ISCO-08의 주 그룹 수준에서 부호화를 할 수 없습니다. 박스 5.3의 ISCO-08 직업 제목 인덱스 추출을 보면, '치료사'가 포함된 제목들이 어떻게 세 가지 주요 그룹으로 부호화될 수 있는지 보여줍니다. ISCO-08 인덱스의 경우, 직업 제목의 주요 명사가 맨 앞에 오도록 배열되어 있으며, 검색과 매칭을 위해 인덱싱 단어로 사용됩니다. 직업 제목이 하나 이상의 그룹에 부호화된 인덱스 항목과 일치하는 경우, 수행하는 주요 작업 또는 의무, 또는 고용주의 경제 활동에 관한 정보를 활용하여 가장 적합한 인덱스 항목을 선택하고 올바른

코드를 부여할 수 있습니다. 예를 들어, '치료사'라는 단일 직무 제목은 '뷰티 살롱의 치료사'임을 알고 있다면, '뷰티살롱 치료사'라는 인덱스 항목과 안전하게 일치될 수 있으며, 이 경우 직무 설명은 ISCO-08 주 단위군 5142, 미용사 및 관련 종사자로 부호화됩니다.

예를 들어, 동일 미용실에서 일하는 사람이 직함을 영양사로 표기한다면, 그 직무는 여전히 '영양사'로 분류되고 2265 단위군 '영양사 및 영양사'에 부호화됩니다. 설문에서 수행하는 업무가 바닥 청소 또는 미용 치료 관련인 경우라도 마찬가지입니다. 직무 제목과 작업 및 경제 활동 간에 불일치가 있을 경우, 직무 제목이 보통 더 신뢰할 수 있으며 우선시되어야 합니다.

There are many cases where job titles given in job descriptions are vague or very generic or refer to the level or grade in an organizational hierarchy. In English, these commonly include terms like “consultant”, “civil servant”, “clerk”, “officer”, “worker”, “owner” and many others. In developing the coding index, it is possible to design index entries for commonly occurring combinations of these keywords with qualifying terms, such as:

- management consultant
- beauty consultant
- chief executive office
- immigration officer
- clerk of works
- bank clerk

This will result in very long sets of index entries where terms like “consultant” and “officer” are the main noun. However, the index design will not be able to anticipate all possible combinations of terms and qualifying words. Some indexing words are very general and may give no indication of the type of work being performed and may not, therefore be useful for coding purposes. Terms like “civil servant” and “owner” tell us about the nature of the employer and the worker’s relationship to the employer but can refer to a very wide range of different occupations. In some cases, survey respondents may use terms such as farming, banking or building instead of a job title.

In all of these types of case the coding procedures will need to specify what steps should be followed to assign a code and the extent to which entries for these terms should be included in the index. If there is no useable job title, or the job title given is not in the index, it will usually be necessary to convert the information given in the job description into a job title. The coders will need instructions and training on how to do this, and coding rules will be needed to indicate which words can reliably be used to create an indexing word and qualifying words. For example, in English, “packing” can safely be converted to “packer”, but “banking” cannot safely be converted to “banker” (ONS n.d.).

According to the [coding rules for the UK SOC 2020](#) terms such as these are ignored for coding purposes, including:

- boy, employee, girl, hand, lad, man, woman, worker, workman

Terms that include these words as indexing words, are nevertheless included in the index when they are commonly used with a clear and specific meaning, as in the case of “stable lad”.

Job descriptions also frequently include words that are not relevant for occupation coding. These words may appear in the job title, the task description, or the employer information. Some commonly used terms, will never be relevant for coding to ISCO-08 when used to qualify the keyword in the job title, such as:

- apprentice, junior, principal, senior, trainee

Such words will not generally be used in the coding index, and coders will need to be given instructions to ignore them.

In other cases, the relevance of particular words to the coding process will depend on the occupational group concerned. For example, to code the job title “shop assistant” to ISCO-08 unit group 5223, Shop Sales Assistants, it is not necessary to know the type of goods or services sold or the industry of the employer, as the classification does not differentiate between different types of shop sales assistant. To code the job title “School teacher” to the 4-digit level of ISCO-08, information is needed about the type of school or level of education to differentiate between secondary education teachers, primary education teachers and early childhood teachers. Information is frequently given by secondary education teachers about the subjects they teach, for example, “maths” teacher,

이러한 여러 사례에서, 직무 설명에 제시된 직책이 모호하거나 매우 일반적이거나 조직 계층 내 수준이나 직급을 나타낼 때가 많습니다. 영어에서는 이들이 흔히 컨설턴트, 공무원, 사무원, 임원, 노동자, 소유자 등과 같은 용어를 포함합니다. 부호화 인덱스를 개발할 때, 이러한 키워드와 수식어의 흔히 나타나는 조합에 대한 인덱스 항목을 설계할 수 있으며,

- 경영 컨설턴트
- 미용 상담사
- 최고경영자
- 이민 담당관
- 작업 감독자
- 은행 서기

이로 인해 '컨설턴트'와 '임원' 같은 용어가 주요 명사인 매우 긴 인덱스 항목 세트가 생성됩니다. 하지만 인덱스 설계는 모든 가능한 용어 조합을 예상하지 못할 수 있습니다. 일부 인덱스 단어는 매우 일반적이며 수행하는 작업 유형에 대한 표시를 제공하지 않으며, 따라서 부호화 목적으로 유용하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, '공무원'이나 '소유자'는 고용주와 근로자 관계의 특성을 알려주지만, 매우 다양한 직업을 가리킬 수 있습니다. 일부 조사 응답자는 직무 제목 대신 농업, 은행 업무 또는 건설과 같은 용어를 사용할 수도 있습니다.

이러한 모든 경우에 대해, 부호화 절차는 어떻게 코드를 할당할 것인지 그리고 이러한 용어의 항목을 인덱스에 얼마나 포함시킬 것인지에 관한 구체적인 단계들을 명시해야 합니다. 유용한 직무 제목이 없거나 제공된 직무 제목이 인덱스에 없을 경우, 직무 설명의 정보를 직무 제목으로 변환하는 것이 일반적입니다. 이를 위해 부호화자에게 어떻게 할지에 관한 지침과 교육이 필요하며, 어떤 단어를 인덱싱 단어와 자격 단어로 신뢰성 있게 사용할 수 있는지에 관한 규칙도 필요합니다. 예를 들어, 영어에서는 포장(packaging)을 안전하게 포장업자(packer)로 전환할 수 있지만, 은행업(banking)은 안전하게 은행원(banker)으로 전환할 수 없습니다 (ONS n.d.).

영국 SOC 2020의 부호화 규칙에 따르면, 이러한 용어들은 부호화 목적으로 무시됩니다. 다음과 같은 경우를 포함합니다:

- 소년, 직원, 소녀, 작업자, 견습생, 남성, 여성, 노동자, 일하는 사람

이러한 단어들이 흔히 사용되고 명확하고 구체적인 의미를 갖는 경우, 인덱스에 포함되어 있으며, 예를 들어 말뚝꾼(Stable Lad)와 같은 사례가 이에 해당합니다.

직무 설명에는 직업 부호화에 관련 없는 단어가 자주 포함됩니다. 이러한 단어는 직책, 업무 설명 또는 고용주 정보에 나타날 수 있습니다. 자주 사용되는 용어 가운데, 직무 제목의 키워드 수식을 위해 사용될 때 결코 ISCO-08 부호화에 적합하지 않은 것들이 있습니다. 예를 들어,

- 견습생, 주니어, 교장, 시니어, 연수생

이러한 단어는 일반적으로 부호화 인덱스에 포함되지 않으며, 부호화자에게 무시하라는 지침이 필요합니다.

기타 경우에, 특정 단어가 부호화 과정에 미치는 중요성은 해당 직업군에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 상점 판매원 직책을 ISCO-08 단위군 5223인 상점 판매 보조원으로 부호화하려면, 판매하는 상품이나 서비스 또는 고용주의 산업 유형을 알아야 할 필요는 없습니다. 이는 분류가 상점 판매 보조원의 유형별 차이를 구별하지 않기 때문입니다. 학교 교사를 4자리 수준으로 부호화하려면, 학교 유형이나 교육 수준에 관한 정보가 필요하며, 이는 중등 교육 교사, 초등 교육 교사, 유아교육 교사를 구별하는 데 사용됩니다. 교사가 가르치는 과목에 관한 정보는 자주 제공되며, 예를 들어 수학 교사 등이 있습니다.

which may not be relevant as ISCO-08 does not differentiate teachers by subject taught.²⁶ In summary, coding procedures and rules are needed for the purposes shown in Box 5.4.

► **Box 5.4 Purposes of coding procedures and rules**

- Identification of the term or terms to be used as keywords for searching in the index
- Determining the order in which keywords and qualifying terms are presented in the index
- Determining which words must be matched exactly with those appearing in the index, and the situations in which a close match is sufficient
- Dealing with vague and ambiguous responses
- Identifying the information that is relevant and not relevant for coding depending on the job description given
- Constructing job titles from qualifying words given in the job description
- Dealing with job descriptions that do not include sufficient information to be coded to the most detailed level of the classification
- Dealing with responses that cannot be coded using the standard procedures.

5.2.4. Operational coding strategies

This is not the place for a detailed discussion of operational issues and the use of technology in coding. However, it is important to be aware of the advantages and disadvantages of the different operational strategies for occupation coding, such as field coding, centralized coding, and coding technologies. It is important to stress, however, that regardless of the method or technology used for coding, information is needed on both title and the tasks performed – manual, computer assisted or automatic. The job title alone will frequently not contain enough information to allow accurate coding to any level of ISCO-08.

In field coding of open-ended responses to survey questions, the enumerator or interviewer traditionally records the response (or keywords), preferably including a job title and short description of the tasks and duties performed. She or he then assigns the code to the response after the interview using an index. Coding supervisors are then able to compare the codes assigned and responses recorded to check the quality of the coding afterwards.

There have also been attempts at coding during computer assisted personal interviews (CAPI), where the software searches and index for the words keyed in by the interviewer, allowing the interviewer to identify what additional information is needed for coding (Peycheva et al 2021, Hacking et al 2006). As far as we are aware, coding during the interview has rarely been done in large scale official surveys due to the impact on interviewing time and the risk of losing the interview when the occupation cannot be coded quickly.

In office coding, specially trained office staff assign codes to written job descriptions in connection with consistency checks and data entry (ILO and UN 2010, 169).

Both field coding and office coding can be done manually with a paper index, or with computer assistance to search for matching entries in the index and can be combined with partially automatic coding.

In automatic coding, job descriptions that have been keyed or scanned into computer system are assigned codes automatically by the computer system if they satisfy predetermined criteria. Responses that do not meet these criteria are not able to be coded automatically and are referred for human coding or resolution. Automatic coding is perhaps best undertaken in the context of an office coding operation, as responses that cannot be coded using automatic procedures will include mainly instances of responses that are difficult to code.

²⁶ Depending on national circumstances, however, information about the subjects taught may be relevant to differentiate secondary school teachers from primary school teachers, and also when national classifications have distinct categories for teaching according to the subjects taught.

ISCO-08은 교수 과목별 교사를 구별하지 않기 때문에 관련되지 않을 수 있습니다. 요약하자면, 부호화 절차와 규칙은 박스 5.4에 제시된 목적을 위해 필요합니다.

박스 5.4 부호화 절차 및 규칙의 목적

- 인덱스 검색을 위한 키워드 또는 키워드로 사용할 용어 식별
- 인덱스 내에서 핵심 단어와 자격 조건이 포함된 단어들의 출현 순서 결정
- 인덱스에 정확히 일치하는 단어와 일치 정도가 충분한 근접 일치 상태를 결정하는 것
- 모호하거나 애매한 응답 처리
- 주어진 직무 설명에 따라 부호화에 관련 있고 관련 없는 정보를 구분하는 것
- 직무 설명에 제시된 자격 단어를 활용하여 직책 구성
- 분류의 가장 세부적인 수준까지 부호화하기에 충분한 정보를 포함하지 않는 직무 설명 처리
- 표준 절차를 통해 부호화할 수 없는 응답 처리

5.2.4. 운영 부호화 전략

이곳은 부호화 운영 문제와 기술 활용에 대한 상세한 논의가 아닌 점을 유념하시기 바랍니다. 그러나 현장 부호화, 중앙 집중 부호화, 부호화 기술 등의 다양한 운영 전략의 장단점을 인지하는 것이 중요합니다. 또한, 부호화 시 사용되는 방법이나 기술에 관계없이, 직책과 수행 업무 모두에 관한 정보가 필요하며, 수작업, 컴퓨터 지원, 자동 방식 모두 해당됩니다. 직책만으로는 대부분 ISCO-08의 어느 수준이든 정확히 부호화하기 부족할 수 있습니다.

설문 질문에 대한 개방형 응답의 현장 부호화에서는 조사원 또는 인터뷰 담당자가 응답 또는 핵심 단어를 기록하며, 직무명과 수행한 업무와 직무 설명이 포함되는 것이 바람직합니다. 그런 후 인덱스를 활용하여 응답에 대해 부호를 할당하며, 부호화 감독자는 이후 부호 품질을 검증하기 위해 할당된 코드와 기록된 응답을 비교할 수 있습니다.

컴퓨터 지원 개인 인터뷰(CAPI) 중 부호화 시도도 있었으며, 소프트웨어가 인터뷰 진행자가 입력한 단어를 검색하는 인덱스를 찾고, 이를 통해 추가 정보가 필요한지 식별할 수 있게 합니다 (Peycheva 외 2021, Hacking 외 2006). 알려진 바로는, 인터뷰 시간에 미치는 영향과 직무를 빠르게 부호화하지 못할 위험으로 인해 대규모 공식 조사에서 인터뷰 중 부호화는 거의 이루어지지 않습니다.

사무실 부호화에서는 특별히 훈련받은 사무실 직원이 일관성 검사와 데이터 입력과 관련하여 서면 직무 설명에 코드를 할당합니다 (ILO 및 UN 2010, 169).

현장 부호화와 사무실 부호화 모두 종이 인덱스를 이용하거나 컴퓨터 도움을 받아 인덱스 내 일치하는 항목을 검색할 수 있으며, 일부 자동 부호화와 결합될 수 있습니다.

자동 부호화에서는 컴퓨터 시스템에 입력하거나 스캔한 직무 설명이 미리 정해진 기준을 충족하면 컴퓨터가 자동으로 코드를 할당합니다. 이러한 기준에 부합하지 않는 응답은 자동 부호화가 어려우며, 인간이 부호화하거나 해결하는 과정을 거칩니다. 자동 부호화는 사무실 내 부호화 작업에서 가장 적합하며, 자동 절차로 부호화하기 어려운 응답은 주로 부호화가 어려운 사례를 포함하게 됩니다.

Coding in the field by the enumerator has the advantage that, over time and through ongoing training, enumerators become aware of the type of information required to code correctly, allowing them to probe more effectively to elicit a complete response. However, occupation coding becomes one of many tasks for a large number of enumerators and they cannot be given the same amount of training, supervision and support in occupation coding as specialized coders. This approach can work in a continuous Labour Force or similar survey with a permanent field staff and good training and communication. For large-scale infrequent operations such as a population census, coding of occupation as part of the central processing operation is generally preferred (ILO and UN 2010, 171). The most suitable operational strategies for a given data collection will depend on broader decisions about the data capture methods, data processing approaches, and workflows that apply in the wider survey operation or administrative activity. Office coding is likely to be the preferred option in most cases and the use of computer assisted and semi-automatic coding can be expected to increase.

5.2.5. Level of detail of coding

Census and household survey data on occupations have sometimes only been coded to an aggregate level of ISCO or a related national classification – for example at two-digit or three-digit levels. The arguments for this have been based on assumptions that:

- it would be costly to code to a larger number of categories, both in terms of coding errors and in terms of staff hours required
- the responses would not include sufficiently detailed information to support coding to more detailed categories
- sample sizes would make it impossible publish results for the more detailed categories owing to a lack of observations

The experience and current practice of many statistical agencies indicates that these assumptions are questionable, for the reasons listed below:

- The marginal costs of coding to a lower level of aggregation are small in terms of increased error rate as well as in terms of work hours needed for coding. Many of the more difficult decisions that need to be made in coding to ISCO-08 relate to distinctions between major groups. An increase in the number of categories does not necessarily lead to an increase in coding costs. The error rate for aggregate categories does not seem to increase, and coding to a more detailed level may improve the accuracy of codes at the more aggregate levels. (UN & ILO 2010, 172; ILO 2012). Coding to a more detailed level also provides useful information to improve the coding by identifying cases where new index entries are needed.
- The responses to survey questions on occupation are very uneven in the level of detail they provide. Many responses will support coding to a detailed level, especially if the questions have been well designed and interviewers have been trained to obtain a sufficiently detailed response. There will nevertheless be a significant number of responses that do not provide enough detail to be coded to whatever level of detail has been chosen. If all responses are coded to a predefined level, the coding process may lead to an unnecessary loss of information for a large share of the responses.
- If there is an insistence that every response must be coded to a specific predefined level, then responses that do not contain enough information to be coded at that level will be arbitrarily coded to one category or another.
- The number of jobs that can be found in categories defined at a particular level in the classification may differ greatly. For example, the number of jobs in ISCO-08 Sub-major Group 42, Customer services clerks, at the second level of the ISCO-08 hierarchy may in many cases be less than that in Unit Group 5223, Shop sales assistants”, defined at a lower level in the structure of the classification, but within another high-level category. This reflects both the realities of the occupational structure of the labour market, as well as decisions made in the design of the classification, for example not to disaggregate the large group of shop sales assistants according to the type of goods or services sold.

집단원에 의한 현장 코딩은 시간이 지남에 따라 계속 되는 교육을 통해, 코딩이 올바르게 수행되는 데 필요한 정보 유형을 인지하게 하고, 더 효과적으로 응답을 유도할 수 있게 하는 이점이 있습니다. 그러나, 직업 코딩은 많은 집단원들의 여러 업무 중 하나이며, 이들이 직업 코딩에 대해 전문 코더만큼 훈련받거나 감독받거나 지원받을 수는 없습니다. 이러한 방법은 영구 현장 인력을 보유한 노동력 조사와 같은 연속적 조사에서 효과적일 수 있으며, 직업 코딩이 전산 처리의 일부로 수행되는 것도 일반적입니다(ILO 및 UN 2010, 171). 데이터 수집 방법, 데이터 처리 접근 방식 및 워크플로우에 관한 더 넓은 결정에 따라 최적의 운영 전략이 결정됩니다. 대부분의 경우 사무실 코딩이 선호될 것이며, 컴퓨터 지원 및 준자동 코딩의 사용이 늘어날 것으로 기대됩니다.

5.2.5. 코딩의 세부 수준

직업에 관한 인구 조사 및 가구 조사 데이터는 때때로 ISCO 또는 관련 국내 분류의 집계 수준(예: 2글자 또는 3글자 수준)까지만 코딩됩니다. 이러한 주장은 다음 가정을 기반으로 합니다:

- 더 많은 범주에 대해 코딩하는 데 비용이 많이 들며, 오류와 인력 시간 모두 증가할 수 있습니다.
- 응답이 더 상세한 범주에 지원할 만큼 충분한 정보를 포함하지 않을 수 있습니다.
- 표본 크기가 작아 상세 범주에 대한 결과 발표가 불가능할 수 있습니다.

많은 통계 기관의 경험과 현재 관행은 아래에 열거된 이유들로 인해 이러한 가정들이 의문시된다는 것을 보여줍니다:

- 더 낮은 집계 수준으로 코딩하는 데 드는 한계 비용은 오류율 증가와 코딩 작업 시간 측면에서 작습니다. ISCO-08로의 코딩에서 많은 어려운 결정은 주로 주요 그룹 간의 구별에 관련됩니다. 범주의 수가 늘어난다고 해서 반드시 코딩 비용이 증가하는 것은 아니며, 집계 수준의 코딩은 정확성을 높이고 새로운 인덱스 항목이 필요한 경우를 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

직업에 관한 설문 질문에 대한 응답은 제공하는 세부 수준이 매우 불균형적입니다. 잘 설계된 질문과 훈련된 면접관 덕분에 상세 수준까지 지원하는 응답도 많겠지만, 선택된 상세 수준까지 코딩할 수 없도록 충분한 정보를 제공하지 않는 응답도 상당히 존재합니다. 모든 응답을 사전 정해진 수준까지 코딩하면, 많은 응답에서 불필요한 정보 손실이 발생할 수 있습니다.

모든 응답이 특정 사전 정의된 수준까지 코딩되어야 한다는 주장이 강경할 경우, 해당 수준에 코딩할 수 있는 충분한 정보가 포함되어 있지 않은 응답은 임의로 한 범주 또는 다른 범주로 코딩됩니다.

특정 분류 수준에서 정의된 범주에 포함된 직업 수는 크게 다를 수 있습니다. 예를 들어, ISCO-08 하위 그룹 42, 고객 서비스 직원(2단계)에서의 직업 수는 대부분의 경우 분류 구조 내의 더 낮은 수준인 5223, 매장 판매 보조원의 수보다 적을 수 있으며, 이는 노동 시장의 직업 구조와 분류 설계 결정(예: 매장 판매 보조원을 판매하는 상품 또는 서비스 유형에 따라 세분화하지 않기)을 반영합니다.

Coding all job descriptions to a predetermined aggregate level in the classification hierarchy thus involves the loss of information collected at considerable cost. This imposes limits on options for the output of statistics and to compile estimates for aggregate groups on a flexible basis to meet specific research needs. It also impacts on the capacity of agencies to compile statistics on important composite variables such as socio-economic status, and to aggregate data on a thematic basis for example for health occupations, or ICT occupations.

For all of these reasons, it is strongly recommended that occupation data collected in household surveys, censuses and other data sources be coded to the most detailed level of the classification possible based on the information provided in each job description even if the data are only expected to be disseminated at more aggregated levels of the classification. The level of coding may therefore vary from one record to another, depending on the amount of detail given in response to the relevant survey questions. Coding to at least the four-digit level of ISCO-08 or a related national classification is now the usual practice in many national statistical offices for collections such as the LFS and the Census.

5.2.6. Coding vague and imprecise responses or when the type of work is not covered by the classification

Even when the questions and procedures used to collect information on occupation are well designed and thoroughly tested, there will inevitably be survey responses that are **vague and imprecise**. Job titles such as Foreman, Supervisor, Team Leader, Consultant, Owner, Partner and so forth may in some cases be able to be coded at a detailed level if additional information on tasks performed or the economic activity are available, and index entries can be designed for commonly occurring cases.

The variation in the level of detail provided by survey respondents, however, means that procedures are needed to deal with job descriptions that are too vague or imprecise to be assigned to a category at the most detailed level of the classification. These responses should be coded to the level in the classification structure supported by the information contained in them.

The recommended practice is to assign the code for the relevant higher-level category, followed by trailing zeros. This implies the creation, when needed, of supplementary codes and titles that need to be specified as permissible values in classification databases and processing systems. The data assigned to these categories are then included by default in totals at aggregate levels. They should not, however, be considered as substantive categories in the classification.

When statistics are compiled at more detailed levels, the statistics for these supplementary categories can be released in publications labelled as "<group name> not further defined (n.f.d)". This will probably be the preferred approach if large numbers of jobs have been allocated to these categories. For example, the Australian Bureau of Statistics (ABS) provides a detailed explanation of the use of "n.f.d" codes as well as other supplementary codes in the Census Dictionary ([ABS 2021](#)). Alternatively, these "n.f.d" data can be allocated proportionally to the more detailed categories in a transparent manner.

It is particularly important not to force vague and imprecise survey responses into any particular detailed category where only a small proportion of the jobs would fall if the responses were adequate, as this would distort the statistics for the group concerned. For the same reason, residual groups (not elsewhere classified categories) should not be used for vague responses.

모든 직무 설명을 사전에 정해진 집계 수준까지 코딩하는 것은, 상당한 비용이 소요되는 정보를 손실하는 결과를 초래합니다. 이는 통계 결과물의 활용 옵션을 제한하고, 특정 연구 요구에 맞게 추정치를 유연하게 집계하는 데 제약을 가할 수 있습니다. 또한, 중요한 복합 변수(예: 사회경제적 지위)를 집계하거나 건강 또는 ICT 직업과 같은 주제별로 데이터를 집계하는 능력에도 영향을 미칩니다.

이러한 모든 이유로, 가구 조사, 인구 조사 및 기타 데이터 소스에서 수집된 직업 데이터는, 각 직무 설명에 제공된 정보를 기반으로 가능한 한 상세한 수준의 분류로 코딩하는 것이 강력히 권장됩니다. 이는 데이터가 더 집계된 수준에서만 배포될 것으로 예상되는 경우에도 마찬가지입니다. 따라서, 코딩 수준은 관련 설문 질문에 대한 응답의 세부 수준에 따라 기록마다 달라질 수 있습니다. 현재 많은 국가 통계 기관에서는 이러한 수집 방식이 일반적이며, ISCO-08 또는 관련 국내 분류의 최소 4자리 수준까지 코딩하는 것이 관행입니다.

5.2.6. 모호하거나 부정확한 응답 또는 분류에 포함되지 않는 작업 유형을 코딩하는 경우

직업에 관한 정보를 수집하는 질문과 절차가 잘 설계되어 있고 철저히 검증되었더라도, 모호하고 부정확한 응답이 있을 수밖에 없습니다. 예를 들어, Foreman, Supervisor, Team Leader, Consultant, Owner, Partner 등의 직책은 수행한 작업 또는 경제 활동에 관한 추가 정보를 사용할 수 있다면, 상세 수준으로 코딩할 수 있고, 일반적으로 발생하는 사례를 위한 인덱스 항목도 설계할 수 있습니다.

그러나 설문 응답자가 제공하는 세부 수준의 차이로 인해, 분류 체계의 가장 상세한 수준에 할당하기에는 너무 모호하거나 부정확한 직무 설명에 대한 처리 절차가 필요합니다. 이러한 응답은 그들이 포함된 정보를 바탕으로 분류 구조 내에서 가능한 가장 높은 수준으로 코딩되어야 합니다.

권장되는 방법은 관련 상위 범주의 코드를 할당한 후 후행 0을 붙이는 것입니다. 이는 필요할 경우 부가적 코드와 제목을 생성하는 것을 의미하며, 이는 분류 데이터베이스와 처리 시스템에서 허용 값으로 지정되어야 합니다. 이러한 범주에 할당된 데이터는 기본적으로 집계 수준의 합계에 포함됩니다. 그러나, 이들은 분류의 실질적 범주로 간주해서는 안 됩니다.

더 구체적인 수준에서 통계를 편집할 때, 이러한 보조 범주의 통계는 <그룹 이름> 부가적 정의되지 않음(n.f.d)으로 표기된 출판물에서 공개될 수 있습니다. 이것은 이러한 범주에 많은 직업이 배정된 경우에 선호되는 방법일 것입니다. 예를 들어, 호주 통계청(ABS)은 인구 조사 사전에서 n.f.d 코드와 기타 보조 코드의 사용에 대한 자세한 설명을 제공합니다(ABS 2021). 또는 이러한 n.f.d 데이터를 더 구체적인 범주에 비율로 할당할 수도 있습니다.

모호하고 부정확한 설문 응답을 가능한 한 좁은 범주에 강제로 넣지 않는 것이 특히 중요하며, 이는 해당 그룹에 대한 통계를 왜곡할 수 있기 때문입니다. 같은 이유로, residual 그룹(기타 분류되지 않은 범주)은 모호한 응답에 사용해서는 안 됩니다.

A method of dealing with commonly occurring vague job descriptions during coding, is to provide special entries in the coding index for them. Consider the following job description that might be provided in response to survey questions on the main job:

Job title: Sales
 Tasks and duties performed: Selling
 Employer: [name of] enterprise
 Economic activity: Sales

Whilst there are other possibilities, it is reasonable to assume that this job should be classified in ISCO-08 Sub-major group 52 Sales workers. However, there is not enough information to code the response to any of the more detailed categories of Sales Worker. It can therefore be coded to a supplementary category: 5200 Sales workers not further defined, shown in Box 5.5.

► **Box 5.5 Provision of a supplementary category for vaguely described sales workers**

52 Sales workers

5200 Sales workers not further defined	
521	Street and market salespersons
5211	Stall and market salespersons
5212	Street food salespersons
522	Shop salespersons
5221	Shopkeepers
5222	Shop supervisors
5223	Shop sales assistants
523	Cashiers and ticket clerks
5230	Cashiers and ticket clerks
524	Other sales workers
5241	Fashion and other models
5242	Sales demonstrators
5243	Door to door salespersons
5244	Contact centre salespersons
5245	Service station attendants
5246	Food service counter attendants
5249	Sales workers not elsewhere classified

The given job title “Sales” can easily be converted into a more recognizable job title such as “Sales worker” or “Salesperson”. This type of vague response can then be quickly and efficiently assigned to the relevant “not further defined” category if the index includes entries such as:

5200 Worker, sales (no additional information)
 5200 Salesperson (no additional information)

There will also be cases where the information given by the respondent will not be sufficient to assign a code at any level of the classification. For example, job titles such as consultant, civil servant and many others cannot be coded to any level of ISCO-08 in the absence of additional more precise information. Such cases should be assigned a supplementary code for inadequately described. The provision of index entries to deal with such cases can once again allow these responses to be dealt with efficiently. For example:

X001 Consultant (no additional information)
 X002 Servant, civil (no additional information)

In the above examples separate supplementary codes have been given to each index entry for inadequately described jobs. These codes can be used to facilitate subsequent analysis of inadequately described responses and allow dissemination of statistics about the number of jobs assigned these codes. This could be informative for users in the event that large numbers are assigned to these categories.

When datasets coded to the national classification that include supplementary codes are to be converted to ISCO-08, these codes will need to be mapped in some way to ISCO-08. It may in some cases be possible to map these codes to ISCO-08 higher level groups using trailing zeroes. In other cases, it may be necessary to assign a “dummy” ISCO-08 code such as ‘XXXX no correspondence’. See also: [Developing correspondence tables between existing occupation classifications](#).

The use of special index entries for commonly occurring vague responses, allows many vague and imprecise responses to be dealt with as part of the standard coding procedures, without the need to raise a coding query,

일반적인 모호한 직업 설명을 코딩할 때, 이를 위해 특별한 항목을 인덱스에 제공하는 방법이 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 직무 설명이 설문조사의 주요 질문에 대한 답변으로 제공될 수 있습니다:

직책: 판매 수행 업무 및 책임 이행:
판매
고용주: [이름] 기업
경제 활동: 판매

다른 가능성도 있지만, 이 직업은 ISCO-08의 하위 그룹 52 판매근로자로 분류하는 것이 합리적입니다. 그러나, 더 구체적인 판매근로자 범주에 응답을 코딩할 수 있는 충분한 정보가 없기 때문에 보조 범주 5200 부가적 정의되지 않은 판매근로자로 코딩할 수 있습니다. 이 범주에 할당된 많은 직업이 있을 경우를 대비하여, 이러한 응답을 효율적으로 처리할 수 있도록 인덱스에 항목을 제공하는 것도 방법입니다.

- 5.5 상위 보조 범주의 제공 설명하기 애매한 판매근로자

52 판매근로자

5200 부가적 정의가 없는 판매근로자

- 521 거리 및 시장 판매원
 - 5211 노점 및 시장 판매원
 - 5212 거리 음식 판매원
 - 522 점포 판매원
 - 522 점포주
 - 5222 점포 관리자
 - 5223 점포 판매 지원자
 - 523 현금 출납원 및 매표원
 - 5230 현금 출납원 및 매표원
 - 524 기타 판매근로자
 - 524 패션 및 기타 모델
 - 5242 판매 시연자
 - 5243 방문 판매원
 - 5244 컨택센터 판매원
 - 5245 정비스 담당자
 - 5246 음식 서비스 카운터 담당자 5249 기타
- 곳곳에 분류되지 않은 판매근로자

주어진 직책인 판매는 더 인지하기 쉬운 직책인 판매근로자 또는 판매원으로 쉽게 변환할 수 있습니다. 이러한 애매한 응답은 인덱스에 다음과 같은 항목이 포함되어 있다면 신속하고 효율적으로 관련되지 않은 범주에 할당될 수 있습니다:

5200 판매원(추가 정보 없음) 5200 판매원(추가 정보 없음)

응답자가 제공한 정보만으로는 분류상의 어느 수준에도 코드를 할당하기에 충분하지 않은 경우가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 컨설턴트, 공무원 등과 같은 직책은 추가로 더 정확한 정보가 없으면 ISCO-08의 어느 수준에도 코딩할 수 없습니다. 이러한 경우는 부적절하게 기술된 것으로 보조 코드를 할당해야 하며, 이러한 경우를 처리하기 위한 인덱스 항목을 제공하면 이러한 응답을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 예를 들어:

X001 컨설턴트(추가 정보 없음) X002
공무원(추가 정보 없음)

위 예제에서는 부적절하게 기술된 직업에 대해 각 지수 항목에 별도의 보조 코드가 제공되었습니다. 이러한 코드는 부적절하게 기술된 응답의 후속 분석을 용이하게 하고, 이러한 코드에 할당된 직업 수에 대한 통계 배포를 가능하게 하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 많은 수가 이러한 범주에 할당된 경우 사용자에게 유익할 수 있습니다.

보조 코드가 포함된 국가 분류에 따라 인용된 데이터 세트를 ISCO-08로 변환할 때, 이러한 코드는 어떤 방식으로든 ISCO-08에 매핑되어야 합니다. 일부 경우에는 후행 0을 사용하여 이러한 코드를 ISCO-08의 상위 그룹에 매핑하는 것이 가능할 수 있습니다. 다른 경우에는 임시 ISCO-08 코드(예: XXXX, 해당 없음)를 할당해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 occupation 분류 간의 상응 표 개발을 참조하십시오.

일반적으로 등장하는 모호한 답변에 대해 특수 인덱스 항목을 사용하는 것은, 많은 모호하고 부정확한 답변을 표준 코딩 절차의 일부로 처리할 수 있게 하며, 별도의 코딩 쿼리를 제기할 필요를 줄여줍니다.

thus helping to keep the query rate to manageable levels. It is inevitable, however, that some vague responses will need to be referred for query resolution (See also UN & ILO 2010, §673 - §679).

When the **job title given by a survey respondent cannot be found in the coding index**, or if no valid job title is provided in the response, there will be cases where information about tasks performed cannot be converted to a job title listed in the coding index. In both of these situations, unless the information is simply vague or incomplete, there are two possibilities:

1. the occupation is not covered in the classification because it is either a new emerging occupation, or because the classification developers were unaware that it existed;
2. the occupation is covered in the classification, but the job title given in the response is not listed in the coding index.

In these types of case the job description should be referred as a query to supervisors or expert coders and ultimately to those responsible for maintaining the classification and index. This will allow the standard coding process to progress smoothly and efficiently, while a decision is made about where the new occupation or job title should be classified within the structure of the NOC with an existing group (the best fit), and whether one or more additional entries should be added to the index.

5.2.7. Coding job descriptions that cut across the distinctions made in the classification

Occupational classifications define occupations and occupational groups by reference to the most common combinations of tasks and duties. Problems may arise therefore when, in the case of some jobs, the range of tasks and duties performed does not correspond exactly to those specified in the classification.

When a job description implies the performance of tasks and duties that cut across the distinctions made in the classification it may be matched with index entries for more than one category. Two or more job titles may be given, or the task description for a single title may include information that matches with multiple index entries. This could be the case for relatively uncommon combinations of tasks and duties, or for relatively common combinations when, for example, a job involves both production of goods and sale or transportation of those same goods. When job descriptions can be matched with index entries with more than one code, they should be coded to only one category in the classification, for obvious statistical reasons to avoid double counting. The coding procedures should specify how these cases should be handled, so that a single code can be assigned by coders or computer programmes as quickly and efficiently as possible. The points in Box 5.6 should be taken into consideration when devising coding rules to deal with job descriptions that could be assigned to more than one category. (Also see Sections 2.1 and 2.3).

► Box 5.6 Order of precedence to deal with occupations with a broad range of tasks and duties

- The category with the highest skill level should generally take precedence.
- Tasks involving production of goods or services should generally take precedence over sales, transportation, and administration, unless there is evidence that management tasks are the main component of the work.
- If management of staff or budgets is mentioned in the tasks, this should take precedence and the occupation should be classified in Major Group 1, Managers.
- For responses in English, however, the term "Manager" should be treated with caution if it is given in the job title. This term may frequently be used to refer to jobs that do not have overall responsibility for the operations of a business or organizational unit. For example, the term "Train manager" is used in some countries for jobs classified in Unit Group 5112 Transport Conductors.
- Where the tasks and duties performed are both at the same skill-level and at the same stage of production, the job should be coded according to the predominant task performed. This may be operationalized in coding procedures by selecting the first job title given, or the first item listed in the task description.

이로써 쿼리 비율을 적절한 수준으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 다만, 일부 모호한 답변은 쿼리 해결을 위해 전달될 수밖에 없으며, 이는 UN & ILO 2010, §673 - §679 참고.

응답자가 제시한 직무명을 코딩 인덱스에서 찾을 수 없거나 유효한 직무명이 제공되지 않은 경우, 수행된 태스크 정보를 직무명으로 변환할 수 없게 되는 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우들에서는, 정보가 모호하거나 불완전하지 않다면, 두 가지 가능성이 있습니다.

1. 직업이 신생 또는 신흥 직업이거나, 개발자가 해당 직업의 존재를 알지 못했던 경우에 해당합니다.
2. 직업이 분류에 포함되어 있지만, 응답에 제시된 직무명이 코딩 인덱스에 나와 있지 않은 경우.

이러한 경우, 직무 설명은 감독자 또는 전문가 코더에게 쿼리로 전달되어야 하며, 최종적으로는 현행 분류 및 인덱스를 유지 관리하는 담당자에게 전달되어야 합니다. 이를 통해 표준 코딩 과정이 원활히 진행되면서, 새로운 직업 또는 직무명이 기존 그룹 내에서 어떤 곳에 분류되어야 하는지 결정될 수 있습니다.

5.2.7. 분류 내 구별을 넘는 직무 설명 코딩

직업 분류는 가장 일반적인 태스크와 업무 조합에 따라 직업과 직업군을 정의합니다. 따라서 일부 직무의 경우, 수행하는 태스크와 업무의 범위가 분류서에 명시된 것과 정확히 일치하지 않는 문제가 발생할 수 있습니다.

직업 설명이 분류 규칙 내의 구별을 넘는 태스크와 업무 수행을 내포하는 경우, 하나 이상의 범주와 일치하는 인덱스 항목과 매칭될 수 있습니다. 두 개 이상의 직무명이 주어질 수 있으며, 하나의 직무 설명에 여러 인덱스 항목과 일치하는 정보가 포함될 수 있습니다. 이는 드문 조합의 태스크와 업무인 경우 또는, 생산, 판매, 운송 등을 포함하는 혼한 조합인 경우에 해당합니다. 이러한 직무 설명이 두 개 이상의 코드를 갖는 인덱스 항목과 일치하는 경우, 통계상의 중복 계산을 방지하기 위해 한 범주로만 코딩되어야 하며, 이를 위해 코딩 규칙이 어떻게 적용되어야 하는지 명시해야 합니다. 박스 5.6의 내용은 여러 범주에 할당될 수 있는 직무 설명에 대한 코딩 규칙을 개발할 때 고려해야 합니다.

- 박스 5.6 광범위한 태스크와 업무를 갖는 직업을 다루는 우선 순위 규칙

- 가장 높은 숙련도 범주가 우선시됩니다.
- 생산 또는 서비스 제공 업무가 판매, 운송, 행정 업무보다 우선시되어야 하며, 관리 업무가 주요 구성 요소가 아닌 경우에 한합니다.
- 업무에 인력 또는 예산 관리를 포함하는 경우, 이는 우선시되어야 하며, 해당 직무는 Major Group 1, Managers에 해당하는 것으로 분류되어야 합니다.
- 영어로 된 답변의 경우, 직무명에 'Manager'가 사용되었을 때 주의가 필요합니다. 이 용어는 종종 사업 또는 조직 단위의 운영 전반에 대한 책임이 없는 직무를 지칭하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 'Train manager'라는 용어는 일부 국가에서는 '운송 안내원'의 직무를 지칭하는 데 사용됩니다.
- 수행하는 업무와 업무 내용이 모두 동일 숙련도 및 동일 생산 단계에 해당하는 경우, 해당 직무는 주로 수행하는 업무에 따라 분류되어야 하며, 이는 코딩 절차에서 첫 번째 직무명 또는 업무 설명의 첫 번째 항목을 선택하는 방식으로 구현될 수 있습니다.

Example 1

Job title: Forestry technician and logging plant operator
 Tasks and duties: Conducting forest inventories and harvesting trees.

In this case both the job title and the tasks and duties imply that the job combines tasks that could be coded either to ISCO-08 Unit group 3143, Forestry Technicians, or Unit Group 8341, Mobile Farm and Forestry Plan Operators. Occupations in Major Group 3 are at Skill Level 3, while occupations in Major Group 8 are at Skill Level 2. The job should be coded to 3143 as it has a higher skill level.

Example 2

Job title: Baker
 Tasks and duties: Baking and selling bread and cakes.

A baker who bakes bread and pastries and also sells these products should not be classified as a salesperson, but as a baker in Unit Group 7512: Bakers, Pastry-cooks and Confectionery Makers, as the production of goods takes precedence over sales.

To the extent possible, it is desirable to include procedures to assign a single code to job descriptions that can be matched with index entries for more than one category, as part of the standard coding procedures. This may help to keep the number of coding queries to a manageable level. As with vague responses, however, it is inevitable that some of these job descriptions will not be codable by following standard procedures and will be referred as queries.

5.2.8. Query resolution procedures

A coding query occurs when a coder is unable to assign a classification code to a job description using the standard procedures and tools. Procedures for reporting and recording queries need to be established in advance and included in the coding instructions and training material (UN and ILO 2010, 178). Equally, procedures for processing and resolving queries, and for making any consequent amendments to coding procedures and documentation need to be agreed in advance and reflected in work plans.

Whichever method is used to identify potential codes, a degree of checking using another method is advisable. (See Box 5.7). This is because breaking the coding rules necessarily introduces a degree of error and uncertainty. Words with similar meanings, may not always have the same meaning in the context of a job description. Considering the “Contact Centre Director” example, it is important to understand that “Director” and “Manager” are not always coded the same way. The term “Manager” in English may mean different things depending on the context and associated qualifying words. For example, “Manager, contact centre team” has a different code from “Manager, contact centre”. Once one or more potential codes have been identified it will be useful to look at all of the index entries with the same code, to understand the scope of occupations classified there. Reviewing the definitions of the groups concerned will also be helpful to confirm which is the most appropriate code.

The various query resolution methods described in this section would generally require the query resolver to have access to the following resources:

- A document describing query resolution procedures
- A copy of the coding index that is searchable and sortable, by code as well as alphabetically
- The classification structure and group definitions.

예제 1

직무명: 임업 기술자 및 벌목 plant 운영자 업무 및 직무: 산림 조사 및 수확 수행.

이 경우, 직무명과 업무 내용 모두 두 가지 중 하나로 분류 가능하다는 의미를 내포합니다. 즉, ISCO-08 Unit group 3143, 임업 기술자 또는 Unit Group 8341, 이동 농장 및 임업 계획 운영자로 일치할 수 있습니다. 주요 그룹 3의 직업은 Skill Level 3에 속하며, 주요 그룹 8은 Skill Level 2에 속합니다. 따라서, 더 높은 숙련도를 가진 3143으로 분류하는 것이 적절합니다.

예제 2

직무명: 제빵사

업무 및 직무: 빵과 케이크 구워 판매.

빵과 페이스트리 등을 굽고 판매하는 제빵사는 판매원이 아니라, 생산이 판매보다 우선이기 때문에 Unit Group 7512: 제빵사, 페이스트리 제작자, 과자 제조자로 분류되어야 합니다.

가능하다면, 하나 이상의 범주와 일치하는 직무 설명에 단일 코드를 부여하는 절차를 표준 코딩 절차에 포함하는 것이 바람직합니다. 이는 코딩 쿼리 수를 적절한 수준으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 모호한 답변과 마찬가지로, 일부 직무 설명은 표준 절차를 따르면 코딩할 수 없으며, 쿼리로 분류될 수밖에 없습니다.

5.2.8. 쿼리 해결 절차

직업 분류에서 직무 설명에 분류 규칙을 넘은 태스크와 업무 수행이 포함될 경우, 이는 쿼리로서 담당자나 전문가 코더에게 전달되어야 하며, 최종적으로는 분류체계와 인덱스를 유지 관리하는 담당자에게 전달되어야 합니다. 이를 통해 표준 코딩 프로세스가 원활하게 진행될 수 있으며, 새로운 직업 또는 직무명이 구조 내에서 어떤 그룹에 속하는지 결정하는 과정이 진행될 수 있습니다. 또한, 하나 이상의 추가 인덱스 항목이 포함될 필요가 있는지 여부 역시 결정되어야 합니다.

잠재적 코드를 식별하는 데 사용되는 방법에 관계없이, 다른 방법을 사용한 검증이 권장됩니다. (박스 5.7 참조). 이는 코딩 규칙을 깨뜨릴 때 오류와 불확실성이 내포되기 때문입니다. 유사 의미를 갖는 단어가 항상 직무 설명 맥락에서 같은 의미를 갖는 것은 아닙니다. 예를 들어, '이사'와 '매니저'는 항상 같은 의미로 코딩되지 않을 수 있습니다. 영어에서 '매니저'라는 용어는 문맥과 관련되는 수식어에 따라 의미가 달라질 수 있습니다. 예를 들어, '연락 센터 팀 매니저'는 '연락 센터 매니저'와 다른 코드입니다. 잠재적 코드가 하나 이상 식별되면, 해당 코드로 분류된 모든 인덱스 항목을 살펴보는 것이 유용하며, 해당 직업군의 범위를 이해하는 데 도움이 됩니다. 관련 그룹 정의를 검토하는 것도 가장 적절한 코드를 결정하는 데 도움이 됩니다.

이 섹션에서 설명된 다양한 쿼리 해결 방법은 일반적으로 다음 리소스에 접근 가능해야 합니다.

- 쿼리 해결 절차를 설명하는 문서
- 코드 및 알파벳 순으로 검색, 정렬이 가능한 복사본
- 분류 구조 및 그룹 정의

► Box 5.7 Coding query resolution approaches

One or more of the following approaches could be followed to resolve a query.

Query resolution example: The job title “Contact Centre Director” cannot be matched with an entry the ISCO-08 index of occupational titles.

Search the ISCO-08 index for “Contact Centre Manager” to find a match with the index entry 1439, Manager, contact centre. The first step in query resolution will generally involve breaking the coding rules, for example by **applying more relaxed matching rules**, so that words in the job description can be matched closely rather than exactly with words in the index. The procedures may also include replacing words in the job title or tasks description with words that are close in meaning, for example by replacing the term “Director” with “Manager”. This method would allow the hypothetical job title “Contact Centre Director”, to be matched with the index entry “Manager, contact centre”.

ISCO-08 Code	Index text
1439	Manager, contact centre
3341	Leader, team: contact centre
3341	Manager, contact centre team
3341	Planner, contact centre workforce
3341	Planner, workforce: contact centre
3341	Supervisor, contact centre
4222	Clerk, customer contact centre
4222	Clerk, information: customer contact centre
4222	Coach, contact centre
5244	Salesperson, customer contact centre

Perform a **text search of the index for qualifying words rather than keywords** (See Section 5.3.2). If the index is structured according to the main noun in the job title, a free text search for qualifying words would identify all index entries containing those words. For example, all possible codes for responses containing the words “contact centre” could be identified using search or filter facilities in an electronic copy of the index. This allows the query resolver to identify the range of codes that could be applied and match the job description with the index entry that is closest in meaning. The query resolver may also review the definitions of the relevant categories to identify the most suitable code. This method would allow the hypothetical job title “Contact Centre Director”, to be matched with the index entry “Manager, contact centre”.

Use the **classification structure** to compare the definitions of groups that are related (based for example on the type of goods or service produced) with the given job description. This approach could involve searching the classification structure from the top down, by first selecting a major group, then a sub-major group and so forth. For example, occupations related to health care can be found in three different major groups, depending on the skill level required. A suitable category for a job in health care that cannot be coded using the index may thus be found by perusing the structure and group definitions for the following sub-major groups in ISCO-08: 22 Health Professionals; 32 Health Associate Professionals; 53 Personal Care Workers.

Search the **group definitions** (or the unit group task statements included in the group definitions) for the tasks or qualifying words described in the job description given by the survey respondent. This approach could involve searching the classification structure from the top down, by first selecting a major group, then a sub-major group and so forth. For tasks that are performed in only a few occupations, this may yield useful results. However, some words describing tasks appear in the definitions of a large number of groups. For example, searching group definitions for “conducting research” would identify too many groups to be useful. Searching for something more specific like “steering ships” might identify a small number of potential groups.

In some cases, especially for new and emerging occupations and new job titles, it may be difficult to know what kind of work is performed based on the job description given in a survey. In these cases, desk **research** such as searching the internet to find job vacancy notices and complete job descriptions may be necessary to gain an understanding of what the job entails. It will then be possible to determine how it should be classified. It is also possible to contact industry associations and training bodies to obtain more information about emerging occupations in particular fields. In these situations, it will usually be best for the desk research to be undertaken by those responsible for maintaining the classification and index. While such research is underway, it may be necessary to assign an interim code, such as a supplementary code for *not further defined* or inadequately described responses, as an outcome of query resolution.

- 박스 5.7 코딩 쿼리 해결 방법

다음 방법 중 하나 이상을 따라 쿼리를 해결할 수 있습니다.

쿼리 해결 사례: 직책 '연락 센터 이사'는 ISCO-08 직업명 인덱스와 일치하지 않습니다.

연락 센터 관리자와 일치하는 인덱스 항목을 찾기 위해 ISCO-08 인덱스를 검색하십시오. 이는 일반적으로 더 느슨한 일치 규칙을 적용하여 직무 설명의 단어와 인덱스의 단어를 밀접하게 일치시키는 것과 같은 코딩 규칙의 일부를 깨뜨림으로써 수행됩니다. 또한, 직무 제목이나 업무 설명의 단어를 그 의미가 가까운 단어로 대체하는 절차도 포함될 수 있습니다. 예를 들어, '이사'라는 용어를 '매니저'로 교체하는 방식입니다. 이 방법은 가상 직무 제목인 '연락 센터 이사'가 인덱스 항목 '관리자, 연락 센터'와 일치하도록 해줍니다.

ISCO-08 코드	인덱스 텍스트
1439	매니저, 연락 센터
3341	리더, 팀: 연락 센터
3341	매니저, 연락 센터 팀
3341	계획자, 연락 센터 인력
3341	계획자, 인력: 연락 센터
3341	슈퍼바이저, 연락 센터
4222	클럭, 고객 연락 센터
4222	서기, 정보: 고객 연락 센터
4222	코치, 연락 센터
5244	영업사원, 고객 연락 센터

키워드가 아닌 자격 단어에 대한 텍스트 검색을 수행하십시오(5.3.2절 참조). 직무 제목의 주요 명사를 기준으로 인덱스를 구조화한 경우, 자격 단어에 대한 자유 텍스트 검색은 그 단어를 포함하는 모든 인덱스 항목을 식별합니다. 예를 들어, '연락 센터'라는 응답의 가능한 모든 코드를 인덱스의 검색 또는 필터 기능을 통해 찾을 수 있으며, 이를 통해 질문 해결자가 적용 가능한 코드 범위를 파악하고 직무 설명과 가장 의미가 유사한 인덱스 항목과 일치시킬 수 있습니다. 또한 관련 카테고리의 정의를 검토하여 가장 적합한 코드를 결정할 수도 있습니다. 이 방법은 가상 직무 제목인 '연락 센터 이사'를 'Manager, contact centre' 인덱스 항목과 매칭하는 데 도움이 됩니다.

분류 구조를 이용하여 관련된 그룹(예: 생산되는 상품 또는 서비스 유형에 따른 그룹)의 정의와 주어진 직무 설명을 비교하십시오. 이 방법은 처음에 주요 그룹을 선택한 후 하위 주요 그룹으로 내려가며 분류 구조를 검색하는 것으로, 예를 들어, 건강 관리와 관련된 직업은 요구되는 기술 수준에 따라 세 가지 주요 그룹에 나눌 수 있으며, 이에 맞는 구조와 그룹 정의를 검토하여 인덱스에 맞는 직업 분류를 찾을 수 있습니다.

설문 응답자가 제공한 직무 설명에 따라 과업이나 자격 단어를 찾기 위해 그룹 정의(또는 그룹 정의에 포함된 유닛 그룹 과제 설명)를 검색하십시오. 이 방법은 먼저 주요 그룹을 선택한 후 하위 주요 그룹 등을 따라 분류 구조를 상하 탐색하는 방식으로 진행할 수 있습니다. 일부 직업에 특화된 작업의 경우 유용한 결과를 얻을 수 있지만, 연구 수행에 필요한 그룹이 너무 많아 유용하지 않은 경우도 있습니다. 예를 들어, '선박 조종'과 같은 구체적인 단어를 찾는 것은 몇 개의 잠재적 그룹을 식별할 수 있으며, '연구 수행'과 같은 일반적인 단어는 너무 많은 그룹을 찾아 유용성이 떨어질 수 있습니다.

특히 새롭고 발전하는 직업과 새로운 직무 명칭의 경우, 설문에서 제공된 직무 설명만으로 수행하는 업무를 파악하기 어려울 수 있습니다. 이러한 경우, 인터넷 검색을 통한 일자리 공고와 직무 설명 검토와 같은 데스크 연구가 필요할 수 있으며, 이를 통해 직무 내용에 대한 이해를 얻고 분류 방법을 결정할 수 있습니다. 또한 업계 협회 및 교육 기관에 연락하여 특정 분야의 신흥 직업에 대한 추가 정보를 얻을 수도 있습니다. 이러한 경우, 분류 및 인덱스 유지 책임자가 데스크 연구를 수행하는 것이 가장 적절할 수 있으며, 연구가 진행되는 동안 인터임 코드, 예를 들어 '추가 정의되지 않음' 또는 부적절하게 설명된 응답'에 대한 보조 코드를 부여할 수 있습니다.

Resolution of queries, generally requires an understanding of the classification structure and principles, as well as of the standard coding procedures. Depending on the coding operation, query resolution may be undertaken by coding supervisors, by a specially trained team, or by the organizational unit responsible for the classification - or by a combination of these groups. For example, initial query resolution may be done by coding supervisors with more difficult cases being referred to specialists in the classification. In general, any regularly occurring queries such as those relating to new job titles, should be referred to those responsible for maintenance of the classification and index. To retain appropriate levels of coding throughput and avoid unwarranted delays in survey processing, however, it may be necessary for query resolvers to assign a code quickly without waiting for a formal decision about a new job title. The outcomes of the query resolution process, and of each instance of query resolution may include:

- assignment and recording of a code for a substantive category in the classification
- assignment and recording of a code for inadequately described information or for a not further defined category
- feedback to the coder, if required, on how to use the standard coding procedures to assign a code to the job description
- updates to the coding procedures, instructions and/or index.

5.2.9. Quality control

In view of the complexity of the occupation coding process, quality control measures and adequate resources for quality control, need to be built into the design of the processing plan. Occupation coding relies to a large extent on the capacity of coding staff to follow relatively complex procedures, and to a more limited extent on their judgement. It is also reliant on various assumptions that are built into both the coding procedures and coding index. This leaves plenty of scope for intercoder variability and inconsistency, as well as error.

There is also scope for systematic error, whereby some types of response are coded incorrectly on a consistent basis, leaving a high level of error for specific groups of occupations. For example, and returning to the contact centre example given above, the job title “Contact Centre Team Manager” is frequently used to refer to the supervisor of a group of workers in a contact centre. It should be coded to ISCO-08 Unit Group 3341, Office Supervisors. However, if a coder selects the index entry, “Manager, contact centre” the job description will be coded to unit group “1439, Service Managers not elsewhere classified”. The ISCO-08 index includes an entry “Manager, contact centre team” specifically to avoid this problem – but there is a risk that some coders will consistently overlook it. Quality control and assessment procedures are needed, therefore, to:

- assess the overall reliability of the coding process and compile coding error rates, or rates of inter-coder consistency
- identify deficiencies in the performance of individual coders and of the coding procedures, so that corrective measures can be taken
- identify and correct systematic coding error.

Two possible **approaches can be taken to address coding errors and ensure coding quality control**. A common method of coding quality is to **recode a sample of job descriptions**. This may be done either by a first line coder, or by an expert or supervisor. If the coding results are different, the correct code should be determined by an adjudicator. Another method is to **review the coded results alongside the responses given sorted in code order**. This allows the identification of cases where responses are systematically being assigned the wrong code. For example, it might allow identification of cases where Contact Centre Team Managers were being consistently miscoded.

These approaches allow the identification of individual coders who have high levels of error and need additional training. They allow the identification of the types of job descriptions that are causing problems that might be resolved through adjustments to the coding procedures or index. They also provide the data needed to calculate estimates of error rates and inter-coder consistency rates.

질의 해결은 일반적으로 분류 구조와 원칙, 그리고 표준 코딩 절차를 이해하는 것을 요구합니다. 코딩 작업에 따라, 질문 해결은 코딩 감독자, 특수 교육 받은 팀 또는 분류 책임 부서의 담당자가 수행하거나 이들의 조합이 될 수 있습니다. 예를 들어, 초기 질문 해결은 코딩 감독자가 수행하며, 더 어려운 경우는 분류 전문가에게 의뢰할 수 있습니다. 일반적으로 새로운 직무 명칭과 관련된 질문들은 분류 및 인덱스 유지 책임자에게 전달되어야 합니다. 적절한 코딩 처리량을 유지하고 설문 처리에 불필요한 지연을 방지하기 위해, 질문 해결자는 새 직무 명칭에 대한 공식 결정 없이 빠르게 코드를 할당해야 할 필요가 있습니다. 질문 해결 과정과 각 사례의 결과에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 분류 내 실질적 범주에 대한 코드 할당 및 기록.
- 부적절하게 설명된 정보 또는 별도로 정의되지 않은 범주에 대한 코드 할당 및 기록.
- 필요 시, 직무 설명에 직업을 할당하는 표준 코딩 절차를 사용하는 방법에 대한 피드백 제공.
- 코딩 절차, 지침 및/또는 인덱스의 갱신.

5.2.9. 품질 관리

직업 코딩 과정의 복잡성을 고려할 때, 품질 관리 조치와 충분한 자원을 설계에 포함시켜야 합니다. 직업 코딩은 상당 부분 코딩 직원이 비교적 복잡한 절차를 따르는 능력에 의존하며, 일부 판단력도 필요합니다. 또한 코딩 절차와 인덱스에 내재된 다양한 가정에 의존하며, 이로 인해 코더 간의 변이성과 불일치, 오류 가능성이 높아집니다.

특정 직업군에 대해 일관되게 잘못 분류되는 경우, 높은 오류율이 발생할 수 있는 체계적 오류가 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 위에서 언급한 연락 센터 사례로 돌아가면, '연락 센터 팀 매니저'라는 직업명은 종종 연락 센터 직원 그룹의 감독자를 가리키는 데 사용됩니다. 이는 ISCO-08의 3341 유닛 그룹(사무 감독자)으로 분류되어야 하지만, 인덱스 항목인 'Manager, contact centre'를 선택하면 1439 유닛 그룹(서비스 관리자, 기타 분류 없음)로 잘못 분류될 수 있습니다. ISCO-08 인덱스에는 이 문제를 방지하기 위해 'Manager, contact centre team' 항목이 포함되어 있지만, 일부 코더가 이를 지속적으로 간과할 위험이 있습니다. 따라서 품질 관리 및 평가 절차가 필요합니다.

- 코딩 과정의 전반적인 신뢰도를 평가하고, 코딩 오류율 또는 코더 간 일관성률을 산출합니다.
- 개별 코더 또는 코딩 절차의 부족한 성능을 파악하여 교정 조치를 취합니다.
- 체계적인 코딩 오류를 식별하고 수정합니다.

코딩 오류를 해결하고 코딩 품질 관리를 보장하기 위해 두 가지 방법이 있습니다. 일반적으로 직무 설명을 재코딩하는 방법이 있는데, 이는 1차 코더 또는 전문가 또는 감독자가 수행할 수 있으며, 결과가 다를 경우 평의자가 올바른 코드를 결정합니다. 또 다른 방법은 코딩 결과와 코드 순서로 정렬된 응답을 함께 검토하는 것으로, 이 방법으로 부적절하게 분류된 사례를 식별할 수 있습니다.

이러한 접근법은 높은 오류율을 보이는 개별 코더를 식별하고 추가 교육이 필요함을 파악하는 데 도움을 줍니다. 또한 문제를 일으키는 직무 설명 유형을 파악하여 코딩 절차 또는 인덱스를 조정함으로써 해결할 수 있습니다. 또한 오류율과 코더 간 일관성률을 계산하는 데 필요한 데이터를 제공합니다.

5.3. The index of occupational titles (the coding index)

A national index of occupational titles (an occupation coding index) is the most important tool needed for implementation of the national occupation classification, whether or not it is based on ISCO-08.

5.3.1. What is a coding index?

According to the Statistical Classifications Model, which forms part of the [Generic Statistical Information Model \(GSIM\)](#)

A Classification Index is an ordered list (alphabetical, in code order etc) of Classification Index Entries. A Classification Index can relate to one particular or to several Statistical Classifications.

A classification Index shows the relationship between text found in statistical data sources (responses to survey questionnaires, administrative records) and one or more Statistical Classifications. A Classification Index may be used to assign the codes for Classification Items to observations in statistical collections.

A coding index (adapted for national purposes) allows textual information about jobs to be translated or mapped to the categories in the occupation classification and therefore used during the coding process. The United States Census Bureau provides a useful [visualization](#) of the way the Census Alphabetical Index of Occupations is used to assign data collected in the American Community Survey to classification codes.

The same index should be used in all coding operations when the source information is similar. Variants of the index might be needed if the types of information in the source data are different, for example in the records of employment services or in establishment surveys. However, a single index will usually be sufficient, is easier to maintain and will promote consistency when data from different sources are coded by occupation.

The index entries should include a code for one or more classification schemes, and text drawn from terms used in real world job descriptions given in response to relevant questions in censuses and surveys and in administrative records, or on the everyday terms that people use to describe their jobs. The codes included in the index entries should ideally be at the most detailed level of the (national) classification, or at least at the most detailed level at which it is intended to compile statistical outputs. Some entries may nevertheless include a code for a higher-level category, followed by trailing zeroes, [to deal with vague and imprecise responses](#).

The formal names for classification categories such as “education manager” are not usually the same as terms normally used to describe jobs. These group names should only be used in the coding index if they are also used to describe jobs in everyday language. Terms like “registered nurse” and “ward sister” might commonly be used for jobs classified in ISCO-08 Unit Group 2221, Nursing Professionals, but the term “Nursing professional” would not commonly be used to describe jobs in everyday language. However, “roofer” is one of several commonly used terms to describe jobs classified in unit group 7121, Roofers, as shown in the extract from the [ISCO-08 Index of occupational titles](#).

ISCO-08 code	English text description
7121	Fixer, roof
7121	Roofer
7121	Roofer, asphalt
7121	Roofer, composite materials
7121	Roofer, metal
7121	Roofer, slate
7121	Roofer, tile
7121	Roofer, wood-shingle
7121	Thatcher
7121	Tiler, roof

5.3. 직업 타이틀 인덱스(코딩 인덱스)

국가 직업 타이틀의 인덱스(직업 코딩 인덱스)는 ISCO-08을 기반으로 하든 아니든, 국가 직업 분류를 시행하는 데 가장 중요한 도구입니다.

5.3.1. 코딩 인덱스란 무엇입니까?

통계 분류 모델에 따르면, 이것은 일반 통계 정보 모델(GSIM)의 일부를 형성합니다.

분류 인덱스는 분류 인덱스 항목의 정렬된 목록(알파벳순, 코드 순 등)입니다. 하나의 분류 인덱스는 특정 또는 여러 통계 분류에 관련될 수 있습니다.

분류 인덱스는 통계 데이터 출처(설문 응답, 행정 기록 등)에서 발견된 텍스트와 하나 이상의 통계 분류 간의 관계를 보여줍니다. 분류 인덱스는 통계 수집 대상에 분류 항목 코드를 할당하는 데 사용할 수 있습니다.

전국 목적에 맞게 조정된 코딩 인덱스는 직업에 대한 텍스트 정보를 직업 분류의 범주로 변환 또는 매핑할 수 있게 하며, 따라서 코딩 과정에서 활용됩니다. 미국 인구조사국은 미국 커뮤니티 조사에서 수집된 데이터를 분류 코드에 할당하는 방법을 보여주는 유용한 [시각 자료를](#) 제공합니다.

일치하는 출처 정보가 유사할 때는 동일한 인덱스를 사용해야 합니다. 고용 서비스 기록이나 사업장 조사와 같이 소스 데이터의 정보 유형이 다른 경우에는 인덱스의 변형이 필요할 수도 있습니다. 그러나 일반적으로 하나의 인덱스로 충분하며 유지 관리가 쉽고, 직업별로 데이터를 코드화할 때 일관성을 높일 수 있습니다.

인덱스 항목에는 하나 이상의 분류 체계 코드와 인구 조사, 설문 조사, 행정 기록에서 관련 질문에 대한 응답으로 제공된 실제 직무 설명에서 사용되는 용어 또는 일상 용어에서 추출된 텍스트가 포함되어야 합니다. 인덱스 항목에 포함된 코드는 이상적으로는 (국가) 분류의 가장 상세한 수준 또는 통계 결과를 작성하려는 최소한의 상세 수준이어야 합니다. 일부 항목은 모호하거나 불명확한 응답을 처리하기 위해 상위 범주의 코드와 뒤에 0이 붙은 코드를 포함할 수도 있습니다.

교육 관리자와 같은 분류 범주의 공식 이름은 일반적으로 직무를 설명하는 데 사용되는 용어와 동일하지 않습니다. 이러한 그룹 이름은 일상 언어에서 직업을 설명하는 데 사용되는 경우에만 코딩 인덱스에 사용해야 합니다. 등록 간호사 또는 병동 선생님과 같은 용어는 ISCO-08 Unit Group 2221, 간호 전문가에 분류된 직무에 대해 일반적으로 사용될 수 있지만, 간호 전문가는 일상 언어에서 직무를 설명하는 데 일반적으로 사용되지 않습니다. 하지만, 지붕공은 ISCO-08 직업 타이틀 인덱스의 단위 그룹 7121, 지붕공에 분류된 직무를 설명하는 일반적으로 사용되는 여러 용어 중 하나입니다.

ISCO-08 코드	영어 코드 설명
7121	지붕 수리공
7121	지붕공
7121	아스팔트 지붕공
7121	복합 재료 지붕공
7121	금속 지붕공
7121	슬레이트 지붕공
7121	타일 지붕공
7121	목재 싱글 지붕공
7121	석공
7121	지붕 타일공

5.3.2. Structure and content of the coding index entries

There are two basic approaches to structuring a coding index: “**all-inclusive**” and “**structured**”. Before the coding index is developed, a choice will need to be made as to how the index is to be structured.²⁷ This choice will impact not only on the index itself but also on the associated coding procedures.

When the **all-inclusive approach** is used, the index provides an extensive list of commonly used job titles in the word order that is used naturally in job descriptions and survey responses. Words that are not relevant for the purpose of distinguishing between categories in the classification are included in the index entries – and as a result the total number of index entries can be very large.

When the **structured approach** is used, the entries in the index are organized according to keywords. The keywords are usually the main noun given in the job description. This can be understood by coders as: *the single word in the job title that alone can serve as an occupation title, however imprecise.*

In the ISCO-08 Index of occupational titles a structured approach is used. The keyword is always listed first. If the keyword is not sufficient on its own to distinguish between classification categories, qualifying words are added that may be matched with additional information in the job title, the task description, or the economic activity of the employer. Two or more qualifying phrases can be added if necessary, with each qualifying phrase separated by a marker such as a comma, colon, or slash (, : /). Words following a comma are generally intended to be matched with qualifying words in the job title. Words following a colon are used if a third element is needed and should be matched with information about the tasks performed or economic activity of the employer, as shown in the extract here. Qualifying words that are not relevant to distinguish between the categories in the classification need not be included in a structured index, even if they commonly appear in job descriptions. This means that the number of index entries needed in a structured index will in principle be lower than in an all-inclusive index. This can be seen by

comparing the large number of examples of job titles related to Dietitians and nutritionists listed in the Canadian NOC group 31121 (Box 5.8) with the small number of entries for the equivalent group in the ISCO-08 Index of occupational titles (Box 5.9).

Extract of ISCO-08 Index of occupational titles

Code	English text description
2422	Consultant, health care planning
2423	Consultant, human resources
2522	Consultant, information systems: managing system
2522	Consultant, information technology: managing system
2522	Consultant, information technology: systems administration
2356	Consultant, information technology: training
2513	Consultant, internet: developing websites
2522	Consultant, information technology: unix administration
2513	Consultant, internet: developing websites
3512	Consultant, internet: helpdesk
2513	Consultant, internet: programming
3512	Consultant, internet: support
2412	Consultant, investment: advising clients
2413	Consultant, investment: financial analysis

Examples of job titles using an all-inclusive or unstructured approach are used, for example, in the case of the [US Census Index of Occupational Titles](#), the [Singapore Standard Classification of Occupations](#) and the [Canadian National Occupation Classification](#).

This approach has the advantage that coders do not have to analyse the job description to identify the keyword, and that coding becomes a simple task when there is an exact match between all the words in the job description and all the words in an index entry. However, this approach also has a number of disadvantages. For example, an index can never be an exhaustive list of all possible variations of job titles. According to the coding guidelines to the Canadian NOC: “*Even though the NOC contains more than 30,000 job titles in each of Canada’s official languages the list is not meant to be exhaustive*”. ([Statistics Canada 2021, Introduction](#), accessed October 2022).

²⁷ For a further discussion on index structure see UN & ILO 2010, §653 to §661.

► **Box 5.8 List of examples of job titles listed in the Canadian NOC, 31121 Dietitians and nutritionists**

administrative dietitian
 administrative nutritionist
 clinical dietitian
 clinical nutritionist
 community dietitian
 community nutritionist
 consultant dietitian
 consultant nutritionist
 dietetic consultant
 dietician
 dietitian
 dietitian-nutritionist
 nutrition and dietetics researcher
 nutrition consultant
 nutrition researcher
 nutrition specialist
 nutritionist
 professional dietitian (P.Dt.)
 professional nutritionist
 public health dietitian
 public health nutritionist
 registered dietitian (RD)
 registered dietitian-nutritionist (RDN)
 registered nutritionist
 registered professional dietitian
 registered professional nutritionist
 research dietitian
 research nutritionist
 therapeutic dietitian
 therapeutic nutritionist

Source: Canada NOC 2021

It will always be the case that a significant proportion of job descriptions given in surveys do not match exactly with an index entry. Coders therefore need to be given rules and/or use judgement to identify the best match (UN & ILO 2010, 189). When the same job title refers to different occupations, a way needs to be found to deal with information about tasks performed and the economic activity of the employer. In an all-inclusive index, this may be dealt with by adding words to the title, structuring the information in some index entries, or only including titles in the index that can be assigned to a single category. For example, “business analyst – economics” and “business analyst – computer systems” are given as examples of job titles included in different categories of the Canadian NOC.

Words like “senior”, “junior” and “qualified” (among several others) commonly appear in job descriptions but are almost never relevant for coding. Other words such as “consultant” may also be used as an adjective as well as a noun in a job description, for example “consultant physician” or “consultant statistician”. Such words when used adjectivally may or may not be relevant for coding. It is simply not practical to include these types of words on a piecemeal basis in the index. The number of index entries starting with the word “senior”, for example, would be extremely long, making the index difficult to use and maintain.

Coding instructions are frequently needed, therefore, to ignore certain words when given in a response. If there is no matching entry with the first word in the job title, the coder then has to decide which words in the job description to search for.

The [US Census Index of Occupational Titles](#) is all-inclusive in the sense that most entries appear in natural word order. However, the size of the index is reduced by redirecting some entries to sets of entries that are presented in a more structured way. For example, several occupation titles related to sales are redirected including the following:

- Salesgirl See "Sales"
- Saleslady See "Sales"
- Salesman See "Sales"
- Salesperson See "Sales"
- Saleswoman See "Sales"

The index includes a large number of entries starting with “Sales” that are not in natural word order as shown in Table 5.1.

- 박스 5.8 직업 제목 예시 목록
캐나다 NOC, 31121 영양사 및 영양학자

행정 영양사 임상 영양사
공중보건 영양사

임상 영양사 지역사회
영양사 상담 영양사
컨설턴트 영양사 영양
컨설턴트 영양사

영양사
영양사-영양사
영양 및 영양학 연구원 영양
상담사
영양 연구원 영양
전문가 영양사

전문 영양사 (P.Dt.) 전문
영양사 공중보건 영양사
공중보건 영양사 등록
영양사 (RD)

등록 영양사-영양사 (RDN) 등록
영양사
등록 전문 영양사 등록 전문
식이영양사 연구 영양사

연구 영양사 치료
영양사 식이영양사

출처: 캐나다 NOC 2021

설문조사에 제시된 직무 설명이 항상 지수 항목과 정확히 일치하지는 않기 때문에, 코더는 규칙을 제공받거나 판단을 통해 가장 적합한 일치 항목을 식별해야 합니다(UN & ILO 2010, 189). 동일한 직무 제목이 다른 직업군을 가리키는 경우, 수행하는 업무와 고용주의 경제활동에 대한 정보를 처리하는 방법이 필요합니다. 모든 포괄적 인덱스에서는 직무 제목에 단어를 추가하거나, 일부 항목을 구조화하거나, 하나의 범주에만 할당할 수 있는 제목만 포함시켜 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스 분석가 - 경제학과 비즈니스 분석가 - 컴퓨터 시스템이 캐나다 NOC의 다른 범주에 포함된 직무 제목의 예입니다.

상급, 하급, 자격이 있는(여러 다른 단어 중 하나)와 같은 단어는 일반적으로 직무 설명에 나타나지만, 코딩과 거의 관련이 없습니다. 컨설턴트와 같은 다른 단어는 직무 설명에서 형용사 또는 명사로 사용될 수 있습니다. 예를 들어 컨설턴트 의사 또는 컨설턴트 통계학자입니다. 이러한 형용사 사용 단어는 코딩에 relevant할 수도, 없을 수도 있습니다. 이러한 유형의 단어를 일부씩만 지수에 포함하는 것은 비현실적입니다. 예를 들어, '상급'으로 시작하는 지수 항목은 매우 길어져 지수 사용 및 유지가 어려워집니다. 따라서 특정 단어를 무시하는 코딩 지침이 자주 필요하며, 직무 제목의 첫 번째 단어와 일치하는 항목이 없을 경우 어떤 단어를 검색할지 결정해야 합니다.

미국 인구 조사 직업 타이틀 지수는 대부분 항목이 자연스러운 단어 순서로 나타난다는 점에서 포괄적입니다. 그러나 일부 항목을 더 구조화된 방식으로 제시하거나, 한 범주에 속하는 타이틀만 포함시켜 지수 크기를 줄이기도 합니다. 예를 들어, 판매 관련 여러 직업 제목이 다음과 같이 재지정됩니다:

- 판매소녀 판매원 참고
- 영업부인 판매원 참고
- 영업사원 참고
- 영업원 판매원 참고
- 판매원 판매원 참고

지수에는 표 5.1에 표시된 것처럼 자연스러운 작업 순서가 아닌 'Sales'로 시작하는 많은 항목이 포함되어 있습니다.

► **Table 5.1 Extract from US Census 2018 Occupation Index**

Description	2017 Industry Restriction	2018 Census Occupation Code	2018 SOC Code
Sales abrasives		4850	41-4010
Sales accounting service		4840	41-3091
Sales advertising		4800	41-3011
Sales adviser		0710	13-1111
Sales agent advertising		4800	41-3011
Sales agent business services		4840	41-3091
Sales agent commodities		4820	41-3031
Sales agent financial services		4820	41-3031
Sales agent insurance		4810	41-3021
Sales agent pest control service		4840	41-3091
Sales agent psychological tests		4840	41-3091
Sales agent real estate		4920	41-9020
Sales agent securities		4820	41-3031
Sales agent See "Sales"			
Sales agent\ ns	6991, 6992	4810	41-3021
Sales agent\ ns	7071, 7072	4920	41-9020
Sales air conditioning equipment	4870, 4880	4760	41-2031
Sales air conditioning equipment	4070-4590	4850	41-4010
Sales aircraft		4850	41-4010
Sales aircraft equipment and parts		4850	41-4010
Sales analyst		0710	13-1111
Sales analyzer		0710	13-1111

► **Box 5.9 List of examples of job titles listed in ISCO-08, 2265 Dietitians and nutritionists**

ISCO-08	English text description
2265	Consultant, dietetic
2265	Dietician
2265	Dietician, clinical
2265	Dietician, food service
2265	Nutritionist
2265	Nutritionist, public health
2265	Nutritionist, sports

The only reason there are three entries each for the keywords "Dietician" and "Nutritionist" is that all examples of included occupations given in the group definitions are included in the index. A "pure" structured index approach would require only three entries for this group:

- Consultant, dietetic;
- Dietician;
- Nutritionist.

The inclusion of the additional entries does, however, allow the index to provide an idea of the scope and nature of the group.

In a structured index it is also possible to embed instructions to coders in the index, as shown in the extract from the ISCO-08 index in Box 5.10. In this case the entry "Consultant, sales: technical (except ICT)" is used to separate technical sales consultants in information and communications technology (ICT) from other technical sales consultants. This avoids the need to provide an entry for every type of technical sales consultant that might exist.

In some national indexes this approach has been taken further, by providing entries that can only be selected if there is no additional information about a particular subject, for example:

2000 Researcher (no additional information about type of research)

- 표 5.1 미국 인구 조사 2018 직업 지수에서 발취

설명	2017 산업 제한 2018 인구 조사 직업 코드	2018 SOC 코드	
영업 연마제		4850	41-4010
영업 회계 서비스		4840	41-3091
영업 광고		4800	41-3011
영업 상담원		0710	13-1111
영업 대리 광고		4800	41-3011
사업 서비스 대리점		4840	41-3091
상품 대리점		4820	41-3031
금융 서비스 대리점		4820	41-3031
보험 대리점		4810	41-3021
해충 방제 서비스 대리점		4840	41-3091
심리 검사 대리점		4840	41-3091
부동산 대리점		4920	41-9020
증권 대리점		4820	41-3031
대리점 판매			
대리점 업무	6991, 6992	4810	41-3021
대리점 업무	7071, 7072	4920	41-9020
에어컨 장비 판매	4870, 4880	4760	41-2031
에어컨 장비 판매	4070-4590	4850	41-4010
항공기 판매		4850	41-4010
항공기 장비 및 부품 판매		4850	41-4010
영업 분석가		0710	13-1111
영업 분석가		0710	13-1111

- Box 5.9 목록 포함된 직업 명칭 예시
ISCO-08, 2265 영양사 및 영양전문가

ISCO-08 영어 텍스트 설명	
2265	영양학 컨설턴트
2265	영양사
2265	임상 영양사
2265	식품 서비스 영양사
2265	영양사
2265	공중 보건 영양사
2265	운동 영양사

그룹 정의에 나와 있는 직업 예시 모두가 인덱스에 포함되어 있기 때문에, '영양사'와 '영양사' 키워드에 대해 각각 세 개의 항목이 있는 유일한 이유입니다. 순수 구조화 인덱스 접근 방식이라면, 이 그룹에 대해 세 개의 항목만 필요합니다:

- 영양사, 영양학 컨설턴트;
- 영양사;
- 영양사

추가 항목의 포함은, 그러나, 인덱스가 그룹의 범위와 성격에 대한 아이디어를 제공할 수 있게 합니다.

구조화된 인덱스에서는 ISCO-08 인덱스의 Box 5.10 발취와 같이 인덱스 내에 코더에게 지침을 삽입하는 것도 가능합니다. 이 경우, '컨설턴트, 영업: 기술(ICT 제외)' 항목은 정보 통신기술(ICT) 내 기술 판매 컨설턴트와 기타 기술 판매 컨설턴트를 구분하는 데 사용됩니다. 이는 존재할 수 있는 모든 유형의 기술 판매 컨설턴트에 대한 항목을 제공할 필요성을 없애줍니다.

일부 국가별 인덱스에서는 이 접근 방식을 더 발전시켜, 특정 주제에 대한 추가 정보가 없을 때만 선택할 수 있는 항목을 제공하기도 합니다. 예를 들어:

2000 연구원(연구 유형에 대한 추가 정보 없음)

► **Box 5.10 Extract of ISCO-08 Index of job titles containing Sales Consultant**

ISCO-08	English title
5223	Consultant, sales: automobile
5249	Consultant, sales: car hire
2434	Consultant, sales: computer systems
5243	Consultant, sales: door-to-door
2433	Consultant, sales: engineering
2434	Consultant, sales: information technology
3322	Consultant, sales: manufacturing
5244	Consultant, sales: outbound calls
5249	Consultant, sales: rental
2433	Consultant, sales: technical (except ICT)
2434	Consultant, sales: technical (ICT)
5244	Consultant, sales: telemarketing

The structured approach is often considered to be more efficient for coding purposes, as the correct entries can be found quickly when searching through a

paper index and it reduces the number of unsuitable entries displayed to the coder in a computer assisted coding system. It can also be argued that the inclusion in an all-inclusive index of words that are not relevant for assigning the code specified will increase the risk of error if the index is used in fully automatic coding. However, both structured and relatively unstructured approaches are used widely and successfully for manual, computer-assisted and automatic coding. National agencies will need to decide which approach is feasible and will work best in the national context.

In general, an index entry will at a minimum include one or more classification codes, and a job title. When similar job titles can be coded to more than one category, for example “Sales consultant” then additional information about the tasks performed or industry of the employer should be added after the job title, as shown in Box 5.10. This should apply whether the index is structured or all-inclusive.

If the all-inclusive approach to index design is being used, the job title should be included in full in the index entry, in natural word order – in other words in the order given in the job descriptions. However, common qualifying words that are always irrelevant to coding should not be included in either an all-inclusive or structured index. Excluding words such as “senior” and “junior” avoids the need to repeat the same index entry multiple times with and without these words deemed always extraneous. This helps to keep the index to a manageable size and can make the coding process simpler. A list of words designated as always or usually extraneous should be provided in the coding instructions. If additional information is needed to differentiate occupations with similar job titles in an all-inclusive index, this should appear after the job title, as shown below.

ISCO-08	English title
2433	Consultant, sales: technical (except ICT)
2434	Consultant, sales: technical (ICT)

If a structured index is to be used, the keyword in the job title should be given first, followed by any qualifying words. In languages such as English where adjectives generally precede the noun they are qualifying, this will require inversion of the natural word order. “Truck driver” thus becomes “Driver, truck”. Additional information to differentiate between categories can then be added as third or more element if needed.

A degree of judgement is needed in deciding how many entries need to be added for each keyword, and how much qualifying information is needed. In the example below, the job “truck driver” alone is considered sufficient information to assign a unique ISCO-08 code (8332, Heavy Truck and Lorry Drivers). However, if there is evidence that the “truck” being driven is a forklift truck, then the code for a different ISCO-08 unit group should be assigned (8344 Lifting Truck Operators). All other types of truck driver should be coded to 8332. The two entries for dumper truck driver and heavy truck driver are not strictly speaking necessary but provide clarity as to how these job titles should be coded.

ISCO-08	English title
8332	Driver, truck
8332	Driver, truck: dumper
8344	Driver, truck: forklift
8332	Driver, truck: heavy

- Box 5.10 ISCO-08 직책명 인덱스 발췌
영업 컨설턴트 포함

ISCO-08 영어 직책 명칭	
5223	컨설턴트, 자동차 영업
5249	컨설턴트, 렌터카 영업
2434	컨설턴트, 컴퓨터 시스템 영업
5243	컨설턴트, 방문 영업
2433	컨설턴트, 엔지니어링 영업
2434	컨설턴트, 정보기술 영업
3322	컨설턴트, 제조 영업
5244	컨설턴트, 아웃바운드 영업
5249	컨설턴트, 임대 영업
2433	컨설턴트, 영업: 기술(ICT 제외)
2434	영업 컨설턴트: 기술(ITC)
5244	영업 컨설턴트: 텔레마케팅

구조화된 방식은 코딩에 더욱 효율적일 수 있는데, 이는 검색 속도를 높이고 올바른 항목을 빠르게 찾을 수 있기 때문입니다.

전체 포함 방식을 사용할 경우, 직업 직명을 자연스러운 단어 순서로 지수 항목에 전체로 포함시키는 것이 바람직하며, 이는 직업 설명에 제공된 순서대로 해야 합니다. 그러나 언제나 코딩에 무관한 일반적 수식어인 'Senior', 'Junior' 등은 포함하지 않아야 하며, 이를 포함시키면 불필요한 항목이 반복되어 전반적인 지수 크기가 커지고 코딩이 복잡해질 수 있습니다. 이러한 수식어나 부가 정보를 명확히 하기 위해, 코딩 지침에는 제외 대상 단어 목록이 제공되어야 하며, 필요시 직업명 뒤에 부가 정보를 덧붙일 수 있습니다.

ISCO-08 영어 제목	
2433	영업 코디네이터: 비기술(ITC)
2434	영업 코디네이터: 기술(ITC)

구조화된 지수의 경우, 직업명에서 먼저 키워드를 제시하고, 이후 자격 조건이나 구별 정보를 덧붙여야 합니다. 영어와 같이 형용사가 일반적으로 명사 앞에 오는 언어에서는 자연스러운 어순을 역전해야 합니다. 예를 들어 'truck driver'는 'Driver, truck'이 되며, 구별을 위한 추가 정보는 필요에 따라 세 번째 또는 이후 요소로 덧붙일 수 있습니다.

어느 항목을 몇 개 추가해야 할지, 어떤 부가 정보가 필요한지 판단하는 판단력은 중요합니다. 예를 들어, '트럭 운전자' 직업만으로도 ISCO-08 코드(8332, 중형 차량 및 트럭 운전자)를 할당하기에 충분한 정보로 간주됩니다. 그러나, 운전하는 트럭이 지게차인 경우에는 다른 ISCO-08 단위 그룹(8344, 리프팅 트럭 조작자) 코드를 할당해야 하며, 나머지 트럭 운전사들은 8332로 코딩됩니다. '덤프 트럭 운전자'와 '중형 트럭 운전자'에 대한 두 항목은 엄밀히 필요하지는 않지만, 이러한 직업명들이 어떻게 코딩되어야 하는지 명확히 보여줍니다.

ISCO-08 영어 제목	
8332	운전자, 트럭
8332	운전자, 트럭: 덤프
8344	운전자, 트럭: 지게차
8332	운전자, 트럭: 대형

이 지수는 컴퓨터 지원 코딩 시스템에서 부적절한 항목이 적게 표시되어 작업 효율을 높이고, 전체 포함 지수에 넣지 않는 단어들이 정확한 코드 할당에 도움이 되며, 자동 코딩 시 오류 가능성을 높일 수도 있습니다. 구조적 또는 비구조적 방법 모두 수작업, 컴퓨터 지원, 자동 코딩에 널리 사용되며, 각 국가의 상황에 가장 적합한 방식을 선택해야 합니다. 최소한 하나 이상의 분류 코드와 직업명이 포함되어야 하며, 유사한 직업명을 여러 범주에 코딩하는 경우, 직무 또는 업종에 대한 부가 정보를 직업명 뒤에 추가하는 것이 좋습니다. 이는 구조화된 지수든 전체 포함 지수든 적용됩니다.

When composite words such as “director-general” “setter-operator”, or “carpenter-joiner” are used as job titles they should be included as such in a structured index as keywords. In some cases, it will be advisable to provide index entries for composite form and non-composite forms. Multiple word job titles where the qualifiers are not adjectives may also be treated as composite keywords, for example “editor in chief” and “clerk of the court”, therefore they will respectively appear as ‘Editor-in-chief’ and ‘clerk of the court’ in the index.

Many languages have different feminine and masculine terms, such as actor and actress, for job titles. While it may be preferable to include gender neutral terms as the names for categories in the classification, the coding index should be based on terms actually given in real world job descriptions. This may require duplication of index entry sets to include both masculine and feminine terms where relevant such as in the case of ‘Seawoman, navy’ and ‘Seaman, navy’. Alternatively, coders will need to be given instructions on equivalence between masculine and feminine job titles.

Commonly occurring abbreviations such as ‘CEO’ for chief executive officer should be included in the index as keywords when they are unambiguous. Slang or informal words that are commonly used in job descriptions should also be included. For example, the term “brickie” is commonly used in English to refer to the occupation “Bricklayer” and is included in the ISCO-08 index for Unit Group 7112, Bricklayers and Related Workers.

Misspellings or alternative spellings may be included as separate index entries if they occur commonly or cause a problem for coding. However, one-off or idiosyncratic terms used in a single or small number of survey responses should not automatically trigger the creation of a new index entry. In the example of an occupation title “Duck fixer” with the task statement “Fixing air-conditioning ducts” the word “duck” is obviously a misspelling of “duct”. Such a response could be coded to ISCO-08 by matching with the index entry “Fixer, duct” and should not require a separate index entry as most coding staff would easily recognize the misspelling.

5.3.3. Developing and updating a coding index

Development of an occupation coding index is a resource intensive activity. In cases where ISCO-08 is to be implemented without change to compile statistics at national level, developing the index, or adapting the ISCO-08 index, will be the most time-consuming part of the work. Whether a structured index or an all-inclusive index is to be used, the task of developing or updating the occupation coding index will constitute a significant element of the work involved in developing or updating a national classification. It must be in place before the coding operations start.

Development of the coding index involves making decisions about where in the classification specific job titles should be classified, and what information is needed to reliably code a job description to each classification category. In some cases, this may involve research into the nature of the work performed in occupations with particular job titles. It is not, therefore, a task that can be left to software developers, or to the information technology department, even if computer assisted or automatic coding is to be used.

Collection and coding of elements to be included in the index should be done by experts in the classification concerned. These experts may be part of the [team](#) that is responsible for developing the classification structure and definitions, or a team with separate responsibility for the index and feasibility testing that is working closely with the team responsible for the classification structure. This work should be undertaken in tandem with or as part of the development of the classification structure and group definitions.

When new classification categories are proposed, at least some of the index entries that will be linked to it should be specified. Specifying the occupation titles to be included in a classification category is necessary to define the scope of the category. If these occupation titles are expected to appear in the source data to be coded to the classification, they should be included in the index.

If an existing index is to be adapted for use with a new or revised classification, codes for the categories in the new or updated classification will need to be assigned to each entry in the existing index. To ensure that the categories in the new classification are exhaustive, this should be done as part of the development of the new or

‘이사장-설정기-운영자’ 또는 ‘목수-조공’과 같은 복합어 직업명은 구조화된 지수에 키워드로 포함되어야 합니다. 일부 경우에는 복합형과 비복합형 모두의 지수 항목을 제공하는 것이 바람직하며, 내부 한정사가 없고 다중 단어인 직업명도 복합 키워드로 취급할 수 있습니다. 예를 들어 ‘editor in chief’와 ‘clerk of the court’는 각각 ‘편집장’과 ‘법원서기’로 나타냅니다.

남성과 여성 직업 명이 다른 경우가 많아 ‘actor’와 ‘actress’처럼 각각 직업 명칭이 다를 수 있습니다. 분류 기준에 성 중립적 용어를 포함하는 것이 바람직할 수 있으나, 코딩 지수는 실제 직업 설명에 나온 용어를 기준으로 해야 합니다. 이러한 경우, 관련 여부에 따라 ‘Seawoman, navy’와 ‘Seaman, navy’처럼 남성형과 여성형 직업명을 모두 포함하는 지수 항목을 복제하거나, 코더에게 성별에 따른 직업 명칭의 등가성을 지시하는 안내가 필요합니다.

일반적으로 사용하는 줄임말인 CEO(최고경영자)는 의미가 명확할 경우 키워드로 지수에 포함시켜야 합니다. 직업 설명에 자주 등장하는 속어 또는 비공식 용어도 포함되어야 합니다. 예를 들어, ‘브릭키’라는 용어는 영어로 ‘벽돌공’ 직업을 가리키며, ISCO-08 지수 내 7112단위 그룹(벽돌공 및 관련 노동자)에 포함됩니다. 철자 오류 또는 대체 철자도 흔히 등장하거나 코딩에 문제를 일으키는 경우 별도의 지수 항목으로 포함될 수 있습니다. 그러나 단일 또는 소수의 설문 응답에서만 사용되는 일회성 또는 독특한 용어는 자동으로 새로운 지수 항목을 생성하지 않아야 합니다. 예를 들어, ‘텍 교체공’ 직업에서 ‘텍’이 ‘덕’의 오타인 경우, ‘덕’ 대신 ‘덕트’를 의미하는 ‘Duct’와 일치시켜 ‘Fixer, duct’로 코딩할 수 있으며, 별도의 지수 항목이 필요 없습니다.

5.3.3. 코딩 지수 개발 및 갱신

직업 코딩 지수의 개발은 자원 집약적 활동입니다. ISCO-08을 변경 없이 도입하여 국가 통계를 작성하려는 경우, 지수 개발 또는 ISCO-08 지수의 개별화가 작업에서 가장 시간이 소요되는 부분이 될 수 있습니다. 어떤 형태의 지수든, 개발 또는 업데이트 작업은 국가 분류의 개발 또는 갱신 과정에서 중요한 요소를 구성하며, 코딩 작업을 시작하기 전에 마련되어 있어야 합니다.

직업 코딩 지수의 개발은 특정 직업 직명이 분류 내의 어느 위치에 분류될지 결정하고, 직업 설명을 신뢰성 있게 분류에 맞추기 위해 필요한 정보를 결정하는 과정입니다. 경우에 따라 해당 직무의 직업 수행 특성을 조사하는 것도 포함될 수 있으며, 이는 소프트웨어 개발자나 정보기술 부서에 맡기거나 자동 코딩 도구를 사용할 때도 피할 수 없는 작업입니다.

지수에 포함될 요소들의 수집 및 코딩은 해당 분류 전문가들이 수행해야 합니다. 이 전문가들은 분류 구조와 정의를 개발하는 팀의 일원이거나, 독립적으로 지수 개발과 타당성 검사를 담당하는 팀으로서, 분류 구조 및 그룹 정의 개발과 함께 또는 병행하여 작업해야 합니다.

새 분류 범주가 제안될 때, 그와 연관될 지수 항목들 중 일부를 지정하는 것이 중요합니다. 분류 범주에 포함될 직업 직명들을 지정하는 것은 범위 설정에 필수적입니다. 만약 이 직업명들이 분류에 코드화될 원자료에 등장할 것으로 예상된다면, 지수에 포함시켜야 합니다.

기존 지수를 새 또는 수정된 분류에 적용하려면, 새 또는 업데이트된 분류의 범주에 해당하는 코드를 기존 지수의 각 항목에 할당해야 합니다. 새 분류의 범주가 포괄적이라도 하려면, 이를 새 분류 또는 개발 과정의 일환으로 수행해야 합니다.

updated classification, and not left until the new classification structure is almost finalized. This can be achieved at the beginning of the process of revising a classification by creating a new field in the worksheet or database containing the index for the codes of the classification version. If the same code structure is to be used in the new version, then the codes from the old version can initially be copied into the field for the new version. When codes for new or merged categories are determined, the index entries to be associated with these new categories can be updated. Any consequential changes to codes for other categories should also be updated in the index. This can be executed manually, or in a semi-automated way if the classification structure and index are linked in a relational database.

5.3.4. Adapting the ISCO-08 index or another national index

In the absence of any national index or a useful source of information to develop a national index, the [ISCO-08 index of occupational titles](#) may be a good starting point, especially if the national classification follows ISCO-08 quite closely. Alternatively, an index may exist in one country that could be shared with and adapted by other countries with similar languages and labour market structures.

However, a great deal of care is needed in adapting the ISCO-08 index or an index developed in a different country for use at national level. Terminology used in the country to describe jobs may in some cases be quite different from the terms used in these indexes. Some of the occupations and job titles appearing in these indexes may not exist in the country. The same word might be used to refer to different occupations, depending on the country. When the ISCO-08 index or any other index from outside the country is to be adapted, suitable national sources should be used to customize the index for national use.

It's important to recognize that translating, for example, the English version of the ISCO-08 index to a national language will not work if done too directly. The number of titles used to describe each occupation will vary from one language to another, (and from one country to another) even if the same language is used in both countries. Once the ISCO-08 index has been sorted into code order of the national classification, the English terms should be replaced with terms in the national language(s) that are actually used to describe the occupations concerned. If there are no equivalent terms, the index entry should be removed.

► Box 5.11 Steps to adapt ISCO-08 index for national use

1. If necessary, translate the English version of the ISCO-08 index to the national language.
2. Sort the ISCO-08 index into code order
3. Add a new/ separate column in the index for the national occupation classification (NOC) codes
4. For ISCO-08 unit groups that have not been split or merged, all of the entries for the ISCO-08 group should be assigned the relevant code for the national classification, whether it is the same or different from the ISCO-08 code
5. For ISCO-08 unit groups that have been merged in the NOC, assign the relevant NOC code to the ISCO-08 index entries for the merged groups.
 - The original ISCO-08 codes should not be deleted, so that a correspondence with ISCO-08 can be maintained.
6. For ISCO-08 groups that have been split decide which index entries should be assigned to each of the new categories
 - If the national index is created at the beginning of the process of adapting ISCO-08 for national use, or if ISCO-08 is to be used without modification, skip steps 4 and 5 and copy and paste the ISCO-08 codes into the column for the NOC code. Once the index has been developed, NOC codes can be updated as the classification is developed as described in the section on developing and updating a coding index.
7. Once the ISCO-08 index entries have been assigned to a group in the NOC, review the entries in the index group by group to consider the relevance of retaining these entries in the national index. Terms that are not used in the national context should be removed or replaced with relevant national terminology that is used in the country and in the national language(s) if relevant. Job titles that are known to be used in the national context should be added. If there are differences in the meaning of terms used in the ISCO-08 index and in the national context, the index entries concerned should either have their codes changed or be removed.
8. Use the index to code job descriptions found in survey and administrative data sources and add new index entries as required.

분류 체계를 수정하는 초기 단계에서, 새 분류 구조가 거의 확정되기 전에 이를 업데이트하는 것이 바람직합니다. 이는 분류 버전의 코드에 대한 새 필드를 워크시트 또는 데이터베이스에 만들어 진행할 수 있으며, 동일한 코드 구조를 사용할 경우 이전 버전의 코드를 새 버전에 복사하여 시작할 수 있습니다. 새 범주 또는 병합된 범주에 대한 코드를 결정하면, 이들 범주와 연관된 지수 항목을 업데이트하고, 다른 범주에 대한 코드 변경 사항도 반영해야 합니다. 이 작업은 수작업으로 수행하거나, 분류 구조와 지수가 릴레이셔널 데이터베이스로 연결된 경우 반자동으로 수행할 수 있습니다.

5.3.4. ISCO-08 지수 또는 다른 국가 지수의 개별화

국가 지수나 유용한 정보원이 없는 경우, 특히 국가 별 분류가 ISCO-08을 상당히 밀접하게 따른다면, ISCO-08 직업명 지수는 좋은 출발점이 될 수 있습니다. 또는, 유사한 언어와 노동시장 구조를 가진 다른 나라와 공유하거나 개별화할 수 있는 지수도 존재할 수 있습니다.

하지만 ISCO-08 지수 또는 다른 나라에서 개발된 지수를 국가 수준에서 활용하려면 상당한 주의가 필요합니다. 나라별로 직업을 묘사하는 용어가 개별 지수에 사용된 용어와 다를 수 있으며, 일부 직업과 직급은 해당 국가에 존재하지 않을 수도 있습니다. 동일한 단어가 국가에 따라 서로 다른 직업을 지칭할 수도 있습니다. ISCO-08 지수 또는 외국에서 개발된 지수를 개별화할 때는 적합한 국내 자료를 사용하여 지수를 맞춤화하는 것이 중요합니다.

ISCO-08 지수의 영어 버전을 국가 언어로 번역하는 것은 지나치게 직역할 경우 작동하지 않을 수 있습니다. 각 직업을 설명하는 데 사용되는 제목의 수는 언어에 따라 다르며, (그리고 국가마다 다를 수 있으며) 동일한 언어를 사용하는 경우에도 차이가 있습니다. ISCO-08 인덱스가 국가 분류의 코드 순서로 정렬되면, 영어 용어는 해당 직업을 실제로 설명하는 국가 언어의 용어로 대체되어야 하며, 동등한 용어가 없을 경우 인덱스 항목은 삭제해야 합니다.

ISCO-08 인덱스를 국가용으로 적용하는 과정에서 영어 버전을 직업적으로 번역하는 방식은 요구사항이 있을 수 있으므로 언어는 고려해야 합니다. 직업을 설명하는 제목의 수는 언어별 및 국가별로 다를 수 있으며, 같은 언어를 사용하는 경우라도 차이가 있을 수 있습니다. 인덱스를 국가 분류체계의 코드 순서대로 정렬한 후, 영어 용어는 직업을 실제로 설명하는 국가 언어(들)의 용어로 대체해야 하며, 동등한 용어가 없으면 인덱스 항목은 삭제해야 합니다.

- 박스 5.11. ISCO-08 인덱스를 국가용으로 적용하는 단계

1. 필요 시, ISCO-08 인덱스의 영문 버전을 국가 언어로 번역합니다.
2. ISCO-08 인덱스를 코드 순서로 정렬합니다.
3. 국가 직업 분류(NOC) 코드를 위한 새/별도 열을 인덱스에 추가합니다.
4. 병합되지 않은 ISCO-08 단위 그룹에 대해서는, 해당 그룹의 모든 항목에 관련 국가 분류체계 코드를 할당합니다. 이때, ISCO-08 코드와 동일하거나 다른 경우 모두 포함됩니다.
6. ~~원래의 ISCO-08 인덱스 항목을 삭제하지 않고 인덱스 내 영어 용어에 국가별 용어와 비교하여 유사성을 평가하는 논리형에 대해 검토한 후, 새 범주에 이를 기반으로 업데이트할 수 있습니다.~~
ISCO-08 코드를 수정 없이 사용하는 경우, 4단계와 5단계를 건너뛰고, ISCO-08 코드를 NOC 코드 열에 복사하여 붙여넣습니다. 인덱스가 개발되면, 분류체계 개발에 따라 NOC 코드를 업데이트할 수 있습니다.
7. ISCO-08 인덱스 항목이 NOC의 그룹에 할당된 후, 인덱스 그룹별로 검토하여 이 항목을 국가 인덱스에 유지할 적합성을 검토합니다. 사용되지 않는 용어는 제거하거나 국가와 언어에 맞는 용어로 대체해야 하며, 국내에서 사용되는 직함은 추가합니다. 인덱스 내 용어의 의미 차이로 인해 코딩 기준이 달라질 경우, 인덱스 항목의 코드 변경 또는 제거를 검토해야 합니다.
8. 설문조사 및 행정 데이터 소스에서 찾은 직무 설명을 인덱스로 코딩하고 필요 시 새로운 인덱스 항목을 추가합니다.

Once the ISCO-08 index (or a foreign index) has been mapped to the national classification and converted to serve as a national index, as described in Box 5.11, it will need to be further developed, tested and exposed to real world job descriptions as described in the section on constructing and testing the index.

5.3.5. Constructing and testing the index

If no index currently exists, and it is decided to use neither the ISCO-08 index nor a foreign index, then job descriptions from test data, from previous surveys or other sources should be coded to the new classification by national experts. This may, in some cases require desk research into the nature of the work performed in occupations with certain job titles to determine to which categories in the classification the job descriptions should be assigned. The information in the job descriptions should then be used to design an additional set of index entries.

Once the index is at a stage where it is usable at least for some job descriptions, the index itself should be used to code job descriptions for the remaining test data. Job descriptions that cannot be coded using the existing entries, should be used as the basis to design new index entries, or to modify existing index entries. If a suitable category in the classification cannot be identified, then consideration should be given to the need for modifications to the classification structure.²⁸

As the index develops it is important to review the entries in both alphabetical and code order to identify duplicates or near duplicates, to ensure that sets of entries for similar job titles or keywords are coherent, and to ensure that the entries for each group adequately reflect the scope to the group. This will also provide the opportunity to rationalize index entries, for example by removing extraneous words, and to add supplementary information about tasks and economic activity if required.

If an index of occupational titles has previously been used to code occupation data from censuses or surveys, this index should also be mapped to the updated or new classification, ideally while the classification is still in draft form. The index itself may be a useful source of information for developing the classification structure, especially if there is information about the number of responses assigned to each entry. If there are entries in an existing index or list of occupations that cannot be coded to a classification category, this may be an indication that there is a need for one or more new categories, or to extend the scope of an existing category. Care should be taken when an old index or list is mapped to the new classification, however, as some entries may refer to occupations or job titles that no longer exist or have very low employment numbers in the country.

5.3.6. Data sources to build the coding index

As we have stressed in other parts of this guide, the coding index needs to reflect language as used in your country in response to questions in statistical and administrative collections. Since the coding index is likely mainly to be used to code job descriptions collected in censuses and surveys, the main source of information for compiling index entries should ideally be the responses to similar questions in the last census, labour force survey, household survey and census tests. Another useful source of information is job vacancy notices posted in newspapers, on the internet and with public and private sector employment services. If a job monitoring or occupational analysis exercise is being undertaken as part of the work to develop or update the national classification (as discussed in Module 4) or for other purposes, this will be another source of information for constructing the index.

The administrative records of agencies responsible for issuance of work permits for migrant workers, and for maintaining employment and other nationally available registers may also be very useful. These agencies may maintain lists of occupation titles. If this is the case, the entries in these lists should be mapped or coded to the

²⁸ If an existing index has been mapped to the new classification a similar process should be followed using test data.

ISCO-08 인덱스(혹은 외국 인덱스)가 국가 분류체계에 맵핑되고, 국가 인덱스로 전환된 후, 인덱스 구축 및 시험, 그리고 실제 직무 설명에 적용하는 과정이 필요합니다.

5.3.5. 인덱스 구축 및 시험

현재 인덱스가 없고, ISCO-08 인덱스 또는 외국 인덱스를 사용할 계획이 없다면, 시험 데이터, 이전 설문조사 또는 기타 자료의 직무 설명을 국가 전문가들이 새 분류체계에 맞게 코딩해야 합니다. 경우에 따라서는 특정 직업의 업무 성격을 조사하여 직무 설명이 어느 카테고리에 속하는지 결정하는 책상 연구가 필요할 수도 있습니다. 이후 직무 설명에 기초하여 추가 인덱스 항목을 설계해야 합니다.

인덱스가 일부 직무 설명에 대해 사용 가능한 단계에 이르면, 해당 인덱스를 활용하여 나머지 시험 데이터의 직무 설명을 코딩해야 합니다. 기존 항목으로 코딩할 수 없는 직무 설명은 새 인덱스 항목을 설계하거나 기존 항목을 수정하는 기초 자료로 활용해야 합니다. 분류 내에 적합한 카테고리를 찾을 수 없다면, 분류 구조에 대한 수정이 필요하다는 고려가 이루어져야 합니다.

인덱스 개발이 진행됨에 따라, 알파벳 순서와 코드 순서 모두에서 항목을 검토하여 중복 또는 근접 중복을 식별하고, 유사 직업 명칭 또는 키워드에 대한 항목 집합이 일관성을 유지하는지, 각 그룹의 항목이 그룹의 범위를 충분히 반영하는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 필요에 따라 불필요한 단어를 제거하거나, 작업 및 경제 활동에 관한 부가 정보를 추가하는 등 인덱스 항목을 합리화할 기회도 마련됩니다.

이전에는 인구 조사 또는 설문조사의 직업 데이터를 코딩하는 데 사용된 직업명 인덱스가 있다면, 이 인덱스는 새 또는 업데이트된 분류체계에 맵핑되어야 하며, 이상적으로는 그 초안 단계에서 수행되어야 합니다. 인덱스 자체는 응답 수와 연관된 정보를 포함하여 분류 구조 개발에 도움이 될 수 있습니다. 기존 인덱스 또는 직업 목록에 포함되어 있으며 분류 카테고리나 일치하지 않는 항목이 있다면, 새 카테고리 또는 기존 카테고리 확장이 필요할 수 있음을 의미합니다. 하지만 오래된 인덱스 또는 목록이 새 분류에 맵핑될 때는 일부 항목이 더 이상 존재하지 않거나, 매우 적은 고용 수를 가진 직업이나 직책을 나타낼 수 있으므로 주의해야 합니다.

5.3.6. 코딩 인덱스 구축을 위한 데이터 원천

이 가이드의 다른 부분에서 강조한 바와 같이, 코딩 인덱스는 통계 및 행정 수집 질문에 대한 응답에서 사용하는 언어를 반영해야 합니다. 인덱스는 주로 인구 조사와 설문조사에서 수집된 직무 설명을 코딩하는 데 사용되므로, 인덱스 항목을 작성할 때 가장 유용한 정보 출처는 가장 최근의 인구 조사, 노동력 조사, 가구 조사, 인구 조사 시험의 유사 질문 응답이어야 합니다. 또 다른 유용한 정보 출처는 신문, 인터넷 게시판, 공공 및 민간 부문의 고용 서비스에 게시된 채용 공고입니다. 노동 모니터링 또는 직업 분석이 수행되고 있다면, 이는 인덱스 구축을 위한 또 다른 정보 출처가 됩니다.

이민 노동자 고용허가를 담당하는 기관과 고용 및 기타 국가 기록을 유지하는 기관의 행정 기록도 매우 유용할 수 있습니다. 이러한 기관들은 직업 명칭 목록을 유지할 수 있는데, 이 경우 이 목록의 항목들을 맵핑하거나 코딩해야 합니다.

national classification, ideally when it is still in draft form, and then can be used to assist in the construction of a national index.

It is likely, however, that lists associated with administrative records, job vacancy notices and job monitoring exercises will not cover all occupations in the country. These sources may not include the everyday terms used to describe occupations given in response to survey questions. Coverage of occupations that are mainly found in the informal economy may be particularly poor in sources that are mainly concerned with the registration of formal employment. For these reasons, household survey or census data should be the prime source for collecting inputs for design of the index.

If there has not recently been a census or household survey that includes questions on occupation, or if the records from those data collections cannot be accessed, then the census and survey testing programme will be a critical source of data for construction of a new index or for updating an existing index – even though the samples used in tests are unlikely to be fully representative.

5.3.7. Maintenance of the coding index

Once an index is in active use for coding of live survey data, it will need to be updated from time to time. This is partly because the organization of work and the terms used to describe jobs is in constant state of evolution. Errors in the index, job titles that were not identified during initial development, and sets of index entries that coders find difficult to interpret will also be identified. The identification of required updates and modifications to the index is effectively an extension of the [query resolution](#) and [quality control](#) procedures described elsewhere in this guide.

During a census coding process, it should be anticipated that the index will need to be updated potentially several times. This is because a complete enumeration of the population is bound to identify job titles that were not picked up in tests, or even in sample surveys. Improvements to the index will be needed both to maintain coding throughput and allow the compilation of estimates for small occupational groups.

In regularly conducted monthly, quarterly or continuous surveys it may be preferable to update the index less frequently, perhaps on an annual basis, so that an entire annual sample is coded with the same index. This would ensure that annual estimates are compiled on a consistent basis and avoid introducing variability over time that might be confused with seasonal effects.

However, any index issues that are likely to have a significant statistical impact on the results should be corrected in a timely manner, both in the index and in the coded record. Bearing this in mind, there is a need for a sound index versioning system and metadata should be available to identify the version of the index that was used to code each record. Earlier versions should be destroyed, except for those held by the index maintenance and quality control staff.

국가 분류체계는 이상적이면 작성 초기 단계에 그 초안이 있어야 하며, 이후에는 이를 활용하여 국가 인덱스 구축에 도움을 줄 수 있습니다.

그러나 행정 기록, 채용 공고, 직업 모니터링 활동과 관련된 목록이 국가 전체의 모든 직업을 포괄하지 않을 가능성이 높습니다. 이러한 자료는 설문조사에 응답하여 제공된 직업에 대한 일상 용어를 포함하지 않을 수 있습니다. 특히 비공식 경제에 주로 존재하는 직업에 대한 자료는 정식 고용 등록에 관심이 많은 자료에 비해 열악할 수 있습니다. 이러한 이유로 가구 조사 또는 인구 조사 데이터가 인덱스 설계 입력 자료의 주요 원천이어야 합니다.

최근에 직업과 관련된 질문을 포함하는 인구 조사 또는 가구 조사를 수행하지 않았거나, 해당 데이터 수집의 기록에 접근할 수 없는 경우, 인구 조사 및 설문조사 시험 프로그램은 새 인덱스의 구성 또는 기존 인덱스 업데이트를 위한 중요한 데이터 출처가 될 것입니다. 시험에 사용된 샘플이 대표성을 완전히 갖추지 못할 가능성도 있습니다.

5.3.7. 코딩 인덱스의 유지관리

생생한 조사 데이터의 코딩에 인덱스를 활용하는 동안, 인덱스는 때때로 업데이트되어야 합니다. 이는 업무 조직과 직업 설명에 사용되는 용어가 지속적으로 진화하고 있기 때문입니다. 인덱스의 오류, 초기 개발 과정에서 파악되지 않은 직업 명칭, 그리고 코더들이 해석하기 어려운 인덱스 항목들도 식별됩니다. 필요한 업데이트와 개정 사항을 파악하는 것은 본 가이드의 다른 부분에서 설명하는 쿼리 해결 및 품질 관리 절차의 확장 역할을 합니다.

인구 조사 코딩 과정에서는 인덱스가 여러 차례 업데이트될 필요가 있다는 점을 예상해야 합니다. 이는 전체 인구를 대상으로 한 조사에서 테스트 또는 표본 조사에서 찾지 못한 직업 명칭이 발견될 가능성이 있기 때문입니다. 인덱스의 개선은 코딩 처리 속도 유지와 작은 직업 그룹에 대한 추정치를 작성하는 데 필요합니다.

정기적으로 수행되는 월간, 분기별 또는 연속 설문조사에서는 인덱스를 덜 자주 업데이트하는 것이 바람직할 수 있는데, 예를 들어 연간 샘플 전체에 동일한 인덱스를 적용하여 코딩하는 방식입니다. 이렇게 하면 연간 추정치가 일관된 기준으로 집계되고, 계절적 효과와 혼동될 수 있는 변동성을 방지할 수 있습니다.

그러나 결과에 상당한 통계적 영향을 미칠 가능성이 있는 인덱스 문제는 인덱스와 코딩된 기록 모두에서 시기적절하게 수정되어야 합니다. 이를 염두에 두고, 견고한 인덱스 버전 관리 시스템이 필요하며, 각 기록을 코딩하는 데 사용된 인덱스 버전을 식별할 수 있는 메타데이터가 제공되어야 합니다. 이전 버전은 폐기되어야 하며, 인덱스 유지보수 및 품질 관리 담당자가 보유한 버전만 제외됩니다.

References used in this module

- BLS (United States Bureau of Labor Statistics). 2018. [2018 SOC User Guide. Classification Principles and Coding Guidelines](#)
- Hacking, W., J. Michiels, and S. Jansen, S. 2006. Computer Assisted Coding by Interviewers. In Proceedings of the 10th International Blaise Users Conference, IBUC 2006, 9–12 May, Arnhem, The Netherlands. Available at: <http://blaiseusers.org/2006/Papers/291.pdf> . Accessed October 2019.
- IER (Warwick Institute of Employment Research). 2018. Cascot: [Computer Assisted Structured Coding Tool](#)
- ILO (International Labour Organization). 2012. [International Standard Classification of Occupations \(ISCO-08\)](#).
 —. 2020a. [ILO model questionnaire](#), Job-type start (V4 Jul 2020). Accessed September 2023.
 —. 2020b. [ILO model questions on economic characteristics for Population Censuses \(Version 1\)](#) 2020
- Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, nd. [General Principles for the Japan Standard Occupational Classification](#)
- ONS (Office for National Statistics) United Kingdom. n.d. [SOC 2020 Volume 2: the coding index and coding rules and conventions](#). Accessed October 2022)
- Peycheva, Darina N., Joseph W. Sakshaug, and Lisa Calderwood. 2021. Occupation Coding During the Interview in a Web-First Sequential Mixed-Mode Survey. [Journal of Official Statistics](#), Vol. 37, No. 4, 2021, pp. 981–1007. <http://dx.doi.org/10.2478/JOS-2021-0042>
- Singapore, Department of Statistics. 2020. [Singapore Standard Occupational Classification SSOC 2020](#). Occupations by Alphabetical Index.
- Sant  Publique et Universit  de Bordeaux, France. N.d. [Codage assist  des professions et secteurs d'activit s. CAPS](#). Accessed September 2023.
- Statistics Canada. 2022. [National Occupational Classification \(NOC\) 2021 Version 1.0](#). Accessed October 2022.
- Statistics Norway, [n.d. Classification of Occupations](#).
- UN (United Nations). —. 2017. [Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3](#)
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2013. [Generic Statistical Information Model \(GSIM\): Statistical Classifications Model](#). (Version 1.1, December 2013)
- UNCEISC (United Nations Committee of Experts on International Statistical Classifications 2022. [Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications](#)
- UN (United Nations) and ILO (International Labour Office). 2010. [Measuring the Economically Active in Population Censuses: A Handbook](#). Studies in Methods, Series F, No. 102
- United States Census Bureau. 2019. [2018 Census Occupation Index](#)

이 모듈에 사용된 참고 문헌

미국 노동 통계국(BLS). 2018. 2018 SOC 사용자 가이드. 분류 원칙 및 코딩 지침

Hacking, W., J. Michiels, S. Jansen. 2006. 인터뷰어의 컴퓨터 지원 코딩. 제10회 국제 블레이즈 사용자 회의 자료, IBUC 2006, 5월 9-12일, 네덜란드 아르헨. 접속처: <http://blaiseusers.org/2006/Papers/291.pdf>. 2019년 10월 접속

IER(워크워 고용 연구소). 2018. Cascot: 컴퓨터 지원 구조화 코딩 도구 ILO(국제 노동기구). 2012. 국제 표준 직업 분류(ISCO-08). —. 2020a. ILO 모델 설문지, 직무 유형 시작(V4 2020년 7월). 2023년 9월 접속

—. 2020b. 인구 센서스의 경제 특성에 관한 ILO 모델 질문(버전 1) 2020년 일본, 내무성. 일본 표준 직업 분류의 일반 원칙

영국 통계청(ONS). 해당 없음. SOC 2020 제2권: 코딩 인덱스 및 코딩 규칙과 관행. 2022년 10월 접속

Peycheva, Darina N., Joseph W. Sakshaug, Lisa Calderwood. 2021. 웹 우선 순차 혼합 모드 설문조사에서 인터뷰 중 직업 코딩. 공식 통계 저널, 제37권 제4호, 2021, pp. 981-1007, <http://dx.doi.org/10.2478/IJS-2021-0042>

싱가포르 통계청. 2020. 싱가포르 표준 직업 분류 SSOC 2020. 알파벳 순 직업 목록.

프랑스 보르도 대학 및 Santé Publique. 해당 없음. 직업 및 활동 분야의 코딩 보조. CAPS. 2023년 9월 접속.

캐나다 통계청. 2022. 국가 직업 분류 (NOC) 2021 버전 1.0. 2022년 10월 접속. 노르웨이 통계청. 해당 없음. 직업 분류.

UN (국제 연합). —. 2017. 인구 및 주택 조사 원칙과 권고사항, 개정판 3 UNECE (유럽경제위원회) 2013. 일반 통계 정보 모델 (GSIM): 통계 분류 모델. (버전 1.1, 2013년 12월)

UNCEISC (국제 연합 통계 분류 전문가 위원회) 2022. 국제 통계 분류 개발을 위한 모범 사례 지침

UN (국제 연합) 및 ILO (국제 노동 기구). 2010. 인구 조사의 경제적 활동 측정: 매뉴얼. 방법론 연구, 시리즈 F, 제102호

미국 인구조사국. 2019. 2018 인구조사 직업 지수

6. Mapping between occupation classifications

This module describes procedures for mapping between occupation classifications and developing correspondence tables to show the relationship between different versions of a national classification, and between national classifications and ISCO-08.

6.1. What is mapping?

Mapping between classifications refers to the process of establishing and describing the relationship or correspondence between the categories in different classifications. For many purposes mapping at coding index level instead of the classification structure (dual coding) will be the ideal solution when there is a need to assign codes for more than one classification to occupational data. This may not be feasible, however, when data have already been coded to a single classification or are available only in aggregate form. In these cases, it will be necessary to map the correspondence between occupations, unit groups and aggregate categories in different classifications at a conceptual level.

A “correspondence” details how a category in one classification relates or links conceptually to the categories in another classification (UNECE 2022). A correspondence can consist of the following relationships:

- One to One (1:1)
- One to many (1:n)
- Many to One (m:1)
- Many to many (m:n)

The correspondences from one classification to another are represented in a correspondence table (or crosswalk), which expresses the relationship between two statistical classifications. Each pairing in a correspondence table between a category in a source classification and a category in a target classification is referred to as a “map”. According to the GSIM Statistical Classification Model:

A Map is an expression of the relation between a Classification Item in a source Statistical Classification and a corresponding Classification Item in the target Statistical Classification. The Map should specify whether the relationship between the two Classification Items is partial or complete. Depending on the relationship type of the Correspondence Table, there may be several Maps for a single source or target Classification Item (UNECE 2013, §56).

Correspondence tables, therefore, show the relationship between classification items (categories) in one direction, from a source classification to a target classification²⁹. The source classification is the classification from which the correspondence is made, while the target classification is the classification to which the correspondence is directed (UNECE 2013 §52). Correspondence relationships can be shown in both directions in separate, but related, correspondence tables. There may be multiple target classifications associated with a correspondence table, but a single target classification is more usual in the case of classifications of occupations.

The **relationship** between two classification items should be considered to be **complete** when the relationship between each category is one to one. This means that all units classified in the category in the source classification are included in a single category target classification, and that the same applies in the opposite direction: all units classified in the single category target classification must also be included in the same category in the source classification. All other types of relationship between categories should be considered to be **partial**.

²⁹ The GSIM Statistical Classification Model Appendix 3 provides [A Typology of Classification Item Changes](#), see [Canada NOC](#) as a concrete case.

6. 직업 분류 간 맵핑

이 모듈은 직업 분류 간의 매핑 절차와 서로 다른 버전의 국가 분류와 ISCO-08 간의 관계를 보여주는 상응 표를 개발하는 방법을 설명합니다.

6.1. 맵핑이란 무엇입니까?

분류 간 맵핑은 서로 다른 분류의 범주 간 관계 또는 상응 관계를 설정하고 설명하는 과정을 의미합니다. 다수의 경우, 직업 데이터에 대해 여러 분류의 코드를 할당해야 하는 경우에는 분류 구조 대신 코딩 인덱스 수준에서 맵핑하는 것이 이상적입니다(이중 코딩). 하지만, 데이터가 이미 하나의 분류에 인코딩되어 있거나 집계된 형식으로만 제공되는 경우, 이것은 불가능할 수 있습니다. 이러한 경우, 직업, 단위 그룹, 집계 범주 간의 상응 관계를 개념적 수준에서 맵핑할 필요가 있습니다.

상응 관계는 한 분류의 범주가 다른 분류의 개념적 연관 또는 연결 방식을 설명하며 (UNECE 2022), 다음과 같은 관계를 포함할 수 있습니다.

One to One (1:1)
 One to many (1:n)
 Many to One (m:1)
 다대다 (m:n)

한 분류에서 다른 분류로의 대응은 서로 통계 분류 간의 관계를 나타내는 대응표(또는 교차표)에 의해 표현됩니다. 대응표의 각 작은 원본 분류의 범주와 대상 분류의 범주 간의 매핑을 의미합니다. GSIM 통계 분류 모델에 따르면:

지도를 맵이라고 하며, 이는 원본 통계 분류의 분류 항목과 대상 통계 분류의 해당 분류 항목 간의 관계를 표현한 것입니다. 지도는 두 분류 항목 간의 관계가 부분적인지 또는 완전한지를 명시해야 합니다. 대응표의 관계 유형에 따라, 하나의 원본 또는 대상 분류 항목에 대해 여러 개의 맵이 존재할 수 있습니다(UNECE 2013, §56).

따라서 대응표는 한 방향으로 분류 항목(범주) 간의 관계를 보여줍니다, 즉 원본 분류에서 대상 분류로의 관계를 나타내며, 원본 분류는 매핑이 이루어지는 분류이고, 대상 분류는 매핑이 향하는 분류입니다(UNECE 2013 §52). 대응 관계는 별도의 연관된 대응표에서 양방향으로 모두 표시할 수 있습니다. 대응표와 관련된 대상 분류는 여러 개일 수 있지만, 직업 분류의 경우 하나의 대상 분류가 더 흔합니다. 두 분류 항목 간의 관계는 각각의 범주 간에 일대일인 경우에만 완전하다고 간주해야 합니다. 이는 원본 분류의 범주에 분류된 모든 단위가 하나의 대상 분류 내의 단일 범주에 포함되고, 반대 방향도 동일하게 적용됨을 의미합니다. 범주 간의 기타 모든 관계는 부분적(partial)인 것으로 간주해야 합니다.

29 GSIM 통계 분류 모델 부록 3은 분류 항목 변경의 유형론을 제공하며, 캐나다 NOC를 구체적인 사례로 참조합니다.

Correspondence tables are normally restricted to a certain level in the source classification and to a certain level in the target classification, for example from the 4-digit level of a national classification to the 3-digit level or 4-digit level of ISCO-08. This is desirable but not essential. If no level is indicated, source classification items can be assigned to any level of the target classification. For example, the UK SOC 2000 included a unit group 2329, Researchers n.e.c. which would be difficult to map reliably to any ISCO-08 unit group, minor group or sub-major group, but could comfortably be mapped to ISCO-08 Major group 2, Professionals. If no level were specified for the target classification, it would be possible to represent this as a map in a correspondence table.

Two [correspondence tables related to ISCO-08](#) were developed by the ILO.³⁰ one from the 4-digit level of ISCO-08 to the 4-digit level of ISCO-88, and one in the opposite direction from ISCO-88 to ISCO-08, also at the 4-digit level.

In the extract 'A' from the ISCO-08 to ISCO-88 correspondence table shown below, the letter "p" is used to indicate that only part of the target ISCO-88 group corresponds with the source ISCO-08 group. It shows, for example, that part of ISCO-88-unit group 9113, Door-to-door and telephone salespersons was moved to ISCO-08 unit group 5243, Door-to-door salespersons, and that part was moved to unit group 5244, Contact centre salespersons. It also shows that no other ISCO-88 groups contributed to these two new unit groups (5243, 5244) in ISCO-08.

Extract 'A' from the Correspondence Table: ISCO-08 to ISCO-88

ISCO-08 title	ISCO-08 code	ISCO-88 code		ISCO-88 title
Sales demonstrators	5242	5220	p	Shop salespersons and demonstrators
Door-to-door salespersons	5243	9113	p	Door-to-door and telephone salespersons
Contact centre salespersons	5244	9113	p	Door-to-door and telephone salespersons
Service station attendants	5245	5220	p	Shop salespersons and demonstrators
Food service counter attendants	5246	5220	p	Shop salespersons and demonstrators
Food service counter attendants	5246	5230	p	Stall and market salespersons

We can determine from the extract 'B' from the correspondence table in the opposite direction shown below, where ISCO-88 is the source classification, that ISCO-88 Unit Group 9113 door-to-door and telephone salespersons was not split into any other ISCO-08 groups than 5243 and 5244.

Extract 'B' from the Correspondence Table: ISCO-88 to ISCO-08

ISCO-88 title	ISCO-88 code	ISCO-08 code		ISCO-08 title
Street food vendors	9111	5212		Street food salespersons
Street vendors, non-food products	9112	9520		Street vendors (excluding food)
Door-to-door and telephone salespersons	9113	5243		Door to door salespersons
Door-to-door and telephone salespersons	9113	5244		Contact centre salespersons
Shoe cleaning and other street services elementary occupations	9120	9510		Street and related service workers
Domestic helpers and cleaners	9131	9111		Domestic cleaners and helpers
Helpers and cleaners in offices, hotels and other establishments	9132	9112		Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments
Helpers and cleaners in offices, hotels and other establishments	9132	9412		Kitchen helpers

³⁰ They are included in Part IV of the ISCO-08 publication (ILO 2012).

대응표는 일반적으로 원본 분류 수준과 대상 분류 수준에 제한되며, 예를 들어 국가 분류의 4자리 수준에서 ISCO-08의 3자리 또는 4자리 수준으로 제한됩니다. 이는 바람직하지만 필수적이지 않습니다. 수준이 명시되지 않은 경우, 원본 분류 항목은 대상 분류의 어느 수준에든 할당될 수 있습니다. 예를 들어, 영국 SOC 2000은 2329, 연구원 n.e.c.라는 단위 그룹을 포함하고 있는데, 이는 어떤 ISCO-08 단위 그룹, 하위 그룹 또는 세부 주요 그룹에 신뢰성 있게 매핑하기 어려울 수 있지만, ISCO-08의 주요 그룹 2, 전문가 그룹에 편하게 매핑될 수 있습니다. 대상 분류에 대한 수준이 지정되지 않은 경우, 이는 대응표의 지도(map)로 표현할 수 있습니다.

ILO에서 개발한 ISCO-08과 ISCO-88 관련 두 개의 대응표.1은 ISCO-08의 4자리 수준에서 ISCO-88의 4자리 수준으로의 매핑이며, 또 다른 하나는 그 반대 방향으로, ISCO-88에서 ISCO-08로의 매핑으로 모두 4자리 수준입니다. 아래의 ISCO-08에서 ISCO-88로의 대응표 A 추출에서는, 대상 ISCO-88 그룹의 일부만이 원본 ISCO-08 그룹과 대응한다는 것을 나타내기 위해 p 문자가 사용됩니다. 예를 들어, ISCO-88 단위 그룹 9113, Door-to-door 및 전화 판매원의 일부는 ISCO-08 단위 그룹 5243, Door-to-door 판매원으로 이동했고, 일부는 5244, Contact centre 판매원으로 이동했음을 보여줍니다. 또한, 이 두 개의 새 단위 그룹(5243, 5244)에 대해 다른 ISCO-88 그룹이 기여하지 않았음을 보여줍니다. 대응표 A: ISCO-08에서 ISCO-88자로의 대응 표 추출

ISCO-08 제목	ISCO-08 코드	ISCO-88 코드		ISCO-88 제목
시연 판매원	5242	5220	p	상점 판매원 및 시연자
Door-to-door 판매원	5243	9113	p	문전 및 전화 판매원
연락 센터 판매원	5244	9113	p	문전 및 전화 판매원
서비스 스테이션 직업자	5245	5220	p	상점 판매원 및 시연자
음식 서비스 카운터 직업자	5246	5220	p	상점 판매원 및 시연자
음식 서비스 카운터 직업자	5246	5230	p	노점상 및 시장 판매원

아래에서 보여주는 대응표의 역방향 추출 B를 통해, ISCO-88이 원천 분류인 경우, ISCO-88 단위 그룹 9113 (문앞 및 전화 판매원)이 5243과 5244를 제외한 다른 ISCO-08 그룹으로 분리되지 않음을 알 수 있습니다.

상응표에서 B 추출: ISCO-88에서 ISCO-08로의 전환

ISCO-88 제목	ISCO-88 코드	ISCO-08 코드	ISCO-88 제목
길거리 음식 판매원	9111	5212	길거리 음식 판매원
비음식품 및 기타 길거리 판매원	9112	9520	길거리 판매원(음식 제외)
문앞 및 전화 판매원	9113	5243	문앞 판매원
문앞 및 전화 판매원	9113	5244	컨택 센터 판매원
신발 세척 및 기타 길거리 서비스 초급 직종	9120	9510	길거리 및 관련 서비스 종사자
가사 도우미 및 청소원	9131	9111	가정용 청소원과 도우미
사무실, 호텔 및 기타 시설의 도우미 및 청소원	9132	9112	사무실, 호텔 및 기타 시설의 청소원과 도우미
사무실, 호텔 및 기타 시설의 도우미 및 청소원	9132	9412	주방 보조원

In the examples shown above, the letter 'p' does not appear next to any of the target classification (ISCO-08) categories, as they were all derived from only one category in the source classification (ISCO-88). This is reflected in the extract 'C' from the ISCO-08 index of occupational titles, which shows that all index entries assigned to ISCO-08 code 5243 are also assigned to ISCO-88 9113.

Extract 'C' from the Index of occupational titles ISCO-08 to ISCO-88

ISCO-08 code	ISCO-88	English text description
5243	9113	Canvasser, door-to-door
5243	9113	Consultant, party plan
5243	9113	Consultant, sales: door-to-door
5243	9113	Distributor, party plan
5243	9113	Distributor, selling door-to-door
5243	9113	Host, party plan
5243	9113	Hostess, party plan
5243	9113	Representative, sales: door-to-door
5243	9113	Salesperson, direct: door-to-door
5243	9113	Salesperson, door-to-door
5243	9113	Salesperson, party plan

6.2. Why is mapping needed and in what circumstances?

Mapping between different occupation classifications is needed for two main purposes:

1. to compare data classified according to different occupation classifications; and
2. to allow data from one classification to be converted to and reported according to another classification.

Data originally coded to one occupation classification may need to be converted to another occupation classification for two main purposes. The first is to facilitate the international reporting of data according to ISCO-08 when the data were originally coded to the national occupation classification. The second is to allow the reconstruction of existing statistical time-series when a new national classification is introduced. This is known as "backcasting".³¹

In general, there are two possible methods of backcasting data from an old to a new classification: the micro approach and the macro approach. In the micro approach, individual statistical units (jobs in the case of occupation classification) are classified according to both the old and the new classification. The macro approach works at aggregate levels and is based on conversion matrices (sometimes also called "transformation matrices") to redistribute the data to the revised classification. Much of the literature on backcasting data due to the introduction of new classifications is related to economic activity classification. ([Brunauer et al](#) n.d.; [Buiten et al](#), 2009). However, these approaches are also relevant and used for classifications of other topics, including occupation ([Beerten et al](#) 2000; [BLS](#) 2018).

6.2.1. Comparing data classified according to different classifications

Comparison of data classified according to different classifications may not necessarily require a full correspondence table covering all categories in the classifications concerned. For example, a researcher may wish to compare the earnings and hours worked in selected countries for a particular occupation or group of occupations. To do this it is necessary to know whether the scope of the classification categories included in the

³¹ It may also be useful to continue publication of a time-series according to the old classification for a period after introduction of the new classification, which may be referred to as "forward-casting".

위의 예에서, p 문자는 대상 분류(ISCO-08) 항목 옆에 나타나지 않으며, 이는 모두 원래 분류(ISCO-88)의 한 항목에서 파생되었기 때문입니다. 이는 ISCO-08 직업명 색인에서 C를 추출한 결과에서도 반영되며, ISCO-08 코드 5243에 할당된 모든 항목이 ISCO-88 9113에도 할당된 것을 보여줍니다.

ISCO-08 직업명 색인에서 C 추출하여 ISCO-88로 전환

ISCO-08 코드	ISCO-88	영어 텍스트 설명
5243	코드 9113	방문 판매 도어 투 도어 설문조사원
5243	9113	파티 플랜 컨설턴트
5243	9113	판매 컨설턴트: 방문 판매
5243	9113	파티 플랜 유통업자
5243	9113	방문 판매 유통업자
5243	9113	파티 오거나이저
5243	9113	파티 호스트
5243	9113	영업 대표, 방문 판매
5243	9113	직접 판매: 방문 판매
5243	9113	영업사원, 방문 판매
5243	9113	영업사원, 파티 플랜

6.2. 왜 매핑이 필요하며, 어떤 경우에 필요한가?

다른 직업 분류 간 매핑은 주로 두 가지 목적을 위해 필요합니다:

1. 다른 직업 분류에 따라 분류된 데이터를 비교하는 것; 및
2. 한 분류의 데이터를 다른 분류에 맞게 변환하고 보고할 수 있도록 하는 것. 원래 한 직업 분류에 맞춰 코딩된

데이터는, 주로 두 가지 목적으로 다른 직업 분류로 변환되어야 합니다. 첫째는 데이터가 원래 국가 직업 분류에 코딩된 경우, 이를 ISCO-08에 따라 국제적으로 보고하는 데 용이하게 하기 위함입니다. 둘째는, 새로운 국가 분류가 도입될 때 기존 통계 시계열을 재구성할 수 있도록 하는 것, 즉 역계산입니다.

기본적으로, 오래된 분류에서 새로운 분류로 데이터를 역계산하는 방법에는 두 가지가 있습니다: 마이크로 접근과 매크로 접근. 마이크로 접근법에서는 개별 통계 단위(직업의 경우 직무)를 구체적인 분류에 따라 둘 다 분류합니다. 매크로 접근법은 집계 수준에서 작동하며, 수정된 분류에 데이터를 재분배하는 변환 행렬을 기반으로 합니다. 신분류 도입에 따른 데이터 역계산에 관한 문헌은 주로 경제 활동 분류와 관련되어 있습니다(Brunauer 등, 무年份; Buiten 등, 2009). 그러나 이러한 방법은 직업을 포함한 다른 주제의 분류에서도 유용하게 사용됩니다(Beerten 등, 2000; BLS, 2018).

6.2.1. 다른 분류에 따른 데이터 비교

다른 분류에 따라 분류된 데이터의 비교는 항상 전체 대응 표를 필요로 하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 연구자가 특정 직업 또는 직업군의 수입과 근무 시간을 비교하려는 경우, 포함된 분류 범주의 범위를 알고 있는 것이 필요합니다.

신분류 도입 후 일정 기간 동안 기존 분류에 따른 시계열 데이터의 출판을 계속하는 것도 유용할 수 있으며, 이를 전진 예측(forward-casting)이라고 부를 수 있습니다.

analysis is the same in all classifications concerned. If the occupational group of interest were vehicle mechanics, for example, it would be important to know whether tyre fitters are included in the relevant national categories, as is the case in ISCO-08 unit group 7231, Motor Vehicle Mechanics and Repairers, or classified elsewhere as in the [UK Standard Occupation Classification \(SOC 2020\)](#).³² As tyre fitters require fewer qualifications and less training than vehicle mechanics their inclusion or exclusion may have a significant impact on earnings data.

This type of comparison can be achieved by mapping in both directions between the relevant categories in the national classifications and ISCO-08, or by mapping directly between the various national classifications. When a correspondence table between a national classification and ISCO-08 already exists, then the task of the researcher who may have limited experience with classification systems will be easier.

6.2.2. Converting data from one occupation classification to another

Converting data from one occupation classification to another requires a correspondence table or conversion matrix that maps all of the categories at a defined level in the source classification to the categories in the target classification, ideally at a particular level in the target classification. For data conversion purposes countries most commonly develop correspondence tables and conversions matrices between:

- the national occupation classification and previous versions of it and/or other classifications that have been used in the country,³³ mainly needed to maintain time series data when a new classification is introduced, and to explain breaks in series and the impact on estimates when specific occupational groups are classified differently in the old and new classifications. The data coded according to the old classification are converted to the new classification using a correspondence table in one direction, and/or data coded to the new classification are converted to the old classification using a related correspondence table in the opposite direction.
- the national classification and ISCO-08, which allows national data to be compiled for the purposes of international reporting, and comparison with data from other countries with data classified according to ISCO-08.

Converting data from one classification to another using a correspondence table can work well if there is a one-to-one or many-to-one relationship from categories at one level of the source classification and one level of the target classification. This could be from the detailed level of the source classification to the same level or a higher level in the target classification. For example, if all the unit groups in the national occupation classification (NOC) have a one-to-one relationship with ISCO-08 unit groups, then it becomes easy to report the data according to ISCO-08 at unit group level. Similarly, if there are differences between the national classification at unit group level while a many-to-one relationship has been maintained from unit groups in the NOC to ISCO-08 minor groups, then data classified at unit group level in the NOC can be reported at ISCO-08 minor group level.

When there are one-to-many or many-to-many relationships between categories in the source classification and target classification, data conversion using a correspondence table is more problematical. One way of dealing with this is to develop estimation procedures to determine the distribution of data for categories that are mapped to more than one category in the target classification. Alternatively, it may be possible to convert the data for categories mapped to more than one category in the target classification to the predominant category in the target classification, for example if a high proportion of the units classified in the NOC are classified in a single ISCO-08 group. This second approach would allow codes for the target classification to be assigned at unit record level, thus allowing more flexibility for analysis and compilation of estimates. Both of these approaches would

³²In the UK SOC 2020, tyre fitters are included within unit group 8145 tyre, exhaust and windscreen fitters and vehicle mechanics are included within unit group 5231 vehicle technicians, mechanics and electricians.

³³ When a new NOC is being developed based on ISCO, it may also be useful to map all occupation classifications currently used in the country to ISCO. This helps to identify categories and occupation titles that need to be included in a NOC based on ISCO.

관심 직업군이 예를 들어 차량 정비공이라면, 타이어 정비공이 관련 국가 분류의 범주에 포함되어 있는지, 또는 UK 표준 직업 분류(SOC 2020)처럼 다른 곳에 분류되어 있는지 아는 것이 중요합니다. 타이어 정비공은 차량 정비공보다 자격과 훈련이 낮기 때문에, 그 포함 여부는 수입 데이터에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 비교는 관련 범주 간 또는 여러 국가 분류 간에 양방향 매핑하거나 직접 매핑하여 수행할 수 있습니다. 국가 분류와 ISCO-08 간의 대응 표가 이미 존재한다면, 분류 시스템에 익숙하지 않은 연구자의 작업이 훨씬 수월해질 것입니다.

6.2.2. 한 직업 분류에서 다른 분류로 데이터 변환

한 레벨에서의 모든 범주를 대상 분류의 특정 레벨에 매핑하는 대응 표 또는 변환 행렬이 필요하며, 이 과정은 국가 간 비교 또는 통합을 위한 데이터 변환에 공통적으로 사용됩니다.

- 국가 직업 분류와 그 이전 버전 또는 다른 분류 체계는 새로운 분류가 도입될 때 시계열 데이터를 유지하는 데 필요하며, 이전과 다른 직업군 구분 시 시계열의 중단과 추정치에 미치는 영향을 설명하는 데 쓰입니다. 기존 분류에 따라 코딩된 데이터는 단방향 대응 표를 통해 새 분류로 변환되고, 또는 새 분류로 코딩된 데이터는 역방향 대응 표를 이용해 이전 분류로 변환됩니다.
- 국가 분류 및 ISCO-08, 이는 국제 보고를 목적으로 국가 데이터를 수집하고, ISCO-08에 따라 분류된 다른 나라 데이터와의 비교 가능성을 높입니다.

일대일 또는 다대일 관계가 있으면, 한 수준의 소스 분류에서 타겟 분류의 같은 또는 더 높은 수준으로 데이터 변환이 원활하게 이뤄질 수 있습니다. 예를 들어, 국가 직업 분류(NOC)의 모든 유닛 그룹이 ISCO-08 유닛 그룹과 일대일 관계를 맺고 있다면, 유닛 그룹 수준에서 데이터를 쉽게 보고할 수 있게 됩니다. 마찬가지로, NOC의 유닛 그룹과 ISCO-08의 부문 그룹 간에 다대일 관계가 유지되는 경우, NOC의 유닛 그룹 수준에서 분류된 데이터를 ISCO-08의 부문 그룹 수준에서 보고할 수 있습니다.

소스 분류와 타겟 분류 간에 일대다 또는 다대다 관계가 있는 경우, 대응 표를 이용한 데이터 변환은 더 복잡해집니다. 이를 처리하는 한 방법은 타겟 분류의 여러 범주에 매핑된 범주들의 분포를 결정하기 위한 추정 절차를 개발하는 것입니다. 또는, NOC에서 분류된 유닛의 높은 비율이 특정 ISCO-08 그룹에 분류된 경우, 타겟 분류의 주요 범주로 데이터를 변환하는 것도 가능할 수 있습니다. 이러한 접근법은 단일 레코드 수준에서 타겟 분류 코드를 할당할 수 있어 분석과 추정치 집계에도 더 유연성을 제공합니다.

영국 SOC 2020에서 타이어 정비공은 유닛 그룹 8145 타이어, 배기 가스 및 앞 유리 정비공에 포함되며, 차량 정비공은 유닛 그룹 5231 차량 기술자, 정비공, 전기공에 포함됩니다.

새로운 NOC를 ISCO를 바탕으로 개발하는 경우, 현재 국가에서 사용되는 모든 직업 분류를 ISCO에 매핑하는 것도 유용할 수 있습니다. 이는 ISCO 기반의 NOC에 포함해야 할 범주와 직업명을 파악하는 데 도움이 됩니다.

introduce a certain degree of error or uncertainty, as assumptions would need to be made, and are therefore less than ideal.

The number of one-to-many relationships in a correspondence table is reduced when the source categories are at a more detailed level than the categories in the target classification. The categories in the source classification should therefore be at the most detailed level for which data are available. An advantage of developing a national classification with a 5-level hierarchy, therefore is that the categories at the 5th level can more easily be mapped to ISCO-08 unit groups without one-to-many relationships, even if there are differences between the classifications at the unit group or more aggregate levels. This can also be achieved when the categories at the fourth level of the national classification are more detailed than ISCO-08 unit groups. Careful design of categories at a fifth level, or of detailed categories at the fourth level can also avoid the need for one-to-many relationships.

Converting data from one classification to another when there are one-to-many or many-to-many relationships requires the original data to be coded to both classifications and/or the use of a conversion matrix. A conversion matrix for occupation classifications shows the distribution of observations in the categories at a specific level of a source classification among the categories at a specific level of a target classification. It can be thought of as a correspondence table with additional data in each map showing the proportion of the source category to be mapped to the target category.

The construction of a conversion matrix requires at least one dataset to be coded to both classifications. The distributions in the conversion matrix compiled from the dual-coded data can then be used to compile estimates for datasets that have not been dual-coded. When there is a one-to-many correspondence from the source to the target classification, the reliability of the resulting estimates will generally decrease with the difference in time between the dual-coded dataset and the dataset to be converted. This is because the real distributions between the categories will vary over time. The accuracy of the converted data will be improved, however, when the conversion matrix is applied at the most detailed levels of the source classification possible. Inclusion in the conversion matrix of additional variables such as age, sex and economic activity may also improve the precision of the converted time series.

6.3. Coding to more than one occupation classification

The use of a correspondence tables or conceptual mapping between classifications is not, of course, the only method of assigning codes for more than one classification to a single dataset. This can also be achieved by coding the job descriptions from a survey to two or more classifications as separate processes or using a coding index linked to more than one classification (dual or multi-coding).

When there is a need to assign codes for more than one occupation classification, either the use of separate coding processes for each classification or using a dual-coded or multi-coded index will generally be more accurate than mapping between the different classifications using a correspondence table. In France the occupational data from surveys conducted by the National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE) were previously coded to ISCO using a correspondence table from its classification of occupations and socio-professional categories ([PCS](#)) to ISCO. Since the introduction of the most recent version of this classification (PCS 2020), ISCO codes have been assigned independently of the PCS based on occupation titles and supplementary information, resulting in a significant improvement in the quality of the ISCO coding ([INSEE 2022, 326](#)).

Separate coding processes for each classification obviously has cost implications unless a large share of job descriptions can be coded automatically. However, when the data from a population census or from the labour force survey are coded to both the old and new occupation classifications following old and new coding procedures and coding indexes, the statistical relationship between the categories in the old and new classifications can be established, at least at a particular point in time. This can be used to objectively assess the impact on time series of the introduction of a new classification. The results can also be used to assist in developing conversion matrices and algorithms for converting data between the classifications. The costs of using

일정 정도의 오차나 불확실성을 도입하게 되며, 가정이 필요하기 때문에 이상적이지 않습니다.

소스 범주가 타겟 분류보다 더 상세한 수준에 있을 때 일대다 관계의 수가 줄어듭니다. 따라서 소스 분류의 범주는 데이터가 이용 가능한 가장 상세한 수준이어야 합니다. 5단계 계층구조를 갖춘 국가 분류를 개발하는 장점은 5단계 수준의 범주를 ISCO-08 단위 그룹에 보다 쉽게 매핑할 수 있으며, 유닛 그룹 또는 보다 집계된 수준의 분류 간 차이가 있더라도 일대다 관계가 없다는 것입니다. 이는 국가 분류의 4단계 수준의 범주가 ISCO-08 단위 그룹보다 더 상세한 경우에도 달성할 수 있습니다. 5단계의 범주 또는 4단계에서 상세한 범주를 신중하게 설계하는 것도 일대다 관계를 방지할 수 있습니다.

분류 간 데이터 변환 시 일대다 또는 다대다 관계가 존재하는 경우 원본 데이터를 두 분류 모두에 대해 코딩하거나 전환 행렬의 사용이 필요합니다. 직업 분류를 위한 전환 행렬은 특정 수준의 소스 분류 내 범주의 관측값 분포를 타겟 분류의 특정 수준 범주 간에 보여줍니다. 이것은 매핑 표에 각 맵에서 원천 범주가 목표 범주에 얼마나 할당되는지를 보여주는 추가 데이터를 갖춘 대응 표로 생각할 수 있습니다.

변환 매트릭스의 구축은 적어도 하나의 데이터셋이 두 분류 모두에 코드화되어 있어야 합니다. 이중 코딩된 데이터를 기반으로 작성된 변환 매트릭스의 분포는, 이중 코딩되지 않은 데이터셋에 대한 추정을 작성하는 데 활용될 수 있습니다. 원본과 대상 분류 간의 일대다 관계가 있을 경우, 결과 추정값의 신뢰성은 일반적으로 이중 코딩된 데이터셋과 변환하려는 데이터셋 간의 시간 차이에 따라 감소합니다. 이는 범주 간의 실제 분포가 시간에 따라 달라지기 때문입니다. 그러나, 변환 매트릭스를 가능한 한 상세한 수준에서 적용하면, 변환 데이터의 정확성이 향상될 수 있으며, 연령, 성별, 경제 활동 등 추가 변수의 포함도 정밀도를 높일 수 있습니다.

6.3. 두 개 이상의 직업 분류에 코딩하기

물론, 다중 분류에 대한 코딩을 위해 서신 표 또는 개념적 매핑을 사용하는 것만이 데이터 집합에 여러 분류 코드를 할당하는 유일한 방법은 아닙니다. 설문 조사에서 직무 설명을 두 개 이상의 분류에 코딩하거나, 여러 분류와 연결된 코딩 인덱스를 사용하는 것도 방법입니다.

두 개 이상의 직업 분류에 대한 코드를 할당해야 하는 경우, 각 분류에 대해 별도의 코딩 프로세스를 사용하거나 이중 또는 다중 코딩 인덱스를 사용하는 것이 일반적으로 서신 표 간의 매핑보다 더 정확할 수 있습니다. 프랑스에서는 INSEE의 설문 조사 데이터가 직업과 사회전문 직업 범주의 분류(PCS)와 ISCO 간의 서신 표를 통해 이전에 ISCO에 코드화되었습니다. 최신 버전인 PCS 2020 이후, ISCO 코드는 직업 제목과 보조 정보를 바탕으로 독립적으로 할당되어, ISCO 코딩의 품질이 크게 향상되었습니다 (INSEE 2022, 326). 각각의 분류에 대한 별도 코딩 과정은, 적어도 일부 직업 설명이 자동으로 코딩될 수 있는 경우 비용이 발생할 수 있습니다. 그러나 인구 센서스 또는 노동력 조사 데이터가 이전과 최신 코딩 절차와 인덱스를 따르며 두 분류 모두에 코딩될 경우, 두 분류 간 범주의 통계적 관계를 파악할 수 있으며, 적어도 특정 시점에서 활용할 수 있습니다. 이는 새 분류 도입이 시계열에 미치는 영향을 객관적으로 평가하는 데 사용될 수 있으며, 또한 변환 매트릭스와 변환 알고리즘 개발에 활용될 수 있습니다. 사용하는 비용은,

two separate coding processes can be kept to a manageable level if only a sample of the census or survey records is recoded.

Using a coding index linked to more than one classification allows occupational data to be assigned to multiple classifications as a single process and is therefore more cost-effective. This might be less accurate than using two separate processes to establish the statistical relationship between categories in the most recent classification and data coded to the previous classification. That is because the coding index will have been updated to reflect the new or revised classification, meaning that the process previously used to assign codes to the old classification may not be exactly replicated. Dual coding with a single index is more cost-effective, however, than backcasting or forward-casting data by recoding previously coded datasets to a new classification.

In the 2006 Australian Census of Population and Housing, occupation data were coded to the 6-digit occupation level of both the (new) Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations ANZSCO, and the Australian Standard Classification of Occupations (ASCO) Second Edition which was used in the 1996 and 2001 censuses. The census data were published according to both classifications and a link file was created to facilitate the comparison of data on occupations from the 2001 and 2006 censuses ([ABS 2008](#)).

One way to link the entries in a coding index to more than one set of classification codes is to record a unique identifier for each index entry (for example an index line number) in the unit record as well as the code for the national occupation classification. Each index line number can be linked in a separate table, either in advance or at some point in the future to categories in other classifications and then used to assign codes for these classifications to the unit records. This has the advantage of allowing the data at unit record level to be assigned to new classifications in the future. It can also provide useful information on job titles related to emerging or growing occupations that may need to be identified separately in a future version of the national classification. The other way to link a coding index to more than one classification, is to include the codes for more than one classification in the index. The [UK SOC 2020 coding index](#) uses both of these approaches. It includes a unique identifier for each index entry, as well as unit group codes for the following NOC versions 1990, 2000, 2010, 2020 and the extended SOC 2020, and for ISCO-08.

In summary, dual coding may frequently be the most useful method to compile time series statistics for old and new classifications, or to facilitate reporting of data according to both ISCO-08 and the national occupation classification. When this is not feasible it will be necessary to create and use correspondence tables or conversion matrices between the different national classifications. The construction of a conversion matrix, however, will require at least one dataset to be coded to both classifications.

6.4. Developing correspondence tables between national occupation classifications and ISCO-08

The difficulty involved in developing correspondence tables between two classifications will depend on how closely related the classifications are, on the extent to which there are one-to-one relationships between the categories, and on whether the need for correspondence between these classifications was taken into consideration when at least one or the other was developed. Correspondence tables between related classifications can be developed as part of the development of a new classification, or after each classification has been completed.

6.4.1. Developing correspondence tables as part of the development of a new classification

When a national classification is developed by adapting a version of ISCO-08, or by updating a national classification, it will be useful to maintain a record of groups that have been split, merged or moved to different parts of the classification. If this information is held in tabular form and is updated dynamically as the work

조사 또는 설문 기록의 일부만 재코딩하는 경우에는 두 개별 코딩 프로세스를 관리 가능한 수준으로 유지할 수 있습니다.

두 개 이상의 분류와 연결된 코딩 인덱스를 사용하는 것은 직업 데이터를 하나의 과정으로 여러 분류에 할당할 수 있게 하여 비용 효율적입니다. 이는 최신 분류와 이전 분류에 따른 범주 간 통계적 관계를 확립하는 데 두 개의 별도 프로세스를 사용하는 것보다 정확도가 떨어질 수 있으며, 이는 인덱스가 새 또는 수정된 분류를 반영하기 위해 갱신되기 때문입니다. 식별 가능성과 비용 측면에서, 단일 인덱스를 사용하는 이중 코딩은 과거 데이터를 새 분류로 역산하거나 전산하는 것보다 비용이 적게 듭니다.

2006년 호주 인구 및 주거 조사에서 직업 데이터는 (새로운) 호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류인 ANZSCO의 6자리 수준, 그리고 1996년과 2001년 조사의 호주 표준 직업 분류인 ASCO 2판의 6자리 수준으로 코드화되었습니다. 조사 데이터는 두 분류 모두에 따라 발표되었으며, 2001년과 2006년 조사 간 직업 데이터 비교를 용이하게 하는 연결 파일이 만들어졌습니다 (ABS 2008).

두 개 이상의 분류 코드 집합에 인덱스 항목을 연결하는 한 가지 방법은 유니크 식별자(예: 인덱스 행 번호)를 유닛 레코드에 기록하는 동시에 국가 직업 분류 코드를 기록하는 것입니다. 각 인덱스 행 번호는 다른 분류의 범주와 별도의 표에서 연결될 수 있으며, 이후 이 범주에 코드를 할당하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 유닛 레코드 수준의 데이터가 미래에 새 분류에 할당될 수 있는 이점이 있습니다. 또한, 새 또는 성장하는 직업과 관련된 직함에 대한 유용한 정보를 제공하여 향후 국가 분류의 버전에서 별도로 식별해야 할 수 있습니다. 다른 방법으로, 인덱스에 두 개 이상의 분류 코드를 포함시키는 것인데, 이 방법은 각각의 인덱스 항목에 유니크 식별자를 부여하는 방식과 두 가지 모두를 사용하는 방식이 있습니다. 영국 SOC 2020의 코딩 인덱스는 이 두 가지 방법을 모두 활용하고 있습니다. 각 인덱스 항목에 유니크 식별자를 포함하며, 이후 버전인 NOC 1990, 2000, 2010, 2020 및 SOC 2020 확장판, 그리고 ISCO-08에 대한 유닛 그룹 코드를 포함합니다.

요약하면, 이중 코딩은 오래된 분류와 새 분류에 대한 시계열 통계 작성이나 두 코드집의 데이터 보고를 촉진하는 데 가장 유용한 방법일 수 있습니다. 이는 가능하지 않을 경우, 서로 다른 국가 분류 간 서신 표 또는 변환 매트릭스를 작성하고 사용하는 것이 필요합니다. 그러나 변환 매트릭스의 구축은 적어도 하나의 데이터셋이 두 분류 모두에 코드화되어 있어야 함을 의미합니다.

6.4. 국장별 직업 분류와 ISCO-08 간 서신 표 개발

두 분류 간 서신 표를 개발하는 데 어려움은 분류 간의 관련성 정도, 범주 간 일대일 관계의 유무, 그리고 적어도 하나의 분류가 개발될 때 해당 관계의 필요성 고려 여부에 달려 있습니다. 관련 분류 간 서신 표는 새 분류 개발의 일부로 개발하거나, 각 분류가 완료된 후에 개발할 수 있습니다.

6.4.1. 새 분류 개발의 일환으로 서신 표 개발

국가 분류를 개발하는 과정에서 ISCO-08 버전을 적응하거나, 국가 분류를 업데이트하는 경우, 분할, 병합 또는 이동된 그룹에 대한 기록을 유지하는 것이 유용할 것입니다. 이 정보가 표 형식으로 보관되고 작업이 진행됨에 따라 동적으로 업데이트된다면 더 유용할 수 있습니다.

progresses, the result can be used as the basis for correspondence tables in both directions: from the original classification (ISCO-08 or a previous national classification) to the new classification, and from the new classification to the original.

This can be achieved by creating a table in a spreadsheet or relational database software containing fields for the original and revised classification titles and codes at the most detailed levels for which correspondence is required for each classification, as well as indicators to specify whether the relationship between each category is partial or complete in each direction, or that there is no correspondence at all. If a national classification is to be developed using ISCO-08 as the starting point, this would usually be at the 4-digit level of ISCO-08 and at either the 4-digit level or a more detailed level for the new national classification.

If there is already a correspondence table between an existing classification and ISCO-08, fields can be included in the table for both ISCO-08 and the existing national classification, as well as the new classification. However, maintaining a three-way correspondence during development of a new classification could be quite complex. Either ISCO-08 or the existing national classification can be considered as the original classification, depending on whether the aim is to adapt ISCO-08 for national use, or to adapt and update a national classification while maintaining or strengthening the linkage to the most recent version of ISCO.

At the beginning of the process of developing the new classification, the codes for the original classification and the revised classification will be the same if the new national classification is intended to have a 4-level hierarchy with a 4-digit code at the most detailed level. If it is intended to add a fifth level to the national classification based on ISCO-08, or to use a code with more than four digits, the best solution at the beginning of the process would simply be to add one or more zeroes at the end of the ISCO-08 code. The titles in the original and draft classifications will also be the same, if they are in the same language.

Each line or entry in the correspondence table under development represents a map in both directions between the original classification and the draft new classification. Every time a category is merged, split or moved as the new classification is constructed, one or more new maps between the original and draft classification have to be created, and the fields for partial or complete or no relationships are updated. The titles and codes in the original classification (and any other classification included in the correspondence table) should be duplicated in each new map, while new codes and titles have to be added to the fields for the new classification. If a category in the new classification is not split or moved, it may nevertheless be necessary to update its code, or to change its name.

Once the classification is final, or close to final, the table can be sorted into code order for each classification to create separate correspondence tables with each classification as the source classification. Before the correspondence tables are finalized, however, it will be prudent to review them using the procedures described for [developing correspondence tables between existing occupation classifications](#). This will serve as a form of quality control for the classification structure and group definitions, and for the coding index, as well as potentially identifying relationships between categories that may have been overlooked during the simultaneous development of the classification structure and correspondences.

6.4.2. Developing correspondence tables between existing occupation classifications

It will frequently be necessary to create correspondence tables between classifications that are already in use or are in the final stages of development. This will be the case when, as an input to developing a new national classification based on ISCO-08, there is a need first to map the existing classification(s) used in the country to ISCO-08. It will also be necessary if either an existing national classification or ISCO-08 were not included in the process described in the section on developing correspondence tables as part of the development of a new classification. For one reason or another, a correspondence table might not be created during development. It may have been found, for example, that maintaining a record of relationships with one or more other classifications added too much complexity to the process of developing the new classification. Moreover, the need

진행이 진행됨에 따라, 그 결과는 원래 분류(ISCO-08 또는 이전 국가 분류)에서 새 분류로, 그리고 새 분류에서 원래 분류로의 양방향 서신 표의 기초로 사용할 수 있습니다.

이것은 스프레드시트 또는 관계형 데이터베이스 소프트웨어에서 원래 및 수정된 분류 제목과 코드를 포함하는 필드를 갖춘 표를 만들어 수행할 수 있으며, 각 분류에 대해 필요한 서신 관계(부분적 또는 전체적 또는 관계 없음)를 나타내는 지표와 함께, 각 범주 간의 관계가 어느 쪽이든 부분적 또는 전체적임을 나타낼 수 있습니다. 만약 ISCO-08을 시작점으로 하여 새 국가 분류를 개발한다면, 일반적으로 ISCO-08의 4자리 수준과 새 국가 분류의 4자리 또는 더 상세한 수준에서 이루어집니다.

기존 분류와 ISCO-08 간에 이미 서신 표가 있다면, 표에는 ISCO-08과 기존 국가 분류, 그리고 새 분류의 필드를 모두 포함할 수 있습니다. 그러나 새 분류 개발 동안 3중 서신을 유지하는 것은 매우 복잡할 수 있습니다. ISCO-08 또는 기존 국가 분류 중 하나를 원래 분류로 고려할 수 있으며, 이는 ISCO-08을 국가 용도로 적응시키거나, 최신 버전의 ISCO와의 연계성을 유지 또는 강화하며 국가 분류를 적응 및 업데이트하는 목적에 따라 다릅니다.

새 분류를 개발하는 시작 단계에서, 만약 새 국가 분류가 가장 상세한 수준에서 4자리 코드를 사용하는 4단계 계층을 가질 예정이라면, 원래 분류와 수정된 분류의 코드는 동일할 것입니다. ISCO-08을 기반으로 하는 국가 분류에 5단계 수준을 추가하거나 4자리 이상의 코드를 사용하려는 경우, 시작 단계에서 최선의 해결책은 ISCO-08 코드 끝에 하나 이상의 0을 추가하는 것입니다. 원래 및 초안 분류의 제목도 동일하게 유지되며, 같은 언어로 되어 있을 경우입니다.

개발 중인 서신 표의 각 행 또는 항목은 원래 분류와 새로 개발 중인 분류 간 양방향 매핑을 나타냅니다. 새 분류를 구축하는 동안 범주가 병합, 분할 또는 이동할 때마다 원래 분류와 초안 분류 간의 하나 이상의 새 매핑이 생성되어야 하며, 부분적, 전체적 또는 관계 없음에 대한 필드가 갱신됩니다. 원래 분류(및 서신 표에 포함된 다른 분류)의 제목과 코드는 각 새 매핑에 복제되어야 하며, 새 분류를 위해 새로운 코드와 제목이 추가되어야 합니다. 새 분류에서 범주가 분할되거나 이동되지 않은 경우에도 코드 갱신이나 이름 변경이 필요할 수 있습니다. 분류가 최종 또는 거의 최종 상태가 되면, 각 분류별로 코드를 기준으로 정렬하여 원래 분류(ISCO-08 또는 이전 국가 분류)에서 새 분류로, 그리고 새 분류에서 원래 분류로 하는 양방향 서신 표를 생성할 수 있습니다. 그러나 서신 표를 확정하기 전에, 기존 직업 분류 간 서신 표 개발에 사용된 절차를 검토하는 것이 바람직하며, 이는 분류 구조와 그룹 정의, 그리고 코딩 인덱스의 품질 관리와 잠재적으로 분류 구조와 서신 간에 간과되었을 수 있는 관계를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

6.4.2. 기존 직업 분류 간 서신 표 개발

이미 사용 중이거나 개발 단계에 있는 분류 간에 서신 표를 작성하는 것이 종종 필요합니다. 이는 ISCO-08을 기반으로 하는 새 국가 분류를 개발하는 과정에서 기존에 사용되던 분류를 먼저 ISCO-08으로 매핑할 필요가 있을 때 발생하며, 기존의 국가 분류 또는 ISCO-08이 새 분류 개발 과정의 서신 표 개발 섹션에 포함되지 않은 경우도 마찬가지입니다. 어떤 이유로든 개발 중에 서신 표가 생성되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 하나 이상의 다른 분류와의 관계 기록을 유지하는 것이 새 분류 개발 과정을 지나치게 복잡하게 만들었을 수도 있습니다. 또한, 이 필요성이 있을 때,

for correspondence with another classification may only be identified after the national classification is finalized or at an advanced stage of development.

The process of developing a correspondence table between existing classifications should start by mapping each category at the desired level of the source classification to the most detailed level possible in the target classification. It will usually be preferable to map from the most detailed level in the source classification, as the most detailed categories are the most likely to be able to be mapped to only one category in the target classification. If mapping from a national classification to ISCO-08, the national classification will be the source classification and ISCO-08 will be the target classification.

Each map from the source classification to the target classification should be stored in tabular form showing the title and code for each classification, as shown in the example extracted from the ISCO-88 to ISCO-08 correspondence shown below.

Extract from Correspondence Table: ISCO-88 to ISCO-08

Source classification (ISCO-88)		Target classification (ISCO-08)	
Electrical-equipment assemblers	8282	3122	Manufacturing supervisors
Electrical-equipment assemblers	8282	8212	Electrical and electronic equipment assemblers
Electronic-equipment assemblers	8283	3122	Manufacturing supervisors
Electronic-equipment assemblers	8283	8212	Electrical and electronic equipment assemblers
Metal-, rubber- and plastic-products assemblers	8284	3122	Manufacturing supervisors
Metal-, rubber- and plastic-products assemblers	8284	8219	Assemblers not elsewhere classified
Wood and related products assemblers	8285	3122	Manufacturing supervisors
Wood and related products assemblers	8285	8219	Assemblers not elsewhere classified
Paperboard, textile and related products assemblers	8286	3122	Manufacturing supervisors
Paperboard, textile and related products assemblers	8286	8219	Assemblers not elsewhere classified
Other machine operators and assemblers	8290	3122	Manufacturing supervisors
Other machine operators and assemblers	8290	8183	Packing, bottling and labelling machine operators
Other machine operators and assemblers	8290	8189	Stationary plant and machine operators not elsewhere classified
Other machine operators and assemblers	8290	8219	Assemblers not elsewhere classified
Locomotive-engine drivers	8311	8311	Locomotive engine drivers
Railway brakemen, signallers and shunters	8312	8312	Railway brake, signal and switch operators
Motor-cycle drivers	8321	8321	Motorcycle drivers
Car, taxi and van drivers	8322	8322	Car, taxi and van drivers

This allows eventual sorting in code order for each classification to produce correspondence tables in both directions. Indicators for partial or complete relationships in each direction can be added at this stage, but it may be preferable to wait until mapping in both directions has been completed.

다른 분류와의 서신 작업은 국가 분류가 최종 확정되거나 개발 단계의 고급 단계에 있을 때만 식별될 수 있습니다.

기존 분류 간의 교신 표를 개발하는 과정은 원천 분류의 원하는 수준의 각 범주를 대상 분류에서 최대한 상세한 수준으로 매핑하는 것에서 시작해야 합니다. 일반적으로 원천 분류의 가장 상세한 수준에서 매핑하는 것이 바람직하며, 가장 상세한 범주일수록 대상 분류의 한 범주에만 매핑될 가능성이 높기 때문입니다. 국가별 분류를 ISCO-08에 매핑하는 경우, 국가지 분류는 원천 분류가 되고, ISCO-08이 대상 분류가 됩니다.

목표 분류 수준에서 원천 분류의 각 범주를 가능한 한 상세한 수준으로 매핑하여 표 형식으로 저장하며, 아래의 ISCO-88과 ISCO-08 간의 교신 표 예시를 참조하십시오.

교신표: ISCO-88에서 ISCO-08로의 추출

원천 분류(ISCO-88)		목표 분류(ISCO-08)	
전기 장비 조립원	8282	3122	제조 감독자
전기 장비 조립원	8282	8212	전기 및 전자 장비 조립원
전자 장비 조립원	8283	3122	제조 감독자
전자 장비 조립원	8283	8212	전기 및 전자 장비 조립원
금속, 고무 및 플라스틱 제품 조립원	8284	3122	제조 감독자
금속, 고무 및 플라스틱 제품 조립원	8284	8219	기타 분류되지 않은 조립원
목재 및 관련 제품 조립원	8285	3122	제조 감독자
목재 및 관련 제품 조립원	8285	8219	기타 분류되지 않은 조립원
종이판, 섬유 및 관련 제품 조립원	8286	3122	제조 감독자
종이판, 섬유 및 관련 제품 조립원	8286	8219	기타 분류되지 않은 조립원
기타 기계 조작자 및 조립원	8290	3122	제조 감독자
기타 기계 조작자 및 조립원	8290	8183	포장, 병입, 라벨링 기계 조작원
기타 기계 조작원 및 조립공	8290	8189	기타 분류되지 않은 정지 설비 및 기계 조작원
기타 기계 조작원 및 조립공	8290	8219	기타 분류되지 않은 조립공
기관차 운전사	8311	8311	기관차 운전사
철도 제동기, 신호원, 선로전환기 작업자	8312	8312	철도 제동, 신호, 전환기 조작원
오토바이 운전사	8321	8321	오토바이 운전사
자동차, 택시, 밴 운전사	8322	8322	자동차, 택시, 밴 운전사

이 방법을 통해 각각의 분류에 대한 대응관계표를 양방향으로 생성할 수 있도록 코드 순서로 정렬하고, 부분적 또는 전체적 관계를 나타내는 지표를 추가할 수 있으며, 이는 양방향 매핑이 모두 완료된 후에 하는 것이 바람직할 수 있습니다.

The mapping should be conducted systematically, ensuring that at least one map is created for all categories in the source classification.³⁴ This can be done by starting at the beginning of the classification in code order, or by assigning different groups at the top level of the classification to different team members.

The following methods should be followed to identify correspondences from each category in the source classification, for example a national classification, to one or more categories in the target classification, using ISCO-08 as the example for the target classification, as shown in Box 6.1.

► **Box 6.1 Methods to identify correspondences for each category in the source classification (ISCO-08 as target classification)**

- Search the ISCO-08 index of occupational titles for the title of the category given in the source classification
- Search the ISCO-08 index for occupation titles listed in the group description or index of the source classification.
- Match the titles of the categories in the source classification with the ISCO-08 group titles.
 - Relying on a match between group titles alone, however, will not necessarily indicate a one-to-one match, as the scope of categories with the same name may not always be the same.
- If any datasets have been coded to both classifications, cross-tabulate the data by the two classifications at the most detailed level possible.
 - Most of the cells in the resulting matrix will be empty or have very small numbers. For any cells with significant numbers, consideration should be given to creating a map between the two categories concerned. Care should be taken, however, to avoid creating maps when there is no logical basis for a relationship between the two categories. Some cells in this type of matrix may be populated as a result of coding errors or other types of error.
- Compare any descriptive definitions of categories in the source classification with the group descriptions for relevant ISCO-08 groups, to establish the extent of overlap in the intended scope of the categories in each classification.

All of these methods should be used where relevant information is available. Searching the ISCO-08 index will frequently be the most reliable method to identify potential relationships but matches identified in this way may need to be confirmed by reviewing the group descriptions.

When the source classification includes categories that cannot be mapped to any category at the ISCO-08 unit group level, a check should first be made to determine whether it is possible to map the category in the source classification to a residual (not elsewhere classified) category in ISCO-08. If there is no such category it may nevertheless be possible to map it to a higher level ISCO-08 category. Consider, for example, an imaginary category in a national classification defined simply as “Machine operator” without any information about the type of machine. This category can certainly be mapped to ISCO-08 major group 8, Plant and Machine Operators, and Assemblers. It would be reasonable to assume that it can be mapped to sub-major group 81, Stationary Plant and Machine Operators. In this case there are two choices. It can be mapped either to each of the 26 unit groups in that sub-major group, or mapped to the sub-major group only, with trailing zeroes following the major group code: 8100 Stationary Plant and Machine Operators Not Further Defined. The second choice would probably be preferable in this instance, as some of the 26 unit groups might not be represented in the country. Moreover, from the perspective of data analysis and conversion of data from one classification to another, it would be necessary to devise a method to distribute the data over (in this case) the 26 categories.

³⁴ There may be some categories in the target classification that are not mapped, indicating that the category concerned is not included in the source classification. In the case of mapping from a national classification to ISCO, this would mean that either there is an omission in the national classification, or (more likely) that the ISCO group does not exist in the national classification.

맵핑은 체계적으로 수행되어야 하며, 출처 분류 내 모든 범주에 대해 최소 하나의 맵이 만들어지도록 해야 합니다. 이를 위해 분류를 코드 순서로 시작하거나, 최상위 그룹을 여러 팀원에게 할당하는 방법이 있습니다.

아래 방법들은 예를 들어 대상 분류인 ISCO-08을 사용하여, 출처 분류의 각 범주와 대상 분류 내 하나 이상의 범주 간 대응관계를 식별하는 데 따라야 합니다. 이는 박스 6.1에 제시되어 있습니다.

- 박스 6.1. 출처 분류의 각 범주에 대한 대응관계 식별 방법 (ISCO-08 기준)
대상 분류)

- 출처 분류에 제시된 범주의 제목을 위해 ISCO-08 직업 명칭 색인을 검색합니다.
- 출처 분류의 그룹 설명 또는 인덱스에 나열된 직업 명칭에 대한 ISCO-08 색인을 검색합니다.
- 출처 분류의 범주 제목과 ISCO-08 그룹 제목을 일치시킵니다.
 - 그룹 제목만 서로 일치하는 경우가 여전히 1대1로 매핑된다는 의미는 아니며, 동일한 이름의 범주도 항상 같은 범위를 가지는 것은 아닙니다.
- 만약 일부 데이터셋이 두 분류 모두에 코딩된 경우, 가능한 가장 상세한 수준에서 두 분류에 따라 교차표를 작성합니다.
 - 결과 매트릭스의 대부분 셀은 비어 있거나 매우 작은 수를 가질 것입니다. 의미 있는 셀이 있을 경우, 두 범주 간의 맵핑을 생성하는 것을 고려해야 합니다. 그러나 두 범주 간에 논리적 관계가 없을 경우 맵핑을 생성하는 것을 피해야 합니다. 이와 같은 행렬의 일부 셀은 코딩 오류 또는 기타 오류로 채워질 수 있습니다.
- 출처 분류의 범주에 대한 설명 정의와 관련 ISCO-08 그룹의 그룹 설명을 비교하여, 각 분류의 의도된 범위 내에서 겹치는 정도를 파악합니다.

적절한 정보를 사용할 수 있는 경우, 이러한 모든 방법을 활용해야 합니다. ISCO-08 색인을 검색하는 것이 잠재적인 관계를 식별하는 가장 신뢰할 만한 방법일 수 있지만, 이렇게 식별된 일치 항목은 그룹 설명 검토를 통해 확인하는 것이 좋습니다.

출처 분류의 범주가 ISCO-08 단위 그룹 수준에서 매핑될 수 없는 경우, 먼저 해당 범주를 ISCO-08의 잔여(기타 분류되지 않은) 범주로 매핑할 수 있는지 확인해야 합니다. 만약 그런 범주가 없다면, 더 높은 수준의 ISCO-08 범주로 매핑하는 것도 가능할 수 있습니다. 예를 들어, 기계 조작자로 정의된 가상의 국가 분류 범주가 있다고 가정하면, 이는 ISCO-08의 8장, 공장 및 기계 조작자, 조립자에 매핑될 수 있으며, 하위 그룹인 81, 정지된 설비 및 기계 조작자, 조립자에도 매핑할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 이 경우 두 가지 선택이 있습니다. 26개 단위 그룹 각각에 매핑하거나, 또는 주요 그룹 코드 뒤에 0을 붙여서(예: 8100) 하위 그룹에만 매핑하는 방법입니다. 후자가 바람직할 수 있는데, 일부 단위 그룹이 해당 국가에 없을 수 있기 때문입니다. 또한, 데이터 분석과 분류 간 데이터 변환의 관점에서, 이 데이터를 26개 범주에 배분하는 방법도 마련해야 합니다.

목표 분류의 일부 범주가 매핑되지 않는 경우, 이 범주는 해당 범주가 출처 분류에 포함되지 않음을 나타낼 수 있습니다. 국가 분류에서 ISCO로 매핑하는 경우, 이는 국가 분류에 누락이 있거나(더 가능성 높음) ISCO 그룹이 국가 분류에 존재하지 않음을 의미합니다.

If a category in the national classification cannot be mapped to any category at any level of ISCO-08, this can be recorded in the correspondence table with a dummy code (for example: XXXX) and, if desired, some text in place of the ISCO-08 title, such as “no relationship to an ISCO-08 group”. Similarly, if supplementary codes are used for inadequately described and not further defined data, these codes will need to be mapped in some way to ISCO-08 if the data are to be converted to ISCO-08. It may in some cases be possible to map these codes to ISCO-08 higher level groups using trailing zeroes as described in the section on [coding vague and imprecise responses](#). Otherwise, it may be necessary to use a dummy code.

Once the entire source classification has been mapped to the target classification, the process should be repeated in the opposite direction by mapping the target classification to the source classification, using the same methods. This is recommended even if there is no requirement for correspondence in that direction. If ISCO-08 is the intended target classification, mapping from ISCO-08 to the national classification will help identify any relationships that were missed during the initial mapping exercise, as well as any occupations included in ISCO-08 but not listed in the national classification. If these occupations exist in the country, they may need to be added to the future version of the national classification.

The steps needed to carry out this reverse mapping when ISCO-08 is the intended source classification, are shown in Box 6.2.

► **Box 6.2 Steps to carry out the reserve mapping (ISCO-08 as source classification)**

- Sort a copy of the table resulting from the initial exercise of mapping the national classification into ISCO-08 code order.
- Add any ISCO-08 group titles and codes that were not included after mapping from the source classification, with the fields for the titles and codes in the national classification initially left blank.
- Map the ISCO-08 titles and index entries (sorted in ISCO-08 code order) to for each unit group to the national classification as if it were the target classification.
- Record in the table any new relationships to the national classification identified in this process.
- Make a note of any ISCO-08 unit groups not mapped to the national classification, to investigate the case for including the occupations concerned in a future national classification.
- Add identifiers for partial or complete or no relationships from ISCO-08 to the national classification. If there is more than one map for a given ISCO-08 category this means that only part of the ISCO-08 category is mapped to the category in the national classification.
- Sort a copy of the table back into the code order for the national classification and add identifiers for partial or complete relationships for the national classification.
- The table resulting from this process can now be used as a master table to create correspondence tables in each direction.
 - When sorted in national classification code order, the national classification is the source classification and ISCO-08 is the target classification. When ISCO-08 is the target classification, codes that are not mapped to any category in the national classification need not be included in the correspondence table.
 - When sorted in ISCO-08 code order, it can be used to create a correspondence table from ISCO-08 to the national classification if this is required. While this process of reverse mapping might seem time-consuming and cumbersome, it can be done relatively quickly as there is a need to search only for occupation titles in ISCO that were not identified during the initial mapping. If the ISCO-08 index is sorted in code order, this allows us to check that the occupation titles coded to each ISCO-08 unit group are mapped to a category in the national classification.

There are software solutions that can use semantic matching algorithms and machine learning to allow categories in different classification systems to be mapped to each other ([see for example JANZZ Technology, 2023; European Commission and US Department of Labour 2022](#)). These types of algorithms typically match terms that are close in meaning or appear close to each other in text. They are useful in activities such as

국가 분류의 범주가 ISCO-08의 어느 범주와도 매핑되지 않는 경우, 이 정보를 대리코드(예: XXXX)와 함께 대응 표에 기록하거나, 원하면 ISCO-08 제목 대신 'ISCO-08 그룹과의 관계 없음'과 같은 내용을 기입할 수 있습니다. 마찬가지로, 부적절하게 설명되거나 구체적이지 않은 데이터에 대해 보조 코드가 사용될 경우, 이러한 코드를 ISCO-08의 상위 그룹에 매핑하는 방법(새도우 제로 사용 등)을 고려할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 가짜 코드를 사용하는 것도 방법입니다.

전체 출처 분류가 대상 분류에 매핑된 후, 같은 방법을 사용하여 대상 분류를 출처 분류로 역으로 매핑하는 과정이 반복되어야 합니다. 이 방식은 해당 방향에 대한 일치 필요성이 없더라도 권장됩니다. ISCO-08이 대상 분류인 경우, ISCO-08에서 국가 분류로의 매핑은 최초 매핑 과정에서 누락된 관계나, ISCO-08에 포함되었지만 국가 분류에는 포함되지 않은 직종을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이러한 직종이 국가에 존재한다면, 미래 버전의 국가 분류에 추가해야 할 수 있습니다.

이 역 매핑을 수행하는 데 필요한 단계는 박스 6.2에 보여집니다.

- 박스 6.2. 예약 매핑 수행 단계 (ISCO-08을 출처 분류로 사용)

- 국가 분류를 ISCO-08 코드 순서로 매핑한 초기 결과 표의 복사본을 정렬합니다.
- 출처 분류에서 매핑 후에 포함되지 않은 ISCO-08 그룹 타이틀과 코드를 추가하며, 타이틀과 코드 필드는 처음에 비워둡니다.
- 각 단위 그룹에 대해 ISCO-08 타이틀과 인덱스 항목(ISCO-08 코드 순서로 정렬)을 대상 분류인 것처럼 매핑합니다.
- 이 과정에서 식별된 국가 분류와의 새로운 관계를 표에 기록합니다.
- 국가 분류에 매핑되지 않은 ISCO-08 단위 그룹을 기록하여, 관련 직종을 미래의 국가 분류에 포함시키기 위한 사례 조사를 진행합니다.
- ISCO-08에서 국가 분류로의 부분적, 전체 또는 미연결 관계에 대한 식별자를 추가합니다. 특정 ISCO-08 범주에 대해 여러 맵이 있을 경우, 이는 해당 ISCO-08 범주의 일부만이 국가 분류의 범주에 매핑됨을 의미합니다.

국가 분류의 코드 순서로 표를 다시 정렬하고, 부분적 또는 전체적 관계를 나타내는 식별자를 추가합니다.

이 과정을 통해 생성된 표는 각각의 방향으로 대응 표를 만들기 위한 기본 테이블로 활용할 수 있습니다.

국가 분류 코드 순서로 정렬하면, 국가 분류가 원본 분류이고 ISCO-08이 대상 분류입니다. ISCO-08이 대상일 경우, 어떤 코드도 국가 분류의 범주에 매핑되지 않으면 대응 표에 포함하지 않아도 됩니다.

ISCO-08 코드 순서로 정렬하면, 필요시 ISCO-08에서 국가 분류로의 대응 표를 만들 수 있습니다. 역매핑 과정은 시간과 노력이 들 수 있지만, 처음 매핑 중에 식별되지 않은 직업 제목만 검색하면 되기 때문에 비교적 빠르게 수행할 수 있습니다. ISCO-08 인덱스가 코드 순서로 정렬되어 있으면, 각 ISCO-08 단위 그룹에 부여된 직업 제목이 국가 분류의 범주에 매핑되었는지 확인할 수 있습니다.

의미 매칭 알고리즘과 머신 러닝을 활용하여 서로 다른 분류 체계의 범주를 서로 매핑할 수 있는 소프트웨어 솔루션이 존재하며(예: JANZZ Technology, 2023; 유럽 연합 집행위원회 및 미국 노동부 2022), 이러한 알고리즘은 일반적으로 의미가 비슷하거나 텍스트 내에서 유사하게 나타나는 용어를 매칭하는 데 유용합니다. 이러한 활동에는 ,

matching job vacancies and jobseekers to occupational categories and in various types of big data analysis of occupational skills requirements. However, they may also identify relationships that would be questionable if used directly to create correspondences for use in applications such as converting data from one classification to another and would not necessarily identify differences in scope between classification categories with similar names. Automatic mapping using semantic matching technologies may, however, be a useful first step to speed up the process of finding potential correspondences between classification categories. If technology-based solutions are used to develop correspondence tables for statistical purposes, the results should be checked and adjusted if necessary, using the procedures described in this section.

References used in this module

- ABS (Australian Bureau of Statistics). 2008. [Information Paper - Census of Population and Housing: Link Between Australian Standard Classification of Occupations \(ASCO\) Second Edition and Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations \(ANZSCO\), 2006](#). Cat. No. 1232.0
- Beerten, Roeland, Laura Rainford and Adrian Jones. 2001. Changing to Standard Occupational Classification (SOC) 2000 – dual coding on the Labour Force Survey. In [Labour Market Trends. Vol 109 no 7, 357-364](#). Office for National Statistics, United Kingdom.
- BLS (Bureau of Labor Statistics, United States). 2018. [Historical comparability of occupation and industry data from the Current Population Survey](#).
- Brunauer, Monika and Martin Haitzmann. N.d. [Backcasting Methods at Statistics Austria](#). Statistics Austria.
- Buiten, Gert, Jarl Kampen and Sidney Vergouw. 2009. [Producing historical time series for STS-statistics in NACE Rev.2. Theory with an application in industrial turnover index in the Netherlands \(1995-2008\)](#). Statistics Netherlands
- European Commission and US Department of Labor 2022. [The crosswalk between ESCO and O*NET](#). Technical Report – September 2022
- INSEE. (Institut national de la statistique et des études économiques, France) 2022. [Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles \(PCS 2020\) 1^{ère} édition 2022](#)
- International Labour Organization. 2012. [International Standard Classification of Occupations \(ISCO-08\)](#).
- . 2020. [The feasibility of using big data in anticipating and matching skills needs](#)
- Ianz Technology. 2022. [Expert advice on data structuring, ontologies and semantic matching](#)
- Kenya, Ministry of Labour and Human Resource Development. 2003. [Kenya National Occupation Classification Standard \(KNOCs 2000\)](#). Nairobi.
- ONS (Office for National Statistics, United Kingdom. 2016. [Standard occupational classification \(SOC 2000\) backcasting. Overview of the process used to introduce Standard Occupational Classification \(SOC\) 2000 to replace SOC90](#).
- . 2020. [SOC 2020 Volume 1: structure and descriptions of unit groups](#) and the coding index
- Statistics Canada. 2021. National Occupational Classification (NOC) 2021, [correspondence table](#). Accessed September 2023.
- UN (United Nations) and ILO (International Labour Office). 2010. [Measuring the Economically Active in Population Censuses: A Handbook](#). Studies in Methods, Series F, No. 102
- UNCEISC (United Nations Committee of Experts on International Statistical Classifications 2022. [Best Practice Guidelines for Developing International Statistical Classifications](#)
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2013. [Generic Statistical Information Model \(GSIM\): Statistical Classifications Model](#). (Version 1.1, December 2013)

직업 분류된 구인 광고 및 구직자와의 매칭, 그리고 직업 기술 요구에 대한 다양한 대형 데이터 분석. 그러나 이들은 또한, 한 분류체계의 데이터를 다른 분류로 변환하는 응용 프로그램에서 사용하는 경우 범위 차이를 식별할 수 있으며, 이름이 유사한 분류 항목 간 범위 차이를 항상 파악하지 못할 수도 있습니다. 의미 매칭 기술을 이용한 자동 매핑은 잠재적 대응 항목을 찾는 과정을 빠르게 하는 데 유용할 수 있으며, 통계 목적의 대응 표 개발에 기술 기반 솔루션을 사용할 경우, 결과는 이 섹션에서 설명된 절차를 사용하여 검증 및 조정해야 합니다.

이 모듈에서 사용된 참고 문헌

[ABS \(호주 통계청\). 2008. 정보지 - 인구 및 주택 센서스: 호주 표준 직업 분류 \(ASCO\) 제2판과 호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류 \(ANZSCO\) 간 연계, 2006. 카탈로그 번호 1232.0](#)

[Beerten, Roeland, Laura Rainford 및 Adrian Jones. 2001. 표준 직업 분류 \(SOC\) 2000으로 전환 - 노동력 조사에서 이중 코딩. 노동시장 동향. 109권 7호, 357-364쪽. 영국 국가통계청.](#)

[BLS \(미국 노동통계국\). 2018. 현재 인구 조사표의 직업 및 산업 데이터의 과거 비교 가능성](#)

[Brunauer, Monika 및 Martin Haitzmann. 미발행. 오스트리아 통계에서 백포캐스팅 방법. 오스트리아 통계청. Buiten, Gert, Jarl Kampen 및 Sidney Vergouw. 2009. NACE의 STS 통계용 역사적 시계열 작성 Rev.2. 네덜란드 산업 이직률 지수에 적용된 이론 \(1995-2008\). 네덜란드 통계청](#)

[유럽 연합 집행위원회 및 미국 노동부. 2022. ESCO와 O*NET 간 교차 표. 2022년 9월 기술 보고서](#)

[INSEE \(프랑스 국가통계 및 경제 연구소\). 2022. 직업 및 사회직업 범주 표준 \(PCS 2020\). 1판 2022](#)

[ILO \(국제 노동 기구\). 2012. 국제 표준 직업 분류 \(ISCO-08\). —. 2020. 빅 데이터를 활용한 능력 요구 예측 및 일치의 실현 가능성](#)

[Janzz Technology. 2022. 데이터 구조화, 온톨로지 및 의미 매칭에 대한 전문가 조언](#)

[케냐 노동 및 인적자원 개발부. 2003. 케냐 국가 직업 분류 기준 \(KNOCS 2000\). 나이로비.](#)

[ONS \(영국 국가통계청\). 2016. 표준 직업 분류 \(SOC 2000\) 백포캐스팅. SOC 2000 도입 과정을 개요하며, SOC 90를 대체하는 과정 설명.](#)

[—. 2020. SOC 2020 제1권: 단위 그룹 구조 및 설명, 코딩 지수](#)

[Statistics Canada. 2021. 국가 직업 분류 \(NOC\) 2021, 대응 표. 2023년 9월에 액세스.](#)

[UN \(국제 연합\) 및 ILO \(국제 노동 기구\). 2010. 인구센서스에서 경제활동 인구 측정: 매뉴얼. 방법론 연구, 시리즈 F, 제102호](#)

[UNCEISC \(유엔 통계 분류 전문가 위원회\). 2022. 국제 통계 분류 개발을 위한 모범 사례 가이드라인](#)

[UNECE \(유엔 유럽 경제 위원회\). 2013. 일반 통계 정보 모델 \(GSIM\): 통계 분류 모델. \(버전 1.1, 2013년 12월\)](#)

7. Analysis and Dissemination of data classified by occupation

This module provides an overview of the uses of data classified by occupation in various types of economic, labour market and social analysis, and offers guidance on the dissemination of occupational data in statistical outputs.

Information about occupations most commonly refers to jobs held by persons in employment for pay or profit. A person may be associated with an occupation through the main job currently held, a second job, a future job or a job previously held. The concept of occupation may also be applied to job vacancies, and to unpaid work activities including own-use production work, volunteer work and unpaid trainee work.

Statistical data classified by occupation are required for a wide range of analytical purposes. They are needed to inform, monitor, and evaluate government and corporate policies and programmes related, for example, to labour market programmes, identification of skill shortages, educational planning, the provision of employment services and careers guidance, recruitment and migration of workers, rates of pay, occupational safety and health, and social inequality.

These purposes require statistics classified by occupation not only in employment (that is on the number of employed in different occupational groups), but also on topics such as job vacancies, jobseekers, wages, and earnings, working time, and occupational injuries and diseases. The level of detail of the occupational categories that should ideally be included in the analysis and dissemination of occupational data will vary depending on the specific analytical purpose, on the topic concerned, quality concerns, feasibility, confidentiality, and other factors.

For some purposes, such as assessment of the overall structure of the labour market, and of inequalities and occupational segregation among different population groups, analysis at aggregate levels such as ISCO-08 major groups, or sub-major groups will be useful. For many of the most important uses of occupational data, however, analysis and dissemination of data at the most detailed level possible may be required, in other words at the level of ISCO-08 unit groups, or at a fifth or more detailed level of the national classification.

Users of occupational statistics also need information about the classification itself so that they can understand what the categories mean and how the information was collected. Producers of occupational statistics also need information about how to use the classification in their own data collection activities. The National Occupation Classification itself should therefore be disseminated including its structure, explanatory notes, indexes, variants, and correspondence tables to ISCO-08 and related national or regional classifications. An introduction to the classification³⁵ should be provided and should explain:

- the nature, structure and purpose of the classification
- its underlying concepts, rules and principles
- its relationship to ISCO-08 and other relevant classifications
- information required and methods used to assign data to categories in the classification
- use of the classification for the analysis and dissemination of statistics.

7.1. Dissemination of data for small occupational groups

The requirement for statistics at detailed levels of ISCO-08 or a related national classification can pose a problem when data are sourced from sample surveys, as the levels of sampling error for small occupational groups may be

³⁵ A checklist of possible content for the Introduction to a Statistical Classification is provided as Appendix 2 of the [GSIM Statistical Classification Model](#).

7. 직업별 분류 데이터의 분석 및 배포

이 모듈은 다양한 경제, 노동시장, 사회 분석에서 직업별 분류된 데이터의 활용 개요를 제공하며, 직업 정보의 배포에 관한 지침도 제공합니다.

직업에 관한 정보는 일반적으로 급여 또는 이익을 위해 일하는 사람들의 직무에 관한 것입니다. 개인은 현재의 주된 직장, 부업, 미래의 직장 또는 과거에 근무했던 직장을 통해 직업과 연관될 수 있습니다. 직업 개념은 구인 광고, 무급 업무 활동(예: 자체 사용 생산 작업, 자원봉사, 무급 견습 작업)에도 적용될 수 있습니다.

직업별로 분류된 통계 데이터는 광범위한 분석 목적으로 필요하며, 예를 들어, 노동 시장 프로그램, 기술 부족 파악, 교육 기획, 고용 서비스 및 직업 안내, 채용 및 이민, 임금, 직업 안전 및 건강, 사회 불평등에 관한 정책과 프로그램의 정보를 제공, 모니터링 및 평가하는 데 활용됩니다.

이러한 목적을 위해, 직업별로 분류된 통계는 고용 통계뿐만 아니라 구인, 구직자, 임금, 소득, 근무 시간, 직업 관련 부상 및 질병과 같은 주제에 대해서도 필요합니다. 분석 및 배포에 이상적인 직업 범주의 세부 수준은 특정 분석 목적, 관련 주제, 품질 문제, 실현 가능성, 기밀성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 일부 목적으로는, 예를 들어 노동 시장의 전체 구조 또는 다양한 인구 집단 간의 불평등 및 직업 분리에 대한 평가에서는 ISCO-08의 주요 그룹 또는 하위 주요 그룹과 같은 집계 수준의 분석이 유용할 수 있습니다. 그러나, 중요한 목적으로는, 가능한 한 상세한 수준(예: ISCO-08 단위 그룹 또는 국가 분류의 다섯 번째 또는 더 세분된 수준)에서 데이터 분석과 배포가 요구될 수 있습니다.

직업 통계 사용자들은 또한 분류 자체에 대한 정보를 필요로 하며, 이를 통해 범주의 의미와 정보 수집 방식을 이해할 수 있습니다. 직업 통계의 생산자는 자신의 데이터 수집 활동에 분류를 어떻게 활용할지에 대한 정보도 필요로 합니다. 따라서, 국가 직업 분류 자체는 구조, 설명 노트, 색인, 변형, ISCO-08 및 관련 국가 또는 지역 분류와의 대응 표를 포함하여 배포되어야 합니다. 분류에 대한 소개(35)는 명확히 설명되어야 하며, 다음을 포함해야 합니다.

- 분류의 성격, 구조 및 목적
- 기본 개념, 규칙 및 원칙
- ISCO-08 및 기타 관련 분류와의 관계
- 데이터를 분류 내 범주에 할당하는 데 필요한 정보와 방법
- 통계 분석 및 배포를 위한 분류의 사용

7.1. 작은 직업군에 대한 데이터 배포

ISCO-08 또는 관련 국가 분류의 상세 수준에 대한 통계를 요구하는 것은, 표본 조사 데이터에서 출처된 경우, 작은 직업군에 대한 표본 오차 수준이 높아서 문제를 야기할 수 있습니다.

high. The frequent requirement for cross-classification of occupation data with other variables such as sex, age, status in employment, and branch of economic activity, etc. imposes further limitations on the use of data from sample surveys for small occupational groups.

It is advisable, therefore, to establish a level of sampling error at which estimates are considered too unreliable for the purposes required, and either suppress these estimates or flag them as unreliable. When statistical outputs or tables for dissemination are designed, it will obviously be desirable to avoid releasing tables in which a large proportion of estimates are suppressed or flagged as unreliable. It is common practice, therefore, to release tables at only relatively aggregate levels, such as major groups, sub-major groups or minor groups, depending on the topic and level of cross-classification with other variables.

However, the size of different occupational groups in terms of the number of employed persons, and therefore the number of observations in a survey, is very uneven. Some individual unit groups or occupations may represent a high share of total employment and estimates for them may not have high levels of sampling error. It is a good practice therefore, to identify individual unit groups and even occupations with large employment numbers and release statistics for them in tabulations for selected occupations, in addition to tables down to a specified level of aggregation. For example, summary statistics might be compiled for the top 10 or top 20 occupations.

Even when statistics on occupation are compiled from sources not impacted by sampling errors, such as censuses and administrative data collections, there may be issues with confidentiality when data on small occupations are disseminated for small geographic areas or population groups. In these cases, there is a need to exercise care to avoid releasing information that could allow the identification of an individual person or business. Some statistical offices, therefore, have a policy of suppressing any estimates in statistical outputs where the number of observations contributing to the estimate was below a certain threshold, whether the data are sourced from a survey, a census or administrative records.

7.2. Relevance of different data sources for the compilation of statistics on occupation

The types of statistics that can be compiled on employment by occupation, and the variables that can be included in analysis will vary depending on the source. Establishment surveys that collect information on employment by occupation are likely only to include limited information on the characteristics of jobholders, such as age, sex and possibly nationality. Household surveys generally include a wide range of information about the characteristics of employed and other persons, as well as household and family characteristics, but only limited information about characteristics of the employer, such as the branch of economic activity. In statistics sourced from administrative registers the types of information available will depend on the nature and purpose of the register. Job advertisements may include information on the nature of the job itself, required skills and qualifications, previous experience required, the industry and remuneration. However, the level of detail and the amount of information available varies greatly depending on the advertiser, not all job vacancies are advertised, and the number of jobs that need to be filled from one advertisement may not always be clear. While rich qualitative information may be gleaned from job advertisements, statistics based on job advertisements need to be disseminated and interpreted with care.

There are also differences in the units counted depending on the data source. When compiled from household surveys, statistics on employment generally refer to the occupation in the main job held by employed persons during a specific reference period. They may also be compiled in relation to multiple job holdings when this information is collected. When compiled from establishment surveys and censuses, they refer to the job held during a defined reference period by a person in a particular establishment, which may not therefore be the person's main or only job. If statistics are compiled from administrative records of employment registrations, they will refer to a job held at the time the person's employment with a particular employer was registered. If compiled

직업 데이터와 성별, 연령, 고용상태, 산업 부문 등 다른 변수와의 교차 분류 요구가 자주 발생함에 따라, 표본 조사 데이터를 작은 직업 그룹에 사용하는 데 추가적인 제약이 따릅니다.

따라서, 추정치가 신뢰할 수 없을 정도로 불확실하다고 간주되는 표본 오차 수준을 설정하고, 이 추정치를 억제하거나 신뢰할 수 없다고 표시하는 것이 바람직합니다. 통계 결과 또는 표를 설계할 때, 많은 추정치가 억제되거나 신뢰할 수 없다고 표시된 표를 공개하는 것을 피하는 것이 바람직합니다. 따라서, 주제와 다른 변수들과의 교차 분류 수준에 따라, 주로 주요 그룹, 하위 주요 그룹 또는 소그룹과 같은 상대적으로 집계된 수준의 표를 발표하는 것이 일반적입니다.

그러나, 고용 인원수와 따라서 표본에서의 관측치 수는 직업 그룹별로 매우 불균형적입니다. 일부 직업군 또는 직업은 전체 고용의 높은 비율을 차지할 수 있으며, 그에 대한 추정치의 표본 오차 수준이 높지 않을 수 있습니다. 따라서, 대규모 고용 수를 가진 개별 직업군이나 직업을 식별하고, 선택된 직업에 대한 표에서 큰 고용 인원을 가진 그룹의 통계를 발표하는 것이 좋은 관행입니다. 예를 들어, 상위 10개 또는 20개 직업에 대한 요약 통계를 편집할 수 있습니다.

인구조사 및 행정 자료 수집과 같이 표본 오차에 영향을 받지 않는 출처에서 직업 통계를 편집하는 경우에도, 소규모 직업에 관한 데이터가 작은 지리적 지역이나 인구 집단에 대해 배포될 때 기밀 유지 문제가 있을 수 있습니다. 이러한 경우, 개인이나 사업체의 식별이 가능하게 하는 정보를 공개하지 않도록 주의해야 합니다. 일부 통계 사무소는 조사, 인구조사, 행정 기록에서 출처된 데이터든 관계없이, 추정치에 기여하는 관측치 수가 특정 임계값 이하인 경우 그 추정치를 억제하는 정책을 가지고 있습니다.

7.2. 직업 통계 편성을 위한 다양한 데이터 출처의 관련성

고용 통계는 직업별로 편집할 수 있는 유형과 분석에 포함할 수 있는 변수들이 출처에 따라 달라집니다. 직업별 고용 정보를 수집하는 사업장 조사에는 연령, 성별, 국적 등 직무소유자의 특성에 관한 제한된 정보만 포함될 가능성이 높습니다. 가구 조사는 일반적으로 고용된 사람들과 기타 인구의 특성, 가구 및 가족 특성에 대한 광범위한 정보를 포함하지만, 경제 활동의 지점과 같은 고용주 특성에 관한 정보는 제한적입니다. 행정 기록에서 얻은 통계는 기록의 성격과 목적에 따라 정보의 종류가 달라집니다. 구인 광고에는 직무의 성격, 필요 기술 및 자격, 이전 경험, 산업 분야, 급여 등에 관한 정보가 포함될 수 있습니다. 그러나 세부 수준과 이용 가능한 정보의 양은 광고주에 따라 크게 다르며, 모든 구인 광고가 게재되지 않거나, 한 광고에서 채워져야 하는 일자리 수가 항상 명확하지 않을 수도 있습니다. 구인 광고에서 풍부한 정성적 정보를 얻을 수 있지만, 구인 광고를 기반으로 한 통계는 신중하게 배포하고 해석해야 합니다.

자료 출처에 따라 계산 단위에 차이가 있을 수도 있습니다. 가구 조사에서 수집된 통계는 일반적으로 특정 기준 기간 동안 고용된 사람들의 주된 직업에 관한 직업을 의미합니다. 이 정보가 수집될 경우, 여러 직업을 보유한 경우와 관련된 통계도 작성될 수 있습니다. 사업장 조사와 인구 조사에서 작성된 통계는 특정 사업장에서 한 사람이 일정 기준 기간 동안 수행한 직무를 의미하며, 이는 반드시 그 사람의 주된 직업이나 유일한 직업이 아닐 수 있습니다. 행정 기록의 고용 등록 기록에서 작성된 통계는 특정 고용주와의 고용이 등록된 시점에 수행하는 직무를 의미합니다. 만약,

from records of work permits, they may refer to the occupation for which a migrant worker was permitted to enter the national labour market, but not necessarily to a job in which that person is currently employed, or to a second or more job, whether formal or informal. In data on the unemployed, occupation may refer to a job previously held, or to a job the unemployed person is qualified to perform. This may also be the case in some types of administrative data, for example when occupation is recorded on death certificates.

These differences may result not only in differences in the types of statistics that can be compiled but also in the numbers and occupational distribution of jobs counted. Most household survey data on occupation will refer only to the main job held by each employed person but will include jobs in the informal sector and informal jobs in the formal sector. Establishment survey data will include all formal jobs in the formal sector but will exclude informal employment, unless it is an informal sector survey. Employment registers will also cover only formal employment. This can result in large differences in estimates from the different sources in countries where informal employment is high, or when large numbers of people have more than one job.

Bearing all of these differences in mind it is important to select the most appropriate source of statistics classified by occupation. This will depend on the purpose of the statistics, the nature of the analysis required, and on the availability of data from different sources. The limitations arising from the use of particular sources, and differences in data compiled from different sources should be highlighted and clearly explained when the statistics are disseminated.

7.3. Statistics on employment by occupation

Statistics on the number of persons employed, or on the number of jobs, classified by occupation are very frequently compiled and may be broken down by a wide range of other variables, depending on the data source.

7.3.1. Aggregate statistics on employment

At aggregate levels, these statistics can provide useful information on the broad occupational structure of the labour market, including structural changes taking place over time, and comparison with other countries. In many countries occupation data at ISCO-08 major group level, or even broken down only by skill level, have been used to show growth in occupations requiring higher levels of skill and decline or stagnation in growth of occupations at intermediate or elementary skill levels. Statistics at major group and sub-major group level can provide objective information the extent to which jobs at intermediate skill levels are in decline due to increasing automation, whether these jobs are being replaced by higher skilled jobs requiring technical skills related to automation and/or by lower skilled jobs performing manual tasks that are difficult to automate, and on transition from production-oriented work towards care and service provision.

Aggregate statistics on employment by occupation also provide important information on inequalities and segregation in the labour market experienced by women and men, and by different population groups such as people with disabilities, migrants and ethnic minorities.

Statistics on the distribution of employment by sex and occupations with a high skill level, especially in management, can cast light on the extent to which women and men have equal access to decision-making and management roles in government, enterprises and institutions (ILO 2018a, 50). This is reflected in the Sustainable Development Goals (SDG) indicator 5.5.2 Proportion of women in managerial positions. This indicator is calculated based on data on employment by sex and occupation at either the major group or sub-major group levels of ISCO-88 or ISCO-08. It is recommended to report two different measures jointly for this indicator when data are available at ISCO 2-digit level: the share of females in (total) management and the share of females in senior and middle management (UN 2018). The first of these is calculated as the number of females employed in major group 1, Managers, as a percentage of total employment in major group 1, and thus can be calculated when data disaggregated by sex are available only at 1-digit level. The second measure, based on data at 2-digit level excludes ISCO-08 sub-major group 14, Hospitality, retail and other services managers or ISCO-88 sub-major

기록 자료의 차이로, 카운트 단위도 차이가 있을 수 있습니다. 가구 조사를 통해 수집된 통계는 일반적으로 일정 참조 기간 동안 고용된 인원의 주요 직무를 의미하며, 이중 직업 보유의 경우도 포함될 수 있습니다. 사업장 조사와 인구조사에서의 통계는 특정 사업장 내 특정 기간 동안의 직무를 의미하며, 이는 반드시 개인의 주 직무 또는 유일한 직무일 필요는 없습니다. 행정 기록인 고용 등록 자료에서 수집된 통계는 특정 고용주와의 고용이 등록된 시점의 직무를 나타냅니다. 만약 자료가 수집된다면,

워크 허가 기록을 기반으로 할 경우, 이는 이주 노동자가 입국 허가를 받은 직업을 나타낼 수 있으며, 그 사람이 현재 종사하는 직무 또는 공식 또는 비공식 직무를 의미하지 않을 수 있습니다. 실업자의 경우, 이력서에서 직업은 이전에 수행했던 직무 또는 자격을 갖춘 직무를 의미할 수 있으며, 사망 진단서 등에 기재된 직업도 이에 해당할 수 있습니다.

이러한 차이는 수집 가능한 통계 유형뿐만 아니라, 기록된 일자리 수와 직업 분포에도 차이가 생기게 합니다. 가구 조사 기반의 직업 통계는 일반적으로 각 고용된 인원의 주요 직무를 기준으로 하며, 비공식 부문 및 공식 부문의 비공식 일자리도 포함할 수 있습니다. 사업장 조사와 인구조사의 경우, 공식 부문의 모든 일자리를 포함하되, 비공식 고용은 제외됩니다(비공식 부문 조사가 없는 경우). 고용 기록은 또한 공식 고용만을 대상으로 하며, 비공식 고용은 포함하지 않을 수 있습니다. 따라서, 비공식 고용이 높은 국가나, 많은 사람들이 두 개 이상의 직업을 가진 경우, 이러한 차이가 매우 클 수 있습니다.

이와 같은 차이를 염두에 두고, 직종별로 분류된 통계의 가장 적합한 출처를 선택하는 것이 중요하며, 이는 통계의 목적, 요구하는 분석의 성격, 그리고 다양한 출처의 데이터 가용 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 특정 출처를 이용할 때 발생하는 한계와 데이터 차이도 간조하고, 통계 발표 시 명확히 설명해야 합니다.

7.3. 직종별 고용 통계

직종별로 고용된 인원 수 또는 일자리 수에 관한 통계는 매우 자주 작성되며, 자료 출처에 따라 다양한 변수로 세분화될 수 있습니다.

7.3.1. 집계 직종별 고용 통계

집계 수준에서 이러한 통계는 노동 시장의 광범위한 직종 구조, 시간 경과에 따른 구조적 변화, 타 국가와의 비교 등에 관한 유용한 정보를 제공할 수 있습니다. 많은 국가에서 ISCO-08의 주요 그룹 수준 또는 기술 수준별 직종 데이터를 사용하여 고숙련 직종의 증가와 중간 또는 초급 기술 수준의 직종의 감소 또는 정체를 보여주고 있습니다. 주요 그룹 및 하위 주요 그룹 수준의 통계는 자동화 증가로 인해 중간 기술 수준의 직업이 감소하는 정도, 이러한 직업이 자동화와 관련된 기술이 요구되는 고숙련 직업으로 대체되고 있는지, 아니면 자동화가 어려운 수작업 직업으로 대체되고 있는지 등을 객관적으로 보여줄 수 있습니다.

집계 통계는 또한 여성과 남성, 그리고 장애인, 이주민, 민족 소수민족과 같은 다양한 인구 집단이 경험하는 노동 시장의 불평등과 차별에 관한 중요한 정보를 제공합니다.

group 13, General Managers. Excluding this group is a more accurate measure as it mainly includes managers of small businesses.

A broader indicator of occupational segregation by sex provides information on the tendency of men and women to work in different occupations. It can shed light on the extent to which women and men benefit from different opportunities and treatment in work life (ILO 2013c, 143). The [ILO manual on decent work indicators](#) proposes three measures of occupational segregation by sex based on ISCO sub-major groups:

1. Female share of employment (relative to the male share) in each of the ISCO sub-major groups
2. Occupational distribution of employment by sex
3. Duncan Index of Dissimilarity

The methods of calculating these measures are explained in the ILO manual and need not be repeated here. In summary, the first measure indicates the extent to which there is a concentration of men and women in each occupational group. The second measure shows the number of females and the number of males employed in each occupational group, as a proportion of total female and male employment, respectively. Differences between the female and male distributions of occupations may reflect gender differences in access to employment opportunities in each occupational group. The Duncan Index of Dissimilarity measures the tendency of labour markets to be segmented on the basis of sex, but does not identify which occupational groups create these differences. ([ILO 2013, 143](#)).

These types of measure can be applied to occupational groups at any level of ISCO or a national occupation classification, subject to data availability and sampling constraints. Using the 42 ISCO-08 sub-major groups is particularly useful as these groups are reasonably homogenous in terms of both skill level and skill specialization, are generally sufficiently large to allow reliable estimation based on most labour force surveys and are nevertheless sufficiently detailed to identify occupational groups that have traditionally been dominated by males or females (for example building trades, teachers, personal care workers) to be identified. Analysis of specific occupational groups at 3-digit level, such as those in nursing and engineering, that have traditionally shown very high levels of segregation by sex should also be considered.

7.3.2. Detailed statistics on employment

Statistics on employment at more detailed levels of ISCO and related national classifications are needed for applications such as identification of skill shortages, educational planning, the provision of employment services and careers guidance, and recruitment and migration of workers. They allow identification of occupational groups that are growing rapidly and therefore in high demand, which may require recruitment of migrant workers and investment in training and retraining.

When combined or cross-tabulated by economic activity, detailed occupational data can be used to project estimation of the potential impact on employment by occupation of industries in decline, and of industries expected to grow. This allows potential for re-employment of skilled workers from industries in decline to emerging economic activities, the extent of retraining that might be needed, and other potential sources of skilled workers.

The dissemination of statistics on detailed occupations from sample surveys can be challenging, however, especially when cross-tabulated with other variables. Moreover, detailed tabulations can be hard to interpret, containing many cells with very low estimates and may not always be useful, especially when occupational data is cross classified by industry. Some occupations, however, tend to be clustered in a small number of industries. Initial cross-classification of detailed occupational data with all economic activities, can allow identification of the main economic activities for each occupation, and of those industries in which employment in specific occupations is growing or in decline.

Similar approaches can be adopted for other variables, such as the levels and fields of education in which jobholders are qualified. These types of analysis can also be used to compile occupational profiles that are

성별 및 교육적 수준, 특히 관리직에서의 고용 분포 통계는 정부, 기업 및 기관 내에서 여성과 남성이 의사 결정권과 관리 역할에 어느 정도 평등하게 접근하고 있는지 알릴 수 있습니다(ILO 2016a, 50). 이는 지속 가능한 발전 목표(SDG) 지표 5.5.2, 관리직에서의 여성 비율에 반영됩니다. 이 지표는 ISCO-88 또는 ISCO-08의 주요 그룹 또는 하위 주요 그룹 수준의 성별 및 직업별 고용 데이터를 기반으로 계산됩니다. 데이터가 ISCO 2자리 수준에서 제공되는

경우, 이 지표에는 두 가지를 함께 보고하는 것이 권장됩니다. 첫째 관리 직 내 여성 비율과 고위 및 중간 관리 내 여성 비율(ILO 2016b). 첫 번째는 주요 그룹 1, 관리직에 고용된 여성 수를 전체 고용 비율로 계산하며, 이 역시 15의 수준의 성별별 데이터만 있는 경우 계산할 수 있습니다. 두 번째는 2자리 수준의 데이터를 토대로 계산되며, ISCO-88 하위 주요 그룹 14, 고위직관리, 소매 및 기타 서비스 관리자 또는 ISCO-88 하위 주요 그룹은 제공됩니다.

그룹 13, 일반 관리자. 이 그룹은 주로 소규모 사업체의 관리자만 포함하므로 이를 제외하는 것이 더 정확한 측정입니다.

성별에 따른 직업 차별의 더 폭넓은 지표는 남성과 여성이 서로 다른 직업에서 일하는 현황에 대한 정보를 제공합니다. 이를 통해 남성과 여성이 직장 생활에서 다양한 기회와 대우를 받는 정도를 파악할 수 있습니다(ILO 2013c, 143). ILO의 직업 노동 지표 개발은 ISCO 하위 주요 그룹을 기반으로 성별에 따른 직업 격차를 측정하는 세 가지 지표를 제공합니다.

1. 각 ISCO 하위 주요 그룹별 여성 비중 (남성 비중 대비)
2. 성별에 따른 고용 분포

3. Duncan Index of Dissimilarity

이러한 지표를 산출하는 방법은 ILO 매뉴얼에 설명되어 있으며, 여기서 다시 반복할 필요는 없습니다. 요약하자면, 첫 번째 지표는 각 직업군에서 남성과 여성이 얼마나 집중되어 있는지를 나타내며, 두 번째 지표는 해당 직업군에 고용된 여성과 남성의 수를 각각 전체 여성과 남성 고용의 비율로 보여줍니다. 여성과 남성 간의 직업 분포 차이는 각 직업군에서의 고용 기회 접근 차이를 반영할 수 있습니다. Duncan Dissimilarity Index는 성별에 따른 노동 시장의 세분화를 나타내지만, 이러한 차이를 만드는 특정 직업군을 식별하지는 않습니다(ILO 2013, 143).

이러한 지표는 ISCO 또는 각 직업 군에서 어느 수준에서, 예를 들어, 어느 산업군에서 고용으로 접근 가능 여부를 판단하는 데 사용됩니다. ISCO-88 하위 주요 그룹을 사용하는 것이 가장 유용하며, 이 그룹은 기술 수준과 기술 관련 직업에서 일하는 고용자의 대부분이 노동에 참여하는 데 필요한 기술과 지식을 가진 사람들입니다. 이러한 접근 방식은 직업에 의해 정의된 직업군에 대한 분석을 가능하게 하며, 직업군에 따라 고용 분포가 다른 직업군에 비해 높은 수준의 고용 기회를 제공하는 직업군을 식별하는 데 도움이 됩니다.

ISCO 및 관련 국가 분류의 보다 상세한 고용 통계는 기술 부족, 교육 계획, 고용 서비스 및 진로 지도, 노동자 모집과 이주와 같은 응용 분야에 필요합니다. 이러한 통계는 빠르게 성장하고 있어 수요가 높은 직업군을 식별하는 데 도움이 되며, 이는 이민 노동자 모집과 교육 및 재교육 투자 필요성을 시사할 수 있습니다.

산업이 축소 또는 성장하는 것에 따라 교차 또는 결합된 상세 직업 데이터를 활용하여, 산업별로 직종에 대한 잠재적 영향을 추정할 수 있으며, 이는 하락 산업에서 성장 산업으로의 재고용 가능성, 필요한 재교육의 범위, 기타 기술 숙련 인력의 잠재적 원천을 제공합니다.

표본 조사에서 파생된 상세 직업 통계의 배포는 특히 교차 변수와 결합될 때 어려울 수 있습니다. 게다가, 상세 분할 표는 해석하기 어렵고, 매우 적은 추정값이 포함된 셀들이 많으며, 산업별로 교차 분류된 직업 데이터의 경우 항상 유용하지 않을 수도 있습니다. 그러나 일부 직종은 소수의 산업에 군집화되는 경향이 있습니다. 모든 경제 활동과의 초기 교차 분류를 통해 각 직종별 주요 경제 활동과 특정 산업 내 해당 직업의 고용이 증가하거나 감소하는 산업을 식별할 수 있습니다.

직무에 따른 수준과 분야와 같은 다른 변수들에는 유사한 방법을 적용할 수 있으며, 이러한 분석은 직업 프로파일 편집하는 데에도 사용할 수 있습니다.

useful for careers guidance and employment services. For example, the US Bureau of Labor Statistics (BLS) compiles [occupational profiles](#) at the most detailed level of the US SOC, providing data on employment and wages broken down by industries with the highest concentrations of each occupation. The profile for [emergency medicine physicians](#) is one example (BLS n.d.). This type of information, together with BLS occupational projections is combined with detailed information on the type of work performed in the US O*NET for each occupation as shown in the example linked here for [restaurant cooks](#).

As discussed above, however, the capacity to provide detailed information will depend on the size of the sample, confidentiality and privacy concerns, and the resources available, etc. For example, the US BLS occupational profiles are sourced from the Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) survey with a sample of approximately 1.1 million establishments.

7.4. Statistics on earnings by occupation

Statistics on earnings by occupation refer to the earnings received from employment in a particular job, and are generally expressed as average hourly, weekly, monthly, or annual earnings. According to the [16th ICLS resolution concerning statistics of employment-related income](#), these statistics should be classified by economic activity, status in employment and occupation or occupational group, at least according to the major groups and categories of the most recent version of the relevant international classifications.

Information at the major group and sub-major group levels of ISCO-08 can provide useful insights on earnings as a return to skill acquisition and education, on whether the gap between the highest paid occupational groups and the less well paid is growing. They also allow assessment of equity between occupational groups at similar levels of skill. A number of national reports on wage statistics by occupational groups are available, for example, the 2020 Occupational Wages Survey in the Philippines ([PSA 2022](#)), the United States [Occupational Employment and Wage Statistics \(OEWS\)](#), and the [Gross monthly wage by major groups of occupations](#), using ISCO major groups, of the Office fédéral de la statistique (OFS) in Switzerland.

Analysis of the gender pay gap by occupation for ISCO-08 major groups can show how inequality in earnings between men and women may be influenced by skill level ([Eurofound 2018, 12 -13](#)). Data on the gender pay gap for detailed occupations can reveal some startling differences, however and can potentially be sourced from survey data (for example, the [Gender pay gap in the UK](#)) and administrative records, and increasingly, from big data sources. (APEC 2021; [Careersmart n.d](#))

More detailed information is also required in applications such as determination of rates of pay and provision of careers guidance. In these cases, statistics at unit group or more detailed levels of the national occupation classification, in combination with statistics on economic activity, will often be the most useful. This allows measurement, for example, of the wage differential across occupations and industries within a country and providing input to policies and negotiations on wage determination.

7.5. Dissemination of the NOC and related material and information

As mentioned elsewhere in this guide, information about the NOC is needed for various purposes. In many countries, this is accompanied by information on the NOC conceptual design and other useful and relevant methodological material. This material can include, for example, the NOC structure and detailed group descriptions and explanatory notes, coding indexes, coding guidelines, previous versions of NOC, links to relevant or related classifications, etc. such as in the case of [Argentina](#), [Canada](#), [Colombia](#), [Mexico](#), the [Netherlands](#), [Singapore](#), the [UK](#) and the [US](#) and many others. Some of these countries also provide crosswalks from NOC to ISCO-08.

A national classification of occupation can be aggregated and presented according to alternative criteria from those used in the national occupation classification or in ISCO-08. For example, there might be a need for regular

경력 지도 및 고용 서비스에 유용합니다. 예를 들어, 미국 노동 통계국(BLS)은 가장 상세한 수준의 미국 SOC에 따른 직업 프로필을 작성하여 각 직업이 가장 집중된 산업별 고용 및 임금을 데이터로 제공합니다. 응급 의료 의사의 프로필이 하나의 예입니다(BLS 미지정). 이러한 정보와 BLS의 직업 전망을 결합하여, 미국 O*NET에 나타난 각 직업의 수행 업무 유형과 함께 예를 들어 레스토랑 요리사의 직무 정보를 링크된 예시에서 확인할 수 있습니다.

앞서 논의한 바와 같이, 상세 정보를 제공하는 능력은 표본 크기, 기밀성 및 프라이버시 문제, 이용 가능한 자원 등에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 미국 BLS의 직업 프로필은 약 110만 개 사업장을 표본으로 하는 직업 고용 및 임금 통계(OEWS) 설문조사에서 자료를 가져옵니다.

7.4. 직종별 임금 통계

직업별 임금 통계는 특정 직무에 고용되어 받는 수입을 의미하며, 일반적으로 시간별, 주별, 월별 또는 연간 평균 임금으로 표현됩니다. 고용 관련 소득 통계에 관한 제16차 ICLS 결의는 이러한 통계가 최신 국제 분류의 주요 그룹과 범주에 따라 경제 활동, 고용 상태 및 직종 또는 직업 그룹별로 분류되어야 함을 명시하고 있습니다.

ISCO-08의 주요 그룹 및 하위 주요 그룹 수준에서의 통계는 기술 습득과 교육에 대한 수익으로서의 임금에 관한 유용한 통찰을 제공할 수 있으며, 최고 연봉 직종과 상대적으로 적게 받는 직종 간의 격차가 커지고 있는지 여부를 파악할 수 있습니다. 또한, 유사한 수준의 기술을 갖춘 직종 간의 형평성을 평가하는 데도 도움이 됩니다. 예를 들어, 필리핀의 2020년 직업별 임금 조사(PSA 2022), 미국의 직업 고용 및 임금 통계(OEWS), 그리고 스위스의 연방 통계국(OFS)이 ISCO 주요 그룹을 사용하여 직종별 월 gross 임금을 포함하는 국가 보고서들이 존재합니다.

ISCO-08 주요 그룹별 직업별 성별 임금 격차 분석은 남녀 간 임금 불평등이 기술 수준에 따라 어떻게 달라질 수 있는지 보여줄 수 있다(Eurofound 2018, 12-13). 상세 직업별 성별 임금 격차 데이터는 놀라운 차이를 드러낼 수 있으며, 설문 조사(예: 영국의 성별 임금 격차) 또는 행정 기록, 점점 더 빅데이터에서 찾을 수 있다.(APEC 2021; Careersmart, 해당 없음)

임금 결정이나 진로 상담과 같은 응용 분야에서는 더욱 상세한 수준의 통계 자료가 필요하다. 이러한 경우, 단위 그룹 또는 더 상세한 수준의 국가지역별 통계와 경제 활동 통계가 가장 유용하며, 이는 직종 간 임금 차이를 측정하고 임금 결정 정책과 협상에 활용할 수 있다.

7.5. NOC 및 관련 자료와 정보의 배포.

이 안내서의 다른 곳에서도 언급했듯이, NOC에 관한 정보는 다양한 목적으로 필요하다. 많은 나라들은 NOC의 개념 설계 및 기타 유용하고 관련된 방법론 자료를 함께 제공하며, 이 자료는 NOC 구조와 상세 군집 설명, 코딩 지침, 이전 버전, 관련 분류와의 연결 정보 등을 포함할 수 있다. 아르헨티나, 캐나다, 콜롬비아, 멕시코, 네덜란드, 싱가포르, 영국, 미국 등 일부 국가는 NOC와 ISCO-08 간 매핑 자료도 제공한다.

국가별 직업 분류체계는 국가별 또는 ISCO-08에 사용되는 기준과 달리 대안 기준에 따라 집계하여 제시할 수 있다. 예를 들어, 정기적 필요에 따라 집계할 수 있다.

outputs for standardized aggregate groups such as health services occupations or ICT specialists or farming, fishing and forestry related occupations, etc. that group together occupations classified in different major groups in the NOC or ISCO-08. There may also be a need to aggregate occupations to meet specific analytical requirements. For example, if there is a need to estimate the number of workers with an occupational safety and health risk due to exposure to welding fumes it would be necessary to aggregate all occupations in which the use of welding equipment is a regular requirement. This would include a much wider group than only those classified as welders in ISCO-08 unit group 7212, Welders and flame cutters. An example of alternative or thematic view is available from the [ANZSCO](#). An example of job families is available from the [O*NET](#). Examples of thematic grouping of occupations such as [Healthcare Occupations](#) or [Entertainment and Sports Occupations](#) and others are also provided by the US BLS, for example.

It is important to note that classifications require instruction and/or training in their use. Custodians of the classification often prepare needed (self) training and explanatory material to assist a wide range of users in understanding and using the classifications in their operations, some examples can be found on the [Canada NOC](#) webpage.

It is interesting to note that NOCs are often disseminated and available for download in diverse formats, such as MS. Excel, csv, etc. in addition to pdf. Furthermore, countries like [Canada](#) and [New Zealand](#), for example, make their NOCs accessible in more user-friendly and searchable formats. The provision of an Application Programming Interface (API), such as in the case of the [Swiss CH-ISCO-19 v.1.2](#) and [New Zealand](#), often allows the customization and export of NOCs structure and associated material in various useful formats.

In some cases, the custodian agency or agencies of the NOC also disseminate an implementation schedule of the NOC, such as in the case of the [US BLS](#). This schedule provides detailed information and the potential time frame for implementation of the NOC in various major operations using the NOC at the national level.

건강 서비스 직업, ICT 전문가 또는 농업, 어업, 임업 관련 직업 등과 같이 NOC 또는 ISCO-08의 서로 다른 주요 그룹에 속하는 직업들을 그룹화한 표준 집계 그룹의 산출물이나, 또는 분석 요구에 맞게 직업을 집계하는 필요성이 있을 수 있다. 예를 들어, 용접 연기 노출로 인한 직업 안전 및 건강 위험이 있는 노동자 수를 추정하려면, 용접 장비 사용이 정기적인 요구인 모든 직업을 집계해야 하며, 이는 ISCO-08 유닛 그룹 7212, 용접공 및 화염 절단공보다 훨씬 넓은 그룹을 포함한다. 대체 또는 주제별 보기 예시는 ANZSCO, 직업군 예시는 O*NET에서 찾아볼 수 있다.

분류체계 사용에는 교육 또는 훈련이 필요하다는 점을 유의해야 한다. 담당 기관은 사용자들이 분류체계를 이해하고 활용하는 데 도움이 되는 교육 자료 및 설명 자료를 준비하는 경우가 많으며, 예를 들어 캐나다 NOC 웹페이지를 참고할 수 있다.

NOC는 종종 다양한 형식(MS Excel, csv 등)으로 배포되며, PDF 외에도 다운로드 가능하다. 또한 캐나다와 뉴질랜드와 같은 나라들은 보다 사용자 친화적이고 검색이 용이한 포맷으로 NOC를 제공한다. [API 제공은](#) 구조와 관련 자료를 다양한 유용한 포맷으로 맞춤화하고 내보내는 기능을 가능하게 한다.

일부 경우, NOC의 담당 기관이 실행 일정도 공개하는데, 예를 들어 미국 BLS의 경우가 그렇다. 이 일정은 국가 차원에서 NOC를 활용하는 여러 [주요 작업](#)의 구현 세부 정보 및 잠재적 일정표를 제공한다.

References used in this module

- ABS and Stats NZ (Statistics New Zealand). 2006. [ANZSCO - Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, Alternative views](#).
- APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). 2021. [Big Data for the Labor Market: Sources, Uses and Opportunities](#).
- BLS (United States Bureau of Labor Statistics). n.d. [Occupational Employment and Wage Statistics](#). Accessed June 2023.
- . N.d [Healthcare Occupations](#). Accessed August 2023.
- . N.d [Entertainment and Sports Occupations](#). Accessed August 2023.
- . US [Statistical Classification of Occupations US SOC 2020](#).
- Statistics Canada. 2021. [National Occupational Classification \(NOC\) 2021 Version 1.0](#). Accessed August 2023.
- Careersmart n.d. [Gender Pay Gap by Occupation](#)
- Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS. [Beroepenindeling ROA-CBS 2014](#).
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia. [Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia \(CUOC\) 2022](#).
- Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). 2021. [Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?](#) European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- ILO (International Labour Office). 1998. [Resolution Concerning the Measurement of Employment-Related Income, Adopted by the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians \(October 1998\)](#).
- . 2012. [International Standard Classification of Occupations \(ISCO-08\)](#)
- . 2013. Decent Work Indicators: [Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators](#): ILO Manual: Second Version
- . 2018. [Decent Work and the Sustainable Development Goals: A Guidebook on SDG Labour Market Indicators](#)
- . 2020. [The Feasibility of Using Big Data in Anticipating and Matching Skills Needs](#)
- Instituto Nacional De Estadística Y Censos. Republica Argentina. [Clasificador Nacional de Ocupaciones \(CNO\) 2018](#).
- Instituto Nacional De Estadística Y Geografía. Mexico. [Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, 2019 SINCO](#).
- O*NET Resource Center. n.d. [O*NET OnLine](#). Accessed May 2023.
- . 2022. [Gross monthly wage by major groups of occupations](#). Accessed September 2023.
- . N.d [Swiss CH-ISCO-19 v.1.2](#). Accessed August 2023.
- Stats NZ. New Zealand. n.d. Classification of occupations. [Aria](#). Accessed September 2023.
- Office for National Statistics. United Kingdom. [Statistical Classification of Occupations UK SOC 2020](#).
- . 2021. [Gender pay gap in the UK](#). Accessed September 2023.
- PSA (Philippine Statistics Authority) 2022. [2020 Occupational Wages Survey Statistical Report](#) Accessed September 2023.q
- Singapore, Department of Statistics. 2020. [Singapore Standard Occupational Classification SSOC 2020](#). Occupations by Alphabetical Index.
- UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). 2013. [Generic Statistical Information Model \(GSIM\): Statistical Classifications Model](#). (Version 1.1, December 2013)
- UNSD (United Nations). 2018. [E-Handbook on SDG Indicators: Indicator 5.5.2](#).

이 모듈에서 사용된 참고 문헌.

ABS 및 Stats NZ(뉴질랜드 통계청). 2006. ANZSCO - 호주 및 뉴질랜드 표준 직업 분류, 대안적 관점.

APEC(아시아 태평양 경제 협력). 2021. 노동 시장을 위한 빅데이터: 출처, 활용 및 기회. BLS(미국 노동 통계국). 해당 없음. 직업 임금 통계. 6월 접속.

2023.

—, 해당 없음. 의료 직업. 2023년 8월 접속.

—, 해당 없음. 엔터테인먼트 및 스포츠 직업. 2023년 8월 접속. —, 미국 직업 통계 분류 US SOC 2020.

Statistics Canada. 2021. 국가 직업 분류(NOC) 2021 버전 1.0. 2023년 8월 접속. Careersmart. 해당 없음. 직업별 성별 임금 격차.

CBS(네덜란드 중앙 통계국). 2014. ROA-CBS 직업 분류.

콜롬비아 국가 통계청(DANE). Colombia. 콜롬비아용 단일 직업 분류체계(CUOC) 2022.

Eurofound(유럽 생활 및 노동 조건 개선 재단). 2021. 성별 임금 격차 이해하기: 섹터와 직업이 어떤 역할을 하나? 유럽 일자리 모니터 시리즈, 유럽연합 출판사, 룩셈부르크.

ILO(국제노동기구). 1998. 고용 관련 수입 측정에 관한 결의안, 제16회 국제 노동 통계사 회의에서 채택(1998년 10월).

—, 2012. 국제 직업 분류표(ISCO-08).

—, 2013. 적정 노동 지표: 통계 및 법적 프레임워크 지침서; ILO 매뉴얼: 두 번째 버전.

—, 2018. 적정 노동과 지속 가능한 개발 목표: SDG 노동 시장 지표 안내서 —, 2020. 빅데이터 활용 가능성 및 기술 필요성 예측과 매칭.

아르헨티나 통계 및 센서스 연구소. 국립 직업 분류기(CNO) 2018.

멕시코 국가 통계 및 지리 연구소. Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, 2019 SINCO.

O*NET 자원 센터. 해당 없음. O*NET OnLine. 2023년 5월 접속.

—, 2022. 주요 직업 그룹별 월 총 임금. 2023년 9월 접속. —, 해당 없음 스위스 CH-ISCO-19 v.1.2. 2023년 8월 접속.

Stats NZ. 뉴질랜드. 해당 없음. 직업 분류. Aria. 2023년 9월 접속.

국가통계청. 영국. 영국 직업 통계 분류 UK SOC 2020. —, 2021. 영국의 성별 임금 격차, 2023년 9월 접속.

PSA(필리핀 통계청) 2022. 2020 직업 임금 조사 통계 보고서, 2023년 9월 접속.

싱가포르 통계국. 2020. 싱가포르 표준 직업 분류 SSOC 2020. 알파벳 순 인덱스별 직업.

UNECE(유엔 유럽 경제 위원회). 2013. 일반 통계 정보 모델(GSIM): 통계 분류 모델. (버전 1.1, 2013년 12월)

UNSD(유엔 통계국). 2018. SDG 지표 전자 안내서: 지표 5.5.2.

Contact details**International Labour Organization**

Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

T: +41 22 799 8631
E: statistics@ilo.org

연락처 정보

국제노동기구
Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

T: +41 22 799 8631
E: statistics@ilo.org